

La computadora de 20 vatios

Cómo calcula el cerebro: un enfoque cuantitativo para ingenieros

Konstantin Kladko

© 2026 Konstantin Kladko.

El texto, las figuras, los ejercicios y las respuestas se distribuyen bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. El libro puede copiarse, usarse en la enseñanza, traducirse y adaptarse libremente con fines no comerciales, citando al autor y distribuyendo las obras derivadas bajo la misma licencia.

Los programas de los modelos y de compilación se distribuyen bajo la licencia MIT.

Fuentes, modelos y nuevas versiones: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Índice general

Cómo leer este libro	iv
1. Tipos de neuronas	1
1.1. La neurona como caja negra	1
1.2. Una salida, un tipo de señal	1
1.3. Dos buses: de direcciones y de difusión	3
1.4. GLUT : peso positivo	4
1.5. GABA : peso negativo	4
1.6. DOPA : la señal de error	4
1.7. Los demás canales de difusión	6
1.8. El signo lo fija el receptor	6
1.9. Qué llevarse	7
1.10. Ejercicios	7
2. Qué calculan las neuronas GLUT	11
2.1. Las reglas del juego	11
2.2. OR y AND	12
2.3. Lo que no se puede hacer	12
2.4. Dos cables: encendido y apagado	13
2.5. Retardos en lugar de reloj	14
2.6. Memoria	15
2.7. Secuencias	16
2.8. Lo que falta	17
2.9. Ejercicios	17
3. GLUT y GABA juntos	19
3.1. Las reglas del juego	19
3.2. NOT y veto	20
3.3. Dirección del movimiento	20
3.4. Resta o división	20
3.5. Elección	22
3.6. Reinicio de la memoria	23
3.7. Estabilidad y ritmo	23
3.8. Balance	24
3.9. Ejercicios	25

4. Código Morse: lo que sabemos del lenguaje que hablan las neuronas GLUT y GABA	27
4.1. Un alfabeto de un solo signo	27
4.2. Cuánto se puede transmitir	27
4.3. Un canal ruidoso	29
4.4. Frecuencia: lento pero fiable	29
4.5. Tiempo: rápido, pero ¿desde cuándo se cuenta?	30
4.6. El código lo elige el receptor	31
4.7. Puntos y rayas: la sinapsis como filtro	31
4.8. Cómo hablan las neuronas GABA	33
4.9. Un lenguaje económico	34
4.10. Balance	34
4.11. Ejercicios	35
5. Qué calculan las neuronas SERO	37
5.1. El primer canal de difusión	37
5.2. Un NO con una sola neurona	38
5.3. Realimentación negativa	38
5.4. De espigas a nivel	39
5.5. El cable es un volumen	40
5.6. El horizonte de planificación	41
5.7. Resumen	41
5.8. Ejercicios	42
6. Redes neuronales que saben aprender: añadimos DOPA	44
6.1. Las reglas del juego	44
6.2. Dónde se guarda el peso	44
6.3. Aprender sin maestro	45
6.4. El tercer factor	46
6.5. Por qué funciona: el ruido como búsqueda	47
6.6. El precio de un solo cable	48
6.7. De dónde sale el error: el crítico en tiempo continuo	49
6.8. Actor y crítico	50
6.9. Resumen	51
6.10. Ejercicios	51
7. Teorías alternativas actuales del aprendizaje basado en la dopamina	53
7.1. Qué viaja de verdad por el cable	53
7.2. No un número, sino una distribución	53
7.3. No solo error, también importancia	54
7.4. No solo enseñar, también premiar	55
7.5. Crecimiento al acercarse	55
7.6. Mirar hacia atrás	56
7.7. Un error no solo sobre la recompensa	56
7.8. Resumen	57
7.9. Ejercicios	57

8. Cuándo explorar y cuándo decidir: añadimos NORA	59
8.1. Qué falta	59
8.2. La ganancia	59
8.3. La ganancia en la elección entre dos	60
8.4. La ganancia como temperatura	61
8.5. Cuánto explorar	62
8.6. Quién gira la perilla	63
8.7. Resumen	63
8.8. Ejercicios	63
9. Cuándo escribir y cuándo leer: añadimos ACET	65
9.1. Qué falta	65
9.2. Tres acciones de un solo cable	65
9.3. Una red que completa	66
9.4. Escritura y lectura se estorban	66
9.5. Cuánto creer a los ojos	68
9.6. El sueño como modo de lectura	69
9.7. Resumen	69
9.8. Ejercicios	70
10.La máquina completa	71
10.1. Lo que hemos ensamblado	71
10.2. Una fórmula para todas las perillas	71
10.3. Todos los tipos en una tabla	72
10.4. Cómo trabajan juntas las perillas	73
10.5. En qué se diferencia esta máquina de una computadora	74
10.6. Lo que no sabemos	74
10.7. Qué sigue en el libro	76
10.8. Ejercicios	76
11.Las entradas de la máquina: cómo se conectan los ojos, los oídos y los demás sensores	78
11.1. El sensor como transductor	78
11.2. Al límite de la física	78
11.3. Rango dinámico: control de ganancia	79
11.4. El ojo: compresión hasta caber en un cable	80
11.5. El oído: un banco de filtros	80
11.6. Los demás sensores	81
11.7. Ejercicios	82
12.Reconocimiento de imágenes y de video	84
12.1. El problema: lo mismo con píxeles distintos	84
12.2. Una cadena de etapas	84
12.3. El maestro que no existe: aprender del video	86
12.4. El video es movimiento	87
12.5. El cerebro y la red convolucional	87
12.6. Ilusiones: dónde se equivoca la máquina y por qué	88

12.7. Resumen	89
12.8. Ejercicios	89
13.Las salidas de la máquina: cómo controla el cerebro los músculos	91
13.1. La salida rápida	91
13.2. La fuerza: frecuencia y número de unidades	91
13.3. Tirar, pero no empujar: dos cables por articulación	93
13.4. Realimentación con retardo	93
13.5. Generadores del ritmo de los movimientos	94
13.6. Resumen	95
13.7. Ejercicios	96
14.El dolor: una señal de alarma	97
14.1. Alarma, no medición	97
14.2. Dos cables: dolor rápido y dolor lento	97
14.3. La compuerta en la médula espinal	98
14.4. La perilla de volumen desde arriba	99
14.5. Sensibilización: una alarma que aprende	99
14.6. El dolor como maestro y como interrupción	100
14.7. Resumen	100
14.8. Ejercicios	100
15.Cómo aprende a moverse la máquina	102
15.1. Tres maestros	102
15.2. El cable de error	103
15.3. El modelo interno como filtro adaptativo	104
15.4. Cuando el mundo cambia: lo rápido y lo lento	104
15.5. Resumen	105
15.6. Ejercicios	105
16.La segunda salida: cómo controla el cerebro la química del cuerpo	107
16.1. Salida rápida y salida lenta	107
16.2. Acelerador y freno: dos cables hacia los órganos	107
16.3. Una cascada con realimentación	108
16.4. El código de pulsos de las hormonas	109
16.5. El ritmo diario: un generador lento de modos	110
16.6. Resumen	110
16.7. Ejercicios	111
17.Depuración de la máquina	113
17.1. Cómo se depura una máquina sin esquema	113
17.2. La sonda: qué oye el electrodo	113
17.3. Flujo de datos: compresión en la propia sonda	114
17.4. Qué hace Neuralink	114
17.5. Lectura: el decodificador como receptor	115
17.6. Escritura: más difícil que la lectura	115
17.7. Lo que la sonda no ve	116

17.8. Resumen: depuración y preguntas abiertas	116
17.9. Ejercicios	117
18. Tipos de neuronas según su función eléctrica	119
18.1. Cuatro instrumentos que aún no habían aparecido en el libro	120
18.1.1. El resonador	120
18.1.2. El integrador sin fugas	120
18.1.3. La neurona biestable	121
18.1.4. Integradores y resonadores	121
18.2. Ejercicios	122
19. Neuronas según el número de dendritas	123
19.1. El número de entradas como parámetro del circuito	123
19.2. Cero dendritas: un sensor al final de la línea	123
19.3. Una dendrita: el búfer	124
19.4. Dos dendritas: AND temporal	124
19.5. Varias dendritas cortas: el mezclador y el relevo	124
19.6. Miles de entradas: sumador y clasificador	125
19.7. Dendritas que también son salida	125
19.8. Resumen	125
19.9. Ejercicios	126
20. Qué hacen las neuronas durante el sueño	128
20.1. El sueño no es un apagado, sino otro modo	128
20.2. Cuándo dormir: un relé con histéresis	128
20.3. Sueño lento: toda la red como oscilador de relajación	129
20.4. Repeticiones: el día en avance rápido	130
20.5. Renormalización de los pesos	131
20.6. Sueño REM: una máquina desconectada de entradas y salidas	131
20.7. Mantenimiento y sueño local	131
20.8. Resumen	132
20.9. Ejercicios	133
21. Una máquina de neuronas vivas	134
21.1. Un banco de pruebas con el circuito a la vista	134
21.2. Lo que la red hace por sí sola	134
21.3. Cómo enseñar a la red sin un maestro dopaminérgico	135
21.4. Un reservorio vivo	136
21.5. Qué nos dice el banco sobre la máquina	137
21.6. Dopamina con un destello de luz	137
21.7. La dopamina enseña al silicio	138
21.8. Organoides con sus propias neuronas dopaminérgicas	138
21.9. Un organoide equilibra un péndulo sin dopamina	138
21.10. Quién enseña al cultivo	139
21.11. Resumen	140
21.12. Ejercicios	140

22.DishBrain	142
22.1. Una red en una placa juega al tenis	142
22.2. El banco de pruebas	142
22.3. Entrada y salida	142
22.4. Un maestro sin dopamina	143
22.5. Qué se midió y qué se discute	145
22.6. Especificación del banco: cómo reproducirlo	145
22.7. Resumen	149
22.8. Ejercicios	150
A. Sustancias que no definen el tipo de neurona	151
B. Notación	153
C. Respuestas	158
D. Apéndice experimental	166
D.1. Capítulo 1. Tipos de neuronas	166
D.2. Capítulo 2. Qué calculan las neuronas GLUT	170
D.3. Capítulo 3. GLUT y GABA juntos	172
D.4. Capítulo 4. Código Morse	175
D.5. Capítulo 5. Neuronas SERO	178
D.6. Capítulo 6. Aprendizaje con DOPA	181
D.7. Capítulo 7. Otras teorías de DOPA	184
D.8. Capítulo 8. NORA	186
D.9. Capítulo 9. Añadimos ACET	189
D.10. Capítulo 10. La máquina completa	191
D.11. Capítulo 11. Las entradas de la máquina	193
D.12. Capítulo 12. Reconocimiento	196
D.13. Capítulo 13. La salida a los músculos	199
D.14. Capítulo 14. El dolor	201
D.15. Capítulo 15. Aprendizaje motor	204
D.16. Capítulo 16. La salida química	206
D.17. Capítulo 17. Depuración de la máquina	208
D.18. Capítulo 18. Neuronas como instrumentos	211
D.19. Capítulo 19. Número de dendritas	213
D.20. Capítulo 20. El sueño	215
D.21. Capítulo 21. Una máquina de neuronas vivas	217
D.22. Capítulo 22. DishBrain	220

Cómo leer este libro

No hace falta leer el libro en orden. Los capítulos 1–4 son la base común: los tipos de neuronas, qué calculan **GLUT** y **GABA** y en qué lenguaje se comunican. A partir de ahí el libro se ramifica. El mapa de la fig. 1 muestra qué capítulos se apoyan en cuáles: una flecha del capítulo *A* al capítulo *B* significa que *B* usa conceptos y fórmulas de *A*. El mapa recoge solo las dependencias principales; las pequeñas referencias hacia atrás no estorban la lectura.

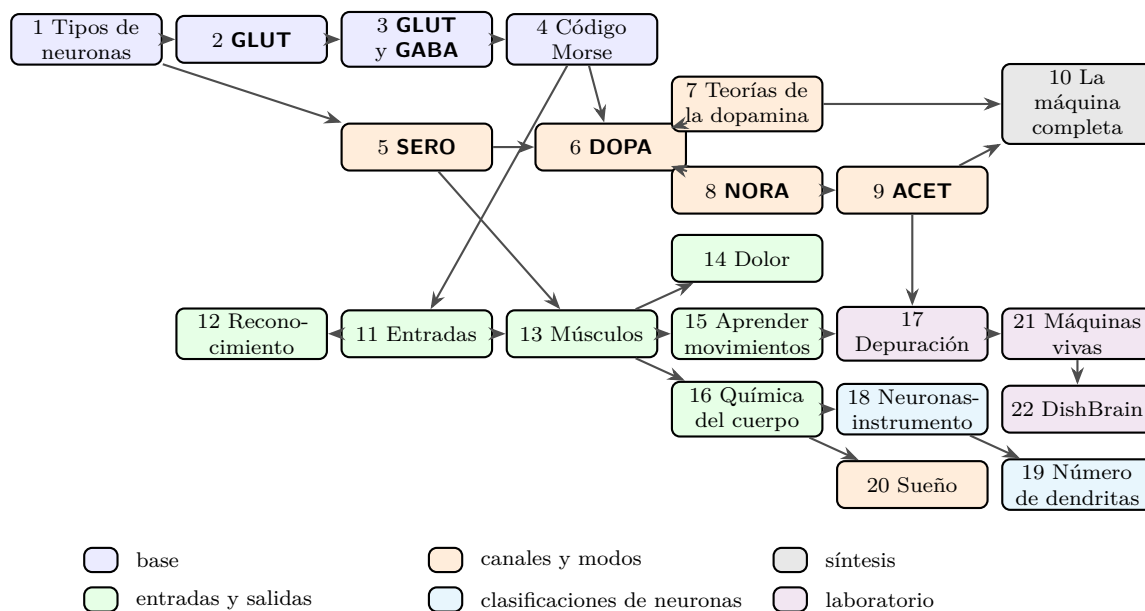


Figura 1: Mapa de capítulos. La flecha va de un capítulo al que se apoya en él. Las demás referencias entre capítulos son indicaciones, no dependencias.

Recorridos por el libro

Recorrido	Para quién	Capítulos en orden
curso de un trimestre	docente, 10 semanas	semana 1: caps. 1–2; 2: cap. 3; 3: cap. 4; 4: caps. 5–6; 5: caps. 7–8; 6: cap. 9; 7: cap. 10; 8: caps. 11–12; 9: caps. 13 y 15; 10: cap. 17
IA y aprendizaje automático	quien conoce las redes neuronales y quiere entender cómo aprende el cerebro	1–4, 5 (lectura rápida), 6, 7, 8, 9, 11 (lectura rápida), 12, 13 (lectura rápida), 15
electrónica y hardware	diseñador de circuitos, desarrollador de chips neuromórficos	1–4, 5, 11, 13, 16, 18, 19, 17 (caps. 9 y 15 en lectura rápida)
neurointerfaces y computadoras vivas	quien construye interfaces cerebro-computadora y chips con neuronas vivas	1, 2, 4, 11, 13, 17 (caps. 9 y 15 en lectura rápida), 21, 22 (cap. 12 en lectura rápida)
panorama rápido	ingeniero con un fin de semana libre	1, 2, 3, 6, 10; las referencias del cap. 6 a los caps. 4–5 se entienden por el contexto

“Lectura rápida” significa que basta con leer el comienzo del capítulo, sus proposiciones en los recuadros amarillos y la tabla final.

Al final de cada capítulo hay ejercicios: estimaciones, deducciones, simulación y diseño; las respuestas breves están en el apéndice [C](#). Toda la notación está en el apéndice [B](#), y los experimentos en que se apoyan las proposiciones principales de cada capítulo, en el apéndice [D](#). Los números del libro se obtienen con pequeños programas de la carpeta `models/`; se pueden ejecutar y modificar.

Capítulo 1

Tipos de neuronas

1.1. La neurona como caja negra

Supongamos que le entregan un saco con ochenta y seis mil millones de neuronas [1] y le piden que las reparta en montones. ¿Cómo lo haría?

Un ingeniero al que le dan un saco de circuitos integrados desconocidos no los clasificaría por la forma del encapsulado. Preguntaría cuántas entradas tiene la pieza, cuántas salidas y qué entrega en la salida. Dibujemos la neurona de la misma manera: como un bloque de un esquema (fig. 1.1).

La salida del bloque no es un número, sino un tren de breves espigas de voltaje: “clic”, pausa, “clic-clic”, pausa larga. Todas las espigas tienen la misma altura, así que toda la información está en *cuándo* ocurren. Dentro del bloque, en una primera aproximación burda, hay un sumador y un comparador: las entradas se suman con sus pesos y, si la suma supera el umbral, el bloque emite una espiga. En el capítulo siguiente lo sustituiremos por un modelo que funciona de verdad en tiempo continuo.

La salida es una sola, pero el cable se ramifica, y cada rama lleva *la misma* copia de la señal. En electrónica esto se llama abanico de salida, fan-out. En una neurona de la corteza es del orden de varios miles; una compuerta lógica de un chip suele cargar solo unas pocas compuertas más.

¿*Qué* viaja entonces por el cable de salida hasta el receptor? La espiga llega al final de cada rama y allí se convierte en una señal química: la rama libera en la estrecha hendidura entre las células una pizca de una sustancia determinada, el *neurotransmisor*, que modifica la corriente de entrada del receptor. Ahí está el criterio de clasificación: *qué neurotransmisor libera la salida de la neurona*.

1.2. Una salida, un tipo de señal

La clasificación solo tiene sentido si cada neurona tiene un único tipo de salida. ¿Es así? Los experimentos dicen que casi.

Proposición 1.1 (Una neurona, un tipo de salida). *Casi toda neurona tiene un neurotransmisor principal y lo libera en todas las ramas de su salida. Por eso el tipo de una neurona lo define su neurotransmisor principal [5].*

Convengamos en designar el tipo de neurona con *las primeras cuatro letras del nombre en inglés de su neurotransmisor principal*. Así, una neurona cuyo neurotransmisor principal es el

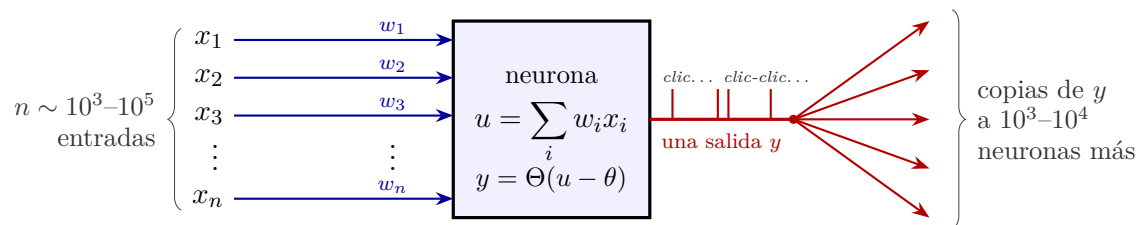


Figura 1.1: La neurona vista por un ingeniero. Muchas entradas x_i , cada una con su peso w_i ; dentro, la suma ponderada u y la comparación con el umbral θ (Θ es el escalón: 1 si el argumento es positivo y 0 en otro caso); una sola salida y : un tren de espigas que la ramificación replica hacia miles de receptores.

glutamato es una neurona **GLUT**. Todos los tipos están reunidos en la tabla 1.1.

Lo desiguales que son estos montones se ve en la fig. 1.2: de cada mil neuronas, 964 son **GLUT** y 36 son **GABA**, mientras que todos los demás tipos juntos suman unas seis neuronas de cada cien mil.

El nombre GABA ya tiene cuatro letras. Las sustancias que casi nunca son el neurotransmisor principal (neuropéptidos, gases, lípidos, purinas) no reciben código propio; de ellas se habla en el apéndice A. La palabra “casi” de la proposición 1.1 es importante. Muchas neuronas liberan, junto con el neurotransmisor principal, sustancias auxiliares [125]. Algunas liberan también un segundo neurotransmisor rápido, incluso de signo opuesto: parte de las neuronas **DOPA** libera además GABA [146]. Y en algunas neuronas distintos neurotransmisores salen de distintas ramas de una misma salida [147]. Todo esto está medido, así que “una neurona, un neurotransmisor” es una regla con excepciones, no una ley. Pero como primera división resiste la prueba: en el atlas celular del cerebro del ratón, donde las neuronas se reparten en más de cinco mil grupos según los genes que expresan, las grandes clases siguen separándose ante todo por el neurotransmisor principal [125].

Esta regla tiene una consecuencia que distingue de inmediato al cerebro de una red neuronal artificial. En una red artificial, una misma neurona puede tener un peso positivo hacia un receptor y uno negativo hacia otro: los pesos w_{ij} son simples números de una matriz. En el cerebro, el signo del efecto lo determina sobre todo el neurotransmisor, y la neurona tiene uno solo. Por tanto, si la neurona j excita a un receptor, excita también a todos los demás. Toda la *columna* de la matriz de pesos que sale de la neurona j tiene un solo signo:

$$\text{sign } w_{ij} = s_j \quad \text{para todo receptor } i, \quad s_j \in \{+1, -1\}. \quad (1.1)$$

Las neuronas se dividen en excitadoras ($s_j = +1$) e inhibitoras ($s_j = -1$), y esta es una propiedad de la neurona misma, no de la conexión. Si la red necesita una conexión negativa desde una neurona excitadora, tiene que hacerla a través de un intermediario: la neurona excitadora excita a una inhibidora, y esta inhibe al objetivo: un peso negativo con un eslabón de retardo.

Se conocen más de cien neurotransmisores, pero casi todo el trabajo del cerebro descansa en media docena, y estos se dividen en dos clases completamente distintas.

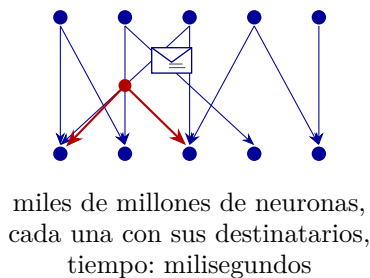
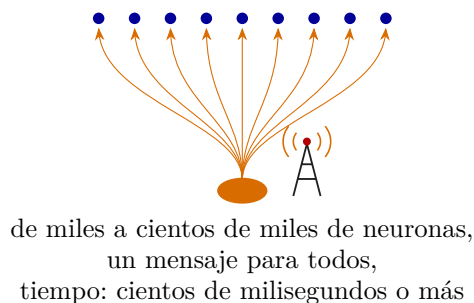
De direcciones: glutamato y GABA**De difusión:** dopamina, ...

Figura 1.3: Dos modos de transmisión. A la izquierda, el bus de direcciones, parecido al correo con la dirección en el sobre; en rojo, una neurona y dos de sus receptores. A la derecha, el de difusión, como una emisora de radio: un pequeño grupo de neuronas fuente, y todos reciben el mismo mensaje.

1.3. Dos buses: de direcciones y de difusión

En las redes de computadoras hay dos maneras de entregar un mensaje. La primera es *dirigida*, unicast: el paquete va de un remitente a un destinatario concreto, rápido, y nadie más lo ve. La segunda es *de difusión*, broadcast: el remitente envía un mismo mensaje a todos los nodos de la red a la vez. Las neuronas usan ambas, y los neurotransmisores se dividen exactamente según este criterio (fig. 1.3).

El *bus de direcciones* son el glutamato y el GABA. Los libera la inmensa mayoría de las neuronas. Cada salida lleva a células concretas, el neurotransmisor actúa solo en la estrecha hendidura del contacto, y actúa rápido: en un milisegundo se abren los canales iónicos del receptor, y en unos pocos milisegundos todo termina. Es el bus de *datos*: por él viaja lo que el cerebro calcula.

El *bus de difusión* son la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y en parte la acetilcolina. Los liberan grupos diminutos de neuronas, pero la salida de cada una se ramifica de forma increíblemente amplia. A menudo el neurotransmisor no se libera en una hendidura estrecha, sino en el espacio extracelular, donde se dispersa y actúa sobre todo lo que tiene cerca. Actúa lentamente: no abre canales directamente, sino que desencadena dentro del receptor una cadena de reacciones químicas. Por este bus no viajan datos, sino *parámetros de control* comunes a grandes regiones de la red, que cambian su modo de funcionamiento: la ganancia, la velocidad de aprendizaje, la señal de “esto salió bien”. Por eso estos neurotransmisores se llaman *moduladores*. Durante mucho tiempo se pensó que cada uno de estos canales era un solo número para todo el cerebro. Las mediciones modernas han precisado el cuadro: el canal no es un solo cable, sino un pequeño mazo de líneas paralelas. Las neuronas fuente de un mismo neurotransmisor se dividen en subsistemas con sus propios receptores y su propio mensaje, y la cantidad de neurotransmisor que se libera en cada lugar la ajustan además señales locales [161, 155]. El número de estas líneas es de unidades o decenas, no de miles de millones, así que el canal sigue siendo de difusión.

Si necesita una sola imagen de este capítulo, es esta. El cerebro es una enorme red con transmisión dirigida de datos, sobre la que penden unos pocos canales de difusión con señales de control. Un programador reconocerá una arquitectura familiar: cómputo más un pequeño conjunto de variables de control, cada una compartida por una gran región de la red.

1.4. GLUT: peso positivo

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. Cuando la salida de una neurona libera glutamato, en el receptor se abren canales por los que entra sodio, el voltaje de la membrana del receptor sube y aumenta su probabilidad de emitir una espiga propia. En el lenguaje de la fig. 1.1, es una entrada con peso *positivo*, $w_i > 0$.

¿Quién libera glutamato? Casi todas las neuronas que transmiten datos a larga distancia: entre tres cuartas y cuatro quintas partes de las neuronas de la corteza y la mayoría de las neuronas que conectan distintas regiones del cerebro. La red del cerebro es, ante todo, una red de conexiones glutamatérgicas.

Un detalle de ingeniería. Tras la liberación, la concentración de glutamato en la hendidura se dispara miles de veces, hasta cerca de un milimolar, y decae con una constante de tiempo de alrededor de un milisegundo [53]: el glutamato se difunde fuera de la hendidura, y unas proteínas bomba especiales lo recaptan hacia las células. ¿Para qué? Por la misma razón por la que en una línea de comunicación la señal vuelve a cero tras cada símbolo. Si el neurotransmisor no se retira, la siguiente espiga llegará a una línea “ocupada”, y las espigas separadas por unos pocos milisegundos se fundirán.

1.5. GABA: peso negativo

Imagine una red en la que todos los pesos son positivos. Si en promedio cada espiga genera más de una espiga siguiente, la actividad crece exponencialmente y en pocos pasos abarca toda la red. Un electrónico reconocerá un lazo de realimentación positiva con ganancia mayor que uno: el circuito se satura. Para evitarlo hacen falta pesos negativos. Su fuente principal es el ácido gamma-aminobutírico, abreviado GABA.

El GABA abre en el receptor canales que dejan pasar iones de cloro. El potencial de equilibrio del cloro está cerca del potencial de reposo o un poco por debajo, así que los canales de cloro abiertos mantienen la membrana cerca del reposo e impiden que el voltaje suba hasta el umbral. Es una entrada con peso *negativo*, $w_i < 0$. Las neuronas GABAérgicas son entre una quinta y una cuarta parte de las neuronas de la corteza [231]. Sus salidas son cortas, e inhiben a sus vecinas más cercanas.

La inhibición en el cerebro hace mucho más que restar. Funciona como una realimentación negativa que mantiene a toda la red en su punto de trabajo. Se considera que en una corteza que funciona con normalidad las corrientes excitadora e inhibidora que llegan a una neurona se equilibran casi exactamente: este régimen lo predice la teoría [6] y se observa en las mediciones de corrientes en la corteza viva [72], y la neurona se mantiene todo el tiempo cerca del umbral. Un circuito estabilizado por una fuerte realimentación negativa cerca de un punto inestable responde rápido y con sensibilidad a señales pequeñas: un viejo recurso de ingeniería.

1.6. DOPA: la señal de error

El primer canal de difusión es la dopamina. En el ser humano hay del orden de medio millón de neuronas dopaminérgicas, aproximadamente una de cada ciento setenta mil; esa es la cifra contada en el principal de sus dos grupos [235], así que es una cota inferior. Sus salidas se dirigen a las regiones que eligen las acciones.

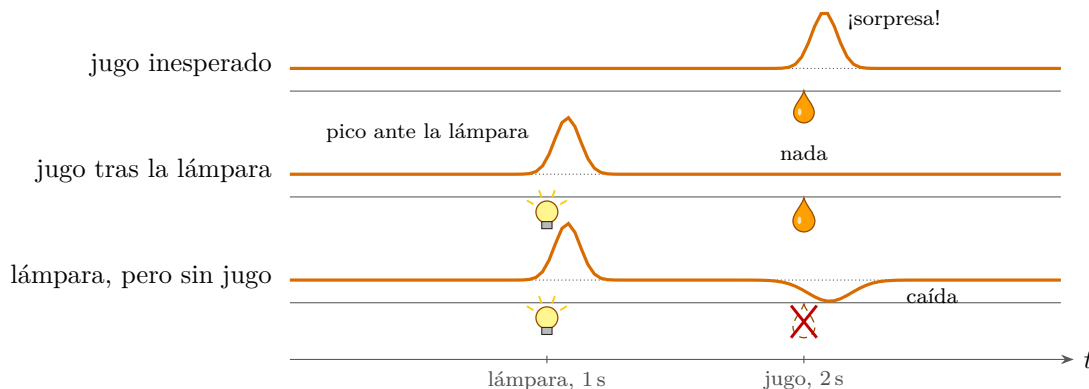


Figura 1.4: Frecuencia de espigas de las neuronas **DOPA** en tres experimentos (esquema, según [2]). La línea punteada es la frecuencia de fondo constante. La lámpara es la señal, la gota es el jugo, la gota tachada es el jugo prometido que no se dio. La respuesta es el error de predicción (1.2).

¿Qué transmite este canal? La respuesta la dan experimentos en los que se registran las espigas de las neuronas dopaminérgicas de un animal que recibe una recompensa [2]. De vez en cuando, sin aviso, se le da al animal una gota de jugo, y las neuronas dopaminérgicas responden con una breve ráfaga de espigas. Después, antes del jugo se empieza a encender una lámpara, siempre un segundo antes. Cuando el animal aprende esta asociación, las neuronas empiezan a responder con una ráfaga a la *lámpara*, y al jugo mismo, que llega justo a tiempo, no responden en absoluto. Y si tras la lámpara no se da el jugo, en el momento en que debía llegar las neuronas *se callan*, y su frecuencia cae por debajo de la habitual.

La regla que explica los tres casos (fig. 1.4): las neuronas no informan de lo bueno que es algo, sino de cuánto *mejor o peor de lo esperado* resultó.

Un programador que conozca el aprendizaje por refuerzo [3] reconocerá esta magnitud de inmediato. Un agente que aprende a elegir acciones guarda una estimación $V(s)$: cuánta recompensa espera estando en el estado s . Tras cada paso compara lo esperado con lo que obtuvo:

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t), \quad (1.2)$$

y corrige la estimación: $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. Aquí r_t es la recompensa obtenida, $\gamma < 1$ es el factor de descuento (cuánto menos vale una recompensa futura que una inmediata) y α es la velocidad de aprendizaje. La magnitud δ_t se llama *error de diferencia temporal*.

Se comporta exactamente como las neuronas dopaminérgicas. Jugo inesperado: V aún es cero, $r > 0$, $\delta > 0$. Jugo aprendido: la lámpara predijo la recompensa, $V(s_t)$ antes del jugo ya vale r , y $\delta = 0$. El jugo no llegó: $V(s_t) = r$, pero $r_t = 0$, $\delta < 0$. Y el pico se traslada a la lámpara porque es justo en el momento de la lámpara cuando la expectativa sube de golpe: $\gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) > 0$. Los pasos $t, t+1, \dots$ son aquí una convención del algoritmo: en el organismo no hay un reloj que marque los pasos, y la misma magnitud en tiempo continuo la obtendremos en el capítulo 6.

Así pues, la dopamina es la difusión de una señal escalar de error δ a todos los que deben aprender de ella. En primera aproximación, un solo cable para todo el cerebro y un solo número en cada instante; hasta qué punto ese cable es en realidad un mazo se analiza en el capítulo 7.

1.7. Los demás canales de difusión

Para los demás moduladores solo hay hipótesis de trabajo, que traducen sus papeles al mismo lenguaje de parámetros globales [4]. Tómelas justamente como hipótesis.

NORA, *noradrenalina: la ganancia*. Las neuronas noradrenérgicas son aún menos que las dopaminérgicas, según una estimación burda unas decenas de miles, y sus salidas se extienden prácticamente por todo el cerebro. Se activan bruscamente cuando ocurre algo inesperado o importante. La noradrenalina cambia la pendiente de la característica de transferencia de las neuronas receptoras: las entradas débiles se vuelven más débiles y las fuertes, más fuertes. Esto se mide así: las espigas de fondo del receptor se suprimen más que la respuesta a la entrada, y la relación señal-ruido aumenta [276]. En un modelo sencillo se describe con un solo número: si la neurona responde con una frecuencia $f = F(g \cdot u)$ a la corriente de entrada u , la noradrenalina aumenta la ganancia g [7] (más detalles en el capítulo 8). Una red con g grande funciona con “más contraste” y decide más rápido; con g pequeña funciona de forma “difusa” y explora más opciones, como un agente de aprendizaje por refuerzo en modo de exploración.

ACET, *acetilcolina: la velocidad de aprendizaje*. La acetilcolina regula cuánto escucha la red la entrada actual y cuánto sus propios datos almacenados. Con un nivel alto de acetilcolina, las entradas de los órganos de los sentidos se refuerzan y las conexiones internas, las que “recuerdan”, se debilitan; al mismo tiempo se facilita el cambio de los pesos [54]. A grandes rasgos, es un conmutador de “escritura/lectura” y, con él, la velocidad de aprendizaje α .

SERO, *serotonina: el horizonte de planificación*. Lo que transmite la serotonina es lo que peor se entiende. Una de las hipótesis la relaciona con el factor de descuento γ de (1.2): un nivel alto de serotonina corresponde a la disposición a esperar una recompensa grande en lugar de tomar una pequeña ahora. Las neuronas serotoninérgicas trabajan de forma regular y lenta, unas pocas espigas por segundo en la vigilia, y casi se callan en una de las fases del sueño [55].

Los seis neurotransmisores se reúnen en la tabla 1.2.

1.8. El signo lo fija el receptor

Lo engañé un poco al decir que el glutamato es un peso positivo y el GABA uno negativo. Ninguna molécula lleva un signo en sí misma. La molécula es solo una llave. Qué ocurre cuando la capturan lo decide la *cerradura*: el receptor de la célula receptora.

El mejor ejemplo es la dopamina. Tiene receptores de dos familias [8]. En unos facilita la excitación de la célula; en otros, la dificulta. En la región que elige las acciones, unas neuronas llevan receptores del primer tipo y otras del segundo, y una misma señal dopaminérgica refuerza a la vez a un grupo y debilita al otro. Es como un paquete de difusión que distintos nodos de la red interpretan de manera diferente.

Proposición 1.2 (El sentido del mensaje lo fija el receptor). *El signo y la velocidad de acción de un neurotransmisor no los determina el neurotransmisor mismo, sino el receptor al que se une. Los receptores son de dos clases. Los ionotrópicos son ellos mismos canales iónicos y se abren en fracciones de milisegundo: es control directo de la corriente, como la compuerta de un transistor. Los metabotrópicos desencadenan dentro de la célula una cadena de reacciones químicas y actúan en cientos de milisegundos o más: es más bien una escritura en un registro de configuración que cambia el trabajo posterior de la célula. El bus de direcciones habla sobre todo a través de los primeros; el de difusión, sobre todo a través de los segundos.*

¿Por qué se puede decir entonces que “el glutamato excita”? Porque casi todos los receptores de glutamato que se encuentran en la práctica son excitadores, y casi todos los receptores de GABA son inhibidores. No es una ley de la naturaleza, sino una convención muy fiable, y la regla (1.1) se apoya precisamente en ella.

1.9. Qué llevarse

La inmensa mayoría de las neuronas forman el bus de datos de direcciones, con pesos de un solo signo por neurona; una minoría ínfima forma los canales de difusión, que transmiten a grandes regiones del cerebro unas pocas señales de control comunes. Unas dos neuronas de cada cien mil, y de ellas depende cómo aprende y en qué modo funciona todo el resto de la red. Para un ingeniero no es sorprendente: en cualquier computadora hay incomparablemente menos registros de control que celdas de memoria, y aun así la máquina no funciona sin ellos.

En el capítulo siguiente comprobaremos qué puede calcular una red formada solo por neuronas **GLUT**, el tipo más numeroso, funcionando en tiempo continuo.

1.10. Ejercicios

Ejercicio 1.1 (★). *Montones y cables.* Con la tabla 1.1 (centro del intervalo en escala logarítmica; **ACET**: 10^5 salidas): (a) si cada neurona fuera una persona, ¿cuántas poblaciones de la Tierra formarían las neuronas **GLUT** y qué tamaño de ciudad todas las de difusión? (b) ¿Cuántas veces mayor es la fracción de terminales de **DOPA**, **SERO**, **NORA**, **ACET** que la de sus neuronas?

Ejercicio 1.2 (★). *Retorno a cero.* El glutamato en la hendidura decae como $c_0 e^{-t/\tau_c}$, $c_0 = 1$ mM, $\tau_c = 1$ ms; el receptor detecta concentraciones por encima de $10 \mu\text{M}$. (a) ¿Cuánto tiempo queda la línea “ocupada” tras una liberación? (b) Las bombas están parcialmente bloqueadas, $\tau_c = 10$ ms. ¿Hasta qué frecuencia de liberaciones alcanza aún la línea a liberarse?

Ejercicio 1.3 (★★). *Adónde se traslada el pico.* En el experimento de la fig. 1.4, tras la lámpara vienen los estados $s_0 \rightarrow \dots \rightarrow s_{K-1}$ con paso Δ , $T = K\Delta$; la recompensa r llega en la última transición y el momento de la lámpara es impredecible. Halle los $V(s_k)$ aprendidos y la respuesta δ a la lámpara. Con $\gamma = e^{-\Delta/\tau_\gamma}$, halle τ_γ para $T = 1$ s, $\Delta = 0.1$ s, $\gamma = 0.95$.

Ejercicio 1.4 (★★). *Simulación: aprender del error.* Simule la cadena del ejercicio 1.3 con $K = 10$, $\gamma = 0.95$, $r = 1$ y la regla $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. ¿En qué ensayo n^* la respuesta a la lámpara supera por primera vez a la respuesta al jugo para $\alpha = 0.05, 0.1, 0.2, 0.5$? ¿Cómo depende n^* de α ?

Ejercicio 1.5 (★★). *Diseño: difundir un número.* Hay que entregar el número δ a las 10^{10} neuronas; cada receptor, incluidos los repetidores, debe recibir 10 terminales de la capa anterior, y cada eslabón añade 1 ms. ¿Cuántas neuronas y eslabones tiene el árbol de repetidores más económico con 10^4 salidas por neurona (**GLUT**) y con $10^{5.5}$ (**DOPA**)?

Ejercicio 1.6 (★★). *Por qué el equilibrio es sensible.* Una red tiene 80% de **GLUT** y 20% de **GABA**, todas conectadas con todas con pesos J_E/N y $-J_I/N$; $\tau \dot{r} = -r + W r + h$. Con $J_E = 10$, el único valor propio no nulo de W vale 0.5. Halle la razón entre la corriente inhibidora y la excitadora, y en qué porcentaje basta debilitar la inhibición para que la red entre en avalancha.

Ejercicio 1.7 (***). *Investigación:* ¿**SERO** es γ ? Según el ejercicio 1.3, la respuesta de las neuronas **DOPA** a la lámpara es re^{-T/τ_γ} . Retardos $T = 1, \dots, 5$ s con n presentaciones cada uno; $\ln \delta$ se mide con una dispersión de 0.5. ¿Qué n hace falta para distinguir $\tau_\gamma = 2$ s de 2.4 s (nivel 0.05, potencia 0.8)? ¿Qué mecanismo, aparte de γ , daría la misma caída con T ?

Tipo	Neuro-transmisor principal	Bus	Velocidad	Signo	Neuronas en el cerebro	Salidas por neurona	Papel en el cálculo
GLUT	glutamato	direcciones	rápida y lenta	+	$\sim 8 \cdot 10^{10}$	$\sim 10^4$	principal peso positivo
GABA	GABA	direcciones	rápida y lenta	−	$\sim 3 \cdot 10^9$	10^3 – 10^4	principal peso negativo
GLYC	glicina	direcciones	rápida	−	10^6 – 10^7	10^2 – 10^3	peso negativo en la médula espinal y el tronco; segunda llave de un receptor de glutamato
ACET	acetilcolina	ambos	rápida y lenta	±	$\sim 10^6$	músculo: 10 – 10^3 ; cerebro: $\sim 10^5$	salida al músculo; en el cerebro, velocidad de aprendizaje (hipótesis)
DOPA	dopamina	difusión	lenta	±	$\sim 5 \cdot 10^5$	10^5 – 10^6	error de predicción de la recompensa δ
SERO	serotonina	difusión	lenta (un tipo de receptor es rápido)	±	$\sim 3 \cdot 10^5$	$\sim 10^5$	horizonte de planificación (hipótesis)
HIST	histamina	difusión	lenta	+	$\sim 6 \cdot 10^4$	sin datos	señal global de “mantente despierto”
NORA	noradrenalina	difusión	lenta	±	$\sim 5 \cdot 10^4$	$\sim 10^5$	ganancia (hipótesis)
ADRE	adrenalina	difusión	lenta	±	$\sim 10^4$	sin datos	pocas neuronas; papel en el cerebro poco claro
ASPA	aspartato	direcciones	rápida	+	sin datos	sin datos	peso positivo débil; papel discutido

Tabla 1.1: Tipos de neuronas, en orden decreciente de su número en el cerebro. *Bus*: de direcciones, el neurotransmisor se libera en una hendidura estrecha hacia un receptor concreto; de difusión, se libera desde un pequeño grupo de neuronas fuente hacia regiones extensas (sección 1.3). *Velocidad*: rápida, a través de receptores ionotrópicos, milisegundos; lenta, a través de metabotrópicos, cientos de milisegundos o más. *Signo*: el habitual; en última instancia lo fija el receptor (sección 1.8), y $\pm$ indica que se dan ambos signos. *Neuronas en el cerebro*: cuántas neuronas de este tipo hay en todo el cerebro humano, en orden de magnitud; en total hay unas $8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas [1]. Casi todas las neuronas **GLUT**, unas $7 \cdot 10^{10}$, son las pequeñas neuronas de entrada del cerebelo; las cifras de **GLUT** y **GABA** se obtienen de este recuento y de la fracción de neuronas **GABA** en la corteza [231]. De los tipos escasos, solo se han contado directamente **HIST** [238] y el principal de los dos grupos de neuronas **DOPA** [235], por lo que para **DOPA** es una cota inferior; para **SERO** es la suma de dos recuentos parciales [236, 237]. Las cifras de **NORA**, **GLYC**, **ACET** y **ADRE** son estimaciones burdas del orden de magnitud, sin recuento directo. *Salidas por neurona*: cuántas terminales sinápticas tiene una neurona, es decir, puntos de liberación del neurotransmisor en las ramas del cable de salida (fig. 1.1), en orden de magnitud. En los tipos de difusión las terminales no se han contado directamente: en **DOPA** el número se deduce de la fracción de su diana que cubre la ramificación de un solo cable de salida [234]; en los demás, las estimaciones son aún más burdas. **ACET** tiene dos casos: la neurona que controla un músculo y la neurona de difusión del cerebro.

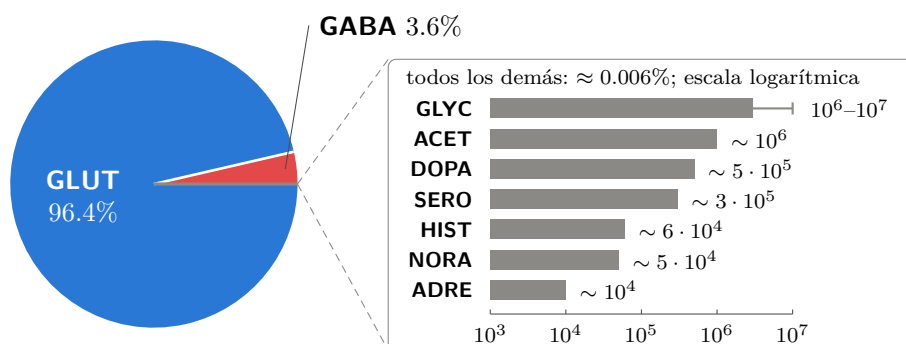


Figura 1.2: Proporción de cada tipo de neurona en el cerebro según las estimaciones de la tabla 1.1. El círculo lo ocupa casi entero **GLUT**; **GABA** es un sector estrecho, y todos los demás tipos juntos son un pelo en el borde. A la derecha, ese pelo ampliado, en escala logarítmica del número de neuronas; para **GLYC** la barra llega al centro del intervalo 10^6 – 10^7 , y el segmento muestra el intervalo completo. **ASPA** no tiene estimación y no aparece en la figura.

Tipo de neurona	Fracción de neuronas	Bus	Papel en el cálculo
GLUT (glutamato)	la mayoría	de direcciones	peso positivo, $w > 0$
GABA (GABA)	20–25% en la corteza	de direcciones	peso negativo, $w < 0$; estabilización
DOPA (dopamina)	$\sim 6 \cdot 10^{-6}$	de difusión	error de predicción δ
NORA (noradrenalina)	$\sim 6 \cdot 10^{-7}$	de difusión	ganancia g (hipótesis)
ACET (acetilcolina)	pequeña	ambos	velocidad de aprendizaje α ; “escritura/lectura” (hipótesis)
SERO (serotonina)	$\sim 3 \cdot 10^{-6}$	de difusión	descuento γ (hipótesis)

Tabla 1.2: Los principales neurotransmisores del cerebro en el lenguaje del cálculo. La columna derecha es una fuerte simplificación: fiable para el glutamato, el GABA y la dopamina; para los demás son hipótesis.

Capítulo 2

Qué calculan las neuronas GLUT

2.1. Las reglas del juego

En el capítulo 1 vimos que la inmensa mayoría de las neuronas del cerebro son **GLUT**: solo excitan, y sus pesos solo son positivos. Tomemos tantas neuronas de este tipo como queramos y preguntémonos: ¿qué puede calcular una red así si nos permitimos solo lo que existe en un organismo vivo?

Y en un organismo vivo no hay un generador de reloj que conmute todos los elementos a la vez. Cada neurona trabaja por su cuenta, en tiempo continuo: las espigas llegan y salen cuando toca, con retardos distintos. Hay *entradas* (neuronas sensoriales que se disparan con la luz, el sonido o la presión) y *salidas* (neuronas que controlan los músculos). Entre ellas está la red, y nadie le dice cuándo empezar ni cuándo terminar el cálculo. Para un electrónico, es un circuito *asíncrono* con elementos cuyos retardos no se conocen con exactitud de antemano.

Tomemos el modelo de neurona más sencillo de los que funcionan de verdad en tiempo continuo. El voltaje V de la membrana de la neurona vale cero en reposo. Cada espiga que llega de la neurona j lo eleva de golpe en $w_j \geq 0$, y luego el voltaje vuelve solo hacia cero con constante de tiempo τ :

$$\tau \frac{dV}{dt} = -V + \tau \sum_j w_j \sum_k \delta(t - t_j^{(k)} - d_j), \quad w_j \geq 0. \quad (2.1)$$

Aquí $t_j^{(k)}$ son los instantes de las espigas de la neurona j , d_j es el retardo del camino desde ella y δ es la función delta, que representa precisamente el salto instantáneo. Cuando V alcanza el umbral θ , la neurona emite una espiga, V se reinicia a cero y durante aproximadamente un milisegundo la neurona no puede volver a dispararse. Valores típicos: τ , desde fracciones de milisegundo hasta veinte milisegundos según la neurona; retardos, desde fracciones de milisegundo hasta decenas de milisegundos. Es la *neurona integradora con fugas*: un circuito RC con umbral. Es una simplificación consciente: en las neuronas de la corteza, las ramas de entrada generan por sí mismas espigas locales [150], y una neurona se comporta más bien como una pequeña red multicapa (capítulo 10). Para las preguntas de este capítulo basta con un solo circuito RC.

La diferencia principal con una compuerta lógica es la fuga: la neurona no recuerda una espiga para siempre, sino durante aproximadamente τ , y solo se suma lo que llega dentro de esa ventana.

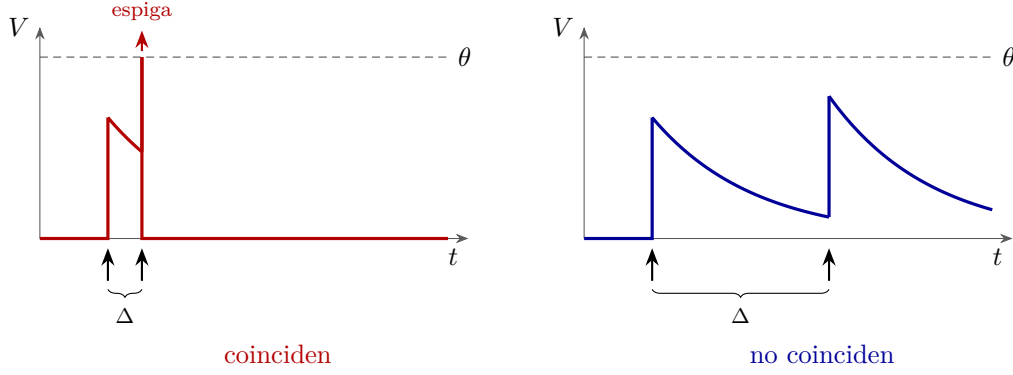


Figura 2.1: Detector de coincidencias, umbral $\theta = 1.5w$. A la izquierda, la segunda espiga llegó al cabo de $\Delta < \Delta_{\text{máx}}$, la suma alcanzó el umbral y la neurona se disparó. A la derecha, $\Delta > \Delta_{\text{máx}}$: de la primera espiga casi no quedaba nada, y la neurona calló.

2.2. OR y AND

Empecemos por las compuertas. Si una sola espiga eleva el voltaje por encima del umbral, $w \geq \theta$, la neurona se dispara con cada espiga de cualquier entrada. Es un *OR*.

El AND es más interesante. Sea $w < \theta < 2w$: una espiga no basta, hacen falta dos. Pero ahora la pregunta “¿llegaron las dos?” no tiene sentido mientras no se diga *dentro de qué intervalo de tiempo*. Supongamos que la primera espiga llegó en el instante 0 y la segunda al cabo de un tiempo Δ . Cuando llega la segunda, de la primera queda $we^{-\Delta/\tau}$, y la neurona se dispara si $we^{-\Delta/\tau} + w \geq \theta$. De ahí la ventana de coincidencia:

$$\Delta \leq \Delta_{\text{máx}} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}. \quad (2.2)$$

No es un AND lógico, sino un *detector de coincidencias*: un AND en el tiempo (fig. 2.1). Con $\theta = 1.5w$ la ventana vale $\tau \ln 2 \approx 0.7\tau$. En una neurona de la corteza con $\tau = 10$ ms son unos siete milisegundos. En las neuronas del sistema auditivo, donde τ es menor que un milisegundo, la ventana se reduce a fracciones de milisegundo.

Otra forma de obtener un AND es por la duración, no por el instante exacto. Mientras hay luz, la neurona sensorial emite espigas frecuentes y regulares; si al umbral no le basta una de estas entradas pero sí dos, la neurona trabaja mientras ambas estén activas. Así la red calcula con *niveles*, y el instante exacto de llegada de las espigas no importa. La mayor parte de lo que sigue funciona precisamente así.

2.3. Lo que no se puede hacer

Intentemos ahora construir un NOT: una neurona que trabaje cuando la entrada calla. No se puede: sin espigas de entrada, en (2.1) no hay ni un solo salto, y el voltaje se queda en cero, por debajo del umbral. ¿Y una red de muchas neuronas? Tampoco, y se demuestra de una vez para todas las redes.

Lo más cómodo es hablar de frecuencias. Sea r_i la frecuencia de espigas de la neurona i , I_i el aporte de las entradas y f_i su característica de transferencia: cómo depende la frecuencia del

aporte total. En una neurona integradora esta característica es no decreciente: a más aporte, espigas más frecuentes. Las frecuencias de una red que ha llegado al equilibrio satisfacen las ecuaciones

$$r_i = f_i\left(\sum_j w_{ij} r_j + I_i\right), \quad w_{ij} \geq 0. \quad (2.3)$$

Proposición 2.1 (Monotonía). *Supongamos que la red (2.3) consta solo de neuronas **GLUT** y parte del silencio total. Si se refuerzan las entradas, la frecuencia estacionaria de ninguna neurona disminuye. Todo lo que calcula una red así son funciones monótonas de las entradas.*

Demostración. Partamos del silencio, $r^{(0)} = 0$, y sustituyamos las frecuencias en el lado derecho de (2.3): $r^{(k+1)} = F(r^{(k)})$. El lado derecho F no decrece en ningún argumento, porque los pesos son no negativos y las f_i no decrecen. Como $r^{(1)} \geq 0 = r^{(0)}$, por inducción $r^{(k+1)} \geq r^{(k)}$: las frecuencias solo crecen y llegan a la menor solución de (2.3). Si las entradas I se sustituyen por otras mayores I' , en cada paso $r^{(k)}(I) \leq r^{(k)}(I')$, y también en el límite. Una red real no llega al equilibrio por pasos, sino de forma continua, pero para ella vale lo mismo: con conexiones positivas, la desigualdad entre dos ejecuciones que se cumple al principio se mantiene todo el tiempo.

Para espigas individuales la proposición no es literalmente cierta: una espiga de entrada adicional puede hacer que la neurona se dispare un poco antes, y por el milisegundo refractario se perderá su espiga siguiente. Pero el efecto es débil y poco fiable, no se puede calcular con él. Para las frecuencias, la monotonía es estricta.

Las consecuencias son las mismas que en cualquier circuito sin inversores. No hay NOT. No hay OR exclusivo: añadir una segunda entrada no puede apagar la salida. Y lo más incómodo: *la actividad no se puede detener con actividad*; solo se puede retirar lo que la sostiene.

2.4. Dos cables: encendido y apagado

La salida del callejón la sugiere el propio organismo. En muchos órganos de los sentidos el estímulo se transmite por dos conjuntos de neuronas: en la visión, unas células responden al aumento de la luz y otras a su disminución [56]. Llamémoslas de *encendido* y de *apagado*. En lugar de un solo cable x , la red recibe un par $(x, \bar{x})$, y la ausencia, que no sabe calcular, se la comunica el propio sensor.

Con un par de cables, el NOT sale gratis: basta con intercambiar los cables. AND y OR se hacen con dos neuronas cada uno:

$$\begin{aligned} x \wedge y &\rightarrow (x \wedge y, \bar{x} \vee \bar{y}), \\ x \vee y &\rightarrow (x \vee y, \bar{x} \wedge \bar{y}). \end{aligned} \quad (2.4)$$

A la derecha todas las operaciones son monótonas, así que la proposición 2.1 no se viola.

Para un circuito asíncrono, el código de dos cables tiene una segunda ventaja, aún más importante. Un par de cables tiene tres estados: “sí”, “no” y, cuando ambos callan, *“todavía no hay respuesta”*. El receptor sabe que el cálculo ha terminado no por un reloj, sino por la propia señal: en cada par se ha activado exactamente un cable. Entre estímulos los sensores callan, y la red vuelve al silencio, lista para la próxima vez. En la electrónica asíncrona, sobre este recurso se construyen circuitos que funcionan correctamente con cualquier retardo de sus elementos [9].

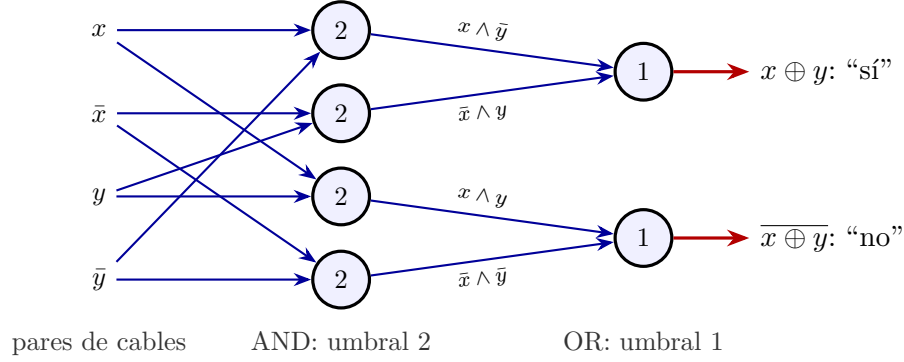


Figura 2.2: OR exclusivo en código de dos cables, solo con neuronas **GLUT**. El número del círculo es el umbral en unidades del peso de una entrada. Cuatro neuronas AND reconocen las cuatro combinaciones de entradas, y dos neuronas OR las reúnen en el par de cables de la respuesta.

Proposición 2.2 (Cálculo asíncrono). *Si cada entrada llega como un par de cables de “encendido-apagado”, una red de neuronas **GLUT** puede calcular cualquier función lógica de las entradas. La respuesta también llega en pares de cables, y se sabe que está lista porque en cada par se ha activado un cable. No hace falta reloj. El precio: aproximadamente el doble de neuronas.*

Un ejemplo es el OR exclusivo: “cambió exactamente uno de los dos estímulos”. El cable directo de la respuesta es $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$, y el inverso, $(x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})$. Son seis neuronas, y ninguna necesita inhibición (fig. 2.2).

2.5. Retardos en lugar de reloj

Para calcular con el tiempo bastan retardos en los cables y detectores de coincidencias. El mejor ejemplo es cómo determina el cerebro de dónde viene un sonido.

El sonido de una fuente situada a un lado llega al oído cercano antes que al lejano. La diferencia depende de la dirección: desde cero, cuando la fuente está justo delante, hasta $0.22 \text{ m}/343 \text{ m/s} \approx 0.6 \text{ ms}$ en el ser humano, cuando está exactamente a un lado. El cerebro distingue diferencias de unos diez *microsegundos* [242, 57], aunque las neuronas mismas se disparan con una precisión no mejor que fracciones de milisegundo. ¿Cómo?

Llevemos un cable desde el oído izquierdo a lo largo de una fila de detectores de coincidencias de izquierda a derecha, y otro desde el derecho, de derecha a izquierda (fig. 2.3). La señal corre por el cable a velocidad v . Hasta un detector situado a una distancia x del extremo izquierdo de una fila de longitud L , la señal izquierda tarda x/v , y la derecha, $(L - x)/v$. Si el sonido llegó al oído derecho con un retraso δt , las dos señales se encontrarán a la vez en el punto donde

$$\frac{x}{v} = \frac{L - x}{v} + \delta t \implies x = \frac{L}{2} + \frac{v \delta t}{2}. \quad (2.5)$$

Solo se disparará el detector al que ambas señales llegaron dentro de la ventana (2.2). El número del detector que se dispara es la dirección de la fuente. La diferencia de tiempo se ha convertido en *lugar*.

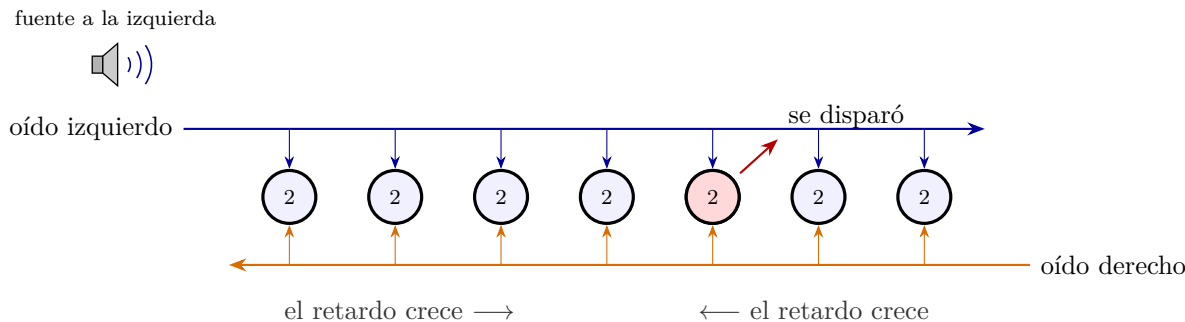


Figura 2.3: Localización de un sonido. Las señales de los dos oídos corren una al encuentro de la otra; cada círculo es un detector de coincidencias con umbral 2. Si el sonido llegó más tarde al oído derecho, las señales se encuentran a la derecha del centro, según la fórmula (2.5). La salida de la red es el número de la neurona que se dispara. Aquí la fuente está a la izquierda: el sonido llegó antes al oído izquierdo.

Aquí no hay reloj, ni inhibición, ni siquiera código de dos cables: la red no responde “sí” o “no”, sino que señala una neurona entre muchas. Un circuito así, de líneas de retardo y detectores de coincidencias, parece funcionar realmente en el tronco auditivo de las aves [10]. La precisión de microsegundos no sale de la precisión de cada neurona, sino de que hay muchos detectores y cada uno vigila su propio retardo. En los mamíferos no se ha encontrado una fila de retardos así: allí la misma tarea parece resolverse con detectores de coincidencias ajustados por una inhibición de **GLYC** temporizada con precisión [243, 57]. Cómo la inhibición estrecha la ventana de coincidencia lo veremos en el capítulo 3 con el ejemplo de **GABA**; la glicina inhibe del mismo modo, abriendo canales de cloro en el receptor.

2.6. Memoria

Una computadora necesita memoria. En una red así, la memoria es una actividad que se sostiene a sí misma. Tomemos un grupo de neuronas **GLUT** fuertemente conectadas entre sí y describámoslo con una sola frecuencia r (fig. 2.4a). En equilibrio, $r = f(wr + I)$, donde w es la fuerza de la realimentación del grupo sobre sí mismo e I es el aporte externo. Resolvamos esta ecuación gráficamente, cortando la curva $f(wr + I)$ con la recta r (fig. 2.5).

Si la realimentación es fuerte, hay tres cortes: el inferior es el silencio, el superior es el grupo encendido a pleno, y el del medio es inestable. Se obtiene un elemento con dos estados estables, un biestable. Escribir en él un uno es fácil: un aporte breve eleva la curva, el corte inferior desaparece y el grupo se enciende, y sigue encendido cuando el aporte termina (fig. 2.4b). Un aporte demasiado breve no alcanza a llevar el grupo al punto inestable, y este vuelve a apagarse. Esta actividad autosostenida, que se mantiene segundos después de que el estímulo desaparece, se observa realmente en el cerebro y se considera la base de la memoria a corto plazo [11]. Pero no es la única forma de recordar durante segundos. La información también puede guardarse en una variable lenta de las propias sinapsis: tras una ráfaga de espigas, la facilitación, como en la sinapsis “raya” del capítulo 4, dura cerca de un segundo, y la red puede casi callar entre breves destellos: no es un biestable, sino un condensador cargado [148]. Estos intervalos “silenciosos” durante el mantenimiento en memoria se observan [149], y guardar sin espigas constantes es más barato en energía. Cuál de las dos formas usa la corteza en cada caso está en discusión.

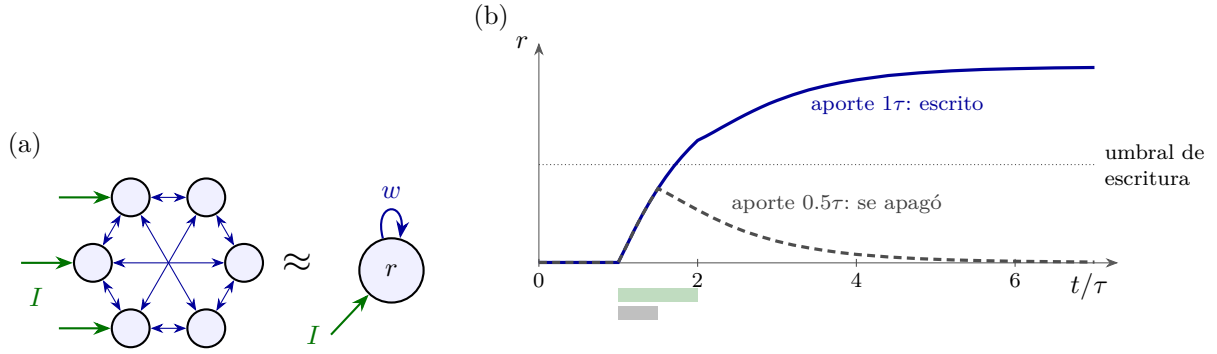


Figura 2.4: Un grupo fuertemente conectado consigo mismo. (a) Muchas neuronas **GLUT** que se excitan entre sí se comportan como una sola neurona de frecuencia r que se excita a sí misma con fuerza w ; desde fuera llega el aporte I . (b) Frecuencia del grupo en el tiempo con $w = 1$ y la misma curva f que en la fig. 2.5. El aporte $I = 0.6$ se aplica durante el tiempo marcado por la franja bajo el eje. Si dura 1τ , el grupo alcanza a cruzar el punto inestable $r = 0.5$, se enciende y sigue encendido cuando el aporte termina. Si dura solo 0.5τ , no llega a ese punto y vuelve a apagarse: para escribir un bit, el aporte debe durar más de aproximadamente 0.7τ .

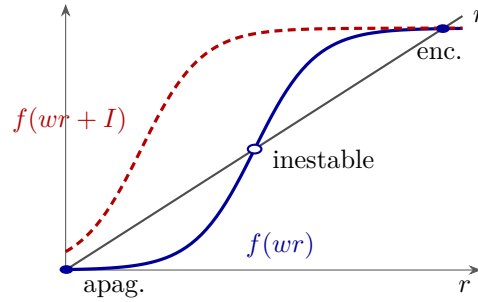


Figura 2.5: Memoria a partir de un grupo de neuronas **GLUT** con realimentación fuerte. La curva continua, sin aporte externo: dos cortes estables con la recta r , “apagado” y “encendido”, y uno inestable entre ellos. Un aporte breve I (curva discontinua) deja solo el superior.

¿Y cómo borrar? Según la proposición 2.1, con actividad no hay manera; queda *retirar* algo. La primera forma es retirar el sostén: si el grupo solo está encendido junto con el aporte de otro grupo, la memoria se apaga con él. La segunda es la fatiga. En las sinapsis reales, con el trabajo prolongado se agota la reserva de neurotransmisor [27], y en las neuronas crecen corrientes lentas que reducen la excitabilidad. La realimentación se debilita, el corte superior desaparece y el grupo se apaga solo al cabo de segundos. Resulta una memoria que se enciende con una señal y solo se apaga con el tiempo.

2.7. Secuencias

En lugar de un reloj se puede tener un *temporizador disparado por un evento*. Unamos grupos de neuronas **GLUT** en cadena: el primero excita al segundo, el segundo al tercero, y así sucesivamente. Una señal externa enciende el primer grupo, y una onda de actividad recorre la cadena, cada eslabón uno o dos retardos después del anterior y una sola vez: justo después de

una espiga las neuronas son refractarias, y la onda ya ha seguido adelante.

Una cadena así mide el tiempo desde un evento: si se disparó el eslabón número k , desde el arranque han pasado k retardos. Sus salidas pueden llevarse a los músculos para obtener una secuencia de movimientos que se despliega sola. En las aves canoras, durante el canto, neuronas **GLUT** individuales de una de las regiones del cerebro se disparan estrictamente por turno, cada una en su momento del canto, lo que se parece mucho a una cadena así [12].

A diferencia de un reloj, la cadena calla mientras no se la arranca, funciona una sola vez y mide el tiempo solo para quienes están conectados a ella. La red sigue sin tener un ciclo de reloj común.

2.8. Lo que falta

Con neuronas **GLUT** solas, sin inhibición, se logra mucho. Pero faltan tres cosas, y las tres por la proposición 2.1.

Elección. La red debe elegir una dirección, una acción. Si dos estímulos son casi iguales, en la red de la fig. 2.3 se dispararán ambas salidas, y no hay con qué suprimir la débil en favor de la fuerte.

Reinicio. La memoria no se puede borrar con una señal.

Estabilidad. En una red donde las conexiones no surgen según el plan de un ingeniero, los lazos de realimentación positiva son inevitables, y la actividad en ellos puede crecer en avalancha (capítulo 1). El único freno es la misma fatiga, lenta y tosca.

Los tres males se curan con un solo remedio: una neurona que apaga una espiga con una espiga. Es **GABA**, y no hace falta para calcular, sino para elegir, reiniciar y mantener el cálculo bajo control.

2.9. Ejercicios

Ejercicio 2.1 (★). *Fila de detectores para el sonido.* Las señales de los oídos corren por los cables de la fig. 2.3 a 5 m/s; la mayor diferencia de llegada es 0.64 ms. Los detectores (neuronas (2.1) con $\tau = 0.5$ ms, $\theta = 1.5w$) están dispuestos de modo que los vecinos distinguen 10 μ s. ¿Cuántos detectores hay en la fila y cuántos se disparan con un sonido?

Ejercicio 2.2 (★★). *Entradas desiguales desplazan la ventana.* Un detector de coincidencias (2.1) con $\tau = 0.5$ ms, $\theta = 1.5$ recibe una espiga de cada una de dos entradas con pesos 1 y 0.8. Halle la ventana de coincidencia y su centro. ¿En cuántos microsegundos se equivocará la fila de la fig. 2.3 si la entrada de un oído es un 20% más débil que la del otro?

Ejercicio 2.3 (★★). *Qué redes no oscilan.* La red $\tau \dot{r}_i = -r_i + f_i(\sum_j w_{ij} r_j + I_i)$ con f_i no decrecientes y $w_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$ es monótona y no oscila de forma sostenida. Demuestre que con el cambio $r_i \rightarrow \pm r_i$ se reduce a ella una red con un número par de conexiones inhibitoras en cada ciclo. ¿Puede oscilar la inhibición mutua de dos grupos? ¿Un lazo **GLUT**–**GABA**?

Ejercicio 2.4 (★★). *Diseño: sumador de dos cables.* Cada bit se transmite por un par de cables $(x, \bar{x})$. Construya con neuronas **GLUT** un sumador completo de tres bits que entregue los pares $(S, \bar{S})$ de la suma y $(C, \bar{C})$ del acarreo, indicando pesos y umbrales. Use como máximo ocho neuronas. ¿Cuántas necesitaría un circuito de elementos AND y OR como el de la fig. 2.2?

Ejercicio 2.5 (★★). *Simulación: cuánto dura la escritura.* El grupo de la fig. 2.4: $\tau \dot{r} = -r + f(r+I)$, $f(u) = 1/(1 + e^{-(u-0.5)/0.08})$, antes de la escritura en el estado inferior; el aporte I se aplica durante un tiempo T . Halle numéricamente el menor T que escribe el bit con $I = 0.6$, y el umbral I_c por debajo del cual el bit no se escribe con ningún T .

Ejercicio 2.6 (★). *La cadena como temporizador.* Un eslabón de la cadena tiene 100 neuronas **GLUT** y un retardo de 2 ms con una dispersión independiente de 0.2 ms. (a) ¿Cuántas neuronas hacen falta para medir 1 s y cuál es el error relativo? ¿Cómo depende del intervalo? (b) Un temporizador real tiene un error del 5% para cualquier intervalo. ¿Qué fuente de dispersión produce esto?

Ejercicio 2.7 (★★★). *Investigación: biestable o condensador.* 100 neuronas mantienen un bit durante 10 s. Biestable: cada una emite 20 espigas por segundo. Condensador: la facilitación u decae con $\tau_F = 1$ s, el bit se lee si $u \geq u_{\text{máx}}/2$, y el refresco es una ráfaga de tres espigas en cada neurona. ¿Cuántas veces más económico es el condensador, y qué le pasa al bit si el grupo se silencia durante 200 ms?

Capítulo 3

GLUT y GABA juntos

3.1. Las reglas del juego

Una red formada solo por neuronas **GLUT** no sabe elegir, reiniciar la memoria ni contener la actividad antes de que se desborde en avalancha, y todo por la monotonía (proposición 2.1). Añadamos el segundo tipo de neurona más numeroso: **GABA**. Las reglas son las de antes: solo lo que existe en un organismo vivo, y ninguna señal de reloj.

El modelo de neurona es el mismo que (2.1), pero una espiga de una neurona **GABA** no eleva el voltaje del receptor, sino que lo baja. Ahora los pesos tienen dos signos, y el signo lo fija el emisor, según la regla (1.1).

Algunos parámetros del circuito. Las neuronas **GABA** son entre una quinta y una cuarta parte de las de la corteza [231]. Sus salidas son cortas: inhiben a sus vecinas, no a regiones lejanas. La inhibición llega al cabo de un milisegundo y dura unos pocos milisegundos. Sin entrada, una neurona **GABA** calla: para inhibir a alguien, ella misma debe recibir excitación, normalmente de las neuronas **GLUT** de la misma red.

Por eso una conexión negativa de una neurona **GLUT** A a una neurona B hay que hacerla a través de un intermediario: A excita a una neurona **GABA**, y esta inhibe a B . El cambio de signo cuesta una neurona y un retardo, alrededor de un milisegundo.

Para la inhibición no solo importa *de quién* viene la conexión, sino también *dónde* se asienta: el lugar de llegada determina en gran medida lo que hace la conexión [58]. Las salidas **GLUT** llegan sobre todo a las ramas de entrada del receptor, sus *dendritas*, y llevan datos: cada una de esas entradas es un sumando de la suma. Una salida sobre el cuerpo de la neurona actúa sobre la suma entera: así muchas neuronas **GABA** rápidas dividen la respuesta del receptor y fijan cuándo debe dispararse. Una salida sobre el lugar donde nace la espiga del receptor es la última palabra, un veto sobre toda la salida a la vez. Y una salida sobre la terminal del cable de otra neurona cambia la probabilidad de liberación p de una sola línea de entrada, sin tocar las demás [192]; así funcionan, en particular, las compuertas del dolor del capítulo 14. Fuera del cerebro, las salidas llegan a las fibras musculares (capítulo 13) y a los órganos (capítulo 16), y algunas no llegan a ninguna parte y liberan el neurotransmisor en el volumen del tejido o en la sangre (capítulos 5 y 16).

3.2. NOT y veto

¿Se puede hacer ahora un NOT? Casi. Una neurona que trabaja con la entrada en silencio debe sacar la excitación de algún sitio. En el cerebro vivo la hay: a cada neurona le llega constantemente actividad de fondo de miles de otras. Supongamos que el fondo mantiene activa a la neurona Y , y que la entrada x la inhibe a través de un intermediario **GABA**. Eso es un NOT.

Más útil, sin embargo, es el *veto*: “ a , pero no si b ”:

$$y = a \wedge \bar{b}. \quad (3.1)$$

La neurona Y recibe excitación de a e inhibición de una neurona **GABA** excitada por b . Aquí el fondo no hace falta: la excitación la aporta el propio a . Con vetos y OR se construye todo. Por ejemplo, el OR exclusivo: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$: dos neuronas de veto, dos intermediarios **GABA** y una neurona OR.

Proposición 3.1 (Complejidad de **GLUT+GABA**). *Una red de neuronas **GLUT** y **GABA** puede calcular cualquier función lógica de las entradas, y cada bit viaja por un solo cable. Los sensores de “encendido-apagado” del capítulo 2 ya no hacen falta. Si la función debe dar uno con todas las entradas en silencio, se necesita una fuente de actividad de fondo.*

Demostración: el veto (3.1) junto con el OR es funcionalmente completo si se dispone de una constante uno, porque NOT x es el veto “uno, pero no si x ”. Y las funciones que dan cero con todas las entradas en silencio se construyen con vetos y OR incluso sin el uno.

3.3. Dirección del movimiento

El veto en el tiempo, como el AND en el tiempo del capítulo 2, da un detector de la dirección del movimiento.

Supongamos que dos sensores vecinos, A y B , están a una distancia Δx entre sí. La neurona de salida Y recibe excitación de B e inhibición de A a través de un intermediario **GABA**, con un retardo d (fig. 3.1). Una mancha de luz que corre a velocidad v de A hacia B pasa por A en el instante 0, y la inhibición llega a Y en el instante d ; por B pasa en el instante $\Delta x/v$, y en ese momento llega también la excitación. Si estos instantes coinciden dentro de la ventana (2.2), la inhibición apaga la excitación, e Y calla. Esto ocurre a una velocidad cercana a

$$v^* = \frac{\Delta x}{d}. \quad (3.2)$$

En el movimiento de B hacia A , la excitación de B llega en el instante 0, y la inhibición de A solo en el instante $\Delta x/v + d$, cuando Y ya se ha disparado.

En la retina, la selectividad a la dirección del movimiento parece crearse precisamente así: con una inhibición asimétrica desde el lado del que el movimiento no debe provocar respuesta [13].

3.4. Resta o división

Hasta ahora nuestra inhibición restaba. En realidad funciona de manera más sutil.

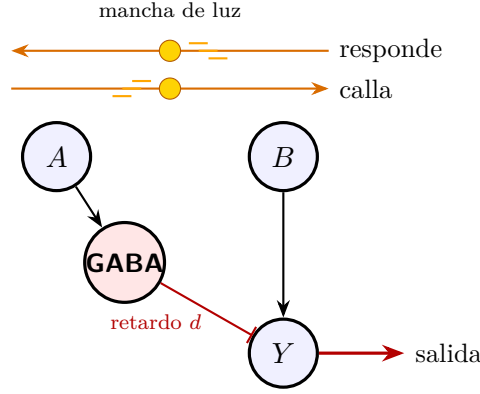


Figura 3.1: Detector de la dirección del movimiento. B excita a Y ; A lo inhibe a través de un intermediario **GABA** con retardo d . En el movimiento de A hacia B a una velocidad cercana a $\Delta x/d$, la inhibición apaga la excitación; en el movimiento contrario, llega tarde. La mancha amarilla con rayitas es la luz que corre sobre los sensores.

Una sinapsis abre un canal, es decir, activa una conductancia. En una sinapsis excitadora, el potencial de equilibrio está muy por encima del umbral, unos 70 mV sobre el reposo: el canal abierto tira del voltaje hacia arriba. En una sinapsis inhibidora **GABA**, el canal deja pasar cloro, cuyo potencial de equilibrio está cerca del reposo, y el canal abierto no tira del voltaje hacia abajo, sino *hacia el reposo*. Si el voltaje se mide desde el reposo, el voltaje estacionario de una membrana con conductancia de fuga g_L , excitadora g_E e inhibidora g_I es

$$V_\infty = \frac{g_E E_E}{g_L + g_E + g_I}, \quad (3.3)$$

donde $E_E \approx 70$ mV es el potencial de equilibrio de la sinapsis excitadora. Es la ley de Ohm para un divisor de voltaje: g_E tira hacia E_E , y g_L y g_I , hacia cero.

g_I no está en el numerador con signo menos, sino en el denominador: la inhibición no *resta* de la excitación, sino que la *divide* (fig. 3.2). Esta inhibición se llama de derivación: los canales de cloro abiertos cortocircuitan la membrana. Para la red es un control de ganancia. Si g_I es proporcional a la actividad total de las vecinas, cada neurona no responde a la intensidad absoluta de su entrada, sino a su fracción de la actividad total. Esta división por la actividad total se encuentra en muchas regiones del cerebro y se considera una de sus operaciones estándar [14]: una misma red funciona tanto con entradas débiles como con entradas fuertes.

Una salvedad: la fórmula (3.3) se refiere a una neurona que no emite espigas. En una neurona que se dispara, el voltaje se mantiene todo el tiempo cerca del umbral, la corriente por la conductancia inhibidora es casi constante, y sobre la *frecuencia* de espigas la derivación actúa sobre todo como resta [73]. La frecuencia se divide si a la neurona se le añaden a la vez conductancias de fondo excitadora e inhibidora equilibradas, como en el régimen fluctuante y equilibrado de la corteza viva [74]. Así que el cerebro no obtiene la división de una sola derivación, sino de la inhibición junto con el ruido de fondo [14].

Hay también una segunda consecuencia. La constante de tiempo de la membrana es $\tau_{ef} = C/(g_L + g_E + g_I)$, y la inhibición la acorta. Y la ventana de coincidencia (2.2) es proporcional a τ , así que una inhibición que llega junto con la excitación *estrecha la ventana*. El circuito en el

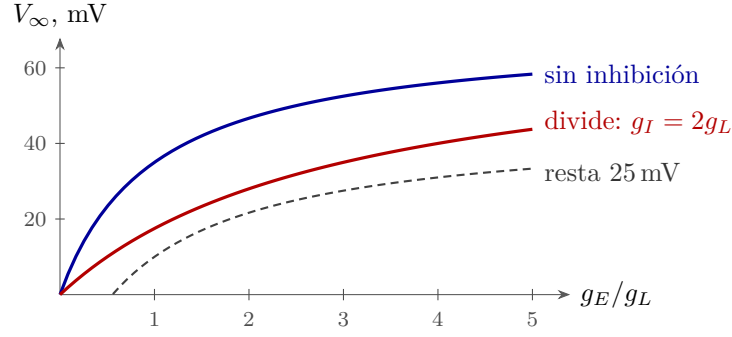


Figura 3.2: La inhibición de derivación divide el voltaje, no le resta. La curva azul es el voltaje estacionario (3.3) sin inhibición; la roja, con conductancia inhibidora $g_I = 2g_L$. La roja es la misma azul estirada tres veces en horizontal: como si la entrada se dividiera por $1 + g_I/g_L = 3$. La discontinua es una inhibición que resta 25 mV constantes: la curva baja entera y la pendiente no cambia.

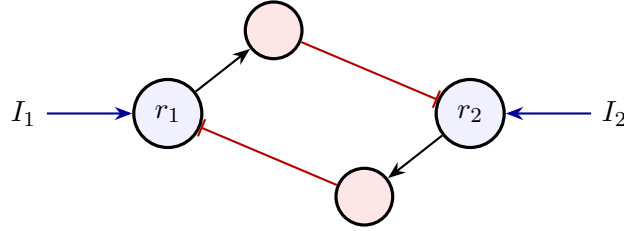


Figura 3.3: Elección entre dos. Dos grupos de neuronas **GLUT** (azules) se inhiben mutuamente a través de intermediarios **GABA** (rojos).

que una entrada excita directamente a una neurona y a la vez, con un milisegundo de retardo, la inhibe a través de un intermediario **GABA** es uno de los más comunes del cerebro: la neurona solo alcanza a responder a lo que llegó en el primer milisegundo o dos [15].

3.5. Elección

Ahora lo principal que le faltaba a la red **GLUT**: elegir una opción entre varias. Tomemos dos grupos de neuronas **GLUT** con entradas I_1 e I_2 . Cada uno, a través de sus intermediarios **GABA**, inhibe al otro con fuerza β (fig. 3.3). Para las frecuencias r_1, r_2 obtenemos

$$\tau \frac{dr_1}{dt} = -r_1 + [I_1 - \beta r_2]_+, \quad \tau \frac{dr_2}{dt} = -r_2 + [I_2 - \beta r_1]_+, \quad (3.4)$$

donde $[u]_+ = \max(u, 0)$: la frecuencia no puede ser negativa.

Mientras ambas neuronas están activas, el sistema (3.4) es lineal, y su comportamiento lo fijan dos valores propios: $-(1 + \beta)/\tau$ para desviaciones iguales de ambas frecuencias y $-(1 - \beta)/\tau$ para desviaciones opuestas. Con inhibición débil, $\beta < 1$, ambos valores son negativos: las dos neuronas trabajan, y la inhibición solo atenúa a la débil. Con inhibición fuerte, $\beta > 1$, el segundo valor se vuelve positivo: cualquier diferencia entre r_1 y r_2 crece hasta que una de las neuronas calla del todo.

Proposición 3.2 (El ganador se lo lleva todo). *Si la inhibición mutua es mayor que uno, $\beta > 1$, el estado en que ambos grupos están activos es inestable. La red llega a un estado en que un grupo trabaja y el otro calla. El ganador, con frecuencia $r_1 = I_1$, conserva la victoria mientras $I_2 < \beta I_1$.*

Lo comprobamos con el modelo. Con $\beta = 0.5$ y entradas 1.0 y 0.9, ambos grupos trabajan, con frecuencias 0.73 y 0.53. Con $\beta = 2$ y las mismas entradas, el segundo grupo calla del todo. Esta elección tiene memoria: si después se intercambian las entradas, el ganador anterior sigue ganando, porque $1.0 < 2 \cdot 0.9$.

Con cien grupos ocurre lo mismo: cada uno inhibe a los demás, y sobrevive uno.

3.6. Reinicio de la memoria

La memoria del capítulo 2 solo se apagaba por fatiga. Añadámosle una neurona **GABA** que se excita con una señal de “reinicio” e inhibe al grupo. La inhibición baja la curva $f(wr + I)$ de la fig. 2.5, el corte superior desaparece y el grupo se apaga, y se queda en el estado inferior cuando el reinicio termina. Ahora la memoria se escribe con una señal y se borra con otra, como un biestable con entradas de puesta a uno y de puesta a cero.

Aún más elegante es unir dos de estos grupos con inhibición mutua, como en la fig. 3.3, y dar a cada uno realimentación sobre sí mismo. Una señal en la entrada de uno de los grupos lleva la celda a su estado, y la celda recuerda la última decisión. Es el análogo directo de un cerrojo (latch) de dos elementos NOR conectados en cruz.

3.7. Estabilidad y ritmo

Queda el tercer mal de la red **GLUT**: la avalancha. Tomemos un grupo de neuronas **GLUT** con realimentación sobre sí mismo w_{EE} y un grupo de neuronas **GABA** a las que el primero excita con fuerza w_{IE} y que inhiben al primero con fuerza w_{EI} . Para las frecuencias E e I obtenemos

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + w_{EE}E - w_{EI}I + h, \quad \tau_I \frac{dI}{dt} = -I + w_{IE}E, \quad (3.5)$$

donde h es la entrada externa [66]. Sin inhibición, con $w_{EE} > 1$, la actividad crece sin límite: cada espiga genera más de una espiga siguiente. Con inhibición, la frecuencia estacionaria

$$E^* = \frac{h}{1 - w_{EE} + w_{EI}w_{IE}} \quad (3.6)$$

es finita si el denominador es positivo. Pero no basta: el equilibrio además debe atraer. Del análisis lineal de (3.5) salen dos condiciones.

Proposición 3.3 (Condiciones de estabilidad). *El equilibrio (3.6) es estable si la inhibición es*

(i) *suficientemente fuerte: $w_{EI} w_{IE} > w_{EE} - 1$;*

(ii) *suficientemente rápida: $\tau_I < \tau_E / (w_{EE} - 1)$.*

Si se viola (i), la actividad crece en avalancha. Si se cumple (i) pero se viola (ii), la inhibición llega tarde y la actividad empieza a oscilar.

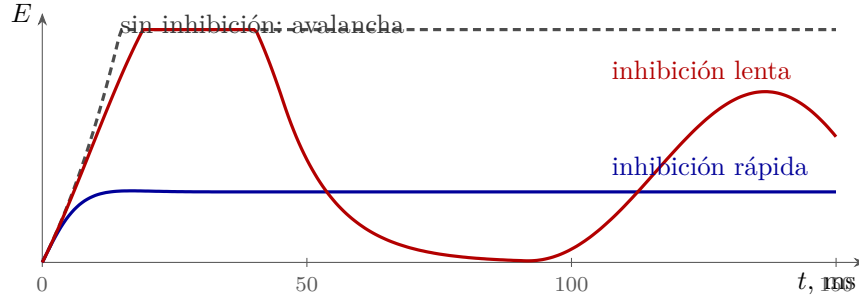


Figura 3.4: Frecuencia de un grupo **GLUT** con realimentación $w_{EE} = 1.5$, $\tau_E = 10$ ms, tras conectar la entrada. Sin inhibición (discontinua), la actividad crece sin límite. Con una inhibición de fuerza $w_{EI}w_{IE} = 2$ y $\tau_I = 2$ ms (curva azul), se estabiliza en el nivel $E^* = h/(1 - 1.5 + 2) = 0.67h$. Con la misma inhibición, pero lenta, $\tau_I = 30$ ms (curva roja), la actividad oscila.

La condición (i) es el determinante de la matriz del sistema (3.5); la condición (ii), su traza. El sentido de la segunda lo entiende cualquiera que haya ajustado un regulador: una realimentación retrasada no amortigua la desviación, sino que la amplifica.

Se considera que la corteza funciona precisamente en este régimen: su propia realimentación es lo bastante fuerte como para caer en avalancha sin inhibición, y solo una inhibición rápida la mantiene en su punto de trabajo [16].

Este régimen tiene una firma paradójica por la que se lo puede reconocer desde fuera [16]. Añadamos a (3.5) una entrada externa h_I directamente al grupo **GABA**. Las frecuencias estacionarias pasan a ser

$$E^* = \frac{h - w_{EI} h_I}{D}, \quad I^* = \frac{w_{IE} h + (1 - w_{EE}) h_I}{D}, \quad D = 1 - w_{EE} + w_{EI} w_{IE}. \quad (3.7)$$

Si $w_{EE} > 1$, el coeficiente de h_I en la segunda fórmula es negativo: si se empuja a las neuronas **GABA**, su frecuencia *baja*. La causa está en el lazo. La inhibición adicional atenúa al grupo **GLUT**, este excita menos a las neuronas **GABA**, y ellas pierden más de lo que recibieron. Con los números de la fig. 3.4 ($w_{EE} = 1.5$, $w_{EI}w_{IE} = 2$, $D = 1.5$), cada unidad de entrada añadida reduce I^* en un tercio de unidad. Esta firma se encontró en la corteza: cuando la respuesta de las neuronas de la corteza visual se suprime con un estímulo circundante, la corriente inhibidora que reciben no crece, sino que cae junto con la excitadora [75]. Más tarde se encontró la misma firma en distintas áreas y capas de la corteza [126].

Las oscilaciones cuando se viola la condición (ii) también se dan en el cerebro. El lazo “**GLUT** excita a **GABA**, **GABA** inhibe a **GLUT**” con un retardo de unos pocos milisegundos genera un ritmo con un período del orden de 12–50 ms (frecuencia de 20–80 Hz), y estos ritmos rápidos de la corteza son bien conocidos [69, 17]. No es el reloj de una computadora: el ritmo es local y solo surge cuando la red está activa. Pero durante unos cuantos ciclos divide el tiempo en ventanas en las que las neuronas pueden dispararse.

3.8. Balance

GABA casi no añade a la red *cálculos* nuevos (todo esto podía calcularse también con sensores de dos cables), sino *control* (tabla 3.1): elección, reinicio, control de ganancia y estabilidad. En el

	solo GLUT	GLUT + GABA
NOT	solo mediante sensores de “encendido-apagado”	veto $a \wedge \bar{b}$; NOT con actividad de fondo
cables por bit	dos	uno
dirección del movimiento	no	veto con retardo
control de ganancia	no	división: derivación junto con ruido de fondo
ventana de coincidencia	$\sim \tau$	la estrecha la inhibición
elegir uno entre muchos	no	inhibición mutua, $\beta > 1$
reinicio de la memoria	solo por fatiga	con una señal a través de GABA
estabilidad	solo por fatiga	realimentación negativa rápida
ritmo	no hace falta	surge con inhibición lenta

Tabla 3.1: Lo que **GABA** añade a una red de neuronas **GLUT**.

cerebro, la excitación lleva los datos, y la inhibición decide qué datos pasan, cuándo y con qué volumen. Para una de cada cuatro o cinco neuronas de la corteza, es una división del trabajo muy razonable.

3.9. Ejercicios

Ejercicio 3.1 (★). *La derivación en números.* $E_E = 70$ mV. Con (3.3), halle V_∞ para $g_E = g_L$ y $4g_L$, sin inhibición y con derivación $g_I = 2g_L$. ¿Qué V_∞ con $g_E = 4g_L$ daría una resta que con $g_E = g_L$ quitara lo mismo que la derivación? ¿Cuántas veces estrecha la derivación la ventana de coincidencia?

Ejercicio 3.2 (★★). *Deducción de las condiciones de estabilidad.* Halle la traza y el determinante de la matriz del sistema lineal (3.5) y deduzca de ellos las dos condiciones de la proposición 3.3. En el límite de la condición (ii), el equilibrio pierde la estabilidad de forma oscilatoria. Halle el período de estas oscilaciones con los números de la fig. 3.4.

Ejercicio 3.3 (★★). *Ritmo a partir de un retardo.* Sustituyamos la inhibición lenta del modelo (3.5) por una rápida con retardo d : $\tau_E \dot{E} = -E(t) - GE(t-d) + h$. Con $\tau_E = 10$ ms, halle el menor retardo d_c que produce oscilaciones y su período para $G = 2$ y $G = 5$. ¿Caen en los ritmos rápidos de la corteza, 12–50 ms, a diferencia del ejercicio 3.2?

Ejercicio 3.4 (★★). *Simulación: elección con memoria.* Integre (3.4) con $\beta = 2$, $\tau = 1$. (a) Con $I_1 = 1$, suba lentamente I_2 de 0 a 3 y bájela de nuevo: ¿con qué I_2 conmuta la red? (b) ¿Cuánto crece el tiempo de decisión desde el silencio cuando la diferencia de entradas ε se reduce diez veces?

Ejercicio 3.5 (★★). *Diseño: detector para una banda de velocidades.* El detector de la fig. 3.1 debe callar en el movimiento de A hacia B con tiempos de recorrido de 5–20 ms. Un intermediario **GABA** con retardo d_k veta a Y en el intervalo $[d_k, d_k + 5$ ms] tras una espiga de A ; la excitación de B llega de inmediato. ¿Cuántos intermediarios hacen falta y con qué retardos?

Ejercicio 3.6 (★★). *Vetos y fondo.* ¿Cuántas neuronas requiere la paridad $x \oplus y \oplus z$ en el esquema general “intermediario **GABA** por entrada, veto por cada combinación con $f = 1$, OR común”? Constrúyala con dos neuronas, **GABA** y **GLUT**, que reciben las entradas directamente, indicando pesos y umbrales.

Ejercicio 3.7 (★★★). *Diseño: elegir entre cien.* Cada uno de 100 grupos **GLUT** debe inhibir por igual a todos los demás, pero no a sí mismo. Intermediarios **GABA** lineales se excitan con los grupos y los inhiben; los grupos pueden excitarse entre sí, pero no a sí mismos. ¿Cuál es el menor número de intermediarios? ¿Y si no hay ninguna conexión excitadora directa?

Ejercicio 3.8 (★★★). *Investigación: cuándo la inhibición es paradójica.* En el modelo de la fig. 3.4 ($w_{EI} = 2$, $w_{IE} = 1$), el grupo **GLUT** recibe la función de transferencia $f(u) = [u]_+^2$, y el grupo **GABA** sigue siendo lineal. ¿Por encima de qué entrada h_c un aporte adicional al grupo **GABA** reduce su propia frecuencia? Compruébelo con una simulación.

Capítulo 4

Código Morse: lo que sabemos del lenguaje que hablan las neuronas **GLUT** y **GABA**

4.1. Un alfabeto de un solo signo

El código Morse tiene dos signos, el punto y la raya, y pausas de tres longitudes entre ellos. El alfabeto de la neurona, como vimos en el capítulo 1, es aún más pobre: tiene un solo signo. Una espiga dura cerca de un milisegundo, y todas las espigas de una neurona son iguales en altura y forma. Por eso todo el mensaje está en las pausas, es decir, en la secuencia de instantes $t_1, t_2, t_3, \dots$. Es un Morse sin rayas, en el que el sentido lo lleva solo el ritmo de los puntos (fig. 4.1).

¿Qué pausas son posibles? Por abajo las limita el período refractario: tras una espiga, la neurona no puede dispararse de nuevo durante cerca de un milisegundo, así que no hay más de unos cientos de espigas por segundo. Por arriba no las limita nada: una neurona puede callar durante minutos. En las neuronas **GLUT** de la corteza, las frecuencias van de fracciones de espiga a unas decenas de espigas por segundo, y la mayoría de las neuronas trabaja la mayor parte del tiempo cerca del límite inferior.

En los capítulos 2 y 3 adoptamos sobre la marcha ora una, ora otra manera de escribir números con espigas. Ahora preguntemos directamente: ¿en qué lenguaje hablan entre sí las neuronas **GLUT** y **GABA**? No hay una respuesta completa; este lenguaje no está descifrado. Pero algunas cosas se saben con seguridad, y casi todo lo que se sabe puede obtenerse razonando como un ingeniero de comunicaciones: capacidad del canal, ruido, receptor, costo de la transmisión.

4.2. Cuánto se puede transmitir

Empecemos por la cota superior. Supongamos que el receptor distingue los instantes de las espigas con precisión Δt : desplazamientos menores que Δt le resultan indistinguibles. Cortemos el tiempo en celdas de longitud Δt , menores que el período refractario, de modo que en cada celda haya una espiga o ninguna (fig. 4.2). Con una frecuencia media r , una espiga cae en una celda con probabilidad $p = r\Delta t$. El flujo lleva la máxima información cuando las celdas son independientes, y entonces cada celda aporta una entropía de $-p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p) \approx p \log_2 (e/p)$ bits

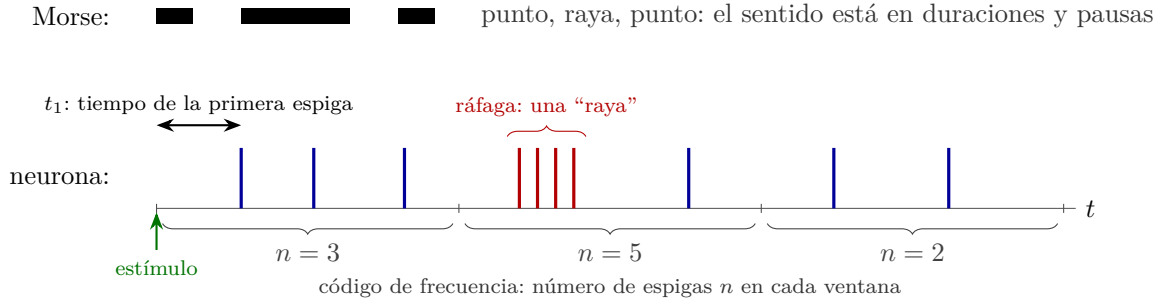


Figura 4.1: El código Morse y el código de la neurona. Una misma secuencia de espigas puede leerse de maneras distintas: contar las espigas en ventanas de 50 ms (sección 4.4), medir la latencia t_1 (4.4) o notar la ráfaga, una “raya” (4.7).

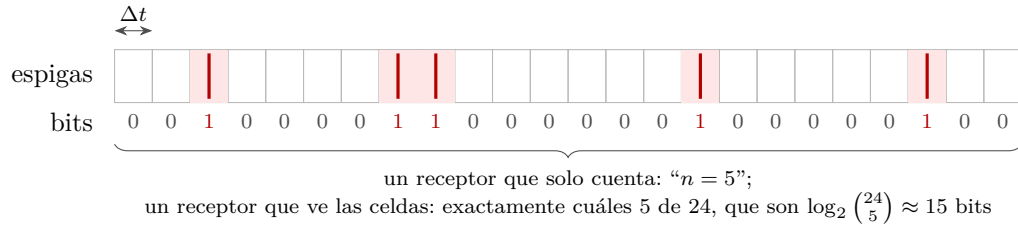


Figura 4.2: De dónde sale la capacidad (4.1). El tiempo está cortado en celdas de longitud Δt ; en cada celda hay espiga (1) o no la hay (0): el flujo de espigas es una cadena binaria. Una espiga cae en una celda con probabilidad $p = r\Delta t$. Cuanto más finas son las celdas, más larga es la cadena y más bits contiene; un contador de espigas pierde casi todo lo que está escrito en *dónde* están los unos.

para $p \ll 1$. Dividiendo por Δt obtenemos la velocidad máxima de transmisión y su parte por espiga [65]:

$$R_{\text{máx}} \approx r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ bits/s,} \quad \frac{R_{\text{máx}}}{r} \approx \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ bits por espiga.} \quad (4.1)$$

Con $r = 10$ espigas por segundo y $\Delta t = 1$ ms son unos ocho bits por espiga y ochenta bits por segundo.

Los bits por espiga dependen de la precisión temporal solo de forma logarítmica: con una precisión de 10 ms quedan unos cinco bits por espiga. Pero si el receptor solo cuenta las espigas de cada segundo, con $r = 10$ obtiene menos de dos bits en todo el segundo (sección 4.4).

Proposición 4.1 (Capacidad del canal de espigas). *Un flujo de espigas con frecuencia media r , leído con precisión temporal Δt , no lleva más que (4.1). Casi toda esta capacidad está en el tiempo de las espigas: un receptor que solo cuenta espigas extrae del mismo flujo decenas de veces menos que uno que distingue sus instantes con precisión de un milisegundo.*

Es una cota superior, no una medición. Las mediciones en neuronas sensoriales cuyo estímulo se conoce dan de uno a varios bits por espiga; en los mejores casos, hasta la mitad de la cota calculada para su precisión [18]. Así pues, al menos en la entrada del sistema nervioso, el tiempo de las espigas se aprovecha y no se desperdicia.

4.3. Un canal ruidoso

La capacidad (4.1) se calculó sin ruido. Sobre dónde surge el ruido se conocen con seguridad tres hechos.

El generador de espigas es preciso. Si a una neurona de la corteza extraída del cerebro junto con un trocito de tejido se le aplica muchas veces la misma corriente de variación rápida, las espigas se repiten con una precisión de cerca de un milisegundo [19]. Si la corriente es constante, los instantes de las espigas se dispersan de una vez a otra: el tiempo preciso lo generan los cambios rápidos de la entrada, no la neurona misma.

La sinapsis es poco fiable. Una espiga que llega a una sinapsis **GLUT** libera una porción de neurotransmisor solo con cierta probabilidad p . En las sinapsis del hipocampo, más de la mitad de las espigas simplemente no llegan al receptor, y la causa es justamente el azar de la liberación, no fallos de conducción [67]. Para un ingeniero de comunicaciones es un canal con borrado; varias sinapsis entre dos neuronas salvan en parte la situación.

En la corteza viva, el flujo de espigas parece aleatorio. Los intervalos entre espigas se dispersan aproximadamente como en un flujo aleatorio de Poisson, y al repetir el mismo estímulo el número de espigas por ventana varía de modo que su varianza es cercana a su media [20].

¿Cómo genera un elemento preciso un flujo aleatorio? La neurona recibe miles de entradas, cada una poco fiable, y la excitación y la inhibición están equilibradas, como en el capítulo 3. El voltaje de la membrana fluctúa cerca del umbral, y los instantes de las espigas los fijan esas fluctuaciones. Si esto es ruido o un mensaje que no sabemos leer es en buena medida una pregunta abierta. Parte del “ruido” ya ha resultado ser mensaje: en la corteza visual, una fracción considerable de la dispersión sigue los movimientos del propio animal [128]. La dificultad aquí es de principio: un mensaje bien comprimido es indistinguible de un flujo aleatorio para quien no conoce el código.

4.4. Frecuencia: lento pero fiable

El código más sencillo es el *de frecuencia*: el número está escrito en cuántas espigas emite la neurona en una ventana T . Ni los borrados ni la fluctuación de los instantes afectan a este código. Pero tiene un precio. Si el flujo es de Poisson, el número de espigas n en una ventana tiene media rT y dispersión $\sqrt{rT}$:

$$\frac{\sigma_n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{rT}}. \quad (4.2)$$

Para conocer la frecuencia con una precisión del diez por ciento hacen falta cien espigas; con veinte espigas por segundo, cinco segundos. Los niveles vecinos se distinguen si están separados por un par de dispersiones, así que hasta la frecuencia r en un tiempo T se distinguen unos $\sqrt{rT}$ niveles: con $r = 10$ y $T = 1$ s son tres o cuatro niveles, menos de dos bits. El cerebro no trabaja tan despacio. Una persona reconoce un animal en una imagen mostrada un instante, y la respuesta aparece en el cerebro al cabo de unos 150 ms [21]. Según una estimación burda, en ese tiempo la señal recorre una decena de etapas de procesamiento sucesivas, de 10–20 ms por etapa. Con las frecuencias habituales de la corteza, cada neurona alcanza a emitir cero o una espiga por etapa, y su frecuencia en una ventana así no está definida. Hay dos salidas: tomar muchas neuronas o mirar el tiempo.

Muchas neuronas. Supongamos que N neuronas llevan el mismo número y que el receptor suma sus espigas. Si sus ruidos son independientes, en (4.2) aparece NrT en lugar de rT : cien neuronas con $r = 20$ en 15 ms dan treinta espigas y una precisión de cerca del veinte por ciento. El espacio sustituye al tiempo. Sin embargo, los ruidos de las neuronas vecinas de la corteza no son independientes: el coeficiente de correlación de los números de espigas de un par de vecinas suele rondar 0.1 [22]. Si vale c , la varianza de la media sobre N neuronas es

$$\sigma_N^2 = \sigma_1^2 \frac{1 + (N-1)c}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} c\sigma_1^2. \quad (4.3)$$

Proposición 4.2 (Límite del promediado). *Con ruido correlacionado, promediar sobre un grupo reduce el error como mucho $1/\sqrt{c}$ veces. Con $c = 0.1$ es un factor de tres, y esa ganancia se alcanza ya con unas decenas de neuronas; añadir más es inútil.*

No toda correlación es igual de dañina. Solo limita la precisión la parte del ruido común que se parece a la señal misma, es decir, que desplaza a todo el grupo igual que lo desplazaría un cambio de la magnitud medida [23]. Cuánto ruido de este tipo hay en realidad en el cerebro aún se está investigando.

Hay otra manera de usar muchas neuronas: escribir el número en *cuál* neurona se disparó, como en el localizador de sonidos (fig. 2.3). Es el código *de lugar*, el más fiable que se conoce: en las neuronas sensoriales, el número de cable indica qué punto de la piel se tocó o qué altura tiene un sonido, y esto se ha establecido muchas veces. Es caro en número de neuronas, pero rápido: el mensaje cuesta un solo retardo.

4.5. Tiempo: rápido, pero ¿desde cuándo se cuenta?

La segunda salida es escribir el número en el tiempo de la espiga. Tomemos la neurona (2.1) y apliquémosle desde el instante $t = 0$ una entrada constante que elevaría el voltaje hasta el nivel U . El voltaje crece como $V = U(1 - e^{-t/\tau})$ y alcanza el umbral θ en el instante

$$t_1 = \tau \ln \frac{U}{U - \theta}, \quad U > \theta. \quad (4.4)$$

Entrada fuerte, espiga temprana; débil, espiga tardía; subumbral, ninguna. Con $\tau = 10$ ms, la entrada $U = 4\theta$ da la primera espiga al cabo de 2.9 ms; $U = 2\theta$, al cabo de 6.9 ms; $U = 1.2\theta$, al cabo de 17.9 ms. Una sola espiga lleva un número.

Pero ¿desde qué instante se cuenta t_1 ? No hay reloj, y el receptor no sabe cuándo empezó el estímulo. Hay tres respuestas.

La latencia relativa. Dos neuronas ven el mismo estímulo, y la diferencia de sus latencias $t_1^A - t_1^B$ depende solo de sus entradas, no del instante de inicio. Los instantes los comparan detectores de coincidencias con retardos (fig. 2.3). Si N neuronas emitieron una espiga cada una, el propio *orden* de llegada lleva hasta $\log_2 N!$ bits: para diez neuronas, unos veintidós bits, mientras que la respuesta “se disparó o no” daría como mucho diez. En la retina se ha mostrado que la imagen puede reconstruirse de forma rápida y fiable a partir de las latencias relativas de las primeras espigas de sus neuronas de salida [24].

La descarga como inicio de palabra. Un cambio brusco del estímulo hace que muchas neuronas se disparen casi a la vez. Esa descarga sirve por sí misma de marca de inicio, como la pausa larga entre palabras del código Morse, y el receptor cuenta las latencias a partir de ella.

El ritmo local. En el capítulo 3, el lazo **GLUT–GABA** generaba un ritmo local con un período de 12–50 ms. No es un reloj, pero dentro de su ciclo una neurona con entrada fuerte alcanza a dispararse antes que una con entrada débil, y (4.4) se convierte en un código *de fase*: el número está escrito en qué parte del ciclo llegó la espiga. Este código se ha observado: las neuronas que responden a un lugar concreto del espacio se disparan cada vez antes en el ciclo de un ritmo local lento a medida que el animal atraviesa “su” lugar [25]. Hasta qué punto usa el cerebro la fase aún no se sabe.

4.6. El código lo elige el receptor

En una secuencia de espigas hay a la vez frecuencia, tiempos y orden. Qué se leerá de todo ello lo decide el receptor, y lo decide con un solo parámetro: su constante de tiempo τ .

Promediamos la ecuación (2.1) en el tiempo. Si a la neurona llegan flujos independientes con frecuencias r_j , el voltaje medio y su fluctuación relativa valen

$$\bar{V} = \tau \sum_j w_j r_j, \quad \frac{\sigma_V}{\bar{V}} \approx \frac{1}{\sqrt{2 r_{\text{ent}} \tau}}, \quad (4.5)$$

donde la segunda igualdad está escrita para pesos iguales, y r_{ent} es la frecuencia total de todas las entradas. Cuando τ es grande, el voltaje casi no fluctúa y reproduce la suma ponderada de las frecuencias: el receptor es un *integrador*, lee frecuencias y olvida tiempos. Cuando τ es pequeña, el voltaje alcanza a caer entre espigas, y el umbral solo se alcanza cuando varias espigas llegan dentro de la ventana (2.2): el receptor es un *detector de coincidencias*, lee tiempos (fig. 4.3). Mil entradas de cinco espigas por segundo con $\tau = 10$ ms dan una fluctuación de cerca del diez por ciento: integración casi pura. Si la inhibición, como en el capítulo 3, acorta τ a 2 ms, la fluctuación sube a más del veinte por ciento, y la neurona empieza a notar coincidencias.

Las mediciones muestran que en la corteza activa la conductancia de la membrana aumenta varias veces respecto del reposo [26]. Por tanto, allí τ es más corta, y las neuronas de la corteza en régimen de trabajo están más cerca de los detectores de coincidencias que de los integradores.

Proposición 4.3 (El código lo fija el receptor). *Una misma secuencia de espigas lleva, para un receptor lento, una frecuencia; para uno rápido, tiempos; para el volumen en el que se libera el neurotransmisor, un nivel de concentración suavizado durante segundos (capítulo 5). Qué código se usa no lo determina el emisor, sino la constante de tiempo del receptor, y esta la ajusta la inhibición.*

4.7. Puntos y rayas: la sinapsis como filtro

Hasta ahora nuestra sinapsis era un cable con peso. En realidad, su respuesta depende de las espigas anteriores, y eso da al lenguaje de las neuronas un segundo signo.

Depresión: la sinapsis transmite cambios. Cada liberación gasta una fracción U de la reserva de neurotransmisor lista para liberarse [27], y la reserva se recupera con una constante de tiempo τ_{rec} del orden de cientos de milisegundos. Con una frecuencia r , la amplitud de la respuesta por

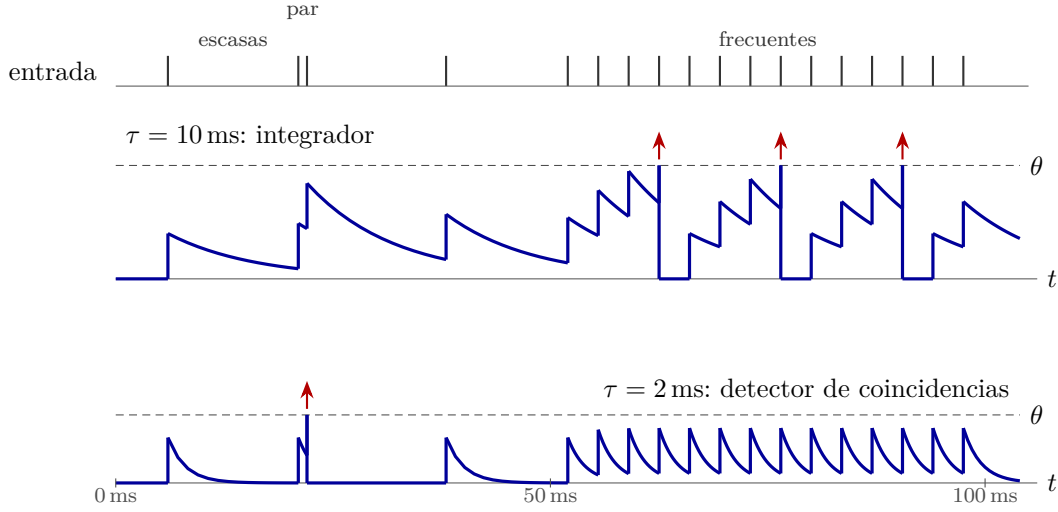


Figura 4.3: Una misma entrada, dos receptores distintos. Cada espiga eleva el voltaje en w , y luego este decae, como en el modelo de neurona (2.1); las flechas rojas son las espigas del receptor. El receptor lento ($\tau = 10$ ms, $\theta = 2.5w$) se dispara donde hay *muchas* espigas y no nota el par. El rápido ($\tau = 2$ ms, $\theta = 1.5w$) solo se dispara con el par dentro de la ventana (2.2), y deja pasar el flujo frecuente pero no coincidente.

espiga se estabiliza aproximadamente en $A(r) = A_0/(1 + Ur\tau_{\text{rec}})$, donde A_0 es la respuesta de la sinapsis descansada. La corriente que recibe el receptor por unidad de tiempo es

$$r A(r) = \frac{A_0 r}{1 + Ur\tau_{\text{rec}}} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_0}{U\tau_{\text{rec}}}. \quad (4.6)$$

Con $U = 0.5$ y $\tau_{\text{rec}} = 0.8$ s, la saturación empieza ya a partir de $1/(U\tau_{\text{rec}}) = 2.5$ espigas por segundo. Si la frecuencia sube de cinco a veinte, la corriente estacionaria crece solo un tercio. En cambio, las primeras espigas a la nueva frecuencia llegan mientras la reserva es todavía la anterior, y la corriente salta momentáneamente al cuádruple y luego decae en $\tau_{\text{rec}}/(1 + Ur\tau_{\text{rec}}) \approx 90$ ms (fig. 4.4).

Una sinapsis así no transmite la frecuencia, sino su *cambio*, en esencia el cambio relativo $\Delta r/r$ [249]. Para un electrónico, es un filtro pasa altos colocado directamente en el cable.

Facilitación: la ráfaga como raya. En otras sinapsis la probabilidad de liberación es baja, pero tras cada espiga crece durante decenas de milisegundos. Una espiga aislada que pasa por una sinapsis así se pierde casi siempre. En cambio, una *ráfaga* (varias espigas seguidas con intervalos de unos pocos milisegundos) pasa casi con seguridad. Incluso sin facilitación, la probabilidad de que se pierdan las k espigas de la ráfaga es

$$P_{\text{pérd}} = (1 - p)^k, \quad (4.7)$$

con $p = 0.2$ es 0.8 para una espiga aislada y 0.41 para una ráfaga de cuatro; la facilitación la reduce aún más. Así la neurona adquiere un segundo signo: la espiga aislada es un punto; la ráfaga, una raya. La sinapsis con depresión transmite mejor la primera espiga tras una pausa; la sinapsis con facilitación deja pasar las ráfagas y silencia los puntos aislados. Que las ráfagas

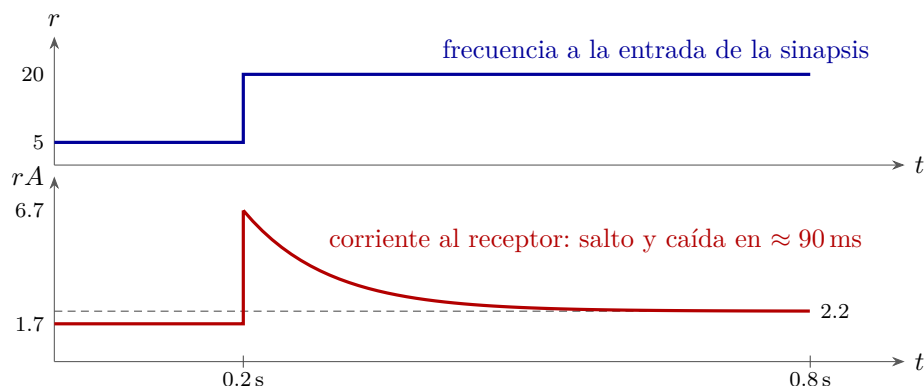


Figura 4.4: Una sinapsis con depresión según la fórmula (4.6) con $U = 0.5$, $\tau_{\text{rec}} = 0.8$ s; corriente en unidades de A_0 por segundo; la línea discontinua es la corriente estacionaria: solo subió de 1.7 a 2.2, pero en el instante del salto llegó a 6.7. La sinapsis informa al receptor de que la frecuencia cambió, no de cuál es.

se transmiten de forma más fiable está medido; que el cerebro las usa realmente como un signo aparte es una hipótesis verosímil [28].

4.8. Cómo hablan las neuronas **GABA**

Las más numerosas de la corteza son las rápidas [160]. Sus espigas son más cortas que las de las neuronas **GLUT**, y pueden emitirlas de forma regular y prolongada a cientos por segundo, casi sin fatigarse. Sus sinapsis son más fiables: la conexión con cada receptor consta de muchos puntos de liberación, y una espiga casi nunca se pierde. Sus salidas llegan cerca del lugar del receptor donde nace su espiga, de modo que no controlan cómo suma el receptor sus entradas, sino si se disparará y cuándo.

Ellas mismas reciben excitación de muchas neuronas **GLUT** vecinas e informan de la actividad total del entorno: justo lo que hace falta para la división del capítulo 3. Por último, las neuronas **GABA** rápidas están conectadas entre sí y se disparan juntas con facilidad; son precisamente ellas las que fijan el ritmo local del que se habló antes [69].

En el lenguaje del código Morse, las neuronas **GABA** no se encargan de las letras, sino de las pausas. Cortan el flujo continuo de espigas **GLUT** en ventanas dentro de las cuales el receptor puede dispararse, estrechan las ventanas de coincidencia y atenúan todo el flujo cuando se vuelve demasiado fuerte.

Proposición 4.4 (División de papeles). *Las neuronas **GLUT** llevan el contenido del mensaje: qué y cuánto. Las neuronas **GABA** rápidas llevan su puntuación: cuándo se puede hablar y con qué volumen; otra clase más, inhibiendo a las inhibidoras, decide para quién está abierta la compuerta. Partes concretas de esta división están medidas; como regla general es una hipótesis de trabajo.*

Hay también otras neuronas **GABA**, más lentas, cuyas salidas llegan a entradas concretas del receptor. Funcionan como el veto (3.1) del capítulo 3: cierran un flujo de espigas **GLUT** sin tocar los demás.

La división en neuronas **GABA** rápidas y lentas es un cuadro antiguo, e incompleto. Hoy

se distinguen en la corteza al menos tres grandes clases [160], y la tercera funciona de forma inesperada: no inhibe a las neuronas **GLUT**, sino a otras neuronas **GABA**, sobre todo a las que cierran entradas [162]. Inhibir la inhibición es una doble negación. Una neurona así *abre* la compuerta sin enviar al receptor ni una sola espiga excitadora. La activan señales de otras áreas de la corteza y los canales de difusión, así que funciona como una entrada de habilitación de toda una región de la red: mientras está activa, los vetos se levantan y el flujo pasa [163]. En el apéndice A este recurso se llama desinhibición.

4.9. Un lenguaje económico

Lo último que se sabe con seguridad del lenguaje de las neuronas es que es caro. Una espiga, junto con el trabajo sináptico que provoca, cuesta unos 10^9 moléculas de ATP (estimación para la corteza de roedores [29]), y una molécula aporta cerca de 10^{-19} julios. Por tanto, una espiga cuesta del orden de $E_{\text{esp}} \sim 10^{-10}$ julios. Todo el cerebro consume unos 20 vatios, y si la mitad se va en transmitir señales, $P \sim 10$ vatios, la frecuencia media de una neurona es

$$\bar{r} \approx \frac{P}{N E_{\text{esp}}} \sim \frac{10 \text{ W}}{8.6 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-10} \text{ J}} \approx 1 \text{ espiga por segundo.} \quad (4.8)$$

Estimaciones más detalladas para la corteza dan todavía menos [30]. El código del cerebro está obligado a ser *disperso*: solo una pequeña fracción de las neuronas puede trabajar rápido.

De (4.1) se ve que esto no es tan malo. Con una precisión de 1 ms, una espiga de una neurona que trabaja a 100 por segundo lleva como mucho cinco bits, y una espiga de una neurona que trabaja una vez por segundo, hasta once. Si lo que se paga son las espigas, conviene hablar poco. La corteza, de hecho, cambia precisión por energía: cuando falta alimento, las neuronas conservan su frecuencia de espigas, pero gastan menos en corrientes sinápticas, y sus respuestas se vuelven menos precisas [127].

En el código Morse, las letras frecuentes son cortas: la letra más frecuente del texto inglés, la E, es un solo punto. El código de las neuronas, hasta donde se sabe, sigue la misma regla en otra forma: lo esperado cuesta pocas espigas [68]. Ante un estímulo constante, la neurona reduce poco a poco su frecuencia; los sensores del capítulo 2 responden a los cambios, no a los niveles; y las neuronas **DOPA** del capítulo 1 solo informan del error de predicción de la recompensa.

Proposición 4.5 (Economía). *La energía limita la frecuencia media de una neurona a un valor del orden de una espiga por segundo. Por eso el lenguaje de las neuronas **GLUT** es disperso y gasta las espigas en noticias: en lo que cambió o no estaba predicho. El límite energético está medido; que el código del cerebro esté ajustado al máximo de bits por julio es una hipótesis bien fundada.*

4.10. Balance

La tabla 4.1 reúne lo que sabemos; en ella se ve también lo que no sabemos. No sabemos en qué medida la corteza usa el tiempo preciso de las espigas y no solo las frecuencias de grupo. No sabemos si las neuronas tienen “palabras”: combinaciones estables de espigas de muchas neuronas que se leen como un todo. Y no sabemos si el lenguaje es el mismo en las distintas partes del cerebro. El código Morse se aprende en una tarde, porque su tabla se conoce. La

Forma de escritura	Qué lleva	Quién lo lee	Tiempo por mensaje	Qué se sabe
número de la neurona que se disparó (código de lugar)	qué valor	cualquier receptor; detectores de coincidencias	un retardo	establecido en neuronas sensoriales y en la localización de sonidos
frecuencia de una neurona	una magnitud	integrador con τ grande; el volumen (cap. 5)	cientos de ms – segundos	establecido; demasiado lento para una etapa de procesamiento de 10–20 ms
frecuencia de un grupo	una magnitud	neurona con miles de entradas	10–50 ms	establecido; ganancia limitada por las correlaciones (4.3)
tiempo de la primera espiga, orden	magnitud, orden	detectores de coincidencias con retardos	un retardo	establecido en la entrada del sistema nervioso; en la corteza, en discusión
fase en un ritmo local	magnitud, posición	neuronas con un ritmo común	ciclo de 12–50 ms o más lento	observado en algunas áreas; papel general: hipótesis
ráfaga (“raya”)	“importante”: entrega fiable	sinapsis con facilitación	~ 10 ms	fiabilidad medida; signo aparte: hipótesis
cambio de frecuencia	una noticia	sinapsis con depresión	~ 0.1 s	establecido
espigas de las neuronas GABA rápidas	cuándo y con qué volumen	todas las neuronas GLUT vecinas	1–30 ms	ritmo y división medidos; la “puntuación” como regla: hipótesis

Tabla 4.1: Formas en que las neuronas **GLUT** y **GABA** escriben mensajes con espigas. La columna derecha separa lo medido de lo supuesto.

tabla del lenguaje de las neuronas está aún por hacer, y probablemente la harán ingenieros de comunicaciones.

4.11. Ejercicios

Ejercicio 4.1 (*). *La capacidad en números.* $\Delta t = 1$ ms. (a) ¿Cuántos bits por julio da una neurona con frecuencia de 1 espiga por segundo con el costo por espiga de (4.8)? (b) Con $r = 10$, ¿cuántas veces menos que la cota (4.1) extrae un receptor que solo cuenta las espigas de cada segundo?

Ejercicio 4.2 (**). *Frecuencia óptima.* Una neurona gasta una potencia $P_0 + rE_{\text{esp}}$, donde P_0 es la otra mitad de los 20 W repartida entre todas las neuronas, y $E_{\text{esp}} = 10^{-10}$ J. ¿Con qué frecuencia r es máximo el número de bits por julio $R_{\text{máx}}(r)/(P_0 + rE_{\text{esp}})$ según (4.1) con $\Delta t = 1$ ms?

Ejercicio 4.3 (**). *Qué correlación es dañina.* $N = 1000$ neuronas, varianza $\sigma^2 = 1$, correlación por pares $c = 0.1$. Calcule la información de Fisher $\mathcal{I} = f'^T \Sigma^{-1} f'$ (Σ es la matriz de covarianzas) para pendientes iguales $f' = \mathbf{1}$ y para pendientes ± 1 con $\mathbf{1}^T f' = 0$. ¿Cuántas veces difieren?

Ejercicio 4.4 (**). *Simulación: detector de coincidencias.* La neurona (2.1) recibe 1000 entradas de Poisson de 5 espigas por segundo, $w = 1$; el umbral θ es tal que el voltaje libre lo cruza una

vez por segundo. Halle con un modelo cuántas entradas simultáneas m disparan la neurona con probabilidad $1/2$ para $\tau = 10$ y 2 ms.

Ejercicio 4.5 (★★). *Diseño: detector de cambios relativos.* Ajuste la sinapsis (4.6): la corriente estacionaria a 40 espigas por segundo no más de un 10% mayor que a 10, y tras un salto a 40 la corriente llega al nuevo nivel con una constante de tiempo no mayor que 50 ms. ¿Cuál es el menor τ_{rec} y con qué U ?

Ejercicio 4.6 (★). *Tiempo de la primera espiga y ráfagas.* (a) Con (4.4), halle la entrada con la que la primera espiga llega exactamente al cabo de una constante de tiempo. ¿De qué depende? (b) Con una probabilidad de liberación $p = 0.2$, ¿cuántas espigas debe tener una ráfaga para perderlas todas con probabilidad menor del 5%?

Ejercicio 4.7 (★★★). *Investigación: cuántos bits hay en la disposición.* La neurona es un conjunto de celdas independientes (4.1), $r = 10$, $\Delta t = 1$ ms. (a) Descomponga la entropía de una “palabra” de 20 celdas en la entropía del número de espigas y el resto. (b) Simule la estimación de la entropía a partir de las frecuencias de palabras con $N = 30$ y 10^4 registros. ¿Cuánto la subestima?

Capítulo 5

Qué calculan las neuronas **SERO**

5.1. El primer canal de difusión

Hasta ahora todas las neuronas del libro hablaban por el bus de direcciones: **GLUT** y **GABA** enviaban espigas a destinatarios concretos, y averiguamos qué calcula una red así y en qué lenguaje habla. Pasamos ahora al segundo bus de la sección 1.3, el de difusión. Su primer canal es **SERO**. Como antes, solo nos permitiremos lo que existe en un organismo vivo.

En este capítulo aparecerán tres dispositivos que después usarán todos los canales de difusión: una neurona que, con un aporte de fondo constante, funciona por sí sola mientras nada la detenga; un cable que en realidad es un volumen de tejido; y una concentración lenta en lugar de espigas sueltas. **DOPA**, **NORA** y **ACET** se construirán en los capítulos 6–9 con las mismas piezas.

Desde el punto de vista del ingeniero, la neurona **SERO** tiene cuatro diferencias importantes.

Primera: el signo lo elige el receptor. La serotonina tiene receptores de ambos signos, y la regla (1.1) no se aplica aquí: el signo no lo fija el emisor, sino el receptor del destinatario (proposición 1.2) [82].

*Segunda: la neurona **SERO** funciona sola si hay un fondo constante.* En la vigilia emite espigas de forma regular, varias por segundo, y no necesita un empujón para cada una: es un marcapasos. Pero necesita un aporte de fondo permanente. En una rebanada de cerebro, donde ese aporte falta, la mayoría de estas células calla; el ritmo regular vuelve si se aplica noradrenalina a través de los receptores α_1 , y su bloqueo lo apaga [253]. En el organismo ese fondo llega de **NORA**. Para el circuito es un oscilador que necesita alimentación: mientras la tiene, funciona solo, hasta que lo detiene la inhibición.

Tercera: es lenta. Casi todos los receptores de serotonina son metabotrópicos: no abren un canal por sí mismos, sino que disparan dentro de la célula una cadena de reacciones. La respuesta es lenta: la corriente inhibidora a través del receptor principal sube y baja en cerca de un segundo [254], decenas de veces más que la respuesta de una sinapsis rápida **GLUT**.

Cuarta: no libera el neurotransmisor en un cable, sino en un volumen. En las regiones a las que van las salidas de las neuronas **SERO**, la serotonina a menudo no sale a una hendidura estrecha, sino al espacio extracelular, y se difunde alrededor [83]. El destinatario siente una concentración y no puede saber de qué emisor vino la molécula.

Con estos tiempos las espigas sueltas ya no importan, así que describiremos la red con frecuencias r_j y concentraciones. La concentración c de serotonina en el volumen donde liberan el neurotransmisor las neuronas j crece con la liberación y decae porque el neurotransmisor se

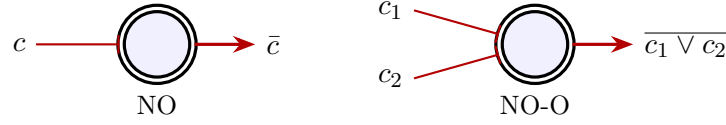


Figura 5.1: Lógica con neuronas **SERO**. El círculo doble es un marcapasos: con un aporte de fondo constante funciona solo mientras no lo inhiban. La línea con barra es un receptor inhibitor, $s = -1$; c , c_1 , c_2 son las concentraciones de serotonina en los volúmenes que rodean al destinatario. A la izquierda, NO; a la derecha, NO-O.

recaptura:

$$\tau_c \frac{dc}{dt} = -c + \kappa \sum_j r_j, \quad r_i = f_i(b_i + s_i g c), \quad s_i = \pm 1. \quad (5.1)$$

Es otra forma de leer un tren de espigas, que complementa la proposición 4.3: el volumen no ve ni espigas sueltas ni su orden, solo la frecuencia promediada en el tiempo τ_c . La primera ecuación es el mismo circuito RC que la membrana: τ_c es la vida media del neurotransmisor en el volumen; no se ha medido directamente, y lo tomamos del orden de un segundo; κ es cuánto neurotransmisor aporta una espiga. La segunda describe al destinatario: b_i es su propio aporte, positivo en un marcapasos (incluye la entrada de fondo constante de **NORA**); g es la sensibilidad del receptor; el signo s_i lo elige el destinatario; f_i es una característica de transferencia no decreciente.

5.2. Un NO con una sola neurona

Tomemos un marcapasos con receptor inhibitor, $s = -1$. Mientras no hay serotonina alrededor, funciona con su propio aporte b . Cuando aparece serotonina, el aporte baja en gc , y si $gc > b$, la neurona calla. Esto es un NO: hay salida cuando no hay entrada. Ha costado una sola neurona (fig. 5.1). La proposición 2.1 no se aplica aquí: exigía pesos positivos.

Si sobre el mismo marcapasos actúa serotonina de dos volúmenes distintos, calla cuando hay serotonina en al menos uno. Esto es un NO-O, y con NO-O se puede construir cualquier función lógica. El código de dos cables de la red **GLUT** no hace falta aquí: la ausencia de señal la calculan neuronas que funcionan mientras nada las detenga.

Proposición 5.1 (Complejidad de la lógica **SERO**). *Si la red tiene marcapasos con receptores inhibitorios y las liberaciones en volúmenes distintos no se mezclan, la red (5.1) puede calcular cualquier función lógica, y cada bit se transmite por un solo cable.*

Lógicamente la red **SERO** es más potente que **GLUT**, pero la condición “las liberaciones en volúmenes distintos no se mezclan” no se cumple en el cerebro (sección 5.5).

5.3. Realimentación negativa

Las neuronas serotoninérgicas tienen receptores inhibitorios sobre sí mismas [84]. La serotonina que liberan vuelve a ellas y las frena. Para un ingeniero es un esquema conocido: un amplificador con realimentación negativa (fig. 5.2).

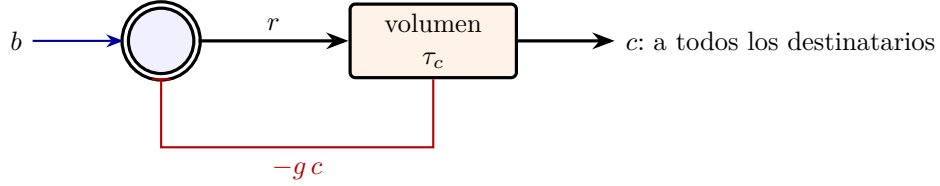


Figura 5.2: Neurona **SERO** con realimentación a través de su propio neurotransmisor: la concentración c llega a todos los destinatarios e inhibe a la propia neurona. En el modelo es un regulador de nivel; en el cerebro, ese papel del lazo es una hipótesis.

Qué está medido aquí y qué es modelo. En los propios núcleos del rafe, donde están las neuronas **SERO**, la serotonina inhibe a las vecinas no a través de un volumen común, sino punto a punto, por sinapsis: el transportador la retira deprisa y no deja que se acumule fuera de la hendidura. Una liberación aislada solo produce una pausa breve en la descarga, y la frecuencia media no cambia [254]. Por eso el lazo de abajo, cerrado a través de un volumen común, es un modelo: calculamos qué haría esa realimentación si funcionara al nivel de las frecuencias medias.

Calculemos qué hace este lazo. Sea la característica de transferencia lineal, $f(u) = au$ para $u > 0$. En equilibrio $c = \kappa r$ y $r = a(b - gc)$. Sustituyendo una en otra, obtenemos

$$r = \frac{ab}{1 + G}, \quad G = ag\kappa. \quad (5.2)$$

La magnitud G es la ganancia del lazo. Es la misma fórmula que la de cualquier amplificador con realimentación negativa, y da las mismas dos ventajas.

Robustez frente a la dispersión. Supongamos que la excitabilidad a de la neurona cambia en una fracción ε . Sin realimentación, la frecuencia cambiaría en la misma fracción. Con realimentación, para $G \gg 1$, la frecuencia $r \approx b/(g\kappa)$ casi no depende de a : su cambio es $1 + G$ veces menor. Con $G = 9$ la dispersión se reduce diez veces.

Rapidez. Sustituyamos $r = a(b - gc)$ en la primera ecuación (5.1): obtenemos $\tau_c dc/dt = -(1 + G)c + \kappa ab$. La concentración se acerca a su nivel con constante de tiempo $\tau_c/(1 + G)$, es decir, $1 + G$ veces más rápido que sin realimentación.

He aquí el primer cálculo que podría hacer el sistema **SERO**: mantener el nivel global de serotonina en el cerebro en un valor fijado, como un termostato mantiene la temperatura. Es una hipótesis: en los experimentos, la autoinhibición solo se ve por ahora como pausas breves que no cambian la frecuencia media.

5.4. De espigas a nivel

El segundo cálculo está escondido en la primera ecuación (5.1). Las neuronas emiten espigas sueltas, y el destinatario siente una concentración que las suaviza en el tiempo τ_c . Si la frecuencia de la fuente cambia, la concentración la sigue con retraso:

$$c(t) = \frac{\kappa}{\tau_c} \int_{-\infty}^t e^{-(t-t')/\tau_c} \sum_j r_j(t') dt'. \quad (5.3)$$

Es la media móvil de la actividad de las fuentes en una ventana de unas pocas τ_c hacia atrás: un filtro paso bajo (fig. 5.3). Así el convertidor digital-analógico más sencillo pasa los pulsos por un

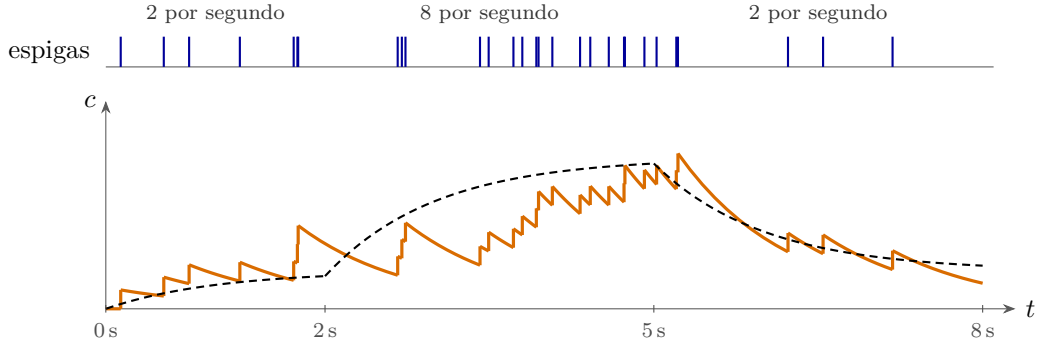


Figura 5.3: De espigas a nivel. Arriba, las espigas de las neuronas **SERO**: dos segundos escasas, tres segundos frecuentes y después otra vez escasas. Abajo, la concentración de serotonina (5.3) con $\tau_c = 1$ s. La línea discontinua es lo mismo si las espigas llegaran de forma perfectamente regular.

circuito RC y convierte su frecuencia en un nivel. El sistema **SERO** hace lo mismo con cientos de miles de neuronas a la vez.

Esta magnitud es además una memoria. Cuando las fuentes callan, la concentración se mantiene todavía un tiempo del orden de τ_c . No es un bit, sino una huella que se desvanece poco a poco.

5.5. El cable es un volumen

Volvamos a la condición de la proposición 5.1. La serotonina liberada cerca por emisores distintos se suma en una sola concentración.

Aquí el cable no es una fibra, sino un volumen de tejido. Dos señales siguen siendo distintas solo si se liberan en regiones separadas por más de lo que alcanza a difundirse el neurotransmisor. En un tiempo τ , una molécula con coeficiente de difusión D se aleja

$$\ell \sim \sqrt{D\tau}. \quad (5.4)$$

La tortuosidad de los espacios extracelulares frena la difusión de una molécula pequeña unas 2.6 veces [85], y el coeficiente de difusión de la propia serotonina en el tejido no se ha medido; por el tamaño de la molécula lo estimamos en unas pocas unidades por 10^{-6} cm²/s. Si la señal vive $\tau \sim 1$ s (también una estimación), entonces $\ell \sim \sqrt{3 \cdot 10^{-6}}$ cm ≈ 20 μ m. La dirección en una red así es un *lugar*: el destinatario sabe de quién viene la señal solo por dónde se encuentra él mismo.

Las neuronas **SERO** reales están hechas de modo que casi no quedan direcciones separadas. La salida de cada una se reparte por enormes zonas del cerebro: las ramas de una sola célula llegan a muchas regiones alejadas entre sí [252]. Se estiman unos 10^5 sitios de liberación por célula (tabla 1.1); nadie los ha contado directamente. Los “cables” de distintas neuronas **SERO** se superponen y se mezclan. Aun así, no se funden del todo en un único cable: las neuronas **SERO** se dividen en varios subsistemas que envían su salida a regiones distintas y responden de forma diferente al mismo suceso [161]. Pero esos subsistemas son unos pocos, no cientos de miles.

Proposición 5.2 (Número de cables independientes). *En una red con transmisión de volumen, el número de señales independientes no está limitado por el número de neuronas, sino por el*

número de regiones disjuntas de tamaño $\ell \sim \sqrt{D\tau}$ en las que liberan el neurotransmisor. Si la salida de cada neurona se reparte por un volumen grande, toda la red transmite solo unas pocas variables comunes.

Por eso los circuitos lógicos de la proposición 5.1 no se pueden construir en el cerebro: falta con qué. En cambio, al regulador (5.2) y al filtro (5.3) no les hacen falta cables separados: les basta una sola magnitud común. El filtro se sigue directamente de la liberación en volumen medida en las regiones de destino [83]; el regulador de nivel es una hipótesis.

5.6. El horizonte de planificación

¿Para qué puede servir una sola magnitud común y lenta? Un buen candidato es un parámetro que debe ser igual para toda la red y no cambiar más deprisa que en segundos o minutos. En el capítulo 1 ya apareció uno así: el coeficiente γ de la fórmula del error (1.2), que dice cuánto menos vale una recompensa futura que una inmediata. En tiempo continuo su lugar lo ocupa el *horizonte* τ_γ : una recompensa R que llegará tras una espera D vale ahora Re^{-D/τ_γ} .

El horizonte decide si vale la pena esperar. Supongamos que se puede tomar enseguida una recompensa pequeña r_0 o esperar una grande R . Esperar conviene mientras

$$D < \tau_\gamma \ln \frac{R}{r_0}. \quad (5.5)$$

Con $\tau_\gamma = 2$ s y una recompensa diferida tres veces mayor, conviene esperar hasta 2.2 s; si el horizonte es el doble, hasta 4.4 s. La paciencia es proporcional al horizonte.

La fórmula (5.5) se basa en un descuento exponencial. El descuento medido con esperas de segundos se parece más a una hipérbola $R/(1 + D/\tau_\gamma)$: así caen en los monos tanto el valor de la recompensa diferida en la elección como la respuesta de las neuronas **DOPA** a la señal que la anuncia [257]. Para la hipérbola, la condición (5.5) se sustituye por $D < \tau_\gamma (R/r_0 - 1)$: la dependencia del cociente de recompensas ya no es logarítmica sino lineal, y con los mismos números el límite de espera casi se duplica. La hipérbola sale de la misma exponencial si la espera es aleatoria (ejercicio 5.7), y la paciencia sigue siendo proporcional a la escala de tiempo.

Según una hipótesis, el horizonte lo fija precisamente **SERO** [4]. Para ese papel tiene todo lo necesario: un solo nivel común para toda la red, que cambia en segundos. Hay también experimentos directos: si se activan artificialmente las neuronas serotoninérgicas, el animal espera más tiempo una recompensa diferida antes de rendirse [105] e insiste más en buscar recompensa donde se ha vuelto escasa [152]. Cómo se convierte exactamente la concentración de serotonina en τ_γ dentro de la red no se sabe. En el capítulo siguiente el horizonte entrará en el error que difunde **DOPA**.

5.7. Resumen

Como elemento lógico (tabla 5.1), la neurona **SERO** es más rica que **GLUT**, pero como sistema de comunicación es un canal de difusión: lento y casi sin direcciones. Por eso no intenta ser un procesador, sino que suaviza y difunde unas pocas magnitudes comunes de las que se habló en el capítulo 1; según una hipótesis, entre ellas el horizonte de planificación. El marcapasos, el volumen y la concentración lenta nos saldrán al paso tres veces más: en **DOPA**, **NORA** y **ACET**.

	GLUT	SERO
tiempo de reacción	milisegundos	de fracciones de segundo a un segundo
signo de la acción	solo +	+ y -, lo elige el destinatario
sin entrada	calla	funciona sola con un aporte de fondo constante
direccionamiento	punto a punto	volumen; la dirección es el lugar
NO	solo mediante detectores de "apagado"	una neurona
memoria	actividad autosostenida, se apaga por fatiga	concentración, se desvanece en el tiempo τ_c
cálculos principales	coincidencias, retardos, lógica, secuencias	suavizado; regulación de nivel y horizonte τ_γ (hipótesis)

Tabla 5.1: Qué calculan las redes formadas solo por neuronas **GLUT** y solo por neuronas **SERO**.

5.8. Ejercicios

Ejercicio 5.1 (*). *El cable es un volumen.* Tome para la serotonina $D = 3 \cdot 10^{-6}$ cm²/s (sección 5.5). Halle con (5.4) ℓ para una señal que vive 1 s, y el tiempo en que el neurotransmisor se difunde 5 cm. ¿Qué hace entonces que **SERO** llegue a todas partes: la difusión o la ramificación del cable con $\sim 10^5$ sitios de liberación?

Ejercicio 5.2 (*). *Regulador de nivel.* Demuestre que en (5.1) con $f(u) = au$ la sensibilidad relativa $S = (a/r) \partial r / \partial a$ vale exactamente $1/(1 + G)$, y no solo para $G \gg 1$. Con $G = 9$, la excitabilidad a sube un 20%. ¿En qué porcentaje cambia r sin linealizar?

Ejercicio 5.3 (**). *Receptor lento en el lazo.* El receptor **SERO** responde con retardo: $r(t) = a(b - gc(t - T))$, y el volumen sigue (5.1). Demuestre que para $G > 1$ el lazo es estable solo si $T < T^* = \tau_c \arccos(-1/G)/\sqrt{G^2 - 1}$. Halle T^* con $\tau_c = 1$ s para $G = 2$ y $G = 9$. ¿Qué supresión de la dispersión es posible con un retardo de cientos de milisegundos?

Ejercicio 5.4 (**). *Ruido de disparo del nivel.* Cada espiga suma a c , según (5.3), una exponencial con $\tau_c = 1$ s. Halle el coeficiente de variación de c si las $3 \cdot 10^5$ neuronas **SERO** liberan en un mismo volumen espigas de Poisson a 2 por segundo. ¿Qué τ_c daría CV = 10% a una sola neurona con 4 espigas por segundo?

Ejercicio 5.5 (**). *Simulación: realimentación contra ruido.* Simule $N = 50$ marcapasos de Poisson con frecuencias $r_i = a_i[b - gc]_+$, a_i uniformes en $[2.8, 5.2]$, y el volumen (5.1) con $\kappa = 1/N$, $\tau_c = 1$ s. ¿Cuántas veces reduce la realimentación ($b = 1$, $g = 2.25$) el CV del nivel c frente a $b = 0.1$, $g = 0$? ¿Iguala las frecuencias de las neuronas?

Ejercicio 5.6 (**). *Diseño: XOR con lógica **SERO**.* Una compuerta es un marcapasos que emite r_0 si $b - g \sum_k c_k > 0$ y 0 en caso contrario, hacia su propio volumen $\tau_c dc/dt = -c + \kappa r$; calcula NO-O. Construya un XOR con cinco compuertas así y halle su tiempo de establecimiento con $\tau_c = 1$ s y $G' = g\kappa r_0/b = 2$.

Ejercicio 5.7 (**). *Paciencia con espera desconocida.* (a) Un animal acepta esperar una recompensa tres veces mayor si la espera no pasa de 6 s. ¿Qué horizonte τ_γ implica? (b) Sea la espera D exponencial con media $\bar{D}$. Demuestre que esperar conviene si $\bar{D} < \tau_\gamma(R/r_0 - 1)$, y compare con una espera fija para $\tau_\gamma = 2$ s, $R = 3r_0$.

Ejercicio 5.8 (***). *Cómo fija la concentración el horizonte.* Una neurona **DOPA** recibe V directamente con peso k_1 y a través de una intermediaria **GABA** que suaviza con $\tau_d = 0.1$ s, con peso $-k_2$; para V lentas la suma vale $(k_1 - k_2)V + k_2\tau_d\dot{V}$. Ajuste k_1 , k_2 a (6.8) con $\tau_\gamma = 2$ s. **SERO** multiplica k_1 por m : ¿cuánto hay que cambiar m para duplicar el horizonte?

Capítulo 6

Redes neuronales que saben aprender: añadimos DOPA

6.1. Las reglas del juego

En todos los circuitos de los capítulos anteriores los pesos los ponía un ingeniero. En el organismo no hay ingeniero. Los pesos deben ajustarse solos, sobre la marcha, y de modo que la red haga algo útil. Eso es lo que se llama aprendizaje.

A las reglas anteriores se añade una más. La sinapsis cambia su peso por sí misma, y solo puede saber lo que ocurre *junto a ella*: la actividad del emisor x , la actividad del destinatario y y las sustancias que le llegan. Nadie puede enviar a una sinapsis una corrección personal.

Esto descarta el método principal de las redes neuronales artificiales: la retropropagación del error. Allí el error de salida recorre la red en sentido inverso por los mismos pesos, en una fase aparte tras la pasada hacia delante, y cada peso recibe su propia corrección. Para eso hacen falta cables de vuelta que repitan exactamente los de ida, y un reloj común. En el cerebro no se ha encontrado ni lo uno ni lo otro, al menos en la forma de las redes artificiales [70, 130].

Escribiremos el cambio de peso como un proceso lento y continuo:

$$\frac{dw}{dt} = \eta \Phi(\text{lo que sabe la sinapsis}), \quad (6.1)$$

donde η es la tasa de aprendizaje, tan pequeña que durante una espiga el peso casi no cambia. Todo el capítulo trata de cómo puede ser la función Φ .

6.2. Dónde se guarda el peso

¿Qué es una sinapsis que “cambia su peso”? La conexión tiene dos lados: la terminal del cable del emisor (el lado *presináptico*) y la porción de membrana del destinatario con los receptores (el lado *postsináptico*), y entre ambos, una hendidura estrecha. En las conexiones **GLUT**, la membrana del destinatario suele estar en una *espina*, una pequeña protuberancia de la rama de entrada del destinatario. Conviene descomponer el peso de la conexión en tres factores [188]:

$$w = N_s p A_1. \quad (6.2)$$

Aquí N_s es el número de sitios de liberación entre las dos neuronas, p es la probabilidad de que una espiga libere una porción de neurotransmisor en un sitio (la misma p del capítulo 4), y A_1 es

la respuesta del destinatario a una porción, es decir, cuántos receptores la captan. El factor p vive en el emisor, A_1 en el destinatario, y N_s requiere a ambos lados: crecen sitios de liberación nuevos, desaparecen los viejos, y esto sigue toda la vida.

Decide el destinatario. En una sinapsis **GLUT** típica, uno de los receptores de glutamato conduce corriente solo si se cumplen dos condiciones: ha llegado glutamato del emisor y la membrana del destinatario ya está excitada [189]. Es la regla de Hebb incorporada en una sola molécula: el detector de coincidencias del capítulo 2, instalado en la entrada de la propia sinapsis. Al activarse, el receptor deja entrar calcio en el destinatario, y el calcio dispara el cambio de peso. El destinatario es el único lugar donde se ven a la vez la entrada y la salida, y por eso la decisión se toma en él.

Ejecutar la decisión puede cualquiera de los dos lados. La potenciación a largo plazo mejor estudiada ocurre en el destinatario: se insertan receptores nuevos en la membrana [190] y la espina crece [191]; crece A_1 . Pero el destinatario también puede cambiar p : libera una sustancia que cruza la hendidura hacia atrás, hacia el emisor (el canal de retorno del apéndice A), y el emisor pasa a liberar menos neurotransmisor [86]. Y los cambios de peso a corto plazo, la depresión y la facilitación del capítulo 4, son cambios de p que el emisor lleva por sí solo según su actividad reciente.

Para el ingeniero, el registro del peso está repartido entre dos chips. La regla de aprendizaje la ejecuta el destinatario, y puede escribir el resultado tanto en su lado como en el del emisor, a través del canal de retorno. Por eso la palabra “local” en las reglas de este capítulo no se refiere a un lado de la conexión, sino a la conexión entera.

6.3. Aprender sin maestro

Lo más sencillo que puede hacer una sinapsis es reforzarse cuando el emisor y el destinatario están activos a la vez:

$$\frac{dw}{dt} = \eta xy. \quad (6.3)$$

Es la regla de Hebb [64]. Es local y no necesita reloj. Pero tiene el mismo problema que la red **GLUT** del capítulo 2: realimentación positiva. Un peso fuerte hace mayor a y , una y grande refuerza aún más el peso, y los pesos crecen sin límite. El remedio es una realimentación negativa sobre el peso: que el peso además decaiga en proporción a y^2 . Para una neurona con entradas $\mathbf{x}$ y salida lineal $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ obtenemos

$$\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \eta y (\mathbf{x} - y \mathbf{w}). \quad (6.4)$$

La regla sigue siendo local: la sinapsis conoce su entrada x_i , la salida y y su peso w_i .

Proposición 6.1 (Qué encuentra la regla de Hebb). *La regla (6.4) lleva el vector de pesos a longitud unidad a lo largo de la dirección en la que las entradas varían más: al vector propio principal de la matriz de correlaciones de las entradas $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$ [34]. La neurona aprende a emitir la única magnitud más expresiva en la que pueden comprimirse sus entradas.*

Demostración. Promediamos (6.4) sobre las entradas: $d\mathbf{w}/dt = \eta(C\mathbf{w} - (\mathbf{w}^T C \mathbf{w}) \mathbf{w})$. Los puntos fijos son los vectores propios de C de longitud unidad. Si $\mathbf{w}$ está cerca de un vector propio $\mathbf{e}_k$ con valor λ_k , una pequeña perturbación a lo largo de otro vector $\mathbf{e}_j$ crece como $e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$. Solo es estable el punto para el que todos los $\lambda_j < \lambda_k$, es decir, el vector principal.

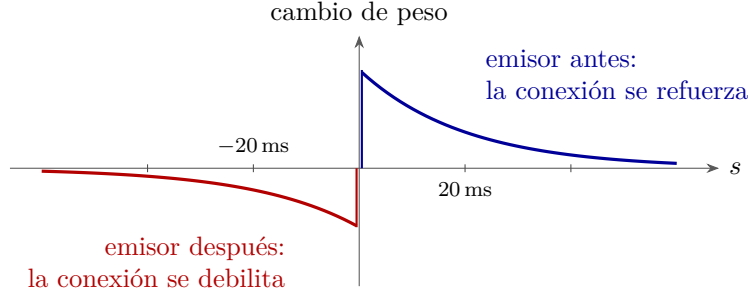


Figura 6.1: La regla de Hebb temporal. En horizontal, $s = t_{\text{dest}} - t_{\text{em}}$: cuánto se retrasó la espiga del destinatario respecto de la del emisor; $\tau_{\pm} = 20$ ms, $A_- = 0.6A_+$. La ventana, de unas decenas de milisegundos de ancho, es del mismo orden que la ventana de coincidencia (2.2).

Hay también una variante de la regla de Hebb que atiende al momento de las espigas. Si la espiga del emisor llega s milisegundos *antes* que la del destinatario, el peso crece en A_+e^{-s/τ_+} ; si llega s milisegundos *después*, disminuye en A_-e^{-s/τ_-} , con $\tau_{\pm}$ del orden de veinte milisegundos. Esta regla se ha medido en sinapsis de neuronas **GLUT** [35]. Refuerza las conexiones que *pusieron* causar la respuesta y debilita las que llegaron tarde (fig. 6.1). Haga pasar muchas veces por la red una misma secuencia de excitaciones, y en ella crecerán solas las conexiones de cada eslabón al siguiente: la cadena del capítulo 2, montada sin ingeniero.

Pero todas las reglas de esta sección enseñan lo que es *frecuente*, no lo que es *útil*. Una sinapsis que solo conoce x e y no sabe si la acción trajo jugo o dolor. Para aprender del resultado, la sinapsis necesita una tercera señal.

6.4. El tercer factor

La tercera señal la trae **DOPA**: las neuronas dopaminérgicas difunden un solo número, el error de predicción de la recompensa δ (1.2) (capítulo 1). Hagamos el cambio de peso proporcional al producto de tres factores: la actividad del emisor, la actividad del receptor y δ .

La dificultad es que la recompensa no llega cuando la red elegía la acción, sino cientos de milisegundos o segundos después. Cuando llega δ , el producto xy hace tiempo que vale cero, y la sinapsis necesita recordar que participó. La memoria más sencilla es el conocido circuito RC:

$$\tau_e \frac{de}{dt} = -e + xy, \quad \frac{dw}{dt} = \eta \delta(t) e(t). \quad (6.5)$$

La magnitud e se llama *traza de elegibilidad* [71]. La actividad conjunta deja en la sinapsis una marca que se desvanece en el tiempo τ_e . Si en ese tiempo llega dopamina, el peso cambia con el signo de δ ; si no, la marca desaparece sin dejar rastro (fig. 6.2). En sinapsis **GLUT** se ha medido: la dopamina que llega uno o dos segundos después de la actividad conjunta la convierte en refuerzo de la conexión, y la que llega más tarde, no [31]. También se han hallado ventanas de plasticidad de segundos allí donde la tercera señal no es la dopamina, sino una excitación fuerte del propio destinatario [129].

Proposición 6.2 (Aprendizaje con una señal de difusión). *La regla (6.5) cambia solo las sinapsis que participaron en el trabajo de la red durante los últimos τ_e , en el sentido que*

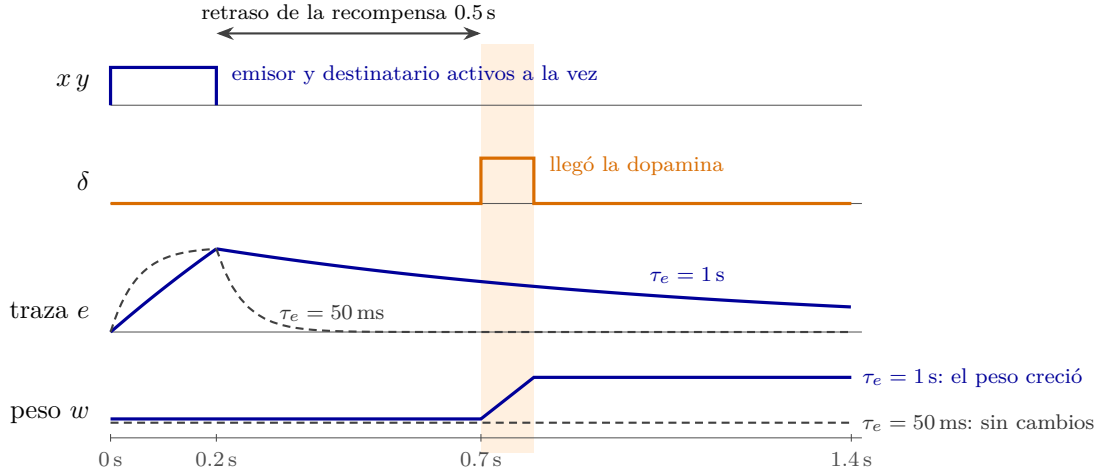


Figura 6.2: Traza según la regla (6.5). La actividad conjunta dura 0.2 s; la dopamina llega medio segundo después de que termina. Las trazas se muestran en fracciones de su máximo. La traza lenta ($\tau_e = 1$ s) sigue viva en ese momento; la rápida ($\tau_e = 50$ ms) se desvaneció hace tiempo.

marca la señal común δ . Una señal de difusión junto con una traza local da una corrección con dirección. Se admite un retraso entre la acción y el resultado mientras no supere τ_e .

6.5. Por qué funciona: el ruido como búsqueda

¿Por qué la regla (6.5) lleva a algo mejor? La respuesta la da el ruido del capítulo 4. Sea la salida de la neurona $y = f(u) + \xi$, donde $u = \sum_j w_j x_j$ y ξ es una fluctuación aleatoria de media cero y varianza σ^2 . La recompensa R depende de y . Tomemos como traza no simplemente $x_j y$, sino su parte aleatoria $x_j \xi$, y como tercer factor el error $\delta = R - \bar{R}$, donde $\bar{R}$ es la recompensa esperada. Con ruido pequeño $R \approx R(f(u)) + R' \xi$, así que

$$\langle \delta \xi x_j \rangle = \sigma^2 R' x_j = \frac{\sigma^2}{f'(u)} \frac{\partial \langle R \rangle}{\partial w_j}. \quad (6.6)$$

El paso medio sigue el gradiente de la recompensa esperada [36]. Nadie calculó derivadas: la red se desvió al azar, la dopamina informó de si fue mejor, y las sinapsis que participaron se movieron hacia el lado favorable (fig. 6.3). El ruido que en el capítulo 4 estorbaba la transmisión de mensajes se convierte aquí en búsqueda.

Proposición 6.3 (Descenso por el gradiente sin cables de vuelta). *Si en la red hay desviaciones aleatorias de la actividad, y la señal de difusión es el error de predicción de la recompensa y en cada situación vale cero en promedio, la regla (6.5) cambia los pesos en promedio según el gradiente de la recompensa esperada. Para ello no hacen falta cables de vuelta ni una fase aparte de aprendizaje.*

Ahora se entiende por qué la dopamina no informa de la recompensa, sino del *error* de su predicción. Si el tercer factor fuera la propia recompensa $R \geq 0$, el promedio en (6.6) no cambiaría, pero aparecerían dos problemas. Primero, a la parte útil se sumaría el término $\bar{R} \xi x_j$:

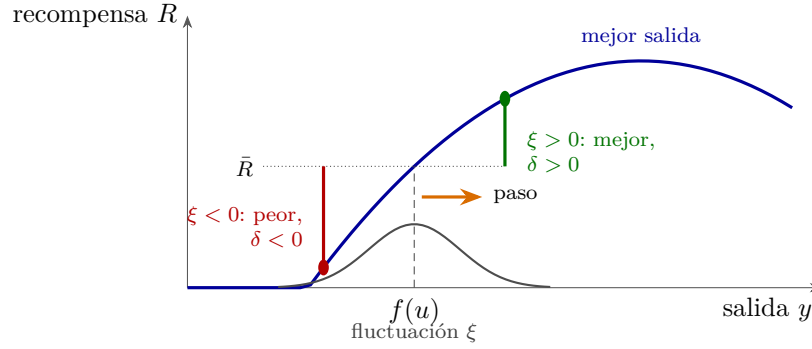


Figura 6.3: El ruido como búsqueda (6.6). La salida de la neurona fluctúa alrededor de $f(u)$. Una desviación aleatoria a la derecha (verde) dio más de lo esperado, $\delta > 0$; a la izquierda (roja), menos, $\delta < 0$. En ambos casos el producto $\delta\xi$ es positivo, y el peso se desplaza a la derecha, hacia donde crece la recompensa. En promedio, el paso es proporcional a la pendiente R' : en la cima de la colina las desviaciones a ambos lados son igual de malas, y los pasos se anulan.

cero en promedio, pero un ruido fuerte. Segundo, y peor, una sinapsis real no sabe separar en la traza $x_j y$ la parte aleatoria de la que no lo es. Con entradas dadas, $x_j f(u)$ es el mismo número de un intento a otro; si δ vale cero en promedio en esa situación, esa parte de la traza no cambia nada, pero con $\delta \geq 0$ refuerza una y otra vez todo lo que la red hacía, lo correcto y lo incorrecto. Por eso $\bar{R}$ debe ser la expectativa *en la situación dada*, no un promedio de toda la vida. Calcularla es tarea del crítico, del que hablaremos más abajo.

Lo comprobamos en un modelo. Dos grupos de neuronas **GLUT** eligen una de dos acciones mediante inhibición mutua, como en la fig. 3.3; los pesos desde la señal “empezamos” hacia los grupos son al principio iguales, y el ruido decide quién gana. La acción *A* trae jugo con probabilidad 0.8; la acción *B*, con probabilidad 0.2, y el jugo llega medio segundo después de la elección. Con $\tau_e = 1$ s y $\delta = R - \bar{R}$, la fracción de elecciones de *A* en quinientos intentos subió de 0.65–0.8 en el primer centenar a 0.96–1.0 en el último, y los pesos se quedaron entre 0.85 y 1.35. Con $\tau_e = 50$ ms, menor que el retraso de la recompensa, la red no aprendió nada: la fracción de elecciones de *A* se quedó en torno a la mitad. Con $\delta = R$, sin restar la expectativa, la red también pasó a elegir *A*, pero el peso del ganador se multiplicó por mil en esos mismos quinientos intentos y seguía creciendo; y con la misma $\delta = R$ y una tasa de aprendizaje diez veces mayor, la red, en una de tres ejecuciones, fijó para siempre su primera elección aleatoria, la peor.

6.6. El precio de un solo cable

La señal δ es una para todos, y el ruido que evalúa es la suma de las fluctuaciones de las N neuronas que influyen en el resultado. Cada sinapsis ve en δ su parte útil y el ruido ajeno de $N - 1$ vecinas. Para aislar lo suyo tiene que promediar sobre muchos intentos, y el tiempo de aprendizaje crece en proporción a N [32]. La retropropagación no exige ese pago.

Proposición 6.4 (El precio de la difusión). *El tiempo de aprendizaje con una única señal común crece en proporción al número de neuronas cuyo ruido influye en el resultado. Este aprendizaje sirve para circuitos pequeños que eligen entre pocas opciones, pero no para ajustar miles de millones de pesos.*

Al parecer, el cerebro reparte así el trabajo: las salidas de las neuronas **DOPA** van sobre todo a las regiones que eligen acciones (capítulo 1), y la enorme red **GLUT** de la corteza, donde está la inmensa mayoría de los pesos, aprende sobre todo con reglas locales, sin maestro externo. Antes se reducían a las reglas de Hebb (6.4). Hoy hay cada vez más datos de que la corteza tiene un objetivo propio, *predecir* su próxima entrada, y entonces el error se calcula en el sitio, como diferencia entre lo predicho y lo llegado [164]: el maestro está incorporado en la propia red. Las ventanas de plasticidad de segundos, en las que la tercera señal es una excitación fuerte del propio destinatario [129], muestran que las sinapsis sí disponen a veces de una señal de error local. Hasta qué punto es una regla general de la corteza es una hipótesis.

6.7. De dónde sale el error: el crítico en tiempo continuo

Queda la pregunta de cómo calculan δ las propias neuronas **DOPA**. En los programas de aprendizaje por refuerzo el error de predicción se calcula por pasos $t, t+1, \dots$. En el organismo no hay pasos, así que lo escribiremos en tiempo continuo [33]. Sea $r(t)$ el flujo de recompensa y $V(t)$ la expectativa de toda la recompensa futura, en la que la más lejana vale menos:

$$V(t) = \int_t^\infty e^{-(s-t)/\tau_\gamma} r(s) ds. \quad (6.7)$$

Derivando obtenemos $dV/dt = V/\tau_\gamma - r$. El residuo de esta igualdad es precisamente el error de predicción:

$$\delta(t) = r(t) + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \quad (6.8)$$

La constante τ_γ es el horizonte de planificación, el análogo continuo del coeficiente γ ; según una hipótesis, lo fija **SERO** (sección 5.6), y entonces (5.5) es la regla de cuánto vale la pena esperar. Comprobemos tres casos (fig. 6.4). Se encendió una lámpara que promete jugo: V subió de golpe, dV/dt es grande, hay un pico. Llegó el jugo prometido: $r > 0$, pero la expectativa se agotó en ese mismo instante, $dV/dt \approx -r$, y no hay pico. El jugo no llegó: la expectativa desapareció sin recompensa, $dV/dt < 0$, hay un valle.

¿Qué hace falta para (6.8) con los circuitos que ya tenemos? Tres cosas.

La propia estimación V . La da un grupo de neuronas **GLUT**, el crítico, cuyos pesos aprenden con la misma regla (6.5) y el mismo δ : si $\delta > 0$, la expectativa estaba subestimada, y las conexiones activas justo antes se refuerzan.

La derivada dV/dt . La calcula cualquier circuito que responda a los cambios y no al nivel: una excitación directa junto con una inhibición retardada a través de una intermediaria **GABA**, como en el detector de dirección del capítulo 3, o una sinapsis con depresión (4.6) del capítulo 4.

El signo en un solo cable. El error puede ser positivo o negativo, y la frecuencia de espigas solo positiva. La solución es la misma que la de la neurona **SERO** del capítulo 5: la neurona **DOPA** es un marcapasos. Sus pocas espigas regulares por segundo significan $\delta = 0$; una ráfaga, $\delta > 0$; una pausa, $\delta < 0$. Al error negativo le queda menos margen: la frecuencia no puede bajar de cero. En las neuronas **DOPA** reales, los valles son de hecho menos profundos que los picos [37].

Que la dopamina se comporta como δ está medido. Cómo calcula exactamente el cerebro dV/dt es una hipótesis.

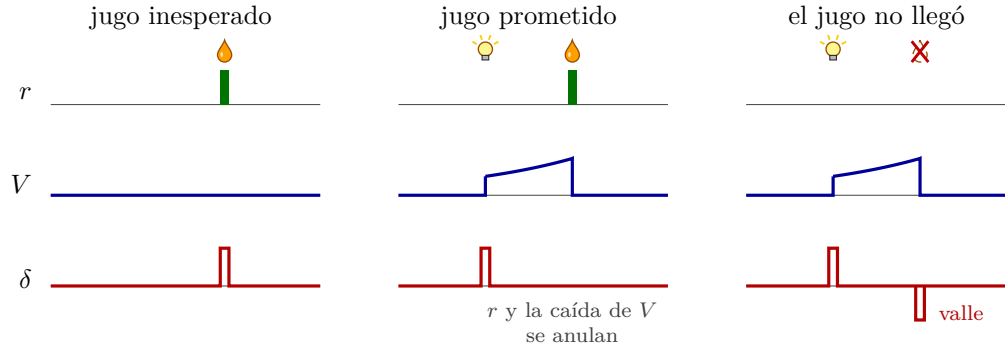


Figura 6.4: Tres casos para el error (6.8); de arriba abajo, la recompensa r , la expectativa V y el error δ . A la izquierda no hay expectativa, y el jugo es una sorpresa completa. En el centro la lámpara sube V de golpe: es un salto de dV/dt , y el pico de δ cae en la lámpara. Después V crece exactamente como exige el horizonte, y $\delta = 0$; en el momento del jugo, la recompensa r y la caída de V se anulan. A la derecha V cae sin recompensa: un valle. Son el mismo pico, el mismo traslado y el mismo valle de la fig. 1.4, pero ahora se ve de dónde salen.

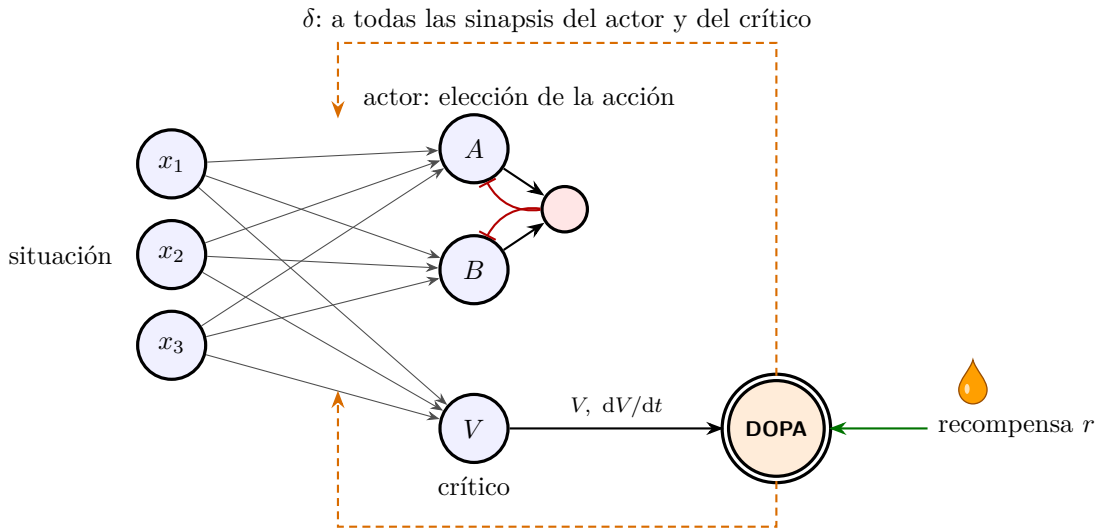


Figura 6.5: Una red que aprende a elegir acciones. Las flechas grises son sinapsis **GLUT** con pesos variables; el círculo rojo es una neurona **GABA**; el círculo doble es un marcapasos **DOPA** que calcula δ según (6.8); las flechas discontinuas son la difusión de δ .

6.8. Actor y crítico

Juntémoslo todo (fig. 6.5). Las neuronas de la situación excitan a los grupos de acción, que eligen un ganador a través de **GABA** (proposición 3.2) (es el *actor*), y al crítico, que emite V [3]. La neurona **DOPA** recibe la recompensa r y V , calcula (6.8) y difunde δ a todas las sinapsis del actor y del crítico.

El signo de la acción del neurotransmisor lo elige el destinatario (proposición 1.2), y en la región de elección de acciones unas neuronas llevan receptores de dopamina de una familia y otras, de otra. En experimentos con rebanadas, la dopamina junto con la actividad conjunta

Regla	Qué sabe la sinapsis	Qué aprende la red	Qué se sabe
Hebb por frecuencias (6.4)	x, y , su peso	a comprimir las entradas: direcciones principales	el refuerzo con actividad conjunta está medido; el mecanismo que limita los pesos se investiga
Hebb temporal	el orden de las espigas de x e y dentro de ~ 20 ms	conexiones causales, secuencias	medido en sinapsis GLUT
tres factores (6.5)	x, y , la traza e , la señal común δ	las acciones que traen recompensa	el efecto de la dopamina en los segundos posteriores a la actividad está medido; como mecanismo principal del aprendizaje de elección, hipótesis bien fundada
crítico (6.8)	lo mismo	la expectativa de recompensa V	el parecido de la dopamina con δ está medido; el circuito que calcula dV/dt , hipótesis
retropropagación del error	una corrección personal para cada peso	todo, pero necesita cables de vuelta y reloj	no se ha hallado en el cerebro en esta forma; se buscan aproximaciones

Tabla 6.1: Reglas de aprendizaje en una red de neuronas **GLUT**, **GABA** y **DOPA**.

refuerza las sinapsis en las primeras y las debilita en las segundas [38]; en el modelo, esto significa que en las segundas el signo de δ en (6.5) está invertido. Las primeras aprenden lo que *conviene hacer*; las segundas, lo que *no conviene hacer*.

6.9. Resumen

Las reglas de aprendizaje se resumen en la tabla 6.1. **GLUT** lleva los datos, **GABA** gobierna el flujo, y **DOPA** decide qué cambios de la red conservar.

6.10. Ejercicios

Ejercicio 6.1 (★). *Cuánto vive la traza.* La actividad conjunta $xy = 1$ dura $T_a = 0.2$ s partiendo de $e = 0$, y la dopamina llega $d = 0.5$ s después de que termina. (a) ¿Cuántas veces mayor es en ese momento la traza (6.5) con $\tau_e = 1$ s que con $\tau_e = 50$ ms? (b) ¿Con qué τ_e es máxima?

Ejercicio 6.2 (★). *Deriva de la regla de Hebb.* El emisor y el destinatario emiten trenes de Poisson independientes de 10 espigas por segundo, y cada par de espigas cambia el peso según la ventana de la fig. 6.1 con $\tau_{\pm} = 20$ ms, $A_- = 0.6A_+$. ¿Cuántos A_+ crece el peso en una hora de actividad totalmente aleatoria? ¿Con qué τ_- desaparece la deriva?

Ejercicio 6.3 (★★). *Correlaciones, no covarianzas.* La regla de la proposición 6.1 halla el vector propio principal de $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$. Las frecuencias son positivas: $\mathbf{x} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$, $\mathbf{m} = (\mu, 0)$, covarianza del ruido $\text{diag}(s_1^2, s_2^2)$. ¿Con qué condición aprende la neurona $\mathbf{e}_1$? ¿Qué aprende con $\mu = 1$, $s_1 = 0.1$, $s_2 = 0.5$?

Ejercicio 6.4 (★). *El horizonte en el pico.* Una lámpara se enciende en un momento impredecible, y un jugo de tamaño R llega $L = 1$ s después. Demuestre que, para la expectativa aprendida

según (6.8), entre la lámpara y el jugo $\delta \equiv 0$, y halle el área del pico en la lámpara con $\tau_\gamma = 2$ s y $\tau_\gamma = 4$ s.

Ejercicio 6.5 (★★). *De dónde sale el precio de la difusión.* N neuronas fluctúan de forma independiente, $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, el error es $\delta = a \sum_i \xi_i$, y la sinapsis j estima el gradiente como $\delta \xi_j x_j$. Halle la relación señal-ruido de un intento. Una neurona aprende en 100 intentos de 5 s: ¿cuánto dura el aprendizaje con $N = 10^4$ y con $N = 10^{10}$?

Ejercicio 6.6 (★★). *Diseño: un circuito que calcula δ .* Una neurona **DOPA** recibe r , V con peso k_1 y una copia de V suavizada con τ_d , con peso $-k_2$. (a) Elija k_1 , k_2 para que con V lentas la salida sea (6.8). (b) Con $V = V_0 e^{t/\tau_\gamma}$ el verdadero $\delta = 0$. ¿Con qué τ_d el error falso del circuito no pasa del 5% de V/τ_γ , si $\tau_\gamma = 2$ s?

Ejercicio 6.7 (★★). *Simulación: retraso máximo de la recompensa.* Añada un retraso de la recompensa d a `run()` en una copia de `models/dofa_learning.py`. Halle la fracción de elecciones de A en el último centenar de 500 intentos con $d = 0.5$ s y $\tau_e = 0.05, 0.2, 1, 4$ s, y con $\tau_e = 1$ s, $d = 3$ s. ¿Con qué fracción de traza viva al llegar la recompensa (ejercicio 6.1) desaparece el aprendizaje?

Ejercicio 6.8 (★★★). *¿Se puede esquivar el precio de la difusión?* N neuronas: $y_i = w_i + \xi_i$, $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, recompensa $R = -\sum_i (y_i - w_i^*)^2$, regla $\Delta w_i = \eta (R - \langle R \rangle) \xi_i$. ¿En cuántos intentos, con el mejor η , el error $\sum_i (w_i - w_i^*)^2$ se reduce e veces? ¿Y si fluctúan solo m neuronas aleatorias de las N ? ¿Ayuda una búsqueda dispersa?

Capítulo 7

Teorías alternativas actuales del aprendizaje basado en la dopamina

7.1. Qué viaja de verdad por el cable

En el capítulo 6 el sistema **DOPA** era para nosotros un solo cable por el que viaja un solo número: el error de predicción de la recompensa δ (6.8). Este cuadro explica mucho, pero cuanto mejor se mide la dopamina, más cosas aparecen que no encajan en él. Algunas neuronas responden a lo desagradable como a una recompensa; la concentración de dopamina crece mientras el animal corre hacia la meta, aunque no ocurre nada inesperado; distintas neuronas **DOPA** se comportan de manera distinta.

Para el ingeniero, todos estos hallazgos son una sola pregunta: *¿qué formato tiene la señal en el bus de difusión?* ¿Un número o un vector? ¿Una señal en el cable o varias, separadas en frecuencia? ¿Habla del futuro, como δ , o del pasado? A continuación, seis respuestas actuales; en cada una separaremos lo medido de lo supuesto.

7.2. No un número, sino una distribución

El error (6.8) enseña al crítico la expectativa *media* de la recompensa. Pero media gota de jugo segura y una gota con probabilidad un medio tienen la misma media. Para distinguirlas hace falta toda la distribución de la recompensa.

Tomemos el problema más sencillo: tras una señal previa llega una recompensa de tamaño aleatorio r . Supongamos que hay muchas neuronas **DOPA** y que cada una, la i -ésima, mantiene su propia estimación V_i , de modo que en el momento de la recompensa su error es $\delta_i = r - V_i$. Y que cada una pondera el error positivo con peso α_i^+ y el negativo con peso α_i^- . Tras cada recompensa la estimación se desplaza en

$$\Delta V_i = \eta (\alpha_i^+ [\delta_i]_+ - \alpha_i^- [-\delta_i]_+). \quad (7.1)$$

La estimación deja de cambiar cuando, en promedio, las correcciones positivas equilibran las negativas:

$$\alpha_i^+ \langle [r - V_i]_+ \rangle = \alpha_i^- \langle [V_i - r]_+ \rangle, \quad \kappa_i = \frac{\alpha_i^+}{\alpha_i^+ + \alpha_i^-}. \quad (7.2)$$

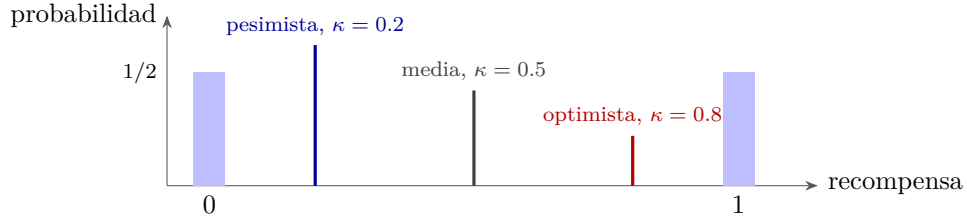


Figura 7.1: La distribución de la recompensa registrada por un conjunto de neuronas **DOPA**. Recompensa 0 o 1 con probabilidad $1/2$ (barras azules); una neurona con fracción κ llega a la estimación $V = \kappa$ (7.2).

Con $\kappa_i = 1/2$ es la media ordinaria. Con $\kappa_i > 1/2$ la neurona es “optimista”: su estimación está desplazada hacia el extremo superior de la distribución; con $\kappa_i < 1/2$, “pesimista”.

Ejemplo: el jugo llega con probabilidad $1/2$, y la gota tiene tamaño 1. Entonces (7.2) da $\kappa_i \cdot \frac{1}{2}(1 - V_i) = (1 - \kappa_i) \cdot \frac{1}{2}V_i$, es decir, $V_i = \kappa_i$ (fig. 7.1). Un conjunto de neuronas con distintos κ_i registra la distribución de la recompensa igual que un conjunto de cuantiles registra una distribución en estadística.

Lo medido: distintas neuronas **DOPA** tienen distinto “punto de inversión” (el tamaño de recompensa con el que la respuesta pasa de pico a valle), y las neuronas con mayor asimetría entre respuestas a errores positivos y negativos se invierten con recompensas mayores, como exige (7.2) [39]. A partir de las respuestas de un grupo de neuronas se logra reconstruir la forma de la distribución. Que esta sea la función principal de la dispersión, y no un efecto secundario, es una hipótesis.

Proposición 7.1 (La distribución a partir de la asimetría). *Si las neuronas **DOPA** difieren en la fracción κ_i con que ponderan los errores positivos, sus estimaciones convergen a distintos puntos (7.2) de la distribución de la recompensa. El grupo de neuronas no transmite la media sino la distribución, y con ello, el riesgo.*

7.3. No solo error, también importancia

Según la fórmula del error (6.8), un suceso desagradable (un golpe, un sabor amargo) debería causar un valle: salió peor de lo esperado. Parte de las neuronas **DOPA** lo hace, pero otra parte responde a lo desagradable con un *pico*, como a una recompensa [40]. Estas neuronas no informan del signo del error, sino de que ha pasado algo *importante*: inesperado, fuerte, que exige atención [41].

Al ingeniero le conviene pensarlo como dos señales. La primera es el error con signo δ : hacia dónde cambiar los pesos. La segunda es su módulo $|\delta|$ o la novedad del suceso: *cuánto* cambiarlos, es decir, la tasa de aprendizaje; tras un suceso inesperado hay que aprender más deprisa. Por su sentido se parece a la ganancia noradrenérgica del capítulo 1.

Hay una tercera variante: un cable aparte para un eje aparte. Las neuronas **DOPA** que van a una de las regiones de elección de acciones no responden a la recompensa, sino a la novedad y la intensidad del estímulo, y hacen falta para que el animal aprenda a evitar lo peligroso [42]: por el cable no va “mejor o peor”, sino “peligroso o no”.

Lo medido: distintos grupos de neuronas **DOPA** responden de forma distinta a lo desagradable y a lo nuevo, y distintas salidas enseñan cosas distintas. Cómo usa exactamente el cerebro la

señal de importancia (como tasa de aprendizaje, como señal de atención o como un error aparte en el eje del peligro) se discute.

7.4. No solo enseñar, también apremiar

La dopamina tiene también un efecto inmediato: cuanta más hay, con más ganas y más deprisa actúa el animal. ¿Cómo se compagina esto con el aprendizaje?

La respuesta del ingeniero es la *separación en frecuencia*. Los picos y valles rápidos, de cientos de milisegundos, llevan δ y enseñan. El nivel lento, que cambia en minutos, lleva otra magnitud: la recompensa media por unidad de tiempo $\bar{R}$ [43]. Supongamos que una acción ejecutada en un tiempo τ_a exige un esfuerzo C/τ_a : cuanto más rápida, más cara. En cambio, cada segundo de demora cuesta $\bar{R}$, la recompensa que se podría haber obtenido en él. El coste total $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$ es mínimo para

$$\tau_a^* = \sqrt{\frac{C}{\bar{R}}}. \quad (7.3)$$

Cuanto más rico es el entorno, más caro es el tiempo y más conviene actuar deprisa: si $\bar{R}$ se duplica, el tiempo de la acción se reduce $\sqrt{2} \approx 1.4$ veces. Observe que $\bar{R}$ es la misma recompensa esperada que se restaba en el capítulo 6.

La liberación de dopamina en el destino puede cambiar sin que cambie la frecuencia de espigas: la ajustan señales locales en las propias salidas [44]. Pero también hay componentes lentas en las espigas mismas: en los experimentos de la sección siguiente, el crecimiento gradual al acercarse a la recompensa se ve también en la frecuencia de las neuronas **DOPA** [46]. Así que el nivel lento se forma a partir de dos fuentes, la frecuencia de espigas y el ajuste local de la liberación, y cuál domina depende, al parecer, de la salida y de la tarea.

Proposición 7.2 (Dos señales en un solo cable). *El sistema **DOPA** transmite al menos dos magnitudes separadas en el tiempo: un error rápido δ , que enseña, y un nivel lento, que fija el precio del tiempo (7.3) y con ello la rapidez de las acciones. Está medido que las componentes rápida y lenta se comportan de forma distinta; que la lenta sea precisamente $\bar{R}$ es una hipótesis.*

7.5. Crecimiento al acercarse

Si un animal corre por un pasillo hacia una recompensa lejana, la concentración de dopamina en la región de elección de acciones crece de forma gradual durante segundos, a medida que se acerca la meta [45]. Según el capítulo 6 esto no debería ocurrir: todo va según lo previsto, y δ debería ser cero.

Primera explicación: este crecimiento no es δ , sino la propia expectativa V , la señal “la meta está cerca, vale la pena esforzarse” de la sección anterior [45]. La segunda explicación conserva δ [46]. Si la expectativa es correcta, con horizonte τ_γ en el camino hacia la recompensa R crece como $V = Re^{-(T-t)/\tau_\gamma}$, y por la fórmula del error (6.8) $dV/dt - V/\tau_\gamma = 0$. Pero supongamos que de lejos la expectativa está subestimada y que la estimación se afina al acercarse. Entonces la expectativa crece más empinada, digamos como $V = Re^{-(T-t)/\tau_v}$ con $\tau_v < \tau_\gamma$, y

$$\delta(t) = \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma} = V \left(\frac{1}{\tau_v} - \frac{1}{\tau_\gamma} \right) > 0. \quad (7.4)$$

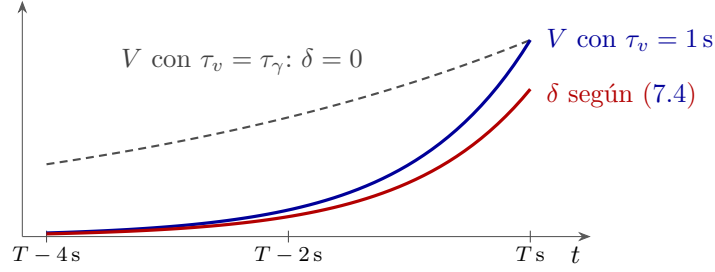


Figura 7.2: El crecimiento de la dopamina al acercarse a la recompensa como error de predicción, $\tau_\gamma = 4$ s. La línea discontinua es una expectativa que crece exactamente como exige el horizonte ($\delta = 0$); la azul, una expectativa que crece más empinada; la roja, el error (7.4).

El error es positivo y crece junto con V : justo el crecimiento gradual (fig. 7.2). Con $\tau_\gamma = 4$ s y $\tau_v = 1$ s resulta $\delta = 0.75 V$ por segundo. Esta versión se puso a prueba en un pasillo virtual, trasladando al animal al instante más cerca de la meta: la dopamina respondió con un pico, como corresponde a una derivada, y no con un nivel gradual [46].

Lo medido: el crecimiento gradual existe, tanto en la concentración de dopamina como en la frecuencia de espigas de las neuronas **DOPA** [46], y los saltos instantáneos de la situación causan saltos de dopamina. Cuál de las dos explicaciones es la correcta, o si ambas lo son en salidas distintas, se discute.

7.6. Mirar hacia atrás

Todas las teorías anteriores miran *hacia delante*. Una de las teorías actuales invierte la dirección [47]. Supongamos que el cerebro no aprende a predecir la recompensa a partir de la señal previa, sino que, al recibir la recompensa, *mira atrás*: ¿qué suceso la precedió con más frecuencia que los demás? La medida de ese vínculo es una diferencia de dos probabilidades:

$$M = P(\text{señal antes de la recompensa}) - P(\text{señal en una ventana al azar}). \quad (7.5)$$

Si la señal aparece a menudo sin recompensa, el segundo término es grande y el vínculo es débil. En esta teoría la dopamina no informa de un error de predicción, sino de hasta qué punto el suceso es una probable *causa* de la recompensa.

El mecanismo de mirar atrás exige lo mismo que la regla de tres factores del capítulo 6: cada suceso debe dejar una traza que se desvanece, para que en el momento de la recompensa pueda leerse qué hubo antes. La diferencia no está en la sinapsis, sino en lo que transmite **DOPA**.

En experimentos en los que la teoría (7.5) y el error (6.8) predicen cosas distintas, la liberación de dopamina siguió en varios casos a la primera [47]. Pero en otros experimentos la respuesta de la dopamina durante el aprendizaje se desplazó poco a poco del momento de la recompensa al de la señal previa, como exige el aprendizaje por el error (6.8) [48]. Qué teoría describe el cerebro todavía no se sabe.

7.7. Un error no solo sobre la recompensa

La última ampliación trata de *sobre qué* es el error. Si el jugo esperado se sustituye por otro igual de valioso pero de sabor distinto, el valor no cambia, y el error (6.8) es cero. Sin embargo,

las neuronas **DOPA** responden a ese cambio [49]. Y picos de dopamina provocados artificialmente pueden enseñar al animal un vínculo entre dos estímulos neutros, sin recompensa alguna [50]. Parece que **DOPA** informa del error de predicción no solo de la recompensa, sino también de *qué* va a ocurrir.

Formalmente es una generalización sencilla de (6.8): en vez de un único flujo de recompensa r se toma un conjunto de rasgos de lo que ocurre φ_k (sabor, lugar, sonido), y para cada uno, su propia expectativa M_k y su propio error [51]:

$$\delta_k(t) = \varphi_k(t) + \frac{dM_k}{dt} - \frac{M_k}{\tau_\gamma}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (7.6)$$

La recompensa es solo uno de los rasgos, y el vector de errores no enseña solo qué es bueno, sino también qué sigue a qué: un modelo del mundo.

Con esto concuerda la heterogeneidad de las neuronas **DOPA**: en una misma tarea, distintas neuronas llevan magnitudes distintas; unas se relacionan con la recompensa, otras con el movimiento, otras con hacia dónde se dirige la atención [52].

Proposición 7.3 (Un mazo de cables en lugar de un cable). *La señal del sistema **DOPA** no es un solo número. Está repartida entre neuronas (la distribución (7.2), distintos rasgos (7.6), un eje aparte para el peligro) y en el tiempo (error rápido y nivel lento (7.3)). El error escalar (6.8) es una primera aproximación a esta señal, como el sumador con umbral es una primera aproximación a la neurona.*

7.8. Resumen

Las teorías de la tabla 7.1 no se excluyen entre sí: casi todas conservan el error de predicción como base y amplían su formato. Solo mirar atrás compite en serio con él, y esa disputa la resolverán los experimentos. Para el ingeniero la conclusión es sencilla: el precio de la difusión de la proposición 6.4 baja si el cable es en realidad muchos cables con destinatarios distintos.

7.9. Ejercicios

Ejercicio 7.1 (*). *Puntos de la distribución para una gota.* Un jugo de tamaño 1 llega con probabilidad $p = 0.2$; si no, la recompensa es 0. Halle con (7.2) V_i para $\kappa_i = 0.2, 0.5, 0.8$. ¿Cuál es la mediana de esta recompensa, y en qué se diferencia el punto (7.2) de un cuantil?

Ejercicio 7.2 (**). *La distribución a partir de dos neuronas.* La recompensa es 0 o x , y la probabilidad de x es p . Dos neuronas con la regla (7.1) informaron $V(1/2) = 0.25$ y $V(0.8) = 0.5$. Reconstruya p , x y la desviación estándar de la recompensa. ¿Qué informará una neurona con $\kappa = 0.2$?

Ejercicio 7.3 (**). *Simulación: la distribución a partir de la asimetría.* Simule nueve neuronas **DOPA** con $\kappa_i = 0.1, \dots, 0.9$ y la regla (7.1), $\alpha_i^+ = 2\kappa_i$, $\alpha_i^- = 2(1 - \kappa_i)$, con recompensa uniforme en $[0, 1]$. ¿Cómo depende la dispersión de V_i de η , y qué η hace falta para distinguir esta distribución de dos gotas equiprobables de 0.25 y 0.75?

Ejercicio 7.4 (*). *El precio del tiempo.* (a) Deduzca (7.3) y halle el coste total en el óptimo. (b) El cerebro estimó $\bar{R}$ con un error de un factor k . Halle el sobrecoste relativo con $k = 2$ y $k = 4$. ¿Con qué precisión debe informar de $\bar{R}$ el nivel lento de dopamina?

Teoría	Qué viaja por el cable	Medida principal	Qué se sabe
error de predicción (cap. 6)	escalar δ (6.8)	pico, traslado a la señal previa, valle	medido; primera aproximación
distribución	conjunto de δ_i con distinta asimetría	distintos puntos de inversión en distintas neuronas	concuerda con los experimentos; el papel de la dispersión, hipótesis
importancia	$ \delta $, novedad; eje del peligro	picos ante lo desagradable en parte de las neuronas	medido; cómo se usa, en discusión
precio del tiempo	nivel lento $\bar{R}$	la dopamina acelera las acciones; la componente lenta está tanto en la liberación en las salidas como en la frecuencia de espigas	la separación rápido/lento está medida; $\bar{R}$, hipótesis
crecimiento al acercarse	V , o δ al afinarse la estimación (7.4)	crecimiento gradual, saltos al trasladar en el pasillo	el crecimiento está medido; la explicación, en discusión
mirar atrás	medida del vínculo causal (7.5)	experimentos donde las predicciones de ambas teorías difieren	resultados contradictorios
vector de errores	δ_k por rasgos (7.6)	respuesta al cambio de sabor; aprendizaje sin recompensa	medido; la forma vectorial, hipótesis

Tabla 7.1: Qué transmite el sistema **DOPA**: el cuadro estándar del capítulo 6 y sus ampliaciones actuales.

Ejercicio 7.5 (★★). *Pico al trasladar.* La expectativa crece según (7.4) con $\tau_v = 1$ s, $\tau_\gamma = 4$ s; el animal es trasladado al instante del punto $T - 2$ s al $T - 1$ s. Halle el área del pico de δ en fracciones de R y cuántos segundos de rampa previos al traslado sustituye. ¿Qué mostraría el traslado si la dopamina informara del propio V ?

Ejercicio 7.6 (★★). *Diseño: dos señales en un cable.* Por el cable **DOPA** viajan un nivel que crece a $s = 1/60$ espigas por segundo cada segundo y sucesos de $A = 3$ espigas. Una sinapsis con traza $\tau_e = 1$ s resta a la frecuencia su copia suavizada con τ_f . ¿Con qué τ_f se pierde no más del 10% del suceso y la contribución del nivel durante la traza es menor que el 10% de la del suceso?

Ejercicio 7.7 (★★). *Diseño de experimento: mirar atrás frente al error.* En una ventana la señal aparece con probabilidad 0.1, y tras ella la recompensa, con probabilidad 0.8. Compare $\Delta P = P(\text{rec.} \mid \text{señal}) - P(\text{rec.} \mid \text{no})$ y M de (7.5) si (a) se añaden recompensas sin señal, 0.08 por ventana; (b) se duplica la frecuencia de la señal sin recompensas.

Ejercicio 7.8 (★★★). *El mazo y el precio de la difusión.* En el modelo del ejercicio 6.8, las N neuronas se dividen en K grupos con sus propios cables, y a cada cable se filtra una fracción ρ de los errores ajenos. Demuestre que la constante de aprendizaje es $N/K + 2 + \rho^2 N(1 - 1/K)$. ¿Cuántos intentos da para $K \rightarrow \infty$, $N = 10^{10}$ y $\rho = 0.01$?

Capítulo 8

Cuándo explorar y cuándo decidir: añadimos **NORA**

8.1. Qué falta

En el capítulo 6 la red aprendía gracias al ruido: las desviaciones aleatorias de la actividad eran la búsqueda, y **DOPA** informaba de si con ellas mejoraba el resultado. Pero allí quedó sin fijar un parámetro: *cuánto* explorar. Si el ruido es demasiado fuerte, la red da tumbos y no aprovecha lo que ya sabe. Si es demasiado débil, elige una y otra vez lo mismo y no nota que cerca de ahí algo ha mejorado. En el aprendizaje por refuerzo esto se llama el dilema entre explotación y exploración, y cada algoritmo tiene una perilla para ello. En el capítulo 1 supusimos que en el cerebro esa perilla la gira **NORA**.

En el ser humano hay unas decenas de miles de neuronas noradrenérgicas (tabla 1.1); casi todas están reunidas en un solo grupo pequeño, y sus salidas se extienden prácticamente por todo el cerebro, aunque distintas partes de ese grupo, según se ha visto, atienden en parte a regiones distintas [155]. Es un canal de difusión aún más estrecho que **DOPA**. Funciona en dos modos [7]. En el modo *de fondo*, las neuronas emiten espigas de forma regular, con una frecuencia de fracciones de espiga a unas pocas espigas por segundo, y esa frecuencia cambia lentamente con el grado de vigilia. En el modo *fásico*, responden con una ráfaga breve a un suceso importante para la tarea en curso, aproximadamente en el momento de tomar la decisión. Un punto de control cómodo pero impreciso es el diámetro de la pupila: cambia con la actividad de estas neuronas, pero también con la de otras regiones [59] y la de las salidas colinérgicas en la corteza [131]. La pupila muestra el nivel general de activación, no solo **NORA**.

8.2. La ganancia

Lo medido es esto: la noradrenalina suprime la actividad de fondo de las neuronas más que su respuesta al estímulo, y la relación señal/fondo crece [276]. Que la pendiente de la característica de una neurona se multiplique literalmente por un coeficiente no se desprende del experimento. Como en el capítulo 1, tomemos un modelo sencillo que reproduce este efecto: la noradrenalina cambia la pendiente de la característica de transferencia del destinatario [60]. Así, las entradas débiles, subumbrales (el fondo), dan aún menos, y las fuertes, aún más. Supongamos que la

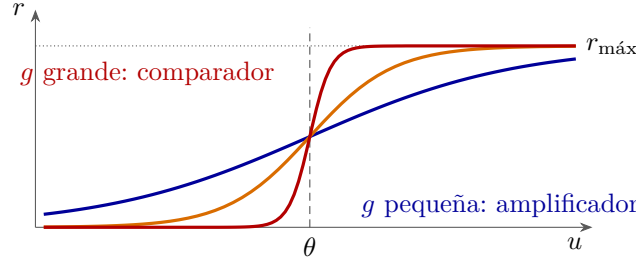


Figura 8.1: La característica de transferencia (8.1) con tres valores de la ganancia g .

neurona responde con la frecuencia

$$r = F(g(u - \theta)), \quad F(z) = \frac{r_{\text{máx}}}{1 + e^{-z}}, \quad (8.1)$$

donde u es la corriente de entrada, θ el umbral y g la ganancia, que en el modelo controla **NORA**. Con g pequeña, la frecuencia sigue suavemente a la entrada en un rango amplio: la neurona es un *amplificador analógico*. Con g grande, casi cualquier entrada por encima del umbral da la frecuencia máxima, y por debajo, cero: la neurona es un *comparador*, un elemento casi digital (fig. 8.1). Una sola perilla conmuta la misma neurona entre dos modos que en electrónica requieren circuitos distintos.

¿Ayuda una ganancia grande contra el ruido? No siempre. Supongamos que dos entradas difieren en Δu y hay que decir cuál es mayor. Si el ruido σ_{antes} se suma a la entrada *antes* del amplificador, se amplifican tanto la señal como el ruido, y su relación no cambia. Pero si el ruido $\sigma_{\text{después}}$ se suma *después* del amplificador (por las sinapsis poco fiables y las espigas aleatorias de la propia red, como en el capítulo 4), la relación señal-ruido

$$d' = \frac{g \Delta u}{\sqrt{g^2 \sigma_{\text{antes}}^2 + \sigma_{\text{después}}^2}} \quad (8.2)$$

crece con g hasta que $g\sigma_{\text{antes}}$ iguala a $\sigma_{\text{después}}$ [60].

Proposición 8.1 (Cuándo ayuda la ganancia). *Al aumentar la ganancia, **NORA** mejora la discriminación de las entradas solo frente al ruido que surge después del amplificador, en la propia red. El ruido que llega con la entrada no lo elimina la ganancia.*

8.3. La ganancia en la elección entre dos

Volvamos a la elección del capítulo 3: dos grupos de neuronas **GLUT** con entradas I_1, I_2 se inhiben mutuamente con fuerza β . Ahora cada grupo tiene una ganancia g : en las ecuaciones de elección (3.4) la expresión entre corchetes se multiplica por g . Mientras funcionan ambos grupos, las frecuencias estacionarias se obtienen de $r_1 = g(I_1 - \beta r_2)$, $r_2 = g(I_2 - \beta r_1)$. Sumando y restando estas igualdades obtenemos la suma $r_1 + r_2 = g(I_1 + I_2)/(1 + g\beta)$ y la diferencia $r_1 - r_2 = g(I_1 - I_2)/(1 - g\beta)$. Su cociente mide con qué nitidez prefiere la red una entrada a la

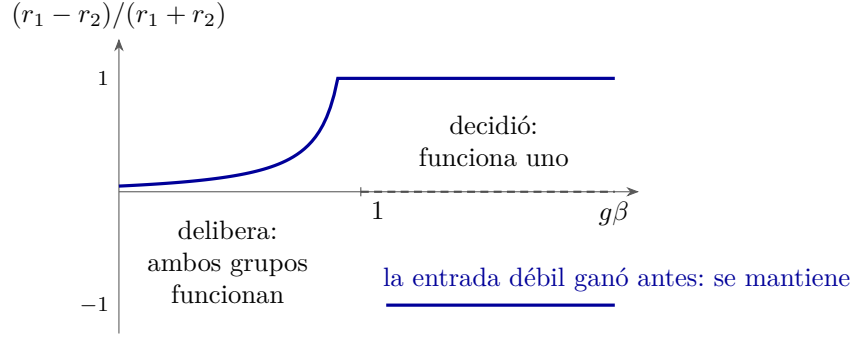


Figura 8.2: Elección entre dos con distinta ganancia; las entradas difieren en $\varepsilon = 0.05$. Con $g\beta > 1$ ambas decisiones son estables (líneas continuas; la victoria de la entrada débil, con $g\beta > (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \approx 1.1$), y la red mantiene la que ya tomó; el estado simétrico (línea discontinua) es inestable.

otra:

$$\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = \varepsilon \frac{1 + g\beta}{1 - g\beta}, \quad \varepsilon = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}, \quad g\beta < 1. \quad (8.3)$$

Una diferencia pequeña de las entradas ε se amplifica $(1 + g\beta)/(1 - g\beta)$ veces, y este factor crece sin límite cuando $g\beta$ se acerca a uno. Con $g\beta > 1$, el estado en que funcionan ambos grupos es inestable, como en la proposición 3.2: gana uno y el otro calla (fig. 8.2).

Proposición 8.2 (La ganancia conmuta el modo de elección). *En una red de elección con inhibición mutua β , la ganancia g lleva la red a través de la frontera $g\beta = 1$. Por debajo, la red “delibera”: ambos grupos funcionan y la diferencia de las entradas se amplifica según (8.3). Por encima, la red “ha decidido”: funciona un grupo y la decisión se mantiene. Cambiando g , **NORA** puede conmutar la red entre estos modos sin tocar un solo peso.*

8.4. La ganancia como temperatura

Añadamos ahora a la elección un ruido que surge en la propia red, después del amplificador. Qué grupo gana lo decide el signo de la magnitud $g(u_A - u_B) + \eta$, donde $u_A - u_B$ es la diferencia de las entradas, es decir, la diferencia de los pesos aprendidos del capítulo 6, y η es un ruido de escala σ . Si el ruido sigue una distribución logística (para la gaussiana la curva es casi la misma), la probabilidad de elegir A es

$$P(A) = \frac{1}{1 + e^{-g(u_A - u_B)/\sigma}}. \quad (8.4)$$

Un programador reconocerá aquí la elección softmax con temperatura $T = \sigma/g$. La ganancia es la temperatura inversa. Con g pequeña, incluso una opción claramente mejor se elige apenas algo más a menudo que la peor: la red explora mucho. Con g grande, la mejor opción conocida se elige casi siempre: la red explota lo que sabe.

Precisemos qué es g en (8.3) y (8.4): es la ganancia *efectiva* de la diferencia de las entradas de la tarea en curso en el momento de elegir. Los dos modos de **NORA** actúan sobre ella en

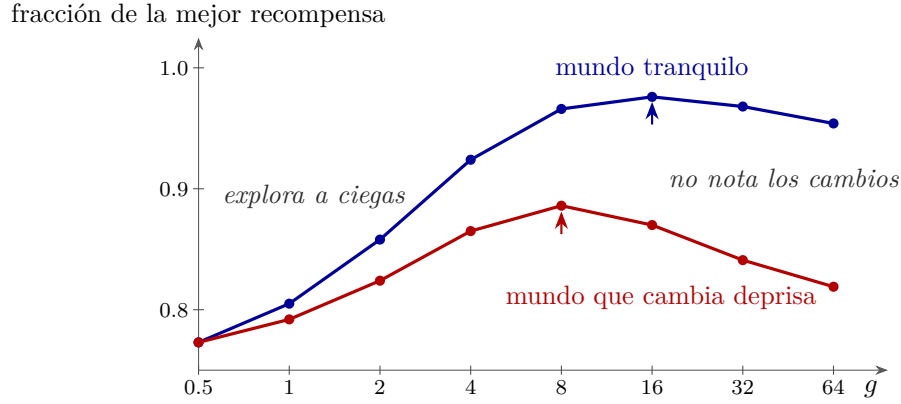


Figura 8.3: Fracción de la mejor recompensa posible con ganancia g constante (escala logarítmica en g). Curva azul: el mundo cambia en promedio una vez cada mil intentos; roja: una vez cada veinte. Las flechas marcan la mejor g : en el mundo que cambia deprisa es la mitad. Promedio de 60 ejecuciones de 4000 intentos.

sentidos opuestos. La ráfaga fásica en el momento de la decisión la aumenta, y la red afianza la elección. Una actividad de fondo alta, en cambio, va de la mano de la exploración: en humanos, antes de una elección al azar la pupila basal es más ancha [277], y en ratas la entrada de **NORA** a la corteza cingulada anterior pasa la elección a un modo aleatorio [278]. Así, a una **NORA** de fondo alta le corresponde una g efectiva *pequeña*, y a la ráfaga, una grande.

8.5. Cuánto explorar

¿Qué ganancia es mejor? Lo comprobamos en un modelo. La red elige una de dos acciones según (8.4); cada una trae recompensa con cierta probabilidad, y la red la estima a partir de las recompensas de la acción elegida, como en el capítulo 6. De vez en cuando el mundo cambia: ambas probabilidades se sortean de nuevo. Puede cambiar tanto la acción elegida como la que la red lleva tiempo sin probar; de lo segundo la red solo puede enterarse explorando. La fig. 8.3 muestra qué fracción de la mejor recompensa posible obtiene la red con distintas g constantes.

Con $g = 0.5$ la red casi no aprovecha lo que sabe y obtiene cerca de tres cuartas partes de lo posible; con g muy grande se le escapan los cambios. El mejor valor: $g = 16$ cuando el mundo cambia una vez cada mil intentos (fracción 0.976) y $g = 8$ cuando cambia una vez cada veinte (0.886).

Proposición 8.3 (La U invertida). *La recompensa que recoge la red depende de la ganancia como una U invertida: una g demasiado pequeña gasta intentos en explorar, y una demasiado grande no nota los cambios. La mejor g es tanto menor cuanto más deprisa cambia el mundo.*

La U invertida se observa también en los experimentos: los animales resuelven mejor la tarea con una actividad de fondo moderada de las neuronas **NORA** y respuestas fásicas nítidas, y con actividad de fondo alta se distraen y saltan de una tarea a otra [7]. Esto concuerda con la diferencia de modos de la sección anterior: la ráfaga fásica en el momento de la decisión da una g efectiva grande justo cuando hay que elegir, mientras que una actividad de fondo alta sin ráfagas amplifica todo por igual, incluidas las entradas ajenas, de modo que la g efectiva para la tarea en

curso cae: eso es exploración.

8.6. Quién gira la perilla

Como la mejor ganancia depende de lo deprisa que cambia el mundo, convendría ajustarla. Pero ¿cómo saben las neuronas **NORA** que el mundo ha cambiado? El indicio natural es la *sorpesa*: los errores de predicción se han hecho mayores de lo habitual. Importa distinguir dos clases de incertidumbre. Si la recompensa es simplemente aleatoria, los errores son siempre grandes, y eso es lo esperado. Pero si los errores crecen de pronto respecto a su tamaño habitual, algo ha cambiado. Según una hipótesis, es justo esta incertidumbre inesperada la que comunica **NORA**, y la esperada la comunica **ACET** [61].

¿Qué hacer con esta señal? Se puede bajar la ganancia y explorar más. Se puede subir la tasa de aprendizaje para olvidar antes las estimaciones caducas: los experimentos muestran que tras un cambio brusco las personas aprenden más deprisa, y la pupila se dilata [62]; recordemos que la pupila no indica solo **NORA**, sino también **ACET** [131]. Y se pueden hacer ambas cosas a la vez: según otra hipótesis, la ráfaga fásica de **NORA** funciona como una *interrupción*, una señal con la que la red borra su estado actual y se reconfigura para la nueva situación [63], como la línea de interrupción general de un procesador.

Digamos con franqueza qué no encontramos. En el modelo probamos las dos formas sencillas de ajuste: bajar g o subir la tasa de aprendizaje cuando el error suavizado supera su media a largo plazo. En un mundo que tan pronto se queda quieto largo tiempo como cambia a menudo, los mejores ajustes de ambas formas dieron 0.926–0.927 de la mejor recompensa, casi lo mismo que la mejor g constante (0.925 con $g = 8$) o que una tasa de aprendizaje constante pero suficientemente grande (0.928), y los ajustes desafortunados, menos. Las curvas de la fig. 8.3 son planas cerca de la cima, y en un mundo así casi no hay nada que ajustar. El ajuste debería compensar allí donde los distintos regímenes exigen ajustes muy distintos. Qué ley de control implementa exactamente **NORA** aún no se ha establecido.

8.7. Resumen

DOPA le dice a la red *hacia dónde* cambiar los pesos. **NORA** no cambia ni un solo peso, pero decide *cómo* usa la red lo que ya sabe (tabla 8.1): una sola perilla, la ganancia, convierte la neurona de amplificador en comparador, la red de elección de “deliberante” en “decidida” y la elección de exploración en explotación. Cómo sabe **NORA** lo deprisa que cambia el mundo es una pregunta abierta.

8.8. Ejercicios

Ejercicio 8.1 (*). *Una perilla para todo el cerebro.* (a) Con la tabla 1.1, estime cuántas neuronas del cerebro corresponden a cada neurona **NORA**. (b) El ruido antes del amplificador es $\sigma_{\text{antes}} = 0.5$, y después, $\sigma_{\text{después}} = 4$. ¿Con qué g alcanza d' de (8.2) el 90% de su límite?

Ejercicio 8.2 (**). *Elección con ganancia.* $\tau dr_1/dt = -r_1 + g[I_1 - \beta r_2]_+$, $\tau dr_2/dt = -r_2 + g[I_2 - \beta r_1]_+$, $\tau = 20$ ms. (a) ¿En qué tiempo se amortigua $r_1 - r_2$ con $g\beta = 0.5$ y 0.9? (b) Con $\varepsilon = 0.05$, halle el $g\beta$ por debajo del cual funcionan ambos grupos y por encima del cual es estable la victoria de la entrada débil.

Qué hace NORA	Cómo	Qué se sabe
cambia la pendiente de la respuesta de las neuronas	la ganancia g en (8.1)	el aumento de la relación señal-ruido está medido; el modelo multiplicativo es una simplificación
conmuta la elección	lleva la red a través de $g\beta = 1$	se sigue del modelo (8.3); no hay medidas directas del umbral
fija cuánto explorar	g es la temperatura inversa (8.4); el fondo es una g efectiva pequeña (exploración), la ráfaga, una grande (decisión)	la U invertida y los dos modos de funcionamiento están medidos; el vínculo con la exploración es una hipótesis bien fundada
informa de los cambios	incertidumbre inesperada	la pupila y la tasa de aprendizaje crecen tras los cambios: medido; que sea una señal de NORA , hipótesis
interrumpe y reinicia	ráfaga fásica ante un suceso inesperado	las ráfagas ante sucesos importantes están medidas; la “interrupción” es una hipótesis

Tabla 8.1: Qué añade **NORA** a la red de **GLUT**, **GABA** y **DOPA**.

Ejercicio 8.3 (*). *Softmax a partir del ruido.* Cada uno de K grupos recibe su propio ruido de Gumbel, $P(\eta_k < z) = \exp(-e^{-z/\sigma})$, y gana el mayor $gu_k + \eta_k$. Halle $P(k)$. ¿Con qué g se elige la mejor de dos opciones con $u_A - u_B = 0.1$, $\sigma = 1$, en el 90% de los casos?

Ejercicio 8.4 (**). *Estimación de la mejor ganancia.* En el modelo de la fig. 8.3, las probabilidades de recompensa tras un cambio son uniformes en $[0, 1]$. La red prueba la acción peor una vez cada $e^{g\Delta}$ intentos; igualándolo a $1/h$, se obtiene $g^* \approx \ln(1/h)/\Delta$. Halle $\Delta = \langle |p_A - p_B| \rangle$ y g^* con $h = 0.001, 0.01, 0.05$.

Ejercicio 8.5 (**). *Simulación: ganancia y ritmo de cambio.* Halle $g^*(h)$ con h de 0.001 a 0.2 usando una copia de `models/nora_explore.py` (escribe archivos en la carpeta actual). ¿Dónde es válida la estimación del ejercicio 8.4, y por qué con cambios rápidos g^* deja de disminuir?

Ejercicio 8.6 (**). *Diseño: una interrupción para la red de elección.* La red del ejercicio 8.2 con $\beta = 2$, $\tau = 20$ ms, $g = 1$ mantiene $r_1 = 0.9$, $r_2 = 0$, aunque las entradas son ahora $I_1 = 0.9$, $I_2 = 1.0$. **NORA** baja g a g_{lo} durante un tiempo T_p . Halle el menor T_p con $g_{lo} = 0$ analíticamente, y con $g_{lo} = 0.25$ por simulación.

Ejercicio 8.7 (***). *Cuándo compensa el ajuste.* Un oráculo sabe si la época es tranquila o cambiante y pone en cada una su propia g . (a) Por simulación, halle su ventaja sobre la mejor g constante en el mundo del capítulo (épocas de 1000 intentos, $h = 0.001$ y 0.05). (b) Construya un mundo donde la ventaja sea mayor, y halle qué parte de ella obtiene el ajuste por sorpresa.

Capítulo 9

Cuándo escribir y cuándo leer: añadimos **ACET**

9.1. Qué falta

Un chip de memoria tiene, además de las líneas de dirección y de datos, una línea más: la habilitación de escritura. Mientras está desactivada, la memoria solo se lee; cuando está activada, se escribe lo que haya en las líneas de datos. Sin esta línea la memoria no funciona: si cada lectura escribe algo al mismo tiempo, lo leído, incluido lo leído con errores, se vuelve a escribir enseguida.

En el cerebro el problema es más agudo que en un chip. En el capítulo 2 la memoria era un grupo de neuronas **GLUT** que sus propias conexiones mantienen encendido (fig. 2.5). En el capítulo 6 vimos que esas conexiones aprenden con la regla de Hebb sobre la marcha. Así que las mismas sinapsis guardan lo viejo y reciben lo nuevo, y no hay una fase aparte de escritura, como tampoco hay reloj. ¿Cómo distingue la red el momento en que hay que memorizar lo que se ve del momento en que hay que recordar lo que se sabe? En el capítulo 1 supusimos que esa línea la lleva **ACET**. En este capítulo veremos cómo debe funcionar una línea así y por qué no se puede prescindir de ella.

9.2. Tres acciones de un solo cable

Las neuronas acetilcolinérgicas que trabajan dentro del cerebro son pocas y están reunidas en unos cuantos grupos pequeños, y sus salidas se extienden por toda la corteza. Es un canal de difusión, como **DOPA** y **NORA**. El nivel de acetilcolina en la corteza es alto en la vigilia atenta y bajo en el sueño lento [78]. Como con la dopamina, el sentido de la señal lo fija el receptor del destinatario (proposición 1.2): la acetilcolina tiene receptores rápidos, que abren un canal, y lentos, que disparan reacciones dentro de la célula. Nos importan tres acciones.

Primera: debilitar las conexiones internas. Experimentos en rebanadas de corteza olfativa mostraron que la acetilcolina suprime con fuerza la transmisión por las conexiones entre neuronas de una misma región y casi no toca las entradas que llegan a ella desde fuera [76].

Segunda: reforzar las entradas. La acetilcolina aumenta la excitabilidad de las neuronas y facilita la transmisión por algunas vías de entrada; la señal de los órganos de los sentidos se vuelve más fuerte que la actividad propia de la red [54].

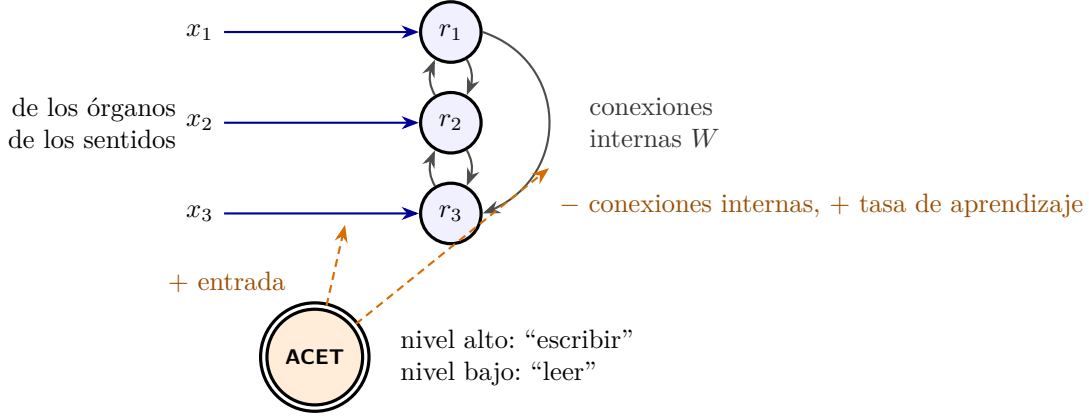


Figura 9.1: **ACET** como línea de habilitación de escritura. Las neuronas r_i reciben la entrada x_i de los órganos de los sentidos (flechas azules) y se excitan entre sí a través de las conexiones internas W (grises), en las que se guardan los patrones. La acetilcolina (flechas discontinuas) refuerza la entrada, debilita las conexiones internas y facilita el cambio de los pesos, como en (9.1).

Tercera: facilitar el cambio de los pesos. Con un nivel alto de acetilcolina las conexiones cambian con más facilidad [54].

Para el ingeniero, las tres acciones son una sola operación: pasar del modo “leer” al modo “escribir”. La red deja de escucharse a sí misma, empieza a escuchar la entrada y memoriza lo que oye.

9.3. Una red que completa

Tomemos N neuronas **GLUT** conectadas entre sí. Guardemos en sus conexiones varios patrones, conjuntos de pN neuronas activas a la vez, con la regla de Hebb [64]. Si se presenta a esta red la mitad de un patrón, las conexiones excitan la mitad que falta: la red *completa* el patrón a partir de una parte, igual que el grupo de la fig. 2.5 se sostenía a sí mismo. Es una memoria asociativa: la dirección es una parte del contenido. **GABA**, como en el capítulo 3, mantiene el número total de neuronas activas en torno a pN , para que no se enciendan dos patrones a la vez.

Llamemos a al nivel de acetilcolina, de 0 a 1, y escribamos sus tres acciones directamente en el modelo:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + F\left(\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - g\right), \quad \frac{dW_{ij}}{dt} = \eta a (r_i - p)(r_j - p). \quad (9.1)$$

Aquí r_i es la frecuencia de la neurona i , x_i su entrada desde los órganos de los sentidos, F una característica de transferencia con umbral y g la inhibición global de **GABA**, que crece cuando hay más de pN neuronas activas. El factor $\frac{1+a}{2}$ es el refuerzo de la entrada; $1-a$, el debilitamiento de las conexiones internas; ηa , la tasa de aprendizaje. La segunda ecuación es la regla de Hebb (6.3) en una forma cómoda para patrones dispersos [79]: el peso crece cuando ambas neuronas están más activas de lo habitual y disminuye cuando solo lo está una. La parte negativa de los pesos, como siempre, corre a cargo de intermediarias **GABA**. No hay reloj: tanto las neuronas como los pesos cambian de forma continua.

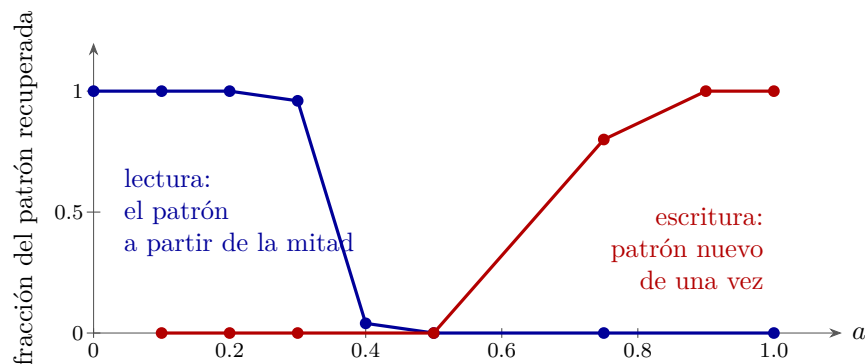


Figura 9.2: El modelo (9.1): 200 neuronas, patrones de 20 activos, promedio de diez ejecuciones. Puntos azules, lectura: qué fracción del patrón se recupera a partir de su mitad una vez retirada la pista. Puntos rojos, escritura: qué fracción de un patrón nuevo, parecido a medias a uno viejo, se recuerda tras una sola presentación, si la acetilcolina fija también la tasa de aprendizaje. La lectura funciona con $a \leq 0.3$; la escritura, con $a \geq 0.9$.

9.4. Escritura y lectura se estorban

Pongamos a prueba el modelo (9.1) en una tarea en la que la escritura y la lectura entran de verdad en conflicto. Una red de 200 neuronas guarda ya cinco patrones de 20 neuronas activas. Ahora hay que memorizar un sexto que coincide a medias con uno de los viejos: tienen diez neuronas en común. Esto ocurre continuamente: una habitación nueva se parece a una conocida, una cara nueva a una vieja.

Escritura con a bajo. Separemos primero las dos primeras acciones de la acetilcolina de la tercera: dejemos la tasa de aprendizaje al máximo, y que solo cambien el refuerzo de la entrada y el debilitamiento de las conexiones internas. Con $a = 0$, la entrada enciende las diez neuronas comunes, y estas, a través de las conexiones internas, encienden la otra mitad del patrón *viejo*. **GABA** no deja que ambos ardan a la vez, y el patrón viejo, sostenido por sus propias conexiones, desplaza al nuevo, que solo se apoya en la entrada. La red no ve lo que tiene delante, sino lo que recuerda, y la regla de Hebb escribe con esmero lo visto.

Al final, el patrón nuevo no se ha memorizado en absoluto: a partir de su mitad distintiva la red no recuerda nada. Y el viejo está dañado: evocado por su mitad distintiva, arrastra en promedio seis neuronas ajenas de diez. Con $a = 0.1$ el patrón nuevo ya se memoriza, pero se funde con el viejo, y el daño es incluso mayor: cada uno de los dos, evocado por su mitad, arrastra unas ocho neuronas ajenas; a partir de $a = 0.2$ la escritura es limpia: al recordar sobra menos de una neurona (promedio de diez ejecuciones).

Escritura con la tasa de aprendizaje real. Hagamos ahora que la acetilcolina, como en (9.1), fije también la tasa de aprendizaje. En una sola presentación el patrón nuevo se memoriza entero solo con $a \geq 0.9$; con $a = 0.75$, en ocho décimas; con $a \leq 0.5$, nada.

Lectura. Presentemos a la red con cinco patrones escritos limpiamente la mitad de un patrón, y retirémosla después. Con $a \leq 0.2$ la red completa el patrón entero y lo sostiene sola; con $a = 0.3$, casi entero; con $a \geq 0.4$ las conexiones internas están demasiado debilitadas, y cuando la pista desaparece, la actividad se apaga (fig. 9.2).

Proposición 9.1 (Escritura y lectura exigen modos distintos). *En el modelo (9.1), donde las mismas conexiones guardan lo viejo y aprenden lo nuevo, y la acetilcolina fija también la tasa de aprendizaje, no existe un nivel a con el que funcionen igual de bien la escritura y la lectura. Para escribir hay que debilitar las conexiones internas, o la red escribirá lo recordado en vez de la entrada; para leer hay que reforzarlas, o no completará el patrón a partir de una parte. Hace falta un conmutador, y un solo cable de difusión puede servir como tal.*

Si la acetilcolina no cambiara la tasa de aprendizaje, para ambas tareas valdría una franja estrecha $0.2 \leq a \leq 0.3$. Pero entonces la red aprendería también en cada lectura, es decir, volvería a escribir lo leído junto con sus errores. La idea misma de suprimir las conexiones internas durante el aprendizaje procede de modelos construidos a partir de medidas en rebanadas [77]. Las cifras de arriba se refieren a nuestro modelo simplificado; dónde están exactamente las fronteras de los modos en el cerebro no se sabe.

9.5. Cuánto creer a los ojos

El conmutador “escribir/leer” es un caso extremo de una pregunta más general: ¿cuánto creer a la entrada y cuánto a la memoria? Para esta pregunta los ingenieros tienen una respuesta exacta, y aclara por qué un solo cable gobierna a la vez el modo y la tasa de aprendizaje.

Supongamos que la red sigue una magnitud $s(t)$ que deriva lentamente: en un segundo su varianza crece en q . Los órganos de los sentidos informan $y(t) = s(t) + \text{ruido de intensidad } R$. La mejor estimación $\hat{s}$ en tiempo continuo la da el filtro de Kalman–Bucy [80]:

$$\frac{d\hat{s}}{dt} = \frac{P}{R} (y - \hat{s}), \quad \frac{dP}{dt} = q - \frac{P^2}{R}, \quad (9.2)$$

donde P es la varianza del error de la estimación, es decir, cuán insegura está la red de lo que sabe. La primera ecuación es el mismo circuito RC que la membrana del modelo de neurona (2.1), pero con una constante de tiempo R/P que cambia. Cuando la red está insegura, P es grande, la constante de tiempo es pequeña, y la estimación sigue deprisa a la entrada: esto es “escribir”. Cuando está segura, P es pequeña, y la estimación apenas escucha la entrada y se aferra a la memoria: esto es “leer”.

En régimen estacionario $P = \sqrt{qR}$ y la constante de tiempo de la memoria es $\sqrt{R/q}$: si el mundo se desplaza una unidad en cien segundos, $q = 0.01$, y el ruido de los sentidos es $R = 1$, la memoria debe recordar unos diez segundos.

Lo principal aquí es que un solo número, P/R , fija a la vez dos cosas: el peso de la entrada frente a la memoria y la rapidez con que cambia la estimación guardada. Es exactamente lo que hace la acetilcolina en (9.1). Según una hipótesis [61], la acetilcolina comunica a la red precisamente una magnitud parecida a P : la incertidumbre *esperada*, aquella de la que la red sabe de antemano. Este canal no siempre es lento: parte de las neuronas **ACET** responden a la recompensa y al castigo en un par de decenas de milisegundos, con más fuerza cuanto más inesperado es el refuerzo [156].

Proposición 9.2 (Una sola perilla para el peso de la entrada y la tasa de aprendizaje). *En el filtro óptimo (9.2), el peso con que la entrada se mezcla con la memoria y la tasa de aprendizaje son una misma magnitud, P/R . Por eso es razonable gobernarlos con una sola señal. Si las propiedades del mundo no cambian, esta señal se estabiliza en el nivel $\sqrt{q/R}$, y solo hay que*

Qué hace ACET	Cómo	Qué se sabe
debilita las conexiones internas	factor $1 - a$ en (9.1)	medido en rebanadas
refuerza la entrada	factor $\frac{1+a}{2}$	el aumento de la excitabilidad y de la transmisión por las vías de entrada está medido
facilita el aprendizaje	tasa ηa	medido
conmuta “escribir/leer”	proposición 9.1	se sigue de los modelos; no hay medida directa de los modos
comunica la incertidumbre esperada	P en (9.2)	hipótesis
libera la red para las repeticiones del sueño	a bajo en el sueño lento	el nivel bajo durante el sueño y las repeticiones están medidos; la reescritura en la memoria a largo plazo es una hipótesis

Tabla 9.1: Qué añade **ACET** a la red de **GLUT**, **GABA**, **DOPA** y **NORA**.

ajustarla cuando cambian las propiedades del mundo.

La segunda frase de la proposición explica el resultado del capítulo 8, donde ajustar la tasa de aprendizaje según la sorpresa no superó a la mejor constante: en un mundo cuyas propiedades de cambio no varían, la mejor tasa de aprendizaje es precisamente constante. La ventaja aparece cuando el mundo se vuelve otro de repente. Entonces la estimación queda de pronto lejos de la entrada, y P no lo sabe. Lo correcto es subir P bruscamente y pasar así al modo de escritura. Según la hipótesis que discutimos en el capítulo 8, de ese cambio *inesperado* informa **NORA** [61]. El reparto del trabajo resulta natural: **NORA** nota que el mundo ha cambiado, y **ACET** mantiene la red en modo de escritura hasta que la nueva situación está aprendida.

9.6. El sueño como modo de lectura

Si un nivel alto de acetilcolina es el modo de escritura, ¿qué hace la red con un nivel bajo? En el sueño lento el nivel de acetilcolina cae, las conexiones internas se liberan de la supresión y casi no hay entrada de los órganos de los sentidos. La red en modo de lectura sin pista reproduce lo que tiene escrito. Los registros de actividad muestran que las neuronas que trabajaron juntas durante el día vuelven a dispararse juntas en el sueño lento [81], e incluso en el mismo orden [90]. Según una hipótesis [78], estas repeticiones copian lo aprendido deprisa durante el día en la memoria a largo plazo (alargar artificialmente los breves destellos de repeticiones mejora la memoria [157]): de día, escritura desde la entrada; de noche, reescritura desde dentro. Para el ingeniero se parece a escribir de día en un búfer rápido y volcarlo de noche en una memoria permanente lenta.

9.7. Resumen

DOPA le dice a la red hacia dónde cambiar los pesos; **NORA**, con cuánta decisión usar lo que sabe; y **ACET**, si debe escuchar al mundo o a sí misma (tabla 9.1). Es la última línea de control

de difusión de la tabla 1.1: la habilitación de escritura, sin la cual una memoria que guarda los patrones en las mismas conexiones con que los lee se dañaría a sí misma en cada lectura.

9.8. Ejercicios

Ejercicio 9.1 (*). *Cuánto recordar.* El filtro (9.2) con $q = 0.01$, $R = 1$ recuerda unos 10 s. Halle P_∞ y la memoria $\sqrt{R/q}$ si (a) el ruido del sensor se duplica en amplitud; (b) el mundo empieza a derivar cien veces más deprisa. (c) ¿Cuántas veces debe crecer el ruido para que la red recuerde un minuto?

Ejercicio 9.2 (**). *Modo de escritura tras un cambio.* El mundo cambió, y la incertidumbre del filtro (9.2) con $q = 0.01$, $R = 1$ saltó a $P_0 \rightarrow \infty$. (a) ¿Con qué constante de tiempo vuelve P a P_∞ ? (b) ¿Al cabo de cuántos segundos la tasa de aprendizaje supera la estacionaria como mucho en un 10%?

Ejercicio 9.3 (**). *Tasa de aprendizaje constante.* La red aprende como $d\hat{s}/dt = (y - \hat{s})/T$; el mundo deriva, $ds/dt = w$, $y = s + n$, donde w y n son ruidos blancos de intensidades q y R . Halle el mejor T y la varianza del error con él. ¿Cuántas veces crece si T se equivoca en un factor 2 y 10?

Ejercicio 9.4 (**). *Dónde está la frontera de la escritura.* En `models/acet_memory.py` el umbral es $\theta = 0.35$, y el peso dentro de un patrón, $w = 0.041$ (idealmente 0.045). El patrón nuevo comparte $m = 10$ neuronas con el viejo. ¿Con qué a en (9.1) las demás neuronas del patrón viejo no se encienden por estas m (umbral abrupto)?

Ejercicio 9.5 (**). *Simulación: capacidad de la memoria.* Modifique en `models/acet_memory.py` la función `read_sweep`: con $a = 1$ escriba M patrones (M de 5 a 100), y luego con $a = 0$ lea los diez primeros a partir de su mitad. ¿Con qué M aparecen errores, y cómo depende el $M_{\text{máx}}$ límite de N y p ?

Ejercicio 9.6 (**). *Diseño: escritura sin fugas.* Con tasa de aprendizaje ηa , la red aprende también al leer. Proponga una $\eta(a) \leq \eta$ monótona, nula con $a \leq 0.3$ y no peor que ηa con $a \geq 0.9$. Compruebe: tras 20 lecturas con $a = 0.2$ y una pista con tres neuronas ajenas, ¿cuántas entraron en el patrón?

Ejercicio 9.7 (* * *). *Cómo reescribir el búfer de noche.* (a) En el sueño $a = 0.05$, y una repetición dura 0.1 s frente a 0.2 s de día con $a = 1$. ¿Cuántas repeticiones acumulan el cambio de pesos de una presentación diurna con la tasa ηa y con la $\eta(a)$ del ejercicio 9.6? (b) El almacén aprende 100 veces más despacio que el búfer y oye el patrón 20 veces por noche, 0.1 s cada vez. ¿Cuántas noches hacen falta?

Capítulo 10

La máquina completa

10.1. Lo que hemos ensamblado

Tomamos uno por uno los tipos de neuronas de la tabla 1.1 y nos preguntamos qué aporta cada uno a la máquina de cálculo. Las reglas fueron siempre las mismas: solo lo que existe en un organismo vivo y ningún reloj común. Ahora juntamos las piezas en una sola máquina y vemos cómo trabajan juntas.

La imagen del capítulo 1 se confirmó y se volvió más precisa. Una enorme red direccionada de neuronas **GLUT** transporta los datos. Las neuronas **GABA** controlan el flujo de esos datos. Y por encima de la red hay cuatro canales de difusión, cada uno con su propia perilla: **DOPA** indica qué cambios de peso conservar, **SERO** mantiene el nivel general y, según una hipótesis, el horizonte de planificación, **NORA** elige entre buscar y decidir, y **ACET**, entre escribir y leer (fig. 10.1).

10.2. Una fórmula para todas las perillas

Las perillas pueden reunirse en una sola fórmula esquemática. No es un modelo nuevo, sino un resumen de los modelos de los capítulos 2–9: cada símbolo viene de su capítulo.

$$\begin{aligned} \tau \frac{dr_i}{dt} &= -r_i + F\left(g \left[\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - \sum_k M_{ik} q_k - \theta \right]\right), \\ \frac{dW_{ij}}{dt} &= \eta a \delta(t) e_{ij}(t), \quad \tau_e \frac{de_{ij}}{dt} = -e_{ij} + r_i r_j, \quad \delta = r + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \end{aligned} \tag{10.1}$$

Aquí r_i son las frecuencias de las neuronas **GLUT**, x_i es la entrada de los sensores, $W_{ij} \geq 0$ son sus pesos mutuos (capítulo 2); q_k son las frecuencias de las neuronas **GABA** y $M_{ik} \geq 0$, la fuerza de su inhibición (capítulo 3); e_{ij} es la traza de elegibilidad y δ , el error de **DOPA** (capítulo 6); τ_γ es el horizonte, fijado según la hipótesis por **SERO**; g es la ganancia de **NORA** (capítulo 8); a es el nivel de **ACET** (capítulo 9).

Observe lo que *no* hay en (10.1). No hay ciclo de reloj: todo está escrito con ecuaciones diferenciales, y cada neurona cambia por sí sola. No hay una memoria aparte: recuerdan los mismos W_{ij} por los que pasa el cálculo y la misma actividad r_i . No hay correcciones personales para la inmensa mayoría de las sinapsis: su aprendizaje es el producto de una traza local por un

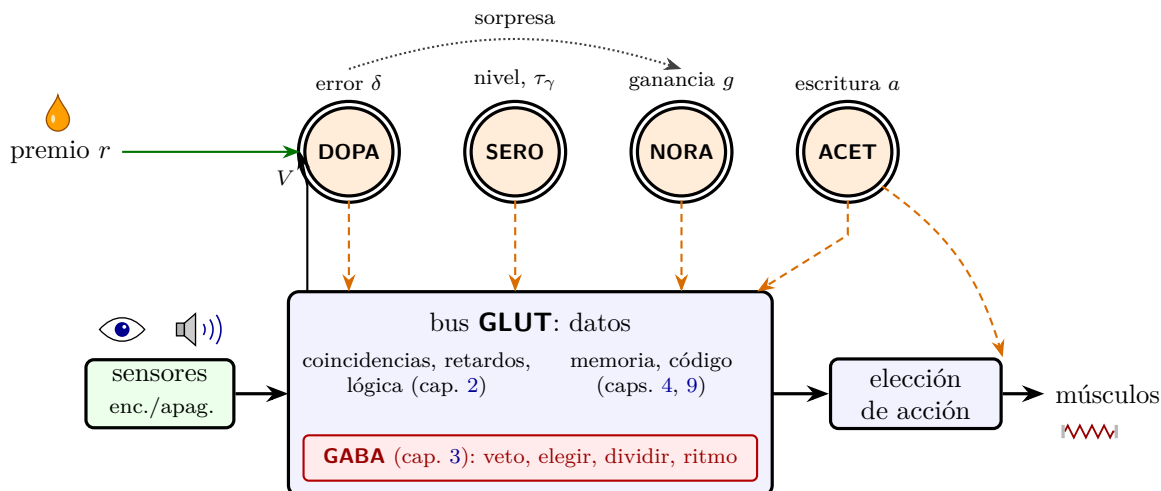


Figura 10.1: La máquina completa. El bus **GLUT** lleva los datos de los sensores a la elección de la acción; **GABA** controla el flujo dentro de él. Los círculos dobles son los canales de difusión; las flechas discontinuas, el envío de sus señales a toda la red, cada uno con su perilla. **DOPA** recibe la recompensa r y la expectativa V del crítico que está dentro del bus (cap. 6); la flecha punteada es la hipótesis de que **NORA** detecta la sorpresa por errores inusualmente grandes (cap. 8).

único número común; un cable de error propio para cada salida existe solo en el circuito que enseña los movimientos (capítulo 15). Y las señales de control son apenas de cuatro clases, δ , τ_γ , g y a , para ochenta mil millones de neuronas. Cada una de ellas no es en realidad un solo número, sino un pequeño haz de líneas paralelas (proposición 7.3), pero las líneas de un haz se cuentan con los dedos.

Proposición 10.1 (Arquitectura). *La máquina del cerebro, hasta donde hoy la entendemos, puede describirse con tres capas. Los datos viajan por el bus de direcciones **GLUT**. Las neuronas **GABA** direccionadas guían, limitan y normalizan el flujo de datos. El modo de trabajo lo fijan unos pocos canales de difusión, cada uno un pequeño haz de líneas paralelas comunes a grandes zonas de la red. Las dos primeras capas están firmemente establecidas; el reparto de papeles entre los canales de difusión es sobre todo una hipótesis.*

10.3. Todos los tipos en una tabla

La tabla 10.1 reúne todos los tipos de neuronas del libro. Los cuatro tipos que no tuvieron capítulo propio ocupan en ella una fila cada uno; dos de ellos encontraron su papel en los capítulos sobre las salidas de la máquina: **GLYC** en los lazos de la médula espinal (capítulo 13) y **ADRE** en la salida química (capítulo 16). El papel de los otros dos en el cálculo es simple o desconocido. Las sustancias que no definen un tipo de neurona están reunidas en el apéndice A.

10.4. Cómo trabajan juntas las perillas

Hasta ahora cada capítulo giraba una sola perilla. Sigamos ahora un solo suceso a través de toda la máquina (fig. 10.2). El animal aprendió hace tiempo que la acción A trae jugo. En algún

Tipo	Cap.	Qué calcula	Tiempo	Bus	Qué se sabe
GLUT	2, 4, 11, 15, 19	datos: coincidencias, retardos, lógica, memoria, secuencias	ms	de direcciones	establecido
GABA	3, 4, 14, 15	control del flujo: veto, selección, división, estabilidad, ritmo; compuerta del dolor	ms	de direcciones	establecido; la división de la frecuencia, junto con el ruido de fondo
SERO	5, 14, 20	regulador de nivel, suavizado; horizonte τ_γ ; volumen del dolor; modos del sueño	segundos	volumen	autoinhibición medida; horizonte: hipótesis
DOPA	6, 7	error de predicción δ ; nivel lento: precio del tiempo	0.1 s y minutos	difusión	δ medido; extensiones: cap. 7
NORA	8, 14, 16, 20	ganancia g : buscar o decidir; sorpresa; “acelerador” de los órganos	segundos	difusión	aumento de la relación señal/ruido medido; papel en la búsqueda: hipótesis
ACET	9, 13, 16, 20	escritura o lectura; velocidad de aprendizaje; salida al músculo; “freno” de los órganos	segundos	ambos	tres efectos medidos; cambio de modo: hipótesis
GLYC	13, 14	peso negativo en la médula espinal y el tronco: veto del músculo antagonista	ms	de direcciones	establecido
HIST	—	señal global de “mantente despierto”	lento	difusión	papel en el cálculo no estudiado
ADRE	16	“acelerador” de todo el cuerpo a través de la sangre; en el cerebro, desconocido	lento	difusión	establecido fuera del cerebro; papel en el cerebro incierto
ASPA	—	peso positivo débil	ms	de direcciones	papel discutido

Tabla 10.1: Todos los tipos de neuronas del libro: qué calcula cada uno y cuánto se sabe de ello.

momento el mundo cambia: A deja de traer jugo, y ahora lo trae la acción B , que el animal casi nunca prueba.

Error. El jugo tras A no llegó, y las neuronas **DOPA** responden con una caída, $\delta < 0$ según la fórmula del error (6.8). Las sinapsis que acaban de elegir A llevan una traza y se debilitan.

Sorpresa. Una caída es un accidente corriente. Pero las caídas se repiten, y los errores se vuelven mayores de lo habitual. Según la hipótesis del capítulo 8, esta es precisamente la señal de **NORA**: el mundo ha cambiado. La ganancia g baja, la elección se vuelve blanda y el ruido lleva más a menudo a probar B .

Escritura. Según la hipótesis del capítulo 9, tras el cambio **ACET** sube y pone la red en modo de escritura: las conexiones internas que guardan el viejo hábito se debilitan, la entrada de los sensores se refuerza y los pesos cambian con facilidad.

Nuevo hábito. Probar B trae un jugo que nadie esperaba: un pico, $\delta > 0$, y las sinapsis que eligieron B se refuerzan. Unos cuantos intentos así, y la expectativa V alcanza al nuevo mundo: los errores vuelven a ser pequeños.

Regreso. La sorpresa pasó, **NORA** devuelve la ganancia alta y la elección vuelve a ser firme; **ACET** baja y la red, en modo de lectura, usa lo aprendido. Durante todo este tiempo **SERO**,

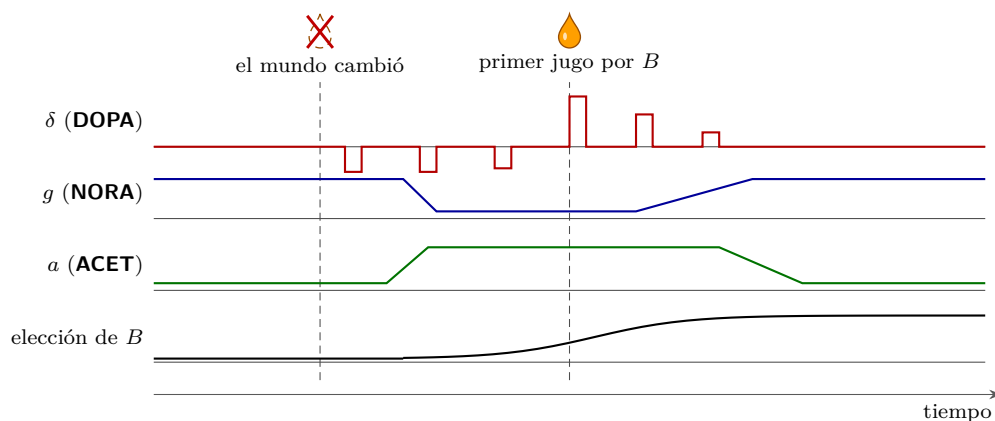


Figura 10.2: Un solo suceso seguido a través de toda la máquina. Es un esquema cualitativo basado en los modelos e hipótesis de los capítulos 6–9, no el resultado de un cálculo. Tras el cambio, **DOPA** responde con caídas; según la hipótesis, las caídas repetidas elevan la señal de sorpresa, **NORA** reduce la ganancia y **ACET** activa la escritura; el primer jugo por B produce un pico, la elección pasa a B y las perillas vuelven a su sitio.

según la hipótesis, fija el horizonte τ_γ : hasta qué punto vale la pena esperar un jugo lejano.

Note que ninguna perilla sabe lo que hacen las demás. Cada una responde a sus propias señales (el error, su tamaño inusual, la incertidumbre) y el orden de las acciones surge por sí solo, como en un circuito asíncrono en el que cada bloque se dispara cuando sus entradas están listas. Hasta donde sabemos, este trabajo coordinado en su conjunto todavía no se ha comprobado: las perillas se han medido por separado, pero su trabajo conjunto es una hipótesis.

10.5. En qué se diferencia esta máquina de una computadora

La tabla 10.2 resume las diferencias principales. Ninguna de ellas es un defecto que la naturaleza no alcanzó a corregir, sino parte de una misma solución. Sin un reloj común hacen falta sensores de “encendido y apagado” y detectores de coincidencias. Los elementos poco fiables necesitan la redundancia de muchas neuronas. La memoria combinada con el cálculo necesita **ACET**, para que la escritura no estropee la lectura. El aprendizaje sin cables de retorno necesita **DOPA** y ruido. Y el límite energético de una espiga por segundo obliga a que todo el lenguaje sea austero y gaste las espigas en noticias.

10.6. Lo que no sabemos

Lo más honesto es cerrar este resumen con una lista de lo que no sabemos. Cada punto es un problema para un ingeniero.

El código. Conocemos la capacidad del canal de espigas y sabemos que el receptor elige qué parte del mensaje leer (capítulo 4). Pero no se sabe cuánto aprovecha la corteza el tiempo exacto de las espigas ni si las neuronas tienen “palabras”.

Aprendizaje a través de muchas capas. Una señal de difusión enseña despacio, y más despacio con cada neurona que influye en el resultado (proposición 6.4). No se sabe entonces cómo ajusta la corteza miles de millones de pesos en circuitos de muchas capas; hay modelos en los que el

	Computadora común	Cerebro
tiempo	un reloj común, cerca de un gigahercio	no hay reloj; cada neurona cambia por sí sola, las ventanas las fijan los sucesos y los ritmos locales (caps. 2, 3, 4)
elementos	compuertas binarias fiables	elementos analógicos de umbral; la sinapsis pierde la mayoría de las espigas (cap. 4)
signo de la conexión	cualquiera	lo fija la neurona emisora (cap. 1)
memoria	separada del procesador	en las mismas conexiones que el cálculo y en la actividad autosostenida (caps. 2, 9)
aprendizaje	retropropagación del error	reglas locales, un único número de difusión δ (cap. 6) y cables de error hacia las salidas del circuito de movimientos (cap. 15)
control	registros y bus de instrucciones	cuatro canales de difusión, cada uno un haz de unas pocas líneas (caps. 5, 6–9)
energía	decenas a cientos de vatios por procesador	unos 20 vatios para todo el cerebro, en promedio cerca de una espiga por segundo por neurona (cap. 4)

Tabla 10.2: El cerebro y una computadora común.

error entre capas lo reparten las ráfagas de espigas [153]. Quizá parte de la respuesta esté en los cálculos dentro de las ramas de la propia neurona, donde una neurona se comporta como una pequeña red de muchas capas: para reproducir la respuesta del modelo de una sola neurona cortical, una red artificial necesita de cinco a ocho capas [132], y las ramas de las neuronas humanas llegan a calcular incluso el O exclusivo [133]. Otro candidato es el autoaprendizaje: si la corteza aprende a predecir sus propias entradas, el error surge en el lugar, en cada capa, y no hace falta una señal común (capítulo 6) [164].

Qué transmiten en realidad los canales de difusión. Para **DOPA** hay una imagen estándar y seis extensiones (capítulo 7); para **NORA** y **ACET**, hipótesis verosímiles (capítulos 8, 9); para **SERO**, sobre todo conjeturas.

Coordinación en el tiempo. Vimos cómo calcular una función, medir el tiempo desde un suceso y cortar el flujo en ventanas con un ritmo local. Pero cómo una red enorme sin reloj común coordina el trabajo de regiones lejanas se entiende solo en parte.

Energía. Veinte vatios para todo. Entendemos por qué el código debe ser disperso (proposición 4.5), pero nadie sabe aún construir una máquina que haga lo mismo con la misma potencia [154].

El cerebro es una máquina de cálculo que no armó un ingeniero, pero sí según leyes que cualquier ingeniero reconoce: circuitos RC, umbrales, realimentación, filtros, buses y registros de difusión. Su esquema lo hemos leído solo en parte. Terminarán de leerlo quienes saben leer esquemas.

10.7. Qué sigue en el libro

Este capítulo reunió el núcleo de cálculo de la máquina. Los demás capítulos van más allá. Los capítulos 11 y 12 tratan de las entradas: cómo los sensores convierten la luz, el sonido y las moléculas en espigas y cómo la máquina reconoce objetos en ellas. Los capítulos 13–16 tratan de las salidas y de lo que las sostiene: los músculos, el dolor como señal de alarma, el aprendizaje

de movimientos con cables de error propios y la lenta salida química al cuerpo. El capítulo 17 trata de cómo se depura la máquina desde fuera, incluso con interfaces cerebro-computadora. Los capítulos 18 y 19 vuelven a clasificar las neuronas, ahora por su función eléctrica y por el número de entradas. El capítulo 20 trata de lo que hace la máquina cuando está desconectada del mundo, y los capítulos 21 y 22, de máquinas armadas con neuronas vivas sobre un chip.

10.8. Ejercicios

Los ejercicios de este capítulo combinan resultados de distintos capítulos: cada uno se apoya en al menos dos de ellos.

Ejercicio 10.1 (*). *Bus y registros.* Los cuatro canales de difusión son haces de unas cinco líneas (proposición 7.3); cada línea cambia una vez por segundo y se distingue en cuatro niveles. ¿Cuántos años necesitaría el control para transmitir lo que el bus **GLUT** ($8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas con la frecuencia (4.8), precisión de 1 ms según (4.1)) transmite en un segundo?

Ejercicio 10.2 (**). *Dos perillas en un mismo lazo.* En el lazo (3.5) las perillas de (10.1) actúan sobre la excitación: $\tau_E \dot{E} = -E + g[(1-a)w_{EE}E - w_{EI}I + h]$; sobre **GABA** no actúan. Con los números de la fig. 3.4, una ráfaga de **NORA** sube g a 6. ¿Con qué a mínimo el lazo es estable? ¿Se pueden girar las perillas de **NORA** y **ACET** de forma independiente?

Ejercicio 10.3 (**). *De dónde sale el costo de la difusión.* Las salidas de N neuronas son $y_k = f(u_k) + \xi_k$ con ruido gaussiano independiente de varianza σ^2 ; $R \approx R_0 + \sum_k R'_k \xi_k$ con R'_k iguales, y **DOPA** difunde $\delta = R - R_0$. Halle la relación señal/ruido de la corrección $\delta \xi_j x_j$ en un intento. ¿Cómo crece con N el número de intentos?

Ejercicio 10.4 (**). *Asociar un sonido y un destello.* El sonido llega al bus a los 5 ms; el destello, a los 30 ms más la latencia de la primera espiga (4.4) ($\tau = 10$ ms, U de 1.2θ a 4θ); el fondo en cada entrada es de 5 espigas por segundo. Elija el retardo de la línea auditiva y la ventana de coincidencia mínima para todos los contrastes. ¿Cuántas asociaciones falsas por segundo dará el fondo?

Ejercicio 10.5 (**). *Simulación: quién nota el cambio.* El crítico ve $y = s + \text{ruido}$ ($R = 1$); con probabilidad $1/200$, s salta a un nuevo valor de varianza $J^2 = 4$. Simule un filtro de Kalman con $q = 0$ que eleva P a J^2 cuando $E \leftarrow 0.9E + \delta^2/(P + R)$ supera 20. ¿Cuánto menor es su error que con el mejor α constante?

Ejercicio 10.6 (*). *Cuántos intentos para cambiar un hábito.* La red aprendió $Q_A = 0.8$, $Q_B = 0.2$ y elige según (8.4), $\sigma = 1$, $g = 8$. Ahora A da jugo con probabilidad 0.2; $Q_A \leftarrow Q_A + \alpha(r - Q_A)$, y Q_B no cambia. ¿Tras cuántas elecciones de A la probabilidad de elegir A bajará a 0.6 con $\alpha = 0.1$ y con 0.5? ¿Y si **NORA** baja g a 2?

Ejercicio 10.7 (***). *Un haz en lugar de un cable.* Las salidas son $y_k = w_k + \xi_k$, la recompensa $R = -\sum_k y_k^2$; una línea del haz envía a un grupo de G neuronas el error de sus salidas, $w_k \leftarrow w_k + \eta \delta_l \xi_k$. Muestre que con el mejor η se necesitan $\approx (G + 2) \ln(1/\varepsilon)$ intentos para llegar a $\sum w_k^2 = \varepsilon \sum w_k^2(0)$. ¿Cuánto tarda en aprender, con $\varepsilon = 0.01$, un circuito de 10^6 neuronas con cinco líneas y un intento cada tres segundos?

Capítulo 11

Las entradas de la máquina: cómo se conectan los ojos, los oídos y los demás sensores

11.1. El sensor como transductor

En la fig. 10.1 los datos entraban a la máquina por la izquierda, desde el bloque “sensores”. Ahora abrimos ese bloque. Para un ingeniero, cada órgano de los sentidos es un *transductor* con una etapa analógica de entrada y un convertidor analógico-digital al final, solo que los dígitos de salida no son números, sino espigas.

El esquema es el mismo en todos los órganos de los sentidos (fig. 11.1). Una magnitud física (luz, presión, vibración, una molécula) actúa sobre una proteína receptora en la membrana de la célula sensorial. Esa proteína funciona como una compuerta: por sí misma o a través de una breve cadena de reacciones abre un canal iónico. Surge una *corriente de receptor* y, con ella, un voltaje analógico en la membrana. Después, el voltaje pasa por el control de ganancia y llega al codificador de espigas, la ya conocida neurona integradora (2.1), que convierte el nivel en frecuencia y en instantes de espigas. La salida es casi siempre la misma: las neuronas sensoriales del ojo, del oído, del olfato y de la piel liberan glutamato, de modo que las entradas se conectan directamente al bus **GLUT**.

Un detalle le resulta muy familiar al electrónico. En el ojo y en el oído las primerísimas células no emiten espigas: pasan a sus vecinas un voltaje continuo, como una etapa analógica en una placa. Las espigas aparecen solo donde la señal debe viajar lejos. Una señal analógica se atenúa y se llena de ruido en cuestión de milímetros, mientras que la espiga, como vimos en el capítulo 1, llega al final del cable con la misma altura. Se digitaliza allí donde empieza la línea larga.

11.2. Al límite de la física

Los sensores del cerebro trabajan cerca de los límites físicos de la sensibilidad. El sensor de luz en la oscuridad responde a *un solo fotón*: la absorción de una partícula de luz produce una corriente de alrededor de un picoamperio, visible sobre su propio ruido [91]. El sensor de sonido detecta desplazamientos de su haz sensible de menos de un nanómetro [92].

Cuando hay poca luz, lo que limita la precisión no es el sensor, sino la propia luz: los fotones llegan al azar, en un flujo de Poisson. Si durante el tiempo de acumulación T llegan al sensor

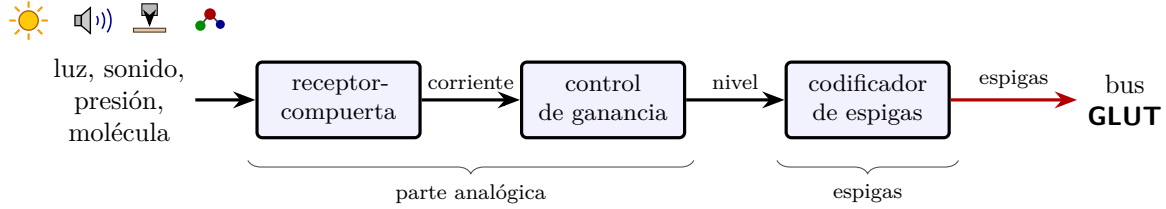


Figura 11.1: Cualquier órgano de los sentidos como cadena de conversiones. La proteína receptora abre un canal y produce una corriente; el control de ganancia la adapta a las condiciones; el codificador (2.1) convierte el nivel en espigas, que van al bus **GLUT**. En el ojo y en el oído las primeras etapas no emiten espigas en absoluto: la señal sigue siendo analógica hasta que hay que transmitirla lejos.

en promedio $N = \Phi T$ fotones, su número fluctúa en $\sqrt{N}$. Para que un incremento ΔN sea perceptible, debe ser varias veces mayor que esa fluctuación, y la fracción distinguible de cambio de brillo es

$$\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{k}{\sqrt{\Phi T}}. \quad (11.1)$$

Es la misma fórmula que para el número de espigas (4.2): el ruido de disparo de los fotones y el de las espigas obedecen la misma ley. En la oscuridad el ojo solo puede mejorar la precisión de una manera, acumulando fotones durante más tiempo, y el tiempo de acumulación en efecto crece hasta décimas de segundo. Por eso en el crepúsculo vemos más despacio.

11.3. Rango dinámico: control de ganancia

El problema de ingeniería más difícil de los sensores es el rango. La iluminación, de una noche estrellada a la nieve al sol, varía en unos diez órdenes de magnitud; la intensidad del sonido, del umbral de audición al umbral del dolor, en doce. En cambio, la frecuencia de espigas va de cero a unos cientos por segundo, menos de tres órdenes. No hay forma lineal de meter esa entrada en esa salida.

La solución es la misma que en cualquier receptor de radio: el *control automático de ganancia*. Las respuestas de las células sensoriales del ojo se describen bien con la fórmula

$$r = r_{\text{máx}} \frac{I}{I + \sigma}, \quad (11.2)$$

donde σ es el brillo con el que la respuesta llega a la mitad [93]. Por sí sola, (11.2) abarca apenas dos o tres órdenes. Pero σ no es constante: tras un rato de trabajo con un fondo brillante, crece siguiendo el brillo medio. La curva de respuesta se desplaza a lo largo del eje logarítmico del brillo y cada vez coloca su tramo empinado donde se encuentra ahora la entrada (fig. 11.2). Es la misma división por la actividad total que la inhibición de derivación del capítulo 3 [14], solo que aquí el denominador es el brillo medio de los últimos segundos.

El control tiene un precio ya conocido del capítulo 4: el sensor no informa el brillo, sino el brillo *respecto del fondo*. Una entrada constante deja poco a poco de provocar respuesta, y cada cambio sí la provoca. Las entradas de la máquina hablan desde el principio de cambios, no de

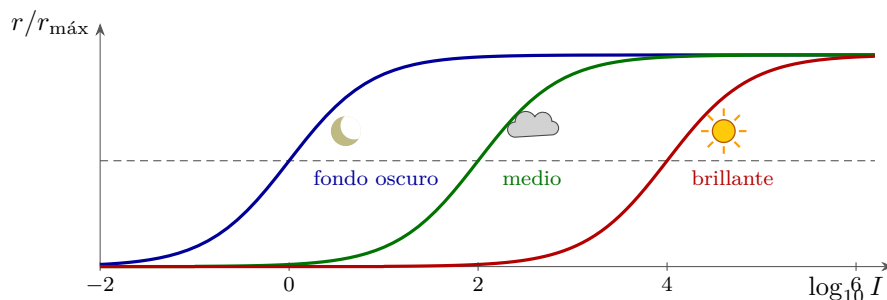


Figura 11.2: Control de ganancia del sensor de luz según (11.2). Cada curva abarca dos o tres órdenes de brillo; al pasar a un fondo más brillante, σ crece y la curva se desplaza por el eje logarítmico. Juntas, las curvas desplazadas cubren todo el rango.

niveles, y en eso está el mismo ahorro de espigas que en la proposición 4.5 [68]. De ahí también los sensores de encendido y de apagado del capítulo 2 [56]: unos informan que la luz aumentó, otros que disminuyó.

Los ingenieros repitieron este truco en las *cámaras de eventos*. Una cámara así no toma fotogramas al ritmo de un reloj: cada uno de sus píxeles, por su cuenta y sin ciclo común, emite un evento “más brillante” o “más oscuro” cuando el logaritmo del brillo cambió en una fracción dada [94]. Es exactamente el código de dos cables de encendido y apagado del capítulo 2, llevado al silicio, y le da a la cámara un rango y una rapidez inalcanzables para un sensor de imagen común [134].

11.4. El ojo: compresión hasta caber en un cable

En el ojo hay unos 10^8 sensores de luz [107], y las neuronas de salida que llevan la imagen al cerebro son alrededor de un millón. Antes de que la señal salga del ojo, se comprime unas cien veces. Los trucos principales de la compresión ya los conocemos. Cada neurona de salida responde a la diferencia entre el brillo de una pequeña mancha y el brillo a su alrededor: es la resta de los vecinos mediante inhibición, como en el capítulo 3. Las zonas uniformes de la imagen casi no cuestan nada, mientras que los bordes y los cambios sí se transmiten. Las distintas neuronas de salida están especializadas: unas informan de que se aclara, otras de que se oscurece, otras del movimiento en una dirección determinada (fig. 3.1); en el ratón se han contado más de treinta canales de salida de este tipo [151].

¿Qué capacidad tiene el cable resultante? En el cobayo, a partir de registros de las neuronas de salida, se midieron unos 875 mil bits por segundo para $\sim 10^5$ de esas neuronas; el cálculo para el millón de neuronas de salida humanas da del orden de 10^7 bits por segundo [95], tanto como un viejo cable de red de diez megabits. Con una frecuencia media de unas pocas espigas por segundo por neurona, eso son unos pocos bits por espiga, como obtuvimos en el capítulo 4.

11.5. El oído: un banco de filtros

El oído resuelve otro problema: el sonido debe descomponerse en frecuencias. Un ingeniero pondría un banco de filtros pasabanda, y el oído hace exactamente eso, mecánicamente. La vibración sonora recorre una membrana elástica cuyas propiedades cambian suavemente a lo largo

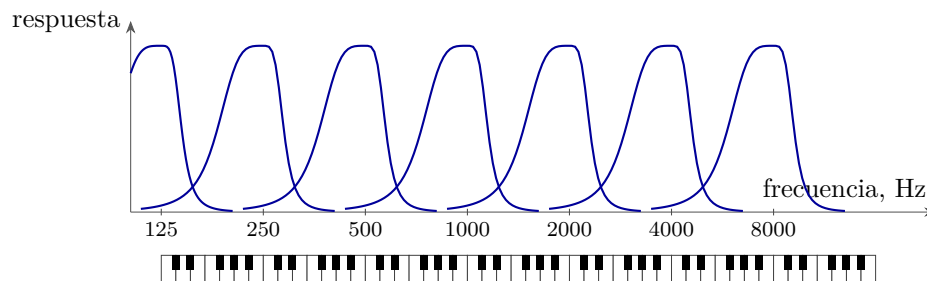


Figura 11.3: El oído como banco de filtros pasabanda, esquema. Cada curva es la respuesta de los sensores de un tramo a sonidos de distinta frecuencia; las frecuencias centrales van de octava en octava, como las teclas en una escala logarítmica. Los filtros reales tienen una pendiente de alta frecuencia abrupta y una de baja frecuencia suave. Abajo, un teclado: en él, como en el oído, a cada octava le toca el mismo espacio.

de ella, y cada tramo resuena a su propia frecuencia. Los sensores situados en un tramo responden solo a su banda (fig. 11.3). Las frecuencias se reparten por lugar de forma aproximadamente logarítmica: a cada octava le corresponde una fracción parecida de los sensores. El número del sensor que se activó es la frecuencia: el código de lugar del capítulo 4.

Los resonadores del oído no son pasivos. Parte de los sensores mueven ellos mismos la membrana al compás del sonido y amplifican las vibraciones débiles miles de veces en amplitud (66–76 dB), y la ganancia cae al aumentar el volumen [292, 96]. Para un ingeniero, es un amplificador con realimentación positiva colocado justo al borde de la autooscilación: la misma vida al límite que la de la red del capítulo 3, pues cerca del borde el sistema es especialmente sensible a las señales pequeñas. La compresión del volumen la hace el mismo amplificador: lo suave se amplifica mucho, lo fuerte, poco.

El oído tiene también un segundo código. A bajas frecuencias, las espigas de las neuronas van en fase con el sonido: la neurona se dispara en un tramo determinado de cada onda, aunque no en todas las ondas. En el cobayo, el enganche de fase empieza a debilitarse hacia 600 Hz y todavía se nota hasta unos 3.5 kHz [298]. Así, los instantes de las espigas conservan el tiempo exacto del sonido y, a partir de él, la diferencia de llegada del sonido a los dos oídos, con la que la red del capítulo 2 halla la dirección [57]. A altas frecuencias las espigas no alcanzan a seguir la onda, y queda solo el código de lugar. Un mismo oído usa los dos códigos del capítulo 4: el tiempo donde las neuronas alcanzan a seguir, y el lugar donde no.

11.6. Los demás sensores

Los demás sentidos están reunidos en la tabla 11.1, y en casi cada fila se reconoce un truco de los capítulos anteriores. El tacto usa un par de filtros: unos sensores de presión responden al contacto y se callan enseguida, otros mantienen la respuesta mientras dure la presión. La temperatura la transmiten dos cables, uno para el calor y otro para el frío. La entrada más inusual es el olfato. Los tipos de receptores olfativos en el ser humano son unos cuatrocientos, y cada neurona olfativa lleva un solo tipo [97]. Un olor no activa un tipo, sino un conjunto, y el mensaje es *cuáles* tipos se activaron. Para un ingeniero, es un vector binario de longitud cercana a cuatrocientos, con un número astronómico de valores posibles.

Sentido	Qué mide	Cómo es la entrada	Truco del libro
vista	luz	$\sim 10^8$ sensores, compresión de ~ 100 veces, $\sim 10^7$ bit/s	control de ganancia, resta de vecinos, dos cables, dirección del movimiento
oído	presión del aire	banco de filtros mecánico, amplificador activo	código de lugar y código temporal, retardos
tacto	presión, vibración	sensores de adaptación rápida y lenta	par “filtro pasaaltos y filtro pasabajos”
temperatura	calor	sensores separados de calor y de frío	código de dos cables
olfato	moléculas	~ 400 tipos de receptores, un tipo por sensor	código combinatorio: el olor es el conjunto de tipos activados
gusto	sustancias de los alimentos	cinco cualidades: dulce, amargo, salado, ácido, umami	líneas marcadas; algunas células liberan ATP o serotonina, no glutamato
posición del cuerpo	estiramiento muscular	sensores de longitud y de velocidad de estiramiento	realimentación para el regulador del movimiento

Tabla 11.1: Cómo están conectados los sensores. Todos los dispositivos de la tercera columna se han medido; la columna derecha los relaciona con los trucos de los capítulos anteriores.

Proposición 11.1 (Entradas de la máquina). *Cada sentido es un transductor que trabaja cerca del límite físico de la sensibilidad, comprime un enorme rango dinámico mediante el control automático de ganancia y transmite por el bus **GLUT** ante todo los cambios. Para ello los sensores usan los mismos trucos que la propia máquina: el código de dos cables, el código de lugar, el código temporal y la división por el fondo. La estructura de los sensores está medida; que sus códigos estén ajustados para obtener la máxima información por espiga es una hipótesis bien fundada.*

Las entradas, como todo lo demás, trabajan de forma asíncrona. Cada sensor emite una espiga cuando tiene algo que informar, y los distintos sentidos llegan con distintos retardos: el sonido, en milisegundos; la luz, en decenas de milisegundos. Cómo la máquina los reúne en una sola imagen del mundo sin un reloj común es uno de los problemas de coordinación en el tiempo del capítulo 10.

11.7. Ejercicios

Ejercicio 11.1 (*). *Cuánto acumular fotones.* En el crepúsculo llegan al sensor 100 fotones por segundo; un incremento se nota si es 3 veces mayor que la fluctuación (11.1). (a) ¿Cuánto tiempo necesita un sensor para notar un cambio de brillo del 10 %? (b) ¿Cuántos sensores hay que sumar para lograrlo en 0.2 s, y cuántas veces cae la resolución espacial?

Ejercicio 11.2 (*). *Cuántos bits hay en una espiga.* (a) El ojo transmite $\sim 10^7$ bit/s por 10^6 neuronas de salida con una frecuencia de 3–5 espigas por segundo. ¿Qué fracción de la capacidad (4.1) con $\Delta t = 1$ ms usa? (b) Un olor activa 20 de ≈ 400 tipos de receptores. ¿Cuántos bits lleva ese conjunto y cuántos tipos comparten en promedio dos olores al azar?

Ejercicio 11.3 (**). *Qué puede hacer una sola curva* (11.2). (a) ¿En qué rango de brillos crece la respuesta del 10 % al 90 % de $r_{\text{máx}}$? ¿Cuántos órdenes son? (b) ¿Cuántas posiciones de la curva desplazable hacen falta para cubrir diez órdenes de brillo? ¿Y doce órdenes de volumen?

Ejercicio 11.4 (★★). *El límite del código temporal en el oído.* La diferencia de llegada del sonido a los dos oídos es de hasta 0.22 m/343 m/s. (a) Las espigas van en fase con el tono: ¿hasta qué frecuencia determinan la dirección sin ambigüedad? (b) La espiga fluctúa 0.5 ms, y hay que distinguir 20 μ s. ¿Cuántas neuronas de 100 espigas por segundo hay que promediar en 50 ms?

Ejercicio 11.5 (★★). *Una cámara de eventos en el cable del ojo.* Una cámara de 10^6 píxeles con una salida de 10^7 bit/s envía un evento (dirección y signo) cuando $\ln I$ en un píxel cambió en $\ln 1.2$. ¿A qué velocidad máxima puede moverse un borde de 500 píxeles de largo con un salto de brillo de 4? ¿Cuántos cuadros por segundo daría por la misma salida una cámara común a 8 bits por píxel?

Ejercicio 11.6 (★★). *Simulación: control de ganancia.* El sensor (11.2) ajusta σ con $\tau = 1$ s en escala logarítmica, $\tau d \ln \sigma / dt = \ln I - \ln \sigma$, o linealmente, $\tau d \sigma / dt = I - \sigma$; el fondo salta $1 \rightarrow 100 \rightarrow 1$. ¿En cuántos segundos la respuesta a una prueba de +10 % recupera la mitad del valor adaptado tras el salto hacia arriba y hacia abajo con cada ley?

Ejercicio 11.7 (★★★). *A qué mundo está ajustada la curva.* Con un ruido de salida pequeño y constante, la información sobre el brillo es máxima cuando $r(I) = r_{\max} \Phi_I(I)$, donde Φ_I es la función de distribución de los brillos. (a) ¿Para qué distribución es óptima la curva (11.2) y cuál es su dispersión de $\log_{10} I$? (b) ¿Qué curva es óptima con ruido de Poisson a la salida?

Capítulo 12

Reconocimiento de imágenes y de video

12.1. El problema: lo mismo con píxeles distintos

El capítulo 11 llevó la imagen hasta la entrada de la máquina: alrededor de un millón de neuronas de salida del ojo, un flujo comprimido que transmite sobre todo bordes y cambios. Pero entre el sensor y la acción hay un paso del que hasta ahora no hemos hablado. Un gato en una imagen no es un conjunto de píxeles. Muévelo medio cuadro, gírelo, aléjelo, apague la mitad de la luz: casi todos los píxeles cambiarán, y la respuesta “gato” debe seguir siendo la misma. El ingeniero llama a esto *invariancia*: la respuesta del clasificador no debe cambiar con la traslación, la escala, la rotación ni la iluminación.

La dificultad se ve bien en un experimento sencillo. Tomemos una “retina” unidimensional de 24 puntos y dos figuras de cinco puntos que pueden estar en cualquier lugar. Un clasificador que compara la entrada con un patrón memorizado en un solo lugar acierta en el 49–52% de los casos, lo mismo que una moneda. La traslación rompe por completo la comparación píxel a píxel. Hace falta otro esquema.

12.2. Una cadena de etapas

Qué tan rápido lo hace el cerebro ya lo sabemos por el capítulo 4: un animal en una imagen mostrada un instante se reconoce en unos 150 ms, y la señal atraviesa una decena de etapas, de 10–20 ms cada una [21]. En cada etapa, la neurona alcanza a emitir cero o una espiga. Por lo tanto, el reconocimiento rápido es una sola pasada por la cadena, sin largas deliberaciones ni repeticiones. La pregunta es qué hace cada etapa.

La respuesta que sugirieron las mediciones en las primeras etapas de la visión [165] consiste en dos operaciones que se alternan (fig. 12.1).

Selectividad. Una neurona de la etapa S mira una pequeña zona de la entrada y se dispara solo si allí hay una combinación determinada de partes: este borde, y al lado aquel otro. Es un AND de las partes: la neurona de umbral del capítulo 2, con un umbral más alto que lo que aporta cualquier parte sola.

Invariancia. Una neurona de la etapa C reúne las salidas de muchas neuronas S que buscan la misma combinación en distintos lugares, y se dispara si la encontró en cualquier sitio. Es un OR de las posiciones o, más exactamente, la selección del máximo.

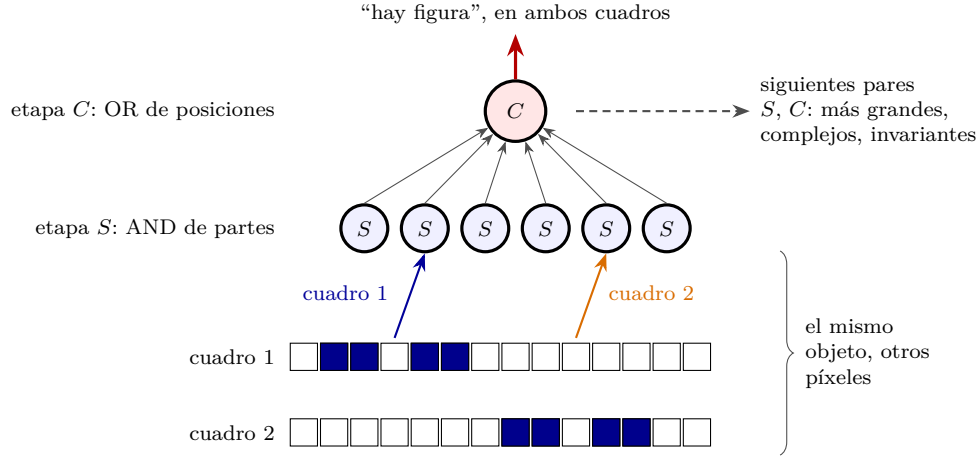


Figura 12.1: Un par de etapas de la cadena. Las neuronas S buscan la misma combinación de partes en distintos lugares; la neurona C responde si la encontró en cualquier sitio (12.1). La figura del cuadro 1 y la del cuadro 2 excitan neuronas S distintas, pero la misma C . Los siguientes pares de etapas repiten lo mismo con combinaciones cada vez más grandes y complejas.

Para el modelo unidimensional, ambas operaciones se escriben así:

$$s_{f,p} = \left[\sum_i t_{f,i} x_{p+i} - \theta \right]_+, \quad c_f = \max_p s_{f,p}, \quad (12.1)$$

donde x es la entrada, $t_{f,i}$ es el patrón del rasgo f , p es la posición y θ , el umbral. La primera expresión hace selectiva la respuesta; la segunda, independiente de la posición. La red obtiene el máximo de muchas entradas con los medios del capítulo 3: la inhibición mutua deja la entrada más fuerte (proposición 3.2), y la división por la actividad total iguala las respuestas con distintos brillos [14].

En el mismo modelo unidimensional, el par de etapas (12.1) reconoce la figura en cualquier lugar sin errores, y si cada punto de la entrada se invierte al azar con probabilidad 0.1, en el 86% de los casos; con probabilidad 0.2, en el 70%. La moneda sigue dando la mitad. Apile varios de esos pares uno sobre otro: el primero busca bordes; el siguiente, combinaciones de bordes; más arriba, partes de objetos; en la cima, objetos enteros. Con cada par las combinaciones son más grandes, y la respuesta depende cada vez menos de dónde y cómo está el objeto [166].

Proposición 12.1 (Cadena de selectividad e invariancia). *El reconocimiento rápido es una sola pasada por una decena de etapas. En cada par de etapas, el AND de las partes (12.1) hace selectiva la respuesta, y el OR de las posiciones la hace independiente de la traslación. La alternancia de estas dos operaciones da una respuesta que distingue objetos y casi no depende de dónde y cómo se ven. La estructura de las primeras etapas y la velocidad de la pasada están medidas; que toda la cadena se reduzca a estas dos operaciones es una simplificación.*

Si esta estructura le resulta familiar, es lo esperable. Justamente su alternancia (buscar un rasgo en todos los lugares y luego unir los lugares vecinos) la llevaron los ingenieros a las redes *convolucionales* artificiales [167]. Y hace poco se recorrió el camino inverso: las redes convolucionales entrenadas para reconocer objetos resultaron ser el mejor modelo conocido de

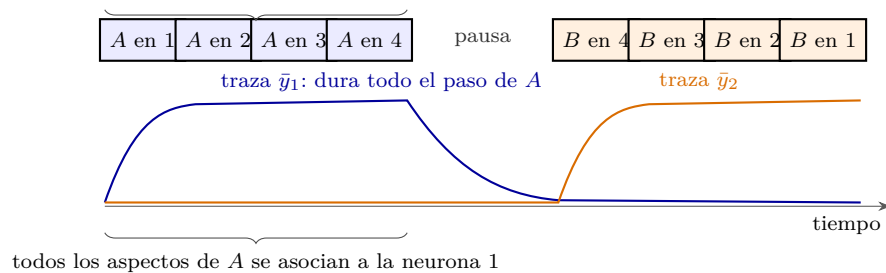


Figura 12.2: Cómo el video enseña la invariancia, esquema. El objeto A pasa por cuatro posiciones, luego una pausa, luego el objeto B . La traza (12.2) de la neurona que ganó con el primer aspecto de A dura todo el paso, y todos los aspectos de A quedan asociados a una sola neurona. La pausa borra la traza, y B le toca a otra neurona.

las respuestas de las neuronas en las etapas superiores de la visión [168]. El resultado en la cima se lee con facilidad: a partir de las frecuencias sumadas de un centenar de neuronas de la última etapa, un bloque de decisión lineal reconoce el objeto una décima de segundo después de mostrarlo [169]. Es el código de frecuencia de grupo del capítulo 4.

12.3. El maestro que no existe: aprender del video

A una red convolucional se la entrena con millones de imágenes etiquetadas. Al cerebro casi nadie le da etiquetas: un niño ve objetos durante horas y oye la palabra “taza” de vez en cuando. ¿Cómo saben entonces las etapas C qué neuronas S unir? Para unir “esta figura aquí” con “esta figura allá”, hay que saber ya que es la misma figura.

La pista la da el propio video. El mundo cambia de forma continua: un objeto en el campo visual sigue siendo el mismo objeto mientras se desplaza, gira y cambia de iluminación, y solo de vez en cuando la mirada pasa a otro. Todo lo que cambia *despacio* probablemente pertenece al objeto, y todo lo que cambia rápido, a su posición y aspecto [170]. Por lo tanto, a la neurona C le basta la regla de Hebb del capítulo 6 con traza: asociar lo que vino seguido, no solo lo que vino a la vez [171]:

$$\tau_{\text{tr}} \frac{d\bar{y}_k}{dt} = -\bar{y}_k + y_k, \quad \frac{d\mathbf{w}_k}{dt} = \eta \bar{y}_k (\mathbf{x} - \mathbf{w}_k). \quad (12.2)$$

Aquí y_k es la actividad de la neurona C número k , que ganó la competencia mediante la inhibición; $\bar{y}_k$ es su traza, el mismo circuito RC que en la regla (6.5), y $\mathbf{x}$ son las salidas de las neuronas S . La neurona que ganó con el primer aspecto del objeto todavía lo recuerda cuando llega el segundo aspecto, y también lo atrae hacia sí.

Lo comprobamos en un modelo (fig. 12.2). Dos neuronas C compiten por las entradas de 16 neuronas S : dos figuras en ocho posiciones. La figura recorre todas las posiciones, 50 ms en cada una; luego viene una pausa de 0.3 s y la siguiente figura al azar. Ninguna etiqueta. Si la traza es corta, $\tau_{\text{tr}} = 5$ ms, las neuronas se reparten la entrada por *posición*, y la respuesta coincide con la figura no mejor que una moneda: el 52% en promedio en diez corridas. Si la traza es comparable al tiempo que se muestra una posición, desde $\tau_{\text{tr}} \approx 20$ ms, cada neurona reúne *todas* las posiciones de su figura (con 20, 50 y 200 ms, en las diez corridas): la invariancia se aprendió

solo del video. La pausa entre objetos es importante: sin ella, la traza se derrama al objeto siguiente y los confunde.

Lo mismo se ve en el experimento. Si se sustituye un objeto sin que se note mientras el ojo salta de un lugar a otro, las neuronas de las etapas superiores empiezan, al cabo de una o dos horas, a responder al objeto sustituido como si fuera el mismo: asocian lo que vino seguido [172]. La invariancia en el cerebro realmente se aprende de la continuidad del tiempo. Hasta qué punto esta regla explica todo el aprendizaje visual es una hipótesis.

12.4. El video es movimiento

El video no es solo un flujo de cuadros para aprender, sino también la tarea misma: qué se mueve, hacia dónde y a qué velocidad. El primer paso ya lo conocemos: el detector de dirección del capítulo 3 (fig. 3.1), en el que una inhibición retardada anula el movimiento en un sentido. Estos detectores cubren todo el campo visual, y después se tratan igual que los rasgos de forma: las etapas que reúnen muchos detectores de una misma dirección en distintos lugares responden al movimiento de un objeto grande sin importar dónde esté. Es el mismo par AND y OR (12.1), solo que el rasgo no es “borde”, sino “borde desplazado en el tiempo d ”.

Además, el video es predecible: el cuadro siguiente es casi igual al anterior. Según la hipótesis de la *codificación predictiva*, las etapas superiores envían a las inferiores una predicción, y hacia arriba va sobre todo el error, lo que la predicción no tuvo en cuenta [173]. Es el mismo ahorro de espigas que en la proposición 4.5: pagar por las noticias, no por lo que ya se sabe. Algunas observaciones concuerdan con esta hipótesis, pero como estructura general de la cadena no está demostrada.

12.5. El cerebro y la red convolucional

¿Hasta dónde llega el parecido? Para el reconocimiento rápido de un objeto es realmente profundo [168]. Pero el cerebro tiene cosas que una red convolucional simple no tiene.

Realimentación. La cadena del cerebro no es solo directa: cada etapa tiene conexiones hacia atrás y hacia los lados. Para imágenes difíciles (con oclusión, con mala luz) la respuesta de las etapas superiores se forma más tarde, y esas respuestas tardías se describen mejor con redes con realimentación que con redes directas [174]. Una sola pasada resuelve los casos fáciles; los difíciles exigen varias vueltas.

Robustez. Una red artificial puede engañarse con una alteración de píxeles invisible para el ojo [175]: un cambio que una persona no ve convierte un “panda” en un “gibón” [308]. La visión humana es mucho más robusta ante estas falsificaciones, pero no invulnerable: las imágenes que engañan a muchas redes a la vez, mostradas brevemente, también desvían la elección de las personas [309]. Por qué la robustez difiere tanto es una pregunta abierta; los candidatos son el ruido, la división por la actividad total y la realimentación.

Maestro. La red necesita millones de ejemplos etiquetados; el cerebro, sobre todo video sin etiquetas (12.2) y unas pocas pistas de **DOPA** sobre lo que importa.

Energía. Todo el cerebro consume unos 20 vatios (proposición 4.5), y el reconocimiento ocupa solo una parte de eso; una red convolucional entrenada en un acelerador gráfico gasta cientos de vatios.

12.6. Ilusiones: dónde se equivoca la máquina y por qué

El ingeniero que quiere entender un circuito ajeno le aplica señales inusuales y observa dónde falla. Para la visión, esas señales se inventaron hace mucho: son las ilusiones visuales. Una ilusión no es una avería. Cada una señala un mecanismo concreto de la máquina, que en condiciones normales funciona bien y en una imagen elegida a propósito se delata.

Expectativas razonables. La entrada es ruidosa, y la máquina la completa con lo que suele ocurrir en el mundo. Los movimientos lentos son más frecuentes que los rápidos; cuando la entrada es poco fiable (por ejemplo, si la imagen tiene poco contraste), la estimación de la velocidad se desplaza hacia lo lento, y un objeto pálido parece moverse más despacio que uno brillante [176]. Así se explican también muchas ilusiones de brillo: no vemos el brillo del píxel, sino a qué superficie correspondió ese brillo con más frecuencia en el pasado [177]. La foto del vestido que unos ven blanco y dorado y otros azul y negro es el mismo mecanismo: la imagen es ambigua, y las personas difieren en cómo suponen, sin darse cuenta, que es la iluminación [178, 179]. Las diferencias entre personas están medidas; que el cerebro combine aquí la entrada con la expectativa según las reglas de la teoría de la probabilidad es una hipótesis bien fundada.

Control de ganancia. Mire un minuto una cascada y luego unas piedras inmóviles: las piedras parecerán subir. Los canales “abajo” y “arriba” son un par de cables, como en (2.4); el control de ganancia (11.2) atenuó el canal cansado, y el equilibrio del par se desplazó. Las ilusiones de inclinación y de contraste, en las que el entorno cambia el aspecto del centro, se explican por la división por la actividad de los vecinos [180], como en el capítulo 3. Hay también un ejemplo instructivo de cautela: las manchas oscuras en los cruces de las franjas blancas de una rejilla se explicaron durante mucho tiempo por una simple inhibición de los vecinos, pero experimentos con rejillas modificadas mostraron que esa explicación no funciona [181].

Compensación de retardos. El camino del ojo a las etapas superiores lleva decenas de milisegundos, y en ese tiempo un objeto en movimiento alcanza a desplazarse. Si junto a él destella un punto inmóvil, el objeto parece ir por delante del destello, aunque coincidían [182]. Según una de las explicaciones, la máquina prolonga el movimiento hacia adelante para compensar el retardo, lo mismo que en el capítulo 13: con una realimentación retardada hay que predecir. Esta ilusión tiene varias explicaciones, y el debate no está resuelto.

Error en el código temporal. Una imagen inmóvil de anillos con transiciones de color bruscas parece girar. Las zonas contrastadas se procesan más rápido que las pálidas, y los detectores de dirección leen la diferencia de latencias (4.4) como movimiento [183]. La ilusión la disparan los pequeños saltos involuntarios del ojo y los parpadeos: cada salto renueva la entrada, y los detectores vuelven a ver “movimiento” [184]. Es el código temporal del capítulo 4, leído mal.

Dos imágenes en una. El esqueleto de un cubo que nos muestra ora una cara, ora otra, o imágenes distintas en los dos ojos: la percepción salta cada pocos segundos. Los mejores modelos son la inhibición mutua de dos interpretaciones, una fatiga lenta y ruido [185], es decir, el mismo esquema (13.6) que en el capítulo 13 generaba el ritmo del paso. El tiempo del cambio lo fijan el ruido y la fatiga; según el modelo [185], el papel principal lo tiene el ruido, y la fatiga solo ayuda.

¿Y las redes artificiales? Una red entrenada para predecir el cuadro siguiente de un video ve el giro en los mismos anillos inmóviles y no lo ve en las imágenes de control [186]. Las redes entrenadas para limpiar imágenes de ruido y aumentar su nitidez caen en las mismas ilusiones de color y brillo que las personas [187]. Por lo tanto, parte de las ilusiones es consecuencia de la propia tarea que aprende la máquina y no de las particularidades del tejido nervioso. Qué ilusiones son exclusivas del cerebro es una buena prueba para cualquier modelo de la visión.

Qué hace la máquina	Cómo	Qué se sabe
reconoce en 150 ms	una pasada por una decena de etapas	velocidad medida
hace selectiva la respuesta	AND de partes, etapa S (12.1)	medido en las primeras etapas
hace invariante la respuesta	OR de posiciones, etapa C ; inhibición y división	medido en las primeras etapas; para las superiores, simplificación
da la respuesta	frecuencias de un centenar de neuronas de la última etapa, lectura lineal	medido
aprende sin etiquetas	regla de Hebb con traza (12.2) sobre video continuo	la sustitución del objeto cambia las respuestas (medido); como regla principal, hipótesis
ve el movimiento	detectores de dirección, luego el mismo par AND/OR	medido
ahorra en lo predecible	hacia arriba va el error de predicción	hipótesis
resuelve casos difíciles	realimentación, varias vueltas	respuestas tardías y papel de la realimentación medidos
se equivoca de forma predecible	ilusiones: expectativas, control de ganancia, retardos, inhibición mutua con ruido y fatiga	ilusiones medidas; explicaciones, de fundadas a discutidas

Tabla 12.1: Cómo reconoce la máquina imágenes y video.

Proposición 12.2 (Las ilusiones como huellas de los mecanismos). *Una ilusión surge cuando un mecanismo útil en el mundo normal recibe una entrada inusual: la expectativa se impone a una entrada poco fiable, el control de ganancia desplaza un par de canales, la compensación del retardo adelanta el objeto, la diferencia de latencias se lee como movimiento, la inhibición mutua con ruido y fatiga salta. Cada ilusión es una señal de prueba que señala su mecanismo. Las ilusiones mismas están medidas; sus explicaciones van de bien fundadas a discutidas.*

12.7. Resumen

El reconocimiento está armado con piezas que ya teníamos (tabla 12.1): el umbral da el AND de las partes; la inhibición mutua, el OR de las posiciones; la división, la independencia del brillo; la regla de Hebb con traza, el maestro que no existe. Los ingenieros tomaron de la visión la alternancia de selectividad e invariancia y construyeron sobre ella las redes convolucionales; el camino de vuelta todavía no ha entregado lo principal que tiene el cerebro: saber aprender del video sin etiquetas y casi sin energía.

12.8. Ejercicios

Ejercicio 12.1 (*). *La frecuencia en una sola etapa.* Una etapa de la cadena dura 15 ms, las neuronas trabajan a 20 espigas por segundo y los ruidos están correlacionados con $c = 0.1$ (4.3). ¿Cuál es el error relativo de la frecuencia de un grupo de cien neuronas y su límite para un grupo arbitrariamente grande? ¿Cuántos niveles de frecuencia se distinguen en una etapa?

Ejercicio 12.2 (★). *La energía de un reconocimiento.* En una pasada de 150 ms, diez etapas de 10^7 neuronas emiten como máximo una espiga cada una, a un costo de 10^{-10} J. (a) ¿Qué fracción de la energía de todo el cerebro en esos 150 ms cuesta el reconocimiento? (b) ¿Cuántas veces más gasta un acelerador de 300 W que reconoce una imagen en 10 ms?

Ejercicio 12.3 (★★). *Los umbrales de la etapa S.* “Retina” de 24 puntos, figuras $A = 11011$ y $B = 10101$; el patrón (12.1) vale +1 en los unos de la figura y -1 en los ceros. (a) ¿Con qué umbrales la neurona S perdona un punto invertido pero calla ante la otra figura? (b) ¿Cuántas neuronas S hacen falta para diez rasgos de 5×5 en una imagen de 100×100 ?

Ejercicio 12.4 (★★). *Cuánto dura una de las dos imágenes.* En el esquema de saltos (13.6) con $\tau \ll \tau_a$, mientras gana el grupo 1, $r_2 = 0$ y $r_1 = I - a_1$. (a) Halle la duración de la victoria con $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau_a = 0.4$ s. (b) ¿Qué τ_a da un cambio de imagen cada tres segundos?

Ejercicio 12.5 (★★). *Simulación: el precio de la invariancia.* Con la función `two_stage` de `models/recognition_models.py` (4000 intentos), halle con qué probabilidad de inversión de un punto p el par de etapas S , C con $N = 24$ se equivoca en uno de cada cuatro casos. ¿Cómo cambia la fracción de aciertos con $p = 0.1$ de $N = 8$ a $N = 192$?

Ejercicio 12.6 (★★). *Simulación: la ventana de la traza.* Con diez corridas de `trace_learning` de `models/recognition_models.py` y pausa de 0.3 s, halle con qué τ_{tr} entre 5 ms y 2 s todas las corridas aprenden la invariancia sin errores. ¿De dónde sale el límite superior de esta ventana?

Ejercicio 12.7 (★★). *Movimiento en cualquier lugar.* En puntos vecinos de una fila, con paso de 0.1° , hay detectores de dirección del capítulo 3: la inhibición de A con retardo d anula la excitación de B si se separan no más de 5 ms; encima hay una etapa C . ¿Qué retardos hacen que C calle ante el movimiento inverso a velocidades de 5 a 20° por segundo?

Ejercicio 12.8 (★★★). *Alteración de píxeles.* ¿Cuántos puntos invertidos hacen falta para cambiar la respuesta del modelo `two_stage` ($N = 24$) ante una figura limpia? ¿Y la del clasificador “más de 3.5 unos en la entrada: es A ”, también invariante a la traslación? ¿Qué fracción de aciertos tiene con $p = 0.1$, frente a 0.86 del par de etapas?

Capítulo 13

Las salidas de la máquina: cómo controla el cerebro los músculos

13.1. La salida rápida

Todo lo que la máquina hace rápido en el mundo lo hace con los músculos. Una palabra, una mirada, un paso, una sonrisa son contracciones musculares. La segunda salida, la lenta, la química del cuerpo, se analiza en el capítulo 16. En la fig. 10.1 la salida era una flecha, “músculos”; veamos ahora qué hay detrás de esa flecha.

El último eslabón de la cadena son las neuronas **ACET**, las mismas que en la tabla 1.1 tienen anotado “salida al músculo”. Cada fibra muscular recibe entrada de exactamente una de estas neuronas, y una neurona controla un grupo de fibras: de unos cientos a un par de miles [313]. En los músculos que necesitan un ajuste fino las unidades son más pequeñas; en los grandes músculos de las piernas, más grandes. A la neurona junto con sus fibras se la llama *unidad motora*: es el trozo de músculo más pequeño que el cerebro puede activar por separado.

La sinapsis de la neurona sobre el músculo no se parece en nada a las sinapsis corticales del capítulo 4. Allí se perdía la mayoría de las espigas. Aquí cada espiga libera varias veces más acetilcolina de la necesaria para que la fibra se active [98]. Es una sinapsis con *margen de seguridad*: una espiga de la neurona, exactamente una contracción de las fibras. Dentro de la máquina pueden permitirse conexiones poco fiables y corregir los errores con redundancia; a la salida, un error cuesta un movimiento, y la fiabilidad se compra directamente en el hardware.

13.2. La fuerza: frecuencia y número de unidades

Una espiga produce una contracción aislada, una sacudida: la fuerza sube en unas decenas de milisegundos y luego baja. Una buena aproximación es [106]

$$h(t) = F_1 \frac{t}{T_c} e^{1-t/T_c}, \quad (13.1)$$

donde T_c es el tiempo de subida, del orden de 50 ms, y F_1 es la fuerza de una sacudida. Si las espigas llegan más seguido, las sacudidas se suman:

$$F(t) = \sum_k h(t - t_k). \quad (13.2)$$

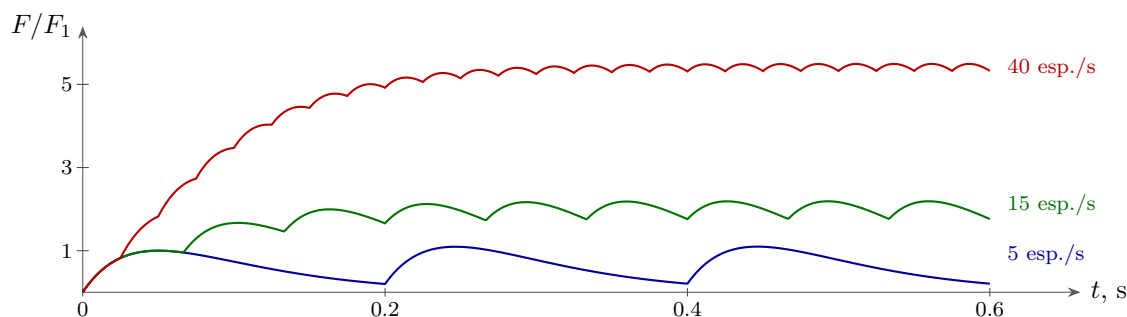


Figura 13.1: El músculo como convertidor digital-analógico: la fuerza (13.2) con espigas regulares de una unidad motora, $T_c = 50$ ms. Las espigas espaciadas dan sacudidas separadas; las frecuentes se funden en una fuerza constante, igual que las espigas frecuentes se funden en una concentración constante en la fig. 5.3.

Es el mismo filtro pasabajos que convertía las espigas en concentración en el capítulo 5, solo que ahora la salida no es una concentración, sino una fuerza. El músculo es un convertidor digital-analógico de espigas a fuerza (fig. 13.1). En nuestro modelo, con cinco espigas por segundo las sacudidas casi no se solapan y la fuerza salta de $0.2F_1$ a $1.1F_1$; con quince ya se mantiene entre $1.8F_1$ y $2.2F_1$; con cuarenta se vuelve casi constante, cerca de $5.4F_1$. Un músculo real se satura con espigas frecuentes, así que la suma lineal (13.2) solo vale hasta unas decenas de espigas por segundo.

El cerebro tiene dos perillas de fuerza: la frecuencia de espigas de cada unidad y el número de unidades activadas. Y la segunda perilla es muy ingeniosa. Las unidades de un músculo son distintas: las más débiles son cien veces más débiles que las más fuertes. Cuando se necesita cada vez más fuerza, las unidades se activan *por orden de tamaño*, de las pequeñas a las grandes [99]. Nadie calcula ese orden: las neuronas pequeñas simplemente se excitan con más facilidad con la misma entrada común, de modo que el orden de activación lo fija el propio hardware.

¿Qué se gana con esto? Supongamos que cada unidad siguiente en el orden es q veces más fuerte que la anterior, con q algo mayor que uno. La fuerza de todas las unidades activas es la suma de una progresión geométrica, y casi toda corresponde a las últimas unidades. Entonces cada unidad nueva que se activa añade

$$\frac{\Delta F}{F} \approx q - 1 = \text{const}, \quad (13.3)$$

es decir, el paso de fuerza es proporcional a la propia fuerza. Con un esfuerzo débil, el cerebro lo dosifica en porciones pequeñas; con uno fuerte, en porciones grandes. Es un *número de punto flotante*: el exponente lo fija cuántas unidades están activas, y la mantisa, la frecuencia de sus espigas. Es la misma escala logarítmica que la de los sensores del capítulo 11: la entrada y la salida de la máquina miden el mundo en proporciones relativas.

El punto flotante tiene su lado negativo. La dispersión de la fuerza también crece en proporción a ella: un movimiento fuerte es inevitablemente menos preciso que uno débil. Según una hipótesis influyente, justamente este ruido dependiente de la señal explica por qué nuestros movimientos son suaves: una orden suave da la menor dispersión en el punto final [100].

Cada lazo tiene un retardo d : el espinal, unos 25–30 ms para el brazo; el lazo a través de la corteza, entre una vez y media y tres veces más; el lazo a través del ojo, 100–200 ms. Y una realimentación retardada, como vimos en la proposición 3.3, hace oscilar el sistema. Para el regulador más simple, que corrige una desviación x con velocidad G según información de hace d segundos, $dx/dt = -Gx(t-d)$, la condición de estabilidad es [108]

$$Gd < \frac{\pi}{2}, \quad (13.5)$$

y en el límite el sistema oscila con frecuencia $1/(4d)$. Lo comprobamos en un modelo: con $d = 30$ ms, la desviación se amortigua con $G = 40$ por segundo, y con $G = 55$ por segundo, un poco por encima del límite de 52, oscila cada vez más.

De aquí salen dos consecuencias. La primera: cuanto más largo es el lazo, más despacio debe corregir. A través del ojo, con un retardo de ciento cincuenta milisegundos, no se puede corregir la mano más rápido que en una décima de segundo, aproximadamente; si no, temblará. La segunda: el límite de estabilidad del lazo espinal, $1/(4 \cdot 30 \text{ ms}) \approx 8$ oscilaciones por segundo, está cerca de la frecuencia del temblor fino que tiene toda persona sana, de ocho a doce oscilaciones por segundo. El lazo de estiramiento es una de las fuentes probables de ese temblor [102].

¿Cómo se mueve entonces el cerebro rápido y con precisión si la realimentación llega tarde? Según una hipótesis extendida, *predice*: mantiene un modelo interno del cuerpo y calcula cuál será el resultado de una orden sin esperar a los sensores [103]. Los sensores sirven para corregir el modelo, no cada movimiento. Un ingeniero lo llamaría control prealimentado con observador de estado.

13.5. Generadores del ritmo de los movimientos

Caminar, respirar, masticar son movimientos rítmicos. ¿Necesitan un reloj? No. En la médula espinal y el tronco encefálico hay pequeñas redes que generan el ritmo por sí mismas, aunque no les llegue nada rítmico [104]. La red más simple de este tipo está hecha con piezas que ya tenemos: dos grupos de neuronas **GLUT** que se inhiben mutuamente a través de intermediarias **GABA** o **GLYC**, como en la fig. 3.3, y que se fatigan lentamente, como la memoria del capítulo 2:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + [I - \beta r_j - a_i]_+, \quad \tau_a \frac{da_i}{dt} = -a_i + b r_i, \quad (13.6)$$

donde a_i es la fatiga del grupo i y j es el otro grupo. La inhibición mutua con $\beta > 1$ elige un ganador (proposición 3.2). El ganador trabaja y se fatiga; cuando la fatiga se come su entrada, el perdedor, ya descansado, toma la delantera y empieza a su vez a fatigarse. Los grupos trabajan por turnos, y cada uno controla su músculo del par (fig. 13.3).

En nuestro modelo, con entrada constante, los grupos se relevan con un período de 0.84 s, aproximadamente el doble del tiempo de fatiga τ_a . Una orden constante desde arriba, “camina”, se convierte localmente en ritmo. Es otro ritmo local, como el ritmo del lazo **GLUT**–**GABA** del capítulo 3: surge solo cuando la red trabaja y marca el compás únicamente a los músculos que controla.

Proposición 13.1 (La salida de la máquina). *El cerebro controla los músculos como una jerarquía de reguladores. Arriba se elige la acción (capítulo 6); más abajo, generadores locales*

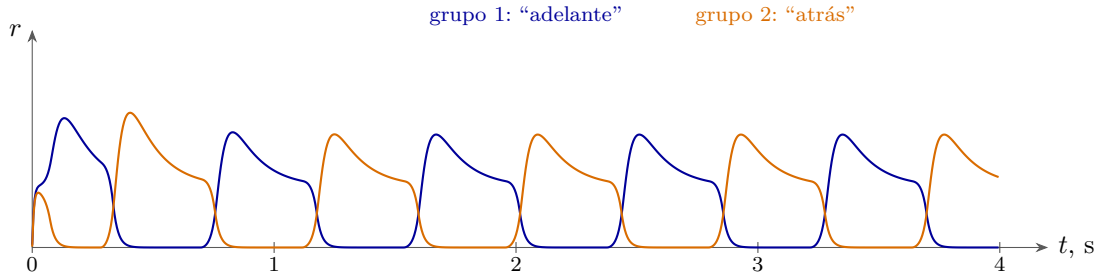


Figura 13.3: Generador de ritmo según el modelo (13.6): $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ ms, $\tau_a = 0.4$ s. Dos grupos con inhibición mutua y fatiga trabajan por turnos con un período de 0.84 s, aunque la entrada es una señal constante.

Qué hace la salida	Cómo	Qué se sabe
convierte espigas en fuerza	suma de sacudidas (13.2), filtro pasabajos	medido; la suma lineal es una simplificación
dosifica la fuerza	activación de unidades por tamaño, punto flotante (13.3)	orden de activación medido
empuja sabiendo solo tirar	par de músculos: momento, la diferencia; rigidez, la suma (13.4)	medido
sostiene la articulación no tiembla	lazo de estiramiento, veto del antagonista mediante GLYC $Gd < \pi/2$ (13.5)	medido se deduce de la teoría de control; aporte al temblor: causa probable
se mueve rápido	predicción con un modelo interno	hipótesis bien fundada
camina y respira con ritmo	generador de ritmo (13.6)	generadores medidos; el esquema más simple es un modelo

Tabla 13.1: Cómo controla la máquina los músculos.

convierten órdenes constantes en ritmo, y los lazos rápidos de la médula espinal sostienen las articulaciones. La fuerza se fija en punto flotante: el exponente, con el número de unidades activadas por tamaño; la mantisa, con la frecuencia de espigas. Cada articulación se controla con un par de músculos que tiran, cuya diferencia de fuerzas fija el momento y cuya suma fija la rigidez. Estos dispositivos están medidos; que el cerebro se apoye en un modelo interno del cuerpo es una hipótesis bien fundada.

13.6. Resumen

La salida de la máquina está hecha con los mismos trucos que todo lo demás (tabla 13.1): dos cables en lugar de un signo, un filtro pasabajos en lugar de un DAC, una escala logarítmica en lugar de una lineal, inhibición mutua y fatiga en lugar de un generador de reloj. La entrada (capítulo 11) y la salida miden el mundo en proporciones relativas, y entre ellas trabaja la máquina a la que está dedicado este libro.

13.7. Ejercicios

Ejercicio 13.1 (★). *El punto flotante en cifras.* Un músculo tiene $N = 100$ unidades motoras con fuerzas $f_n = f_1 q^{n-1}$; la más fuerte es 100 veces más fuerte que la más débil. (a) Halle q , el paso relativo (13.3) y el rango dinámico en decibeles. (b) ¿Qué paso tiene, con fuerza $10f_1$, un “DAC lineal” de 100 unidades iguales con la misma fuerza total?

Ejercicio 13.2 (★). *El precio del margen de seguridad.* Por cada espiga, la sinapsis sobre la fibra muscular libera un número de cuantos de Poisson con media m , y la fibra se activa con $n_{\text{um}} = 20$ cuantos o más; el margen de seguridad es $S = m/n_{\text{um}}$. ¿Cuántos fallos por día da una unidad que trabaja a 20 espigas por segundo con $S = 2$ y con $S = 4$?

Ejercicio 13.3 (★★). *El músculo como filtro.* La sacudida (13.1) con $T_c = 50$ ms es la respuesta al impulso de un sistema lineal. (a) Halle su función de transferencia $H(s)$ y su frecuencia de corte. (b) ¿Con qué frecuencia de espigas regulares la amplitud de las pulsaciones de fuerza es el 10% de la fuerza media?

Ejercicio 13.4 (★★). *Más rápido que el retardo no se corrige.* Regulador $dx/dt = -Gx(t-d)$. (a) Muestre que la desviación se amortigua sin oscilaciones lo más rápido posible con $Gd = 1/e$, a una tasa de $1/d$. (b) Halle ese G y la constante de tiempo de amortiguamiento para el lazo espinal, $d = 30$ ms, y para el lazo a través del ojo, $d = 150$ ms.

Ejercicio 13.5 (★★). *El período del generador de ritmo.* Con $\tau \ll \tau_a$, el período T del modelo (13.6) viene dado por $(\beta - 1)(1 - E^{2+b})/(\beta - E) = b(1 - E^{1+b})/(1 + b)$, donde $E = e^{-T/(2\tau_a)}$. (a) Halle T con $\beta = b = 2$, $\tau_a = 0.4$ s. (b) Muestre que T no depende de la entrada I , y que el ritmo solo es posible con $b > \beta - 1$.

Ejercicio 13.6 (★★). *Simulación del generador.* Importe la función `halfcentre` de `models/muscle_models.py` (no ejecute el archivo en sí) y mida el período, descartando los dos primeros ciclos, con $b = 0.8, 1.05, 1.2, 1.5, 2, 4$ y con $I = 0.5, 1, 2$. ¿Puede la orden “camina más rápido” cambiar el ritmo a través de I ?

Ejercicio 13.7 (★★). *Rigidez contra reflejo.* Una articulación está bajo un lazo de estiramiento: $d\theta/dt = -a\theta(t) - G\theta(t-d)$, $a = K/B$, $d = 30$ ms. Redúzcalo al ejercicio 13.4 y halle el menor a con el que la desviación se amortigua sin oscilaciones con constante de tiempo de 15 ms, y el G necesario. ¿Cómo debe cambiar G al aumentar la cocontracción de los músculos?

Ejercicio 13.8 (★★★). *Una perilla de ritmo.* Según los ejercicios 13.5 y 13.6, la entrada I del generador (13.6) solo cambia la amplitud, no el ritmo. Proponga el cambio mínimo del modelo, con piezas del libro, con el que por debajo de cierto $I_{\text{mín}}$ no haya ritmo y por encima el período decrezca al crecer I , al menos a la mitad al triplicar I . Halle $I_{\text{mín}}$ con $\tau \ll \tau_a$ y compruébelo simulando.

Capítulo 14

El dolor: una señal de alarma

14.1. Alarma, no medición

Todos los sensores del capítulo 11 medían el mundo: cuánta luz, qué tono, qué presión. El dolor funciona de otra manera. No informa “qué hay ahí”, sino “peligro, déjalo todo”. Para un ingeniero no es un canal de medición, sino una *señal de alarma*: una línea de máxima prioridad que debe abrirse paso a través de cualquier trabajo en curso de la máquina.

Un sistema de alarma se distingue de un canal de medición por tres propiedades, y el dolor tiene las tres. Primera: es difícil atenuarlo por adaptación. Los sensores del dolor se adaptan mucho menos que los del tacto, y tras una lesión leve incluso se vuelven más sensibles [325]; el debilitamiento de la respuesta tras un calentamiento intenso se ha medido solo en uno de sus tipos [322]. El sensor de luz se calla ante un fondo constante (fig. 11.2), pero una alarma que se calla al minuto no sirve. Segunda: tiene un umbral alto. Los sensores del dolor se activan solo cuando el estímulo se acerca a lo peligroso; por ejemplo, ante el calor, los umbrales van de 41° a 46–48° según el tipo de sensor [322, 323]. Tercera, y la principal para este capítulo: el volumen de la alarma no lo decide solo el sensor, sino también la propia máquina. Una misma herida duele distinto en distintas circunstancias. Veamos con qué piezas ya conocidas está armado esto.

Los sensores del dolor son neuronas **GLUT**, como las demás neuronas sensoriales del capítulo 11. Algunas de ellas, junto con el glutamato, liberan la sustancia P del apéndice A, que refuerza lentamente la transmisión.

14.2. Dos cables: dolor rápido y dolor lento

Golpéese un dedo y sentirá el dolor dos veces: primero uno breve y agudo, y un segundo después otro sordo y prolongado. Son dos cables distintos. El cable rápido está aislado y conduce las espigas a una velocidad v de 5 a 30 metros por segundo; el lento es fino y desnudo, 0.5–2 metros por segundo. La señal del pie recorre alrededor de un metro, y el tiempo de llegada

$$t = \frac{L}{v} \tag{14.1}$$

es de decenas de milisegundos para el cable rápido y de alrededor de un segundo para el lento. Los dos cables llevan dos mensajes. El rápido dice *dónde* y *cuándo*: sus espigas llegan antes y con más precisión, como en el código temporal del capítulo 4. El lento dice *qué tan grave*, y su dolor sordo y prolongado mantiene a la máquina en modo de alarma mientras la lesión no haya pasado.

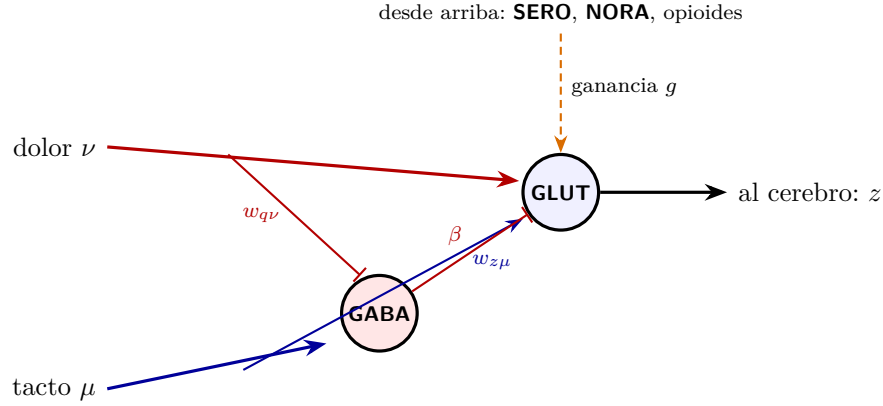


Figura 14.1: La compuerta del dolor en la médula espinal según el modelo (14.2). La neurona **GLUT** de salida recibe el dolor ν y una excitación débil del tacto μ . La intermediaria inhibidora (**GABA** o **GLYC**) se excita con el tacto y, según el supuesto de la teoría de la compuerta, el dolor la apaga. Desde arriba, por los canales de difusión, llega la ganancia g .

14.3. La compuerta en la médula espinal

El primer lugar al que llega la señal de dolor es la médula espinal, y allí pasa por una *compuerta* [109]; las neuronas concretas de esta compuerta se encontraron hace relativamente poco [159]. En la neurona **GLUT** de salida, que transmite el dolor hacia el cerebro, convergen el cable del dolor y el cable del tacto. Y al lado hay una neurona intermediaria inhibidora, **GABA** o **GLYC**, a la que excita el tacto (fig. 14.1). El tacto cierra la compuerta. En la teoría original de la compuerta [109], el dolor, al contrario, apaga esa intermediaria, y un dolor fuerte abre la compuerta; es un supuesto de la teoría que no se ha mostrado directamente en las neuronas de la compuerta encontradas.

Escribámoslo para las frecuencias, como en el capítulo 3. La frecuencia de la intermediaria q y la frecuencia de salida z son

$$q = [w_{q\mu} \mu + q_0 - w_{q\nu} \nu]_+, \quad z = [g(\nu + w_{z\mu} \mu) - \beta q]_+, \quad (14.2)$$

donde ν es la entrada del dolor, μ la entrada del tacto, w los pesos de las conexiones (el primer índice indica a quién; el segundo, de quién), β la fuerza de la inhibición, q_0 la actividad de fondo propia de la intermediaria y g la ganancia que se fija desde arriba (sobre ella, más abajo). Es el veto (3.1) del capítulo 3, “dolor, pero no con tacto”, con una corrección tomada de la teoría de la compuerta como supuesto: el dolor fuerte apaga por sí mismo a la neurona que veta.

Calculamos el modelo con $w_{q\mu} = 1$, $q_0 = 0.2$, $w_{q\nu} = 0.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $\beta = 1.5$ (fig. 14.2). Sin tacto, el dolor empieza a pasar desde $\nu \approx 0.18$. Con tacto, el umbral sube a 0.86, y con $\nu = 1$ la salida cae a la cuarta parte, de 1 a 0.25. Pero con un dolor fuerte, $\nu = 2$, el tacto ya no cambia nada: la compuerta está abierta de par en par. Así pasa en la vida: frotar un golpe ayuda, pero ante una lesión seria, no. El tacto por sí solo, sin dolor, no pasa por la compuerta: la alarma no salta por un roce.

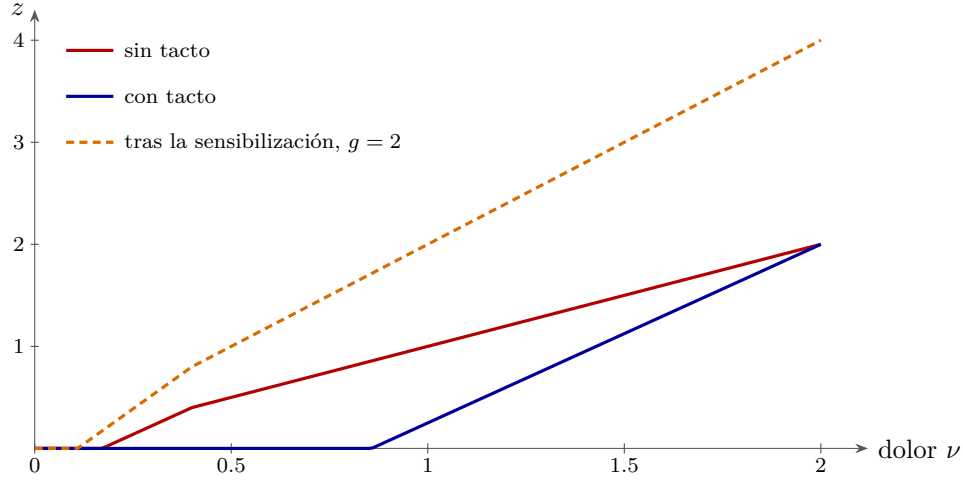


Figura 14.2: Salida de la compuerta (14.2) en función de la intensidad del dolor. El tacto sube el umbral y atenúa el dolor débil y el moderado, pero no el fuerte. La sensibilización (línea discontinua) duplica la ganancia: el mismo dolor se transmite el doble de fuerte, y el umbral baja.

14.4. La perilla de volumen desde arriba

La compuerta no se controla solo desde abajo. Desde el tronco encefálico le llegan vías descendentes que cambian la ganancia g en (14.2): **SERO**, **NORA** y los péptidos opioides del apéndice A [110]. Son los mismos canales de difusión de los capítulos 5–9, solo que aquí su perilla es el volumen de la alarma. Pueden girarla en los dos sentidos: los mismos circuitos descendentes pueden tanto atenuar el dolor como amplificarlo.

¿Para qué querría la máquina bajar la alarma? Porque la alarma es una interrupción, y una interrupción no siempre es oportuna. Un animal que huye de un depredador no debe detenerse por una pata herida: primero correr, luego lamerse la herida. La expectativa de alivio también atenúa el dolor, y parte de ese efecto desaparece si se bloquean los receptores opioides [111]: la expectativa, calculada en el cerebro, baja por el canal opioide hasta la compuerta. Este cuadro en sí está medido; cómo decide exactamente el cerebro cuál debe ser el volumen es una hipótesis.

14.5. Sensibilización: una alarma que aprende

Tras una lesión, las neuronas de salida de la compuerta se vuelven más sensibles: la misma entrada provoca una salida mayor, y el umbral baja [112]. En el modelo (14.2) esto es un aumento de la ganancia g , y su descripción más simple es un circuito RC lento que carga el propio dolor:

$$\tau_s \frac{dg}{dt} = -(g - 1) + k_s z, \quad (14.3)$$

donde τ_s es el tiempo en que la sensibilidad vuelve a la normalidad, más largo que la duración del propio dolor, porque la sensibilización persiste incluso después de que cesó el estímulo lesivo [112], y k_s es la fuerza de la carga. Mientras el tejido está lesionado, la salida de la compuerta mantiene g por encima de uno, y todo lo que ocurre cerca de la herida se transmite más fuerte (línea

discontinua de la fig. 14.2: con $g = 2$ el umbral baja a 0.11 y la salida se duplica). Es un ajuste razonable de la alarma: mientras la lesión no sane, mejor pecar de precavido.

Para un ingeniero, es una realimentación positiva con una fuga lenta: el dolor sube la ganancia, y la ganancia, el dolor. Mientras el lazo es débil, g vuelve a la normalidad cuando la herida sana. Pero si el lazo es fuerte, la alarma puede quedarse trabada en encendido incluso cuando la lesión ya no existe, como el grupo con realimentación fuerte de la fig. 2.5. El modelo (14.3) es una simplificación; que la sensibilización central existe está medido.

14.6. El dolor como maestro y como interrupción

En la máquina, el dolor tiene dos trabajos además de la alarma.

Maestro. El dolor es una recompensa negativa: en la fórmula del error (6.8) entra como $r < 0$. Todo lo dicho en el capítulo 6 funciona también aquí: el precursor del dolor empieza a provocar un error de antemano, y la red aprende a evitar lo que lleva al dolor. Los experimentos en personas muestran que la actividad cerebral durante el aprendizaje con dolor sigue precisamente el error de diferencias temporales [113], y parte de las neuronas **DOPA** responde también a sucesos desagradables (capítulo 7).

Interrupción. El dolor arranca la atención de la tarea en curso: es su función, no un efecto secundario [114]. En el capítulo 8 se discutió el mismo papel de “interrupción” para la ráfaga fásica de **NORA**. Y la respuesta más rápida ni siquiera llega al cerebro: retirar la mano de algo caliente se cierra directamente en la médula espinal, con el mismo par de músculos y el mismo veto del antagonista de la fig. 13.2.

Proposición 14.1 (Señal de alarma). *El dolor no es una medición, sino una señal de alarma de alta prioridad. Se adapta mucho menos que los canales de medición, viaja por dos cables (el rápido dice “dónde”; el lento, “qué tan grave”), pasa por una compuerta que el tacto cierra (y que el dolor fuerte, según el supuesto de la teoría de la compuerta, abre), y su volumen lo fijan desde arriba los canales de difusión. Estos dispositivos están medidos, salvo la apertura de la compuerta por el dolor; los modelos simples (14.2) y (14.3) son simplificaciones.*

14.7. Resumen

El dolor está armado con piezas que ya vimos (tabla 14.1): sensores **GLUT**, dos cables, un veto mediante una intermediaria inhibidora, una perilla de volumen de difusión, un circuito RC lento, el error de predicción y la interrupción. Solo tiene una novedad: es la única entrada de la máquina cuyo volumen fija la propia máquina, una alarma que su dueño puede tanto atenuar como reconfigurar.

14.8. Ejercicios

Ejercicio 14.1 (*). *Dos cables.* La señal viene del pie, $L = 1$ m. (a) Una descarga viaja por un haz de cables de un mismo tipo cuyas velocidades llenan el rango (14.1). ¿Cuánto se estira al llegar a la médula espinal para el tipo rápido y para el lento? (b) Las ondas de dolor por cables de 15 y 1 m/s se distinguen con una diferencia desde 0.1 s. ¿Desde qué distancia se funden?

Qué hace el dolor	Cómo	Qué se sabe
da la alarma	umbral alto, adaptación más débil que la del tacto	umbral medido; comparación de la adaptación: estimación
informa “dónde” y “qué tan grave”	dos cables de distinta velocidad (14.1)	medido
pasa por una compuerta	veto mediante GABA/GLYC (14.2)	compuerta medida; apertura por el dolor: supuesto de la teoría; modelo: simplificación
cambia de volumen	SERO, NORA y opioides descendentes	medido; regla para elegir el volumen: hipótesis
aprende tras una lesión	aumento de la ganancia (14.3)	sensibilización medida; modelo: simplificación
enseña a evitar	recompensa negativa en (6.8)	semejanza con el error de diferencias temporales medida
interrumpe el trabajo	captura de la atención; reflejo de retirada	medido

Tabla 14.1: El dolor como señal de alarma.

Ejercicio 14.2 (★★). *Cuando el tacto duele.* Compuerta (14.2) con los parámetros del texto; la ganancia g crece con la sensibilización. ¿Hasta qué g el tacto sin dolor no pasa la compuerta con ninguna intensidad μ ? ¿Con qué g empieza a pasar un tacto $\mu = 1$?

Ejercicio 14.3 (★★). *Estabilidad de la sensibilización.* Entradas constantes, salida de la compuerta lineal en g : $z = gA - C$, $A = \nu + w_{z\mu}\mu$, $C = \beta q \geq 0$. (a) Halle el equilibrio g^* del modelo (14.3) y la condición de su estabilidad. (b) Con $k_s = 0.5$, halle la intensidad de dolor por encima de la cual el modelo se dispara, sin tacto y con tacto $\mu = 1$.

Ejercicio 14.4 (★). *El precursor del dolor.* Una señal en el instante 0 predice dolor en el instante $T = 2$ s; en (6.8), $r(t) = -P\delta(t - T)$, $\tau_\gamma = 2$ s. (a) Halle el área del pico de δ en el instante de la señal. (b) Una acción en el instante $t_e = 1$ s cancela el dolor. ¿Qué pico de δ hay en ese instante y qué le enseñará a la red?

Ejercicio 14.5 (★★). *Una alarma que se traba.* Complete la compuerta de `models/pain_gate.py` con la dinámica (14.3) y la saturación $z \leq 4$. El tacto $\mu = 1$ está siempre presente; la lesión $\nu = 2$ dura un tiempo T , y luego $\nu = 0$. Simulando, halle el menor T (en unidades de τ_s) tras el cual la alarma queda encendida, con $k_s = 4, 4.6, 5, 6, 8$.

Ejercicio 14.6 (★★). *Diseño de la compuerta.* Con $\beta = 1.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $g = 1$, elija en (14.2) q_0 , $w_{q\nu}$, $w_{q\mu}$ de modo que el umbral del dolor sea 0.2 sin tacto y 1.0 con tacto $\mu = 1$, y que el tacto deje de atenuar el dolor en $\nu_\times = 2.5$. ¿Hasta qué ganancia g el tacto sin dolor no pasa la compuerta?

Ejercicio 14.7 (★★★). *La perilla de volumen.* El trabajo aporta un valor V por unidad de tiempo, y trabajar con una lesión ν cuesta $c\nu$, así que conviene interrumpir cuando $\nu > V/c$; el dolor interrumpe cuando $z > \theta = 0.5$. (a) ¿Qué ganancia g^* de la compuerta (14.2) sin tacto da ese umbral con $V/c = 0.25, 0.5, 2$? (b) ¿A partir de qué señales del libro podría la máquina estimar V y c ?

Capítulo 15

Cómo aprende a moverse la máquina

15.1. Tres maestros

En el capítulo 13 vimos cómo mueve la máquina los músculos y nos detuvimos en una hipótesis: los movimientos rápidos y precisos requieren un modelo interno del cuerpo que prediga el resultado de una orden [103]. ¿De dónde sale ese modelo? Hay que aprenderlo, y aprenderlo de un modo distinto de como hemos aprendido hasta ahora.

En el libro ya hubo dos maestros. El primero es *ninguno*: la regla de Hebb (capítulo 6) refuerza lo que ocurre a menudo a la vez y comprime las entradas. El segundo es la *recompensa*: **DOPA** envía a todos un solo número, “mejor o peor de lo esperado”. El movimiento necesita un tercer maestro: el *error*. La mano no alcanzó la taza por dos centímetros a la izquierda: eso no es “peor”, es un vector que le dice a cada salida hacia dónde y cuánto se equivocó. Un ingeniero lo llamaría aprendizaje supervisado.

La diferencia entre el segundo y el tercer maestro es la diferencia entre un solo cable para todos y un cable propio para cada salida. En la proposición 6.4, el aprendizaje con un único número común se volvía más lento con cada neurona cuyo ruido influía en el resultado. Pero si cada salida i recibe su propio error e_i , los pesos pueden cambiar según la regla más simple:

$$\frac{dw_{ij}}{dt} = -\eta e_i(t) x_j(t). \quad (15.1)$$

Es la regla de mínimos cuadrados, conocida desde hace mucho en la técnica de los filtros adaptativos [115]: el peso cambia en proporción al producto de su entrada por el error de su salida y, en promedio, sigue el gradiente del cuadrado del error. No hace falta ningún ruido de búsqueda como en el capítulo 6: la dirección de la corrección llega directamente por el cable de error. Y la velocidad no cae con el número de salidas, porque los errores ajenos no llegan a la sinapsis.

Proposición 15.1 (Tres maestros). *La regla de Hebb enseña sin maestro lo que es frecuente; la señal de **DOPA** enseña con un solo número para toda la red lo que es ventajoso, y más despacio con cada neurona; un cable de error hacia cada salida enseña, según la regla (15.1), lo que es preciso, y la velocidad no depende del número de salidas. El precio del tercer método es un cable propio para cada salida y alguien que conozca la respuesta correcta.*

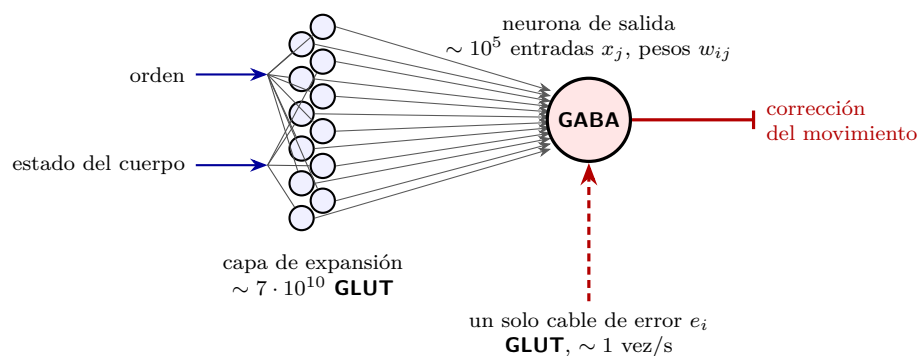


Figura 15.1: Esquema del aprendizaje supervisado tal como, al parecer, lo implementa el cerebro. La orden y el estado del cuerpo se descomponen en un vector largo x_j mediante una enorme capa de neuronas **GLUT**; la neurona **GABA** de salida lo suma con pesos w_{ij} . Un único cable de error trae e_i ; la coincidencia del error con una entrada activa debilita el peso de esa entrada, como en la regla (15.1).

15.2. El cable de error

¿Quién puede conocer la respuesta correcta para un movimiento? Los propios sensores. Si la mano se desvió a la izquierda del objetivo, lo informan el ojo y los sensores de estiramiento del capítulo 11. Hace falta un circuito que lleve ese error a las salidas correspondientes.

En el cerebro hay una región que, al parecer, está construida exactamente para esto [116, 117]. Su esquema es inusualmente regular, casi cristalino, y en él es fácil reconocer la regla (15.1) (fig. 15.1).

Capa de expansión de la entrada. Las señales sobre la orden y sobre el estado del cuerpo llegan a una enorme capa de pequeñas neuronas **GLUT**. Son unos setenta mil millones, más que en todo el resto del cerebro junto [1]. Cada una mezcla unas pocas entradas, y la señal se descompone en un vector muy largo. El truco le resulta familiar al ingeniero: si se eleva la dimensión de la entrada, en el nuevo espacio casi cualquier dependencia deseada se obtiene con una simple suma ponderada [118].

Neuronas de salida. La suma ponderada la calculan unos treinta millones de grandes neuronas de salida [330], cada una con del orden de cien mil entradas de la capa de expansión. Y son neuronas **GABA**: el resultado del aprendizaje no se transmite por excitación, sino por inhibición, como en el veto del capítulo 3.

Cable de error. Cada neurona de salida recibe además una entrada especial: exactamente un cable **GLUT**, que se activa rara vez, alrededor de una vez por segundo, pero que cada vez provoca en la neurona de salida una descarga potente [119]. Eso es e_i : la probabilidad de la descarga depende de la dirección del error del movimiento [158]. La coincidencia de la descarga de error con la actividad de una entrada debilita esa entrada: exactamente el término $-\eta e_i x_j$ de (15.1).

Una dificultad la conocemos del capítulo 6: el error llega más tarde que la entrada que lo causó. El fallo se ve decenas o cientos de milisegundos después de la orden. Por lo tanto, la sinapsis debe recordar que estuvo activa: hace falta una traza, como en la regla (6.5). Y la duración de esa traza, a juzgar por los experimentos, está ajustada al retardo de la realimentación en cada tarea: donde el error llega a los cien milisegundos, se debilita sobre todo la entrada que estuvo activa cien milisegundos antes [120].

Proposición 15.2 (Cable de error). *En el circuito de la fig. 15.1, cada neurona de salida recibe exactamente un cable de error, y la coincidencia del error con una entrada debilita esa entrada. Es la regla de mínimos cuadrados (15.1) aplicada a una entrada expandida hasta una dimensión enorme. La estructura del circuito y el debilitamiento por coincidencia están medidos; que todo el circuito funcione como aprendizaje supervisado es la hipótesis principal.*

15.3. El modelo interno como filtro adaptativo

¿Qué aprende un circuito así? La respuesta más natural es: a predecir. Supongamos que a la entrada llega la orden $u(t)$, pasada por un conjunto de filtros con distintas constantes de tiempo, como en la capa de expansión: $x_j(t) = (g_j * u)(t)$. La salida es su suma ponderada, una predicción de lo que informarán los sensores:

$$\hat{y}(t) = \sum_j w_j (g_j * u)(t), \quad e(t) = \hat{y}(t) - y(t), \quad (15.2)$$

y los pesos aprenden según (15.1). Es un *filtro adaptativo*: un circuito que elige por sí mismo su función de transferencia para reproducir un sistema desconocido [121]. Aquí el sistema desconocido es el propio cuerpo, con su masa, su elasticidad y sus retardos. El filtro aprendido es precisamente el modelo interno del capítulo 13: dice lo que informarán los sensores sin esperarlos.

Este modelo es útil por partida doble. Primero, su predicción puede usarse en lugar de la realimentación retardada, y entonces la condición de estabilidad (13.5) deja de atar las manos: se puede corregir rápido, según el modelo. Segundo, la diferencia entre lo predicho y lo recibido es una señal de lo *inesperado*. Todo lo que la máquina hizo por sí misma, el modelo lo predijo y lo restó; queda lo que hizo el mundo. Por eso, según una hipótesis, no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos [122].

15.4. Cuando el mundo cambia: lo rápido y lo lento

Pongamos a prueba el circuito con un experimento fácil de montar. Una persona alcanza un objetivo, y el mundo cambia de repente: por ejemplo, una fuerza lateral actúa sobre la mano. Los primeros movimientos fallan, luego el fallo disminuye. Si se quita la fuerza, la mano falla al principio hacia el *otro* lado: el modelo aprendió la fuerza y sigue compensándola. Es una prueba directa de que se aprendió un modelo, y no simplemente que “empezó a salir bien”.

Los experimentos muestran algo más sutil: aprenden a la vez dos procesos, uno rápido, que aprende rápido y olvida rápido, y uno lento, que aprende despacio y recuerda mucho tiempo [123]. Las correcciones se actualizan tras cada movimiento, por evento:

$$e = p - (x_f + x_s), \quad x_f \leftarrow A_f x_f + B_f e, \quad x_s \leftarrow A_s x_s + B_s e, \quad (15.3)$$

donde p es la perturbación, x_f y x_s son las correcciones aprendidas por los dos procesos, A indica cuánto se conserva la corrección hasta el movimiento siguiente y B , con qué fuerza aprende del error. En el proceso rápido, B es grande y A bastante menor que uno; en el lento, al revés.

El modelo (15.3) explica un experimento difícil de entender sin él (fig. 15.2). En nuestro cálculo, en doscientos movimientos con perturbación la suma de correcciones llega a 0.84, y la mayor parte la sostiene el proceso lento, 0.63. Luego, seis movimientos con la perturbación inversa

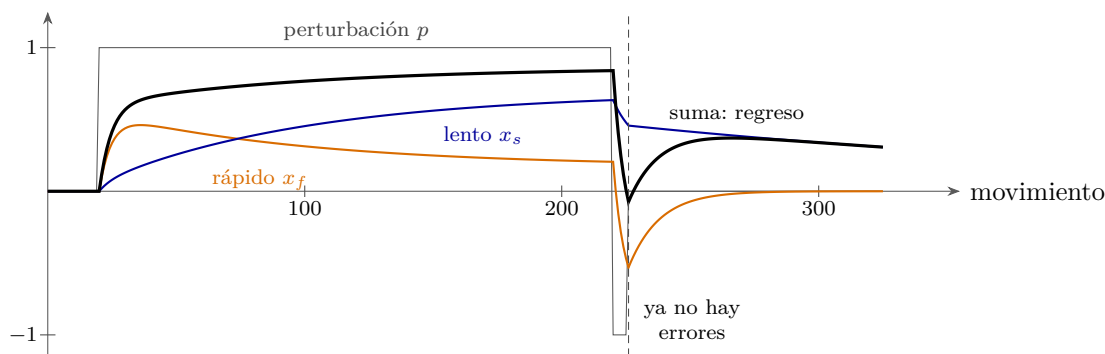


Figura 15.2: Dos procesos de aprendizaje según el modelo (15.3), $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$. Doscientos movimientos con la perturbación $p = 1$ y luego seis con la inversa, $p = -1$, hasta que la suma vuelve a cero. Tras la línea discontinua dejan de llegar errores, y la suma vuelve sola a la corrección anterior: el proceso rápido olvidó la perturbación inversa; el lento recuerda la directa.

devuelven la suma a cero: el proceso rápido pasó a negativo, -0.53 , y el lento sigue en positivo, 0.46 . Si ahora se deja de informar los errores, el proceso rápido olvida su corrección en decenas de movimientos, el lento tarda mucho más, y la suma sube *sola* a 0.37 en cuarenta movimientos: la vieja habilidad vuelve sin ningún entrenamiento. Esta recuperación espontánea está medida en personas; un modelo con un solo proceso no puede producirla: sin errores, simplemente decae a cero.

¿Para qué dos procesos? Una respuesta de ingeniería verosímil la da el filtro óptimo del capítulo 9. El cuerpo cambia por distintas causas y a distintas velocidades: los músculos se cansan en minutos, crecen y se debilitan en meses. Si las perturbaciones son rápidas y lentas, la mejor estimación consta de dos filtros con distintas constantes de tiempo, y cada uno capta la suya [124]. El proceso rápido es una corrección temporal, “la mano está cansada”; el lento, “la mano ha cambiado”. Por ahora es una hipótesis, pero explica por qué una habilidad aprendida en un día se pierde en parte al día siguiente y por qué la segunda vez se aprende más rápido.

15.5. Resumen

Ahora la máquina tiene tres maestros (tabla 15.1). Hebb comprime lo frecuente; **DOPA**, con un solo número, enseña a elegir lo ventajoso; el cable de error enseña precisión, y la enseña rápido, porque a cada salida le llega su propio error. El cerebro, al parecer, usa los tres, y cada uno donde resulta más barato: la señal de difusión, para unas pocas decisiones; los cables propios, para el ajuste fino del cuerpo, donde la respuesta correcta la informan los propios sensores.

15.6. Ejercicios

Ejercicio 15.1 (*). *Capacidad del circuito con cable de error.* El circuito tiene $3 \cdot 10^7$ neuronas de salida con 10^5 entradas cada una, y cada una con su propio cable de error (1 espiga/s). Una neurona con n entradas aprende cualquier etiquetado de $\approx 2n$ vectores [118]. (a) ¿Cuántas asociaciones guarda el circuito? (b) Estime con (4.1), con $\Delta t = 10$ ms, el tiempo mínimo para llenar la capacidad de una neurona.

Qué hace el circuito	Cómo	Qué se sabe
aprende con maestro	cable de error a cada salida, regla (15.1)	estructura del circuito y debilitamiento por coincidencia medidos; aprendizaje supervisado: hipótesis principal
expande la entrada	setenta mil millones de neuronas GLUT	número de neuronas medido; papel de la expansión: teoría
tiene en cuenta el retardo del error	traza ajustada al retardo	medido
construye un modelo interno	filtro adaptativo (15.2)	hipótesis bien fundada
aprende a dos ritmos	procesos rápido y lento (15.3)	efecto posterior y recuperación espontánea medidos; los dos procesos, modelo

Tabla 15.1: Cómo aprende a moverse la máquina.

Ejercicio 15.2 (★★). *Velocidad de la regla de mínimos cuadrados.* Los modos de la regla (15.1) decaen con tasas $\eta\lambda_k(C)$. Para cinco filtros (15.2) con ruido blanco, $C_{jk} = 2\sqrt{\tau_j\tau_k}/(\tau_j + \tau_k)$. Halle el cociente entre la tasa más rápida y la más lenta si cada τ_j es 2 veces mayor que el anterior (10–160 ms) y si es 4 veces mayor.

Ejercicio 15.3 (★★). *Análisis de los dos procesos.* Escriba el modelo (15.3) con los parámetros de la fig. 15.2 como $\mathbf{x}_{n+1} = M\mathbf{x}_n + \mathbf{b}p$. (a) Halle, a partir de los valores propios de M , las constantes de tiempo en movimientos. (b) Halle los x_f , x_s estacionarios y su suma con $p = 1$ constante.

Ejercicio 15.4 (★★). *Simulación: la segunda vez es más rápido.* Con el modelo (15.3) y los parámetros de `models/motor_learning.py`, halle el número de movimientos hasta $x_f + x_s \geq 0.8$ con $p = 1$: (a) en una máquina sin entrenar; (b) tras 200 movimientos con $p = 1$ y la perturbación inversa hasta anular la suma, como en la fig. 15.2. ¿Puede acelerarse así un modelo de un solo proceso?

Ejercicio 15.5 (★★). *Regulador con modelo interno.* La planta $dx/dt = ku$ se observa con retardo d ; el regulador $u = -G\hat{x}$ predice $\hat{x}(t) = x(t-d) + \hat{k} \int_{t-d}^t u ds$. (a) Con $\hat{k} = k = 1$, $d = 150$ ms, halle G para una constante de tiempo de 20 ms y compárelo con el límite (13.5). (b) ¿Es estable el esquema con $\hat{k} = 0.4k$?

Ejercicio 15.6 (★★). *Un filtro adaptativo aprende un músculo.* La planta es la sacudida (13.1) de área unitaria, $T_c = 50$ ms; los filtros (15.2) son circuitos RC con $\tau_j = 12.5, 25, 50, 100, 200$ ms; la entrada es un nuevo número normal cada 10 ms. ¿En cuántos segundos la regla (15.1) con $\eta = 50$ y 200 reduce el error al 0.5%? ¿Por qué los pesos siguen lejos de los óptimos incluso a los 300 s?

Ejercicio 15.7 (*).** *Los dos procesos como filtro óptimo.* La perturbación es la suma de los procesos $p_{n+1}^{f,s} = A_{f,s}p_n^{f,s} + w_n^{f,s}$ con varianzas de ruido q_f , q_s ; el error se observa con ruido de varianza R ; el filtro de Kalman da (15.3). ¿Con qué q_f/R , q_s/R se obtienen, a partir de $A_f = 0.92$, $A_s = 0.996$, $B_f = 0.1$ y $B_s = 0.02$? ¿Cómo cambian B_f y B_s si se cuadruplica q_s ?

Capítulo 16

La segunda salida: cómo controla el cerebro la química del cuerpo

16.1. Salida rápida y salida lenta

En el capítulo 13 vimos la salida rápida de la máquina: los músculos. Pero la máquina tiene también una segunda salida, lenta. El cerebro mantiene dentro de los límites adecuados la temperatura del cuerpo, la frecuencia cardíaca y la cantidad de agua y de azúcar, y prepara el cuerpo para correr o para dormir. Para ello no mueve articulaciones, sino que libera señales químicas. Hay dos vías. La primera son los nervios que van directamente a los órganos internos: al corazón, a los vasos, al intestino, a las glándulas. La segunda es la sangre: algunas neuronas y glándulas no liberan la sustancia en la hendidura hacia la vecina, sino directamente en el torrente sanguíneo.

La sangre es el bus de difusión más amplio de todos los que han aparecido en el libro. Los canales de difusión de los capítulos 5–9 enviaban la señal a grandes regiones del cerebro; la sangre la envía a cada célula del cuerpo. La sangre recorre el cuerpo en un tiempo del orden de un minuto, así que el mensaje llega a todos en decenas de segundos y persiste minutos u horas, hasta que la sustancia se degrada. Este envío no tiene dirección alguna. Como en la proposición 1.2, el significado del mensaje lo elige el receptor: solo responden las células que tienen un receptor para esa sustancia.

16.2. Acelerador y freno: dos cables hacia los órganos

El mejor ejemplo es el corazón. El corazón tiene su propio marcapasos, como la neurona **SERO** del capítulo 5: marca el ritmo por sí solo, y si se desconectan todos los nervios, el corazón late unas cien veces por minuto. El cerebro no genera el ritmo; solo lo ajusta, y lo hace con dos cables de signo opuesto (fig. 16.1). Por uno va **NORA**: es el *acelerador*, que acelera el ritmo. Por el otro va **ACET**: es el *freno*, que lo frena. A grandes rasgos,

$$f \approx f_0 + a_S S - a_P P, \quad (16.1)$$

donde $f_0 \approx 100$ latidos por minuto es el ritmo propio del marcapasos, y S y P son la actividad del acelerador y del freno. En reposo el freno está pisado, y el corazón suele latir unas sesenta o setenta veces por minuto; durante el esfuerzo se suelta el freno y se pisa el acelerador.

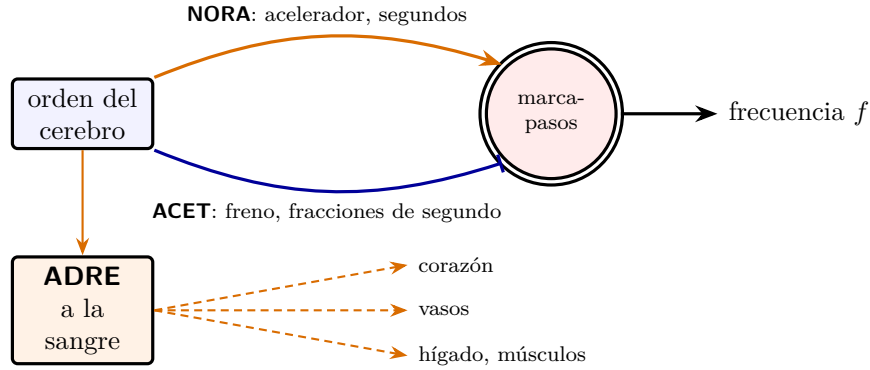


Figura 16.1: Dos cables de signo opuesto hacia el marcapasos del corazón: el acelerador **NORA** es lento, el freno **ACET** es rápido. Abajo, el mismo acelerador por el bus de difusión: las células **ADRE** liberan adrenalina a la sangre, y la señal la reciben todos los órganos con el receptor adecuado (flechas discontinuas).

Es el código de dos cables del capítulo 2 y el par de músculos del capítulo 13, solo que ahora los cables no controlan una articulación, sino el ritmo del marcapasos. Y los cables tienen velocidades distintas. Ambos funcionan como filtros pasa bajos, pero el freno deja pasar los cambios varias veces más rápido que el acelerador [135]: **ACET** tiene una vía corta, pues la proteína unida al receptor abre ella misma un canal de potasio, sin segundo mensajero dentro de la célula [333], mientras que **NORA** actúa mediante una cadena de reacciones intracelulares. Un ingeniero reconocerá aquí el recurso de dos actuadores de velocidad distinta: el rápido hace el ajuste fino instantáneo, y el lento, los cambios grandes y duraderos.

Aquí encuentra también su papel **ADRE**, del que la tabla 1.1 decía que su función en el cerebro no está clara. Fuera del cerebro sí lo está. Parte de las células de la vía del acelerador no envía un cable a un órgano, sino que libera adrenalina directamente a la sangre. Es el mismo acelerador, pero por el bus de difusión: en decenas de segundos llega a la vez al corazón, los vasos, el hígado y los músculos, y persiste durante minutos. El acelerador direccionado **NORA** ajusta un solo órgano; el acelerador de difusión **ADRE** pone todo el cuerpo en modo de carrera.

16.3. Una cascada con realimentación

Muchas hormonas no las libera una sola glándula, sino una cascada. Un pequeño grupo de neuronas de la base del cerebro libera a la sangre una primera señal; esta hace que una glándula intermedia libere una segunda; y esta, que la glándula final libere la hormona que actúa sobre el cuerpo. La hormona final vuelve a las primeras etapas y las inhibe. El resultado es un amplificador de tres etapas envuelto en una realimentación negativa: un regulador de nivel, como el del sistema **SERO** en la fórmula (5.2).

Describamos cada etapa con un circuito RC de constante de tiempo τ y ganancia g , y la realimentación con un coeficiente k :

$$\tau \frac{dx_1}{dt} = -x_1 + g[u - kx_3]_+, \quad \tau \frac{dx_2}{dt} = -x_2 + g x_1, \quad \tau \frac{dx_3}{dt} = -x_3 + g x_2, \quad (16.2)$$

donde u es la orden del cerebro y x_3 el nivel de la hormona final. La ganancia de lazo es $K = g^3 k$. En equilibrio $x_3 = g^3 u / (1 + K)$ y, como en todo regulador con realimentación, un lazo grande

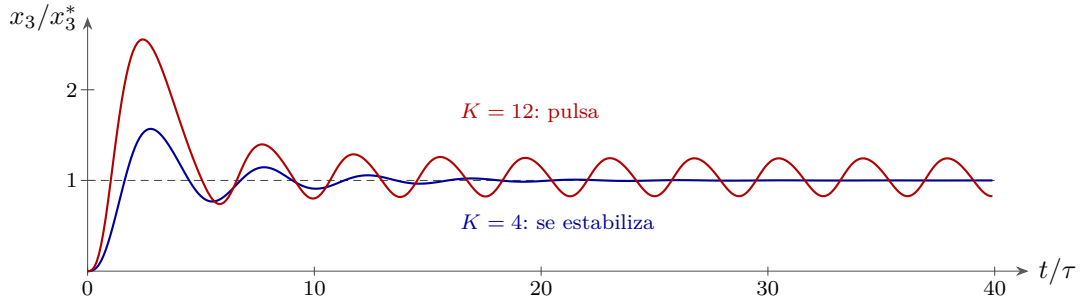


Figura 16.2: Cascada de tres etapas con realimentación según (16.2); nivel de la hormona final como fracción del nivel de equilibrio x_3^* . Con una ganancia de lazo menor que ocho el nivel se estabiliza; por encima, la cascada genera por sí misma pulsaciones regulares.

hace que el nivel sea insensible a la dispersión de las ganancias de las etapas. Pero cada etapa desfasa: a la frecuencia $\omega = \sqrt{3}/\tau$ las tres etapas iguales dan juntas un desfase de media vuelta y una atenuación de ocho veces. De ahí el resultado clásico de la teoría de control:

$$K < 8, \quad (16.3)$$

de lo contrario, el regulador empieza a oscilar con un periodo de unos $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$.

Proposición 16.1 (Precisión frente a estabilidad). *En una cascada de tres etapas con realimentación proporcional, el error de nivel es $1/(1+K)$, y la cascada solo es estable si $K < 8$. Por eso un regulador así no mantiene el nivel con una precisión mejor que un diez por ciento aproximadamente; intentar subir la ganancia lo convierte en un generador de oscilaciones.*

Lo comprobamos con el modelo (16.2) (fig. 16.2). Con $K = 4$ el nivel oscila un poco tras el encendido y se estabiliza. Con $K = 7$ también se estabiliza, pero despacio. Con $K = 12$ las oscilaciones ni se amortiguan ni crecen sin límite: una etapa no puede dar una señal negativa, y la cascada llega a pulsaciones regulares entre 0.83 y 1.24 del nivel medio, con un periodo de 3.7 – 3.9τ .

Las hormonas reales de las cascadas se liberan, en efecto, en pulsos: el nivel de la hormona del estrés, por ejemplo, oscila con un periodo de alrededor de una hora. Según una hipótesis, estas pulsaciones las genera la propia realimentación retardada entre las etapas, y no hace falta un generador de ritmo aparte [136]. Es la misma causa de oscilación que la del lazo **GLUT–GABA** de la proposición 3.3 y la del lazo de estiramiento muscular de la condición (13.5): una realimentación negativa que llega con retardo.

16.4. El código de pulsos de las hormonas

Los pulsos no son solo un efecto secundario: también pueden ser un código. Las neuronas que controlan la reproducción liberan su señal a la sangre en porciones breves, más o menos una vez por hora. Si a la glándula receptora se le da la misma señal de forma continua en vez de en porciones, no trabaja a pleno rendimiento como con los pulsos, sino que se silencia; si se vuelve a dar en porciones una vez por hora, el funcionamiento se restablece [137]. Es decir, el receptor no lee el nivel, sino la *frecuencia* de las porciones.

Para un ingeniero no hay misterio. Un receptor que se fatiga y deja de responder ante la acción prolongada de una sustancia es un filtro pasa altos, como la sinapsis que se agota (4.6) del capítulo 4. Suprime la señal continua y deja pasar los cambios. A un receptor así solo se le puede comunicar algo mediante pulsos, y la información pasa del nivel a la frecuencia y la forma de las porciones. Además, distintas frecuencias de porciones actúan de manera diferente sobre distintas células de una misma glándula, de modo que por una sola línea química puede transmitirse más de una magnitud, igual que por el único cable **DOPA** del capítulo 7 viajaban una componente rápida y otra lenta.

16.5. El ritmo diario: un generador lento de modos

El ritmo más lento del cuerpo es el diario. Lo genera una realimentación negativa con retardo dentro de las células: los genes producen proteínas que, con un retraso de varias horas, suprimen su propia producción [139]. Otra vez realimentación negativa con retardo, por cuarta vez en este libro, y otra vez un ritmo, ahora con un periodo de alrededor de un día. El generador principal es un pequeño grupo de decenas de miles de neuronas de la base del cerebro, cuyo ritmo sincroniza al resto de las células del cuerpo.

El periodo propio de este generador en el ser humano no es exactamente un día, sino 24.18 horas en promedio [138]. Cada día lo corrige la luz que llega de los sensores del ojo (capítulo 11). Para un electrónico, esto es un *lazo de enganche de fase* (PLL): un generador con frecuencia propia ω_0 se ajusta a una señal externa de frecuencia ω , y la diferencia de fase φ obedece la ecuación

$$\frac{d\varphi}{dt} = (\omega - \omega_0) - K_\varphi \sin \varphi. \quad (16.4)$$

El enganche se mantiene si $|\omega - \omega_0| < K_\varphi$. Un generador con periodo de 24.18 horas necesita desplazarse cada día unos once minutos; para ello suele bastar la luz de la mañana. En la noche polar o en una cueva sin luz no hay enganche, y el ritmo deriva hacia su periodo propio.

El generador diario no es el reloj de una computadora. No cuenta pasos de cálculo ni sincroniza las espigas de las neuronas. Conmuta *modos*: sueño y vigilia, niveles hormonales, temperatura corporal, disposición a comer. Es un registro de difusión lento del mismo tipo que los registros de los capítulos 5–9, solo que su valor cambia según un horario ajustado al sol.

Proposición 16.2 (La salida química). *La salida lenta de la máquina está hecha de las mismas piezas que la rápida. Los órganos reciben dos cables de signo opuesto y velocidad distinta, el acelerador **NORA** y el freno **ACET**, y el organismo entero recibe a la vez señales de difusión por la sangre, entre ellas la adrenalina **ADRE**. Los niveles hormonales los mantienen cascadas con realimentación negativa, cuya precisión está limitada por la estabilidad; parte de las hormonas se codifica con la frecuencia de las porciones; el ritmo diario es un generador lento con enganche de fase a la luz. La organización de las vías y los experimentos con las porciones y con el periodo están medidos; la explicación de las pulsaciones de la cascada por la propia realimentación es una hipótesis.*

16.6. Resumen

La máquina tiene dos salidas (tabla 16.1). La rápida son los músculos: milisegundos, direccional, a cada articulación. La lenta es la química del cuerpo: segundos, minutos y días, por dos

Qué hace la salida química	Cómo	Qué se sabe
ajusta los órganos	acelerador NORA y freno ACET (16.1)	medido; el freno es más rápido que el acelerador
pone todo el cuerpo en modo de carrera	adrenalina ADRE a la sangre	medido
mantiene los niveles hormonales	cascada con realimentación, $K < 8$ (16.3)	cascadas y realimentación medidas; pulsaciones generadas por el propio lazo: hipótesis
transmite con la frecuencia de las porciones	receptor fatigado como filtro pasa altos	dependencia de las porciones medida
conmuta modos a lo largo del día	generador con enganche de fase a la luz (16.4)	periodo y ajuste por la luz medidos

Tabla 16.1: Cómo controla la máquina la química del cuerpo.

cables hacia los órganos y por la sangre hacia todos a la vez. Las piezas de ambas salidas son las mismas (dos cables de signo opuesto, marcapasos, realimentación y su retardo) y son las mismas con las que está construida la máquina por dentro.

16.7. Ejercicios

Ejercicio 16.1 (★). *La sangre como filtro.* Una hormona se elimina de la sangre con una semivida $t_{1/2} = 10$ min y se libera en porciones breves cada $T = 60$ min. ¿Cuántas veces supera el máximo de concentración al mínimo y cuánto se atenúa el armónico fundamental de las porciones? ¿Con qué $t_{1/2}$ el máximo supera al mínimo solo el doble?

Ejercicio 16.2 (★). *Enganche diario.* El periodo propio del generador (16.4) es de 24.18 h, y la luz desplaza la fase como mucho una hora al día: $K_\varphi = 2\pi/24$ rad/día. Halle la diferencia de fase estacionaria φ^* en minutos y el tiempo de relajación. ¿En cuántos días el desajuste tras un salto de la señal externa de ± 6 h bajará de una hora?

Ejercicio 16.3 (★★). *Precisión frente a estabilidad.* La cascada linealizada (16.2) se alarga a n etapas iguales. Halle la ganancia crítica $K_c(n)$ y el menor error alcanzable $1/(1 + K_c)$ para $n = 3$ y $n = 6$. ¿A qué tiende este error cuando $n \rightarrow \infty$?

Ejercicio 16.4 (★★). *Acelerador y freno.* En (16.1) las contribuciones del acelerador y del freno son salidas de circuitos RC con $\tau_S = 2$ s y $\tau_P = 0.4$ s; las órdenes no pasan de 80 y 60 latidos por minuto. Ritmo $f_0 = 100$; en reposo, freno 35, acelerador 0, $f = 65$. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a $f = 120$? ¿Y si no se suelta el freno y se usa solo el acelerador?

Ejercicio 16.5 (★★). *Simulación: cascada con retardo.* En la realimentación de la función `cascade` de `models/chem_models.py` (cópiala; no ejecute el archivo) añada un retardo d : la primera etapa ve $x_3(t - d)$. Halle K_c y el periodo en la frontera para $d/\tau = 0, 0.5, 1, 2$ y compruébelo simulando con $0.9K_c$ y $1.1K_c$.

Ejercicio 16.6 (★★). *Un receptor que lee porciones.* El receptor se fatiga: $y = [c - a]_+$, $\tau_a da/dt = c - a$, $\tau_a = 30$ min. La hormona llega en porciones de 6 min con periodo T y la misma dosis media

$\bar{c}$. Halle la respuesta media para $T = 15, 60, 120$ min y $T \rightarrow \infty$. ¿Cuál es con una concentración constante $\bar{c}$?

Ejercicio 16.7 (***). *¿Generador o realimentación?* Proponga un experimento que distinga las pulsaciones generadas por la realimentación retardada de la cascada (16.2) de las de un marcapasos independiente. ¿Se pueden distinguir las hipótesis por el cambio del periodo si K solo puede variarse en un factor de 1.5 y el periodo se mide con una precisión del 5%?

Capítulo 17

Depuración de la máquina

17.1. Cómo se depura una máquina sin esquema

Un ingeniero al que le dan una placa que funciona pero sin su esquema la depura con cuatro técnicas. Coloca una *sonda* y mira qué pasa por el cable. *Injecta una señal de prueba* y mira qué cambió. *Desconecta* un trozo del circuito y mira qué dejó de funcionar. Y *lee los registros de control* para saber en qué modo trabaja la placa. Todo este libro es un intento de leer el esquema del cerebro, y en este capítulo veremos cuáles de las cuatro técnicas saben usar ya los ingenieros y qué les dicen los capítulos anteriores sobre lo que cabe esperar.

El ejemplo más visible hoy de esta depuración son las interfaces cerebro-computadora: dispositivos que leen las espigas de las neuronas y las convierten en órdenes para máquinas externas o, al revés, introducen en el cerebro señales desde fuera. A ellas se dedica la mayor parte del capítulo, y ante todo a lo que hace la empresa Neuralink.

17.2. La sonda: qué oye el electrodo

La sonda del cerebro es un electrodo fino insertado en el tejido. Oye las espigas de las neuronas situadas en un radio del orden de un centenar de micrómetros, normalmente de una a unas pocas. En el electrodo, una espiga es un pico de decenas a cientos de microvoltios que dura alrededor de un milisegundo, y por su forma se pueden distinguir neuronas vecinas entre sí. Las que mejor se oyen son las grandes neuronas **GLUT**: son mayoría en la corteza (tabla 1.1) y sus corrientes son más intensas.

La dificultad principal salta a la vista. Una buena sonda actual tiene cientos o miles de electrodos, y el cerebro tiene $8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas. Escuchamos más o menos una cienmillonésima parte de la máquina. ¿Por qué entonces se puede entender algo con una muestra tan ínfima? La respuesta la dio el capítulo 4. Las neuronas vecinas tienen ruido correlacionado, y el promedio sobre un grupo choca con un límite (proposición 4.2): un centenar de neuronas lleva casi lo mismo que mil. Además, la tarea que resuelve la corteza motora es de baja dimensión: el brazo tiene pocas articulaciones (capítulo 13), y la actividad de los cientos de neuronas que lo controlan cabe en un espacio de apenas una o dos decenas de variables comunes [144]. Una sonda sobre un centenar de neuronas oye casi todas esas variables. Si el cerebro guardara un mensaje independiente en cada neurona, esta escucha sería inútil.

17.3. Flujo de datos: compresión en la propia sonda

La sonda produce un flujo enorme. Para ver la forma de la espiga, cada electrodo debe digitalizarse unas 20 mil veces por segundo con una precisión de unos diez bits. Mil electrodos dan

$$\begin{aligned} R_{\text{bruto}} &= N f_s b \approx 10^3 \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 10 \approx 2 \cdot 10^8 \text{ bit/s}, \\ R_{\text{esp}} &\approx N r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \approx 8 \cdot 10^4 \text{ bit/s}. \end{aligned} \tag{17.1}$$

La segunda estimación es la capacidad del flujo de espigas (4.1) con $r = 10$ espigas por segundo y una precisión $\Delta t = 1$ ms: todo lo que el flujo contiene realmente ocupa dos mil quinientas veces menos. Para un dispositivo implantado es una diferencia decisiva: el flujo bruto no puede transmitirse por radio a través de la piel con la potencia que puede permitirse dentro de la cabeza sin calentar el tejido. Por eso un dispositivo implantado debe detectar las espigas en el propio chip, junto a los electrodos, y transmitir hacia fuera solo los eventos: número de canal e instante de la espiga. La primera descripción del sistema de Neuralink aún no llegaba a eso: los chips amplifican y digitalizan las señales, todo el flujo bruto sale por un cable y las espigas las detecta un programa externo; la compresión en el chip y el enlace inalámbrico figuran allí como plan [140].

Es un recurso conocido. El ojo comprime la señal cien veces antes de enviarla por un cable largo (capítulo 11); una cámara de eventos no transmite fotografías, sino cambios. Para caber en el cable, la sonda se ve obligada a hacer lo mismo que el propio cerebro: hablar con espigas y solo de novedades.

17.4. Qué hace Neuralink

El dispositivo de Neuralink es una sonda construida en torno a estas limitaciones [140]. En vez de una matriz rígida de agujas, muchos hilos flexibles más finos que un cabello, con electrodos a lo largo de cada uno: en la primera descripción del sistema, hasta 3072 electrodos en 96 hilos, 32 por hilo, y en el dispositivo implantado en personas, según la empresa, unos mil canales en 64 hilos. Los hilos flexibles dañan menos el tejido y toleran mejor que el cerebro se desplace ligeramente todo el tiempo dentro del cráneo. Los hilos los inserta un robot, esquivando los vasos. En la primera descripción, como se dijo, el flujo bruto (17.1) salía por un cable. El dispositivo para personas, según la empresa, es distinto: la carcasa queda totalmente cubierta por la piel, las espigas se detectan dentro, los datos salen por radio y la alimentación llega sin cables.

La tarea del primer dispositivo es la lectura. Los hilos se colocan en la parte de la corteza que planifica los movimientos del brazo, y un decodificador convierte las espigas en el movimiento de un cursor en la pantalla. Una persona con parálisis de los brazos controla la computadora imaginando el movimiento. La idea en sí no es nueva: las interfaces con matrices rígidas de un centenar de electrodos permiten desde hace tiempo mover un cursor [141], escribir texto imaginando los movimientos de la mano al escribir [142] e incluso convertir los intentos de hablar en texto en pantalla a unas sesenta palabras por minuto [143]. Lo nuevo de Neuralink es la ingeniería: el número de canales, la transmisión inalámbrica, la carcasa cerrada y la inserción robótica, es decir, el intento de hacer una sonda que pueda llevarse durante años fuera del laboratorio. Hasta donde sabemos, los resultados de los ensayos en personas los ha publicado sobre todo la propia empresa, no artículos revisados por pares; la empresa informó, en particular,

de que parte de los hilos se desplazó tras la inserción y el número de canales operativos disminuyó. Para la depuración es un contratiempo habitual: una sonda que se mueve respecto a la placa ya oye otros cables.

La segunda línea de la empresa es la escritura: un dispositivo de visión que introduce señales en la corteza visual de una persona que ha perdido la vista. De él se habla más abajo, en la sección sobre escritura.

17.5. Lectura: el decodificador como receptor

El decodificador de una interfaz es un receptor en el sentido de la proposición 4.3: decide por sí mismo qué parte del mensaje leer. Prácticamente todas las interfaces leen *frecuencias de grupo*: cuentan las espigas de cada canal en ventanas de varias decenas de milisegundos y las suman con pesos ajustados para obtener el movimiento deseado. Es el código de frecuencia de grupo de la sección 4.4, y no se eligió por casualidad: con unas pocas espigas por ventana, la frecuencia de una sola neurona no está definida, pero la suma sobre un centenar ya funciona.

¿Cuánta información se logra extraer? La escritura con la “mano mental” alcanzó unos noventa caracteres por minuto [142], es decir, un carácter y medio por segundo: incluso con cinco bits por carácter, son menos de ocho bits por segundo. El control del cursor, según Neuralink, da del orden de diez bits por segundo. En cambio, el límite superior (4.1) para *una* neurona es de decenas de bits por segundo, y para un centenar, de miles. La interfaz extrae de las neuronas escuchadas una pequeña fracción de lo que podrían llevar. El cuello de botella no es el cable, sino cuántas variables independientes lleva el grupo (proposición 4.2) y lo bien que el decodificador entiende un código que, como vimos en el capítulo 4, no está descifrado del todo.

Hay una segunda particularidad, conocida del capítulo 15. El decodificador y el cerebro aprenden el uno del otro. El cerebro ve adónde fue el cursor, recibe un error y ajusta sus órdenes: el mismo aprendizaje motor por el cable de error. Y los ingenieros reajustan de vez en cuando los pesos del decodificador, porque las neuronas bajo los hilos cambian y las conexiones de la red se reaprenden. Resultan dos aprendices que se ajustan el uno al otro; para que esa pareja no se desboque, conviene separar sus velocidades de aprendizaje: que uno aprenda rápido y el otro despacio.

Proposición 17.1 (Por qué funciona una sonda sobre mil neuronas). *Una interfaz que escucha una fracción ínfima de las neuronas puede controlar el movimiento porque la actividad del grupo es de baja dimensión y sus ruidos están correlacionados: unos cientos de neuronas llevan casi todas las variables comunes. Por la misma razón la interfaz extrae solo unos pocos bits por segundo: tantos como variables independientes tiene la tarea, no tantos como caben en el flujo de espigas. El funcionamiento de las interfaces está medido; cuánto mejorará el decodificador cuando se entienda el código es una pregunta abierta.*

17.6. Escritura: más difícil que la lectura

Introducir una señal en la máquina es más difícil que leerla. Un electrodo por el que se hace pasar corriente no excita una neurona, sino todas las neuronas y cables que lo rodean, sin distinguir tipo ni signo. Con él no se puede escribir un código en el que importa *qué* neurona se activó y *cuándo* (capítulo 4): solo se puede fijar a grandes rasgos *dónde* y *con qué intensidad*.

Para la visión esto basta en parte. La corriente a través de un electrodo de la corteza visual la persona la ve como un punto luminoso en un lugar determinado del campo visual; cuando se encendían puntos simultáneamente, hasta dieciséis a la vez, una persona que había perdido la vista reconocía algunas letras y distinguía los bordes de los objetos [145]. Es un código de lugar, y ese sí se puede escribir. Pero recuerde el capítulo 11: el ojo no envía al cerebro píxeles, sino una descripción comprimida (bordes, cambios, aclaramiento y oscurecimiento) por cables separados. Escribir “puntos de luz” en la corteza es escribir píxeles en una máquina que espera en su entrada un código completamente distinto. Por eso la visión artificial es todavía más tosca de lo que cabría esperar por el número de electrodos. Hay también señales de prueba que no necesitan electrodo: las ilusiones visuales introducen por el ojo una entrada inusual y sacan a la máquina de su modo habitual, y cada error apunta a su propio mecanismo (sección 12.6).

17.7. Lo que la sonda no ve

El electrodo oye el bus de direcciones: las espigas de las neuronas **GLUT** y, peor, las de las pequeñas **GABA**. Pero en los capítulos 5–9 vimos que el modo de trabajo de toda la máquina lo fijan los registros de difusión: las concentraciones de **SERO**, **DOPA**, **NORA**, **ACET**. El electrodo no los oye: las neuronas fuente son poquísimas, y su señal no es una espiga junto a la sonda, sino una concentración en un volumen. Un depurador que ve el bus de datos pero no los registros de control siempre se sorprenderá: una misma entrada dará respuestas distintas porque en algún sitio cambió g , a o τ_γ . Las concentraciones pueden medirse con sensores químicos en el propio tejido [83], pero en las interfaces esos sensores aún no se usan. Totalmente fuera del alcance de la sonda queda también la segunda salida, la lenta, de la máquina: las hormonas en la sangre (capítulo 16), que se miden en muestras de sangre y no con un electrodo.

La sonda tampoco ve los pesos, y es justamente en ellos donde se guarda casi toda la memoria y todo lo aprendido. Solo pueden adivinarse por cómo cambian las respuestas. Y no ve el dolor tal como lo siente la persona: en el capítulo 14 vimos que la intensidad de la señal de alarma la fija la propia máquina, con compuertas en la médula espinal y reguladores desde arriba, así que por el sensor no se puede leer cuánto duele.

17.8. Resumen: depuración y preguntas abiertas

La tabla 17.1 resume el capítulo. Las interfaces cerebro-computadora ya saben colocar una sonda en el bus de direcciones y leer de él unos pocos bits por segundo, y que esto funcione siquiera se explica por la baja dimensión y el ruido correlacionado del capítulo 4. Escribir en la máquina solo lo saben hacer de forma tosca, porque su código de entrada está comprimido y dirigido a cables concretos. Y los registros de control y los pesos, lo que hace a la máquina entrenable y ajustable, apenas son visibles aún para la sonda.

Cada pregunta abierta del capítulo 10 es también una tarea para el depurador. Qué código leer se decidirá cuando las sondas sean más densas y los decodificadores aprendan a usar el tiempo de las espigas y no solo las frecuencias. Cómo aprende una red de varias capas se puede comprobar colocando sondas en varias capas a la vez y observando cómo cambian sus respuestas durante el aprendizaje. Qué transmiten los canales de difusión se verá cuando a las sondas eléctricas se sumen las químicas. Este libro es un intento de leer el esquema de la máquina a partir de su comportamiento y de las leyes que conoce cualquier ingeniero. Los depuradores que se construyen hoy permitirán comprobar ese esquema con una sonda.

Técnica de depuración	Qué hace la interfaz	Qué explica el libro	Qué se sabe
sonda	oye de cientos a miles de neuronas	baja dimensión y ruido correlacionado (cap. 4)	medido
compresión en la sonda	transmite eventos en lugar de la señal bruta	capacidad del flujo de espigas (4.1)	resuelto en ingeniería
lectura	frecuencias de grupo $\rightarrow$ movimiento, texto, habla	el decodificador es un receptor; código de frecuencia de grupo	funciona; unos pocos bits por segundo
aprendizaje conjunto	el cerebro y el decodificador se ajustan el uno al otro	cable de error (cap. 15)	observado; las reglas del ajuste están en investigación
escritura	la corriente enciende puntos en el campo visual	el código de lugar se puede escribir, el temporal no (cap. 11)	puntos medidos; visión útil, aún no
lectura de registros	casi no se hace	canales de difusión (caps. 5–9)	hay sensores químicos en experimentos

Tabla 17.1: Depuración de la máquina: qué saben hacer las interfaces cerebro-computadora y qué dicen de ellas los capítulos del libro.

17.9. Ejercicios

Ejercicio 17.1 (★). *Presupuesto del radioenlace.* Transmitir a través de la piel cuesta 1 nJ por bit, y el transmisor no puede gastar más de 10 mW. ¿Qué potencia hace falta para el flujo bruto (17.1) con $N = 1000$ electrodos y para el flujo de espigas? ¿Qué energía por bit exigiría el flujo bruto?

Ejercicio 17.2 (★). *Cuántos bits hay en cien neuronas.* Un decodificador suma las espigas de N neuronas en ventanas de 50 ms con $r = 20$ espigas/s; la correlación de ruido por pares es $c = 0.1$ y la señal cambia la frecuencia del grupo en un 30% (valor cuadrático medio). Estime la tasa $\frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR})$ por ventana con $N = 10, 100, 1000$ y $N \rightarrow \infty$. ¿Y con $c = 0, N = 1000$?

Ejercicio 17.3 (★★). *Velocidad de una interfaz-teclado.* Una interfaz elige una vez y media por segundo uno de $N = 32$ caracteres: el deseado con probabilidad P , y los errores son equiprobables. ¿Cuántos bits por segundo transmite con $P = 0.99, 0.94, 0.8$? ¿Cuántos caracteres por segundo hacen falta con $P = 0.94$ para 10 bit/s?

Ejercicio 17.4 (★★). *Simulación: decodificador de grupo.* N neuronas con $\lambda_i = [b + m \mathbf{v} \cdot \mathbf{p}_i]_+$, $b = 20$, $m = 15$ espigas/s, ventanas de 50 ms, $\mathbf{v}$ con desviación estándar 0.5 por componente; todas ven un ruido común, $\mathbf{v} + \boldsymbol{\xi}$, $\sigma_{\xi} = 0.2$. Simule un decodificador insesgado por vector de población. ¿Con qué N se igualan ambos ruidos y cuántos bits por componente y ventana da $N \rightarrow \infty$?

Ejercicio 17.5 (★★). *Dos aprendices.* El cerebro emite la orden $m = b v^*$ y el decodificador $v = d m$, con $\langle v^{*2} \rangle = 1$. Tras cada intento, ambos dan un paso de gradiente sobre $\frac{1}{2}(v - v^*)^2$ con tasa η . Simule desde $b = 1.2, d = 1$ con $\eta = 0.8, 1.1, 1.5, 2$. Cada uno por separado es estable con $\eta < 2$; ¿con qué η es estable la pareja?

Ejercicio 17.6 (★★). *Diseño: la cadena de la sonda.* 1024 canales a 20 mil muestras por segundo, neuronas a 10 espigas/s, radio a 1 nJ/bit. ¿Qué umbral sobre el ruido blanco de las muestras

da como mucho 0.1 Hz de espigas falsas por canal? Si transmitimos el número de espigas cada 20 ms con 2 bits, ¿qué potencia hace falta y cuántas veces es menor que para muestras brutas de 10 bits?

Ejercicio 17.7 (***). *Límite de velocidad de una interfaz.* Estime $R \leq DW \log_2(1 + \text{SNR})$ para $D = 10$ variables con ancho de banda $W = 5$ Hz con $\text{SNR} \approx 0.9$ (ruido parecido a la señal) y 90 (ruido independiente de 1000 neuronas). Lo medido es unos 10 bit/s. ¿Qué experimento distinguiría las dos explicaciones de la brecha: ruido parecido a la señal o desconocimiento del código?

Capítulo 18

Tipos de neuronas según su función eléctrica

En el capítulo 1 clasificamos las neuronas según el neurotransmisor que libera su salida. Un electrónico las clasificaría de otro modo: según lo que la neurona hace con su señal, es decir, según el instrumento que es. El instrumento principal del libro lo conocemos desde el capítulo 2: la neurona integradora con fugas (2.1), un circuito RC con comparador. Pero en el cerebro hay otros. La tabla 18.1 los reúne en cuatro grupos, y casi todos han aparecido ya en el libro.

Tabla 18.1: Neuronas como instrumentos: nombre, análogo electrónico, qué hace el instrumento y dónde aparece en el libro.

Neurona	Instrumento	Qué hace	Dónde en el libro
<i>Filtros e integradores</i>			
neurona integradora con fugas	integrador RC con comparador	suma las entradas en una ventana τ y dispara en el umbral	cap. 2, (2.1)
detector de coincidencias	AND con ventana temporal	dispara solo si las entradas llegan casi juntas; τ muy pequeña	caps. 2, 4, (2.2)
neurona fásica	filtro pasa altos, detector de flancos	responde al cambio de la entrada y se calla	cap. 11
neurona adaptativa	filtro pasa altos con control automático de ganancia	la frecuencia cae con una entrada constante	cap. 11, (11.2)
resonador	circuito resonante, filtro pasa banda	responde mejor a una entrada de su propia frecuencia	sección 18.1.1
integrador sin fugas	integrador con amplificador operacional	convierte velocidad en posición y la mantiene	sección 18.1.2
<i>Convertidores</i>			
neurona tónica	convertidor tensión—frecuencia	la frecuencia sigue linealmente a la entrada y casi no se fatiga	cap. 4
neurona graduada (sin espigas)	amplificador analógico, búfer	transmite una tensión continua a corta distancia	cap. 11
neurona rectificadora	rectificador de media onda	la frecuencia nunca es negativa, $[u]_+$	caps. 2, 3

Neurona	Instrumento	Qué hace	Dónde en el libro
par “encendido—apagado”	par de rectificadores, código de dos cables	una responde a “más”, la otra a “menos”	cap. 2, (2.4)
neurona con inhibición de derivación	divisor analógico, control de ganancia	divide la entrada en vez de restarle	cap. 3, (3.3)
<i>Generadores y tiempo</i>			
marcapasos	oscilador de relajación, multivibrador	emite espigas por sí solo a frecuencia constante	caps. 5, 6
marcapasos con entrada	oscilador controlado por tensión	ritmo propio que la entrada acelera o frena	cap. 16
neurona de ráfagas	generador de ráfagas con compuerta	emite ráfagas de espigas rápidas: las “rayas”	cap. 4, (4.7)
neurona ligada a la fase	detector de fase, lazo de enganche de fase	dispara en una fase determinada de la onda de entrada	caps. 11, 16
axón con retardo	línea de retardo	retrasa la señal un tiempo dado	cap. 2, fig. 2.3
<i>Memoria y conmutación</i>			
neurona biestable	disparador de Schmitt, cerrojo (latch)	una entrada breve la lleva a un estado duradero	sección 18.1.3
neurona con ramas dendríticas	multiplexor, pequeña red de varias capas	una rama deja pasar la entrada solo si hay una entrada de habilitación	cap. 10

Una salvedad importa más que toda la tabla: no son células distintas, sino *modos* distintos. Una misma neurona puede ser un integrador con una entrada lenta y un detector de coincidencias cuando la inhibición ha acertado su τ (capítulo 4); un marcapasos en la vigilia y un receptor silencioso durante el sueño. Qué instrumento resulta lo deciden los canales iónicos de la membrana y los canales de difusión que los ajustan.

18.1. Cuatro instrumentos que aún no habían aparecido en el libro

18.1.1. El resonador

Algunas neuronas tienen una corriente lenta que se opone a cualquier cambio de tensión: si la tensión sube, la corriente tira de ella hacia abajo; si baja, hacia arriba, pero con retardo. Para un electrónico, esa corriente se comporta como una inductancia, y junto con la capacidad de la membrana forma un circuito resonante. La neurona responde con más fuerza a una entrada de cierta frecuencia, normalmente de unos pocos hercios a una o dos decenas, y más débilmente a entradas más lentas y más rápidas [193]. Es un filtro pasa banda en una sola célula: de una entrada ruidosa selecciona el ritmo de su frecuencia, por ejemplo el ritmo local del capítulo 3.

18.1.2. El integrador sin fugas

Un integrador con fugas recuerda la entrada solo durante un tiempo τ , decenas de milisegundos. Pero el ojo, para quedarse quieto, necesita recordar su posición durante segundos: la orden de

“girar” llega como una velocidad breve, y hay que mantener el ojo en la nueva posición. La red lo resuelve con la misma realimentación que la memoria del capítulo 2. Si un grupo de neuronas con constante de tiempo τ se excita a sí mismo con peso w , entonces $\tau dr/dt = -r + w r + I$, y la constante de tiempo del grupo es

$$\tau_{\text{ef}} = \frac{\tau}{1 - w}. \quad (18.1)$$

Con $\tau = 0.1$ s y $w = 0.995$ se obtienen 20s: un integrador casi ideal hecho de neuronas que, cada una por sí sola, olvidan en una décima de segundo [194]. El precio es el ajuste fino: con w algo mayor que uno el integrador se satura, y con w algo menor olvida enseguida. Por eso este integrador necesita un reajuste constante mediante aprendizaje, como el descrito en el capítulo 15.

18.1.3. La neurona biestable

En los capítulos 2 y 3 el biestable se construía con un grupo de neuronas. Pero también hay biestables de una sola célula. Algunas neuronas tienen una corriente que, una vez activada, mantiene por sí misma la excitación: una entrada breve lleva a la neurona a una actividad duradera, una *meseta*, y la inhibición la devuelve al reposo. Es un disparador de Schmitt: la neurona tiene dos estados estables e histéresis entre ellos. Así se comportan, por ejemplo, las neuronas **ACET** que controlan los músculos, y esta propiedad la activa un canal de difusión: la meseta aparece cuando a la neurona le llega serotonina [195]. Una misma célula es un cerrojo con **SERO** y un integrador corriente sin él.

18.1.4. Integradores y resonadores

La teoría divide las células excitables en dos clases [196]. Los *integradores* se parecen a un oscilador controlado por tensión que arranca desde cero: justo por encima del umbral la neurona dispara tan despacio como se quiera, y la frecuencia crece suavemente con la entrada. Una neurona así suma todo lo que llega y transmite bien con su frecuencia la magnitud de la entrada. Los *resonadores* se parecen a un oscilador con frecuencia mínima: no saben disparar despacio; con una entrada en el umbral emiten de inmediato espigas a una frecuencia finita y prefieren una entrada de su propia frecuencia. Los primeros son los instrumentos naturales del código de frecuencia del capítulo 4; los segundos, del código temporal.

Proposición 18.1 (Una neurona, muchos instrumentos). *Por su función eléctrica, las neuronas funcionan como integradores con fugas y sin ellas, detectores de coincidencias, filtros pasa altos y pasa banda, convertidores tensión—frecuencia, rectificadores, divisores, osciladores, líneas de retardo y biestables. Qué instrumento resulta de una célula dada lo fijan sus canales iónicos y los canales de difusión que los ajustan. Los modos en sí están medidos; hasta qué punto usa el cerebro esta reconfiguración para calcular es sobre todo una hipótesis.*

Para un ingeniero, esto se parece a una matriz lógica programable: el hardware es uno, y el instrumento lo fija la configuración. Solo que aquí la configuración no se cambia al programar el chip, sino sobre la marcha, mediante los canales de difusión lentos de los capítulos 5–9.

18.2. Ejercicios

Ejercicio 18.1 (★). *Tolerancia del integrador sin fugas.* Neuronas con $\tau = 0.1$ s mantienen la posición del ojo según (18.1) durante $T = 1$ s con un error de no más del 5% en ambos sentidos. (a) Halle el intervalo admisible de w . (b) w es la suma de los pesos de K sinapsis, cada una con un error independiente del 10%. ¿Con qué K la dispersión de la suma cabe en la tolerancia?

Ejercicio 18.2 (★★). *El resonador como circuito.* Describamos la corriente lenta de la sección 18.1.1 con una variable W : $C \, dV/dt = -g_L V - g_w W + I$, $\tau_w \, dW/dt = V - W$. Muestre que es un circuito RC con una rama paralela $R_w = 1/g_w$, $L_w = \tau_w/g_w$, y con $C/g_L = 10$ ms, $\tau_w = 100$ ms, $\alpha = g_w/g_L = 4$ halle la frecuencia de resonancia y la ganancia de $|Z|$ en ella sobre $|Z(0)|$.

Ejercicio 18.3 (★★). *Cómo empieza a disparar un integrador.* (a) Neurona $\tau \, dV/dt = -V + \mu$, $\tau = 10$ ms, con umbral θ y reinicio a cero. ¿Con qué $\mu/\theta - 1$ la frecuencia es de 1 Hz? (b) ¿Qué frecuencia da el modelo $\tau \, dv/dt = v^2 + \mu$ (la espiga es la fuga de v a $+\infty$, con reinicio en $-\infty$) con $\mu = 0.01$?

Ejercicio 18.4 (★★). *Simulación: integrador y resonador.* El modelo del ejercicio 18.2 con $g_L = 1$, $\tau_m = 10$ ms, $\tau_w = 100$ ms, umbral 1 y reinicio $V \rightarrow 0$ (W no cambia) recibe $\mu = 1.5 \sin 2\pi f t$, $f = 1$ –40 Hz. ¿En qué banda de frecuencias emite espigas la neurona con $\alpha = 0$ y con $\alpha = 4$? Compare con la condición $1.5 |Z(f)| > 1$.

Ejercicio 18.5 (★★). *Un cerrojo de una sola célula.* Neurona con corriente de meseta: $\tau \, dr/dt = -r + F(wr + I)$, $F(x) = \min(1, \max(0, x))$, $\tau = 10$ ms, $w = 1.5$, fondo $I = -0.2$. (a) ¿Qué duración mínima debe tener un pulso $I = 0.3$ para llevar la neurona de $r = 0$ a la meseta? (b) ¿Qué amplitud mínima B debe tener un pulso largo $I = -0.2 - B$ para devolverla al reposo?

Ejercicio 18.6 (★★). *Autoajuste del integrador.* Al fijar la mirada la entrada es $I = 0$, un sensor de deslizamiento da la velocidad de deriva $e = dr/dt$, y $dw/dt = -\eta e r$. Con $w = 0.95$, $\tau = 0.1$ s, $\langle r^2 \rangle = 1$, halle el η con el que en 60 s de fijaciones $|1 - w|$ entra en la tolerancia del ejercicio 18.1. ¿Qué se estropea si también se aprende durante los giros del ojo?

Ejercicio 18.7 (★★★). *¿Para qué reconfigurar el instrumento?* Un canal de difusión conmuta α del modelo del ejercicio 18.2 entre 0 y 4. ¿Cuántas veces supera el resonador al integrador en relación señal/ruido para una senoide débil en ruido blanco de corriente a 11 Hz y a 1 Hz? Invente una tarea en la que convenga precisamente conmutar de modo.

Capítulo 19

Neuronas según el número de dendritas

19.1. El número de entradas como parámetro del circuito

En el capítulo 1 clasificamos las neuronas según lo que libera su salida, y en el capítulo 18, según el instrumento que son. Hay un tercer rasgo que un ingeniero notará enseguida: *cuántas entradas tiene la neurona*. Las entradas las recogen las dendritas, las ramas en las que se posan los axones ajenos (capítulo 6, sección 6.2). Algunas neuronas no tienen ninguna dendrita, otras tienen una o dos, y otras un árbol que recoge cien mil entradas. Para un electrónico es el abanico de entrada, el fan-in, y casi siempre se corresponde con la tarea.

Por qué importan tanto el número y el tamaño de las dendritas se ve con una estimación sencilla. La membrana es un condensador con una capacidad específica $c_m \approx 1 \text{ } \mu\text{F}/\text{cm}^2$, y cuanto mayor es el área A de la neurona junto con sus dendritas, más carga hay que aportar para subir la tensión en ΔV . El tiempo que tarda en hacerlo una corriente de entrada I , sin contar la fuga, es

$$t \approx \frac{c_m A \Delta V}{I}. \quad (19.1)$$

Una neurona pequeña con unas pocas dendritas cortas tiene un área del orden de $2 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2$ y una capacidad de unos 20 pF. Una sola sinapsis grande con una corriente de varios nanoamperios la sube 20 mV en menos de una décima de milisegundo. Una neurona con un árbol grande tiene un área unas quince veces mayor y una capacidad de unos 300 pF; una sinapsis corriente, con unos 0.1 nA, la cargaría en 60 ms, mucho más que la constante de tiempo de la fuga, es decir, no la cargaría nunca. Una neurona así necesita decenas de entradas simultáneas. Estos números son órdenes de magnitud, pero la conclusión no depende de ellos: *pocas entradas, rápido y preciso; muchas entradas, lento y por suma*.

19.2. Cero dendritas: un sensor al final de la línea

Las neuronas sensoriales del tacto, del dolor y del estiramiento muscular (capítulos 11, 14, 13) no tienen ni una dendrita en el cuerpo celular. El axón sale del cuerpo como una sola rama y enseguida se divide en dos: una rama va a la piel o al músculo, y su extremo es el propio sensor; la otra va a la médula espinal. La espiga corre del sensor directamente a la médula, sin pasar por

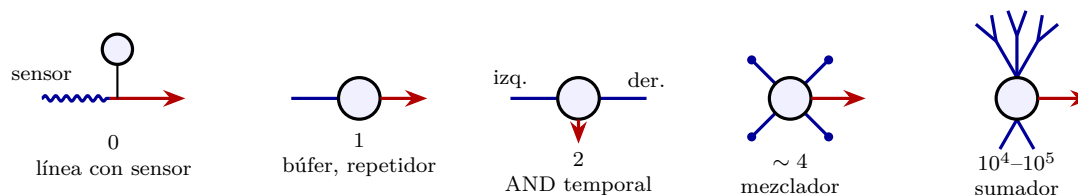


Figura 19.1: Cinco clases según el número de entradas. En azul, las dendritas (entradas); en rojo, el axón (salida). Cuantas menos entradas, más rápido y con más precisión transmite la neurona una señal aislada; cuantas más, mejor suma y clasifica. Es un esquema, no un dibujo de la forma de las células.

el cuerpo celular. Para un ingeniero es una línea de comunicación con el sensor en el extremo lejano, y el cuerpo celular cuelga a un lado como una fuente de alimentación: abastece la línea, pero no participa en la transmisión. La ventaja es la velocidad y la fiabilidad: en el camino no hay ni un punto donde haya que sumar la señal y volver a decidir si se transmite.

Los sensores de luz y de sonido son un caso aún más extremo: no son neuronas colectoras, sino los propios transductores, cuya entrada no es una sinapsis, sino una proteína receptora (fig. 11.1).

19.3. Una dendrita: el búfer

Una neurona con una dendrita y un axón recibe una línea de entrada y la transmite. Así son las neuronas olfativas: su única dendrita sale a la superficie de la nariz y lleva un único tipo de receptor [97]; así son las células de relevo de la retina entre los sensores de luz y las neuronas de salida del ojo; así son las neuronas que conectan los sensores del oído con el cerebro. Un ingeniero las llamaría búferes o repetidores: no calculan, sino que entregan una señal, a veces cambiando su forma, por ejemplo convirtiendo la tensión continua del sensor en espigas, como en el capítulo 11.

19.4. Dos dendritas: AND temporal

Los detectores de coincidencias que determinan la dirección de un sonido (fig. 2.3) tienen a menudo, en los mamíferos, exactamente dos dendritas orientadas en sentidos opuestos: a una llegan las entradas del oído izquierdo y a la otra las del derecho [57]. ¿Para qué separar las entradas? Recordemos la fórmula (3.3): cuando en un tramo de membrana hay muchos canales excitadores abiertos, la tensión allí se acerca al potencial de equilibrio, y cada entrada adicional aporta cada vez menos. Por eso muchas entradas de un mismo oído, reunidas en una dendrita, la saturan y no pueden llevar por sí solas la neurona al umbral. En cambio, una entrada de cada dendrita se suma de forma casi lineal. Las dos dendritas convierten la neurona en un AND más estricto: dispara solo si las señales llegan de ambos lados y a la vez. Los modelos muestran que esta separación mejora de verdad la detección de coincidencias [197].

19.5. Varias dendritas cortas: el mezclador y el relevo

Mezcladores. En el circuito de aprendizaje motor del capítulo 15, unos setenta mil millones de pequeñas neuronas **GLUT** expanden la entrada a un vector muy largo. Cada una tiene solo

unas cuatro dendritas cortas, y cada dendrita termina en una “garra” que abraza la terminal de una sola entrada. Así, cada mezclador ve solo unas cuatro entradas entre muchas y funciona como un pequeño elemento AND sobre su cuarteto. De M líneas de entrada se pueden elegir $\binom{M}{4}$ cuartetos distintos: con $M = 100$ son casi cuatro millones. ¿Para qué tantos? Un elemento de umbral con n entradas puede separar correctamente en dos clases como máximo

$$P_{\text{máx}} \approx 2n \quad (19.2)$$

patrones aleatorios [118]. La neurona de salida de ese mismo circuito recibe unas 10^5 entradas de los mezcladores, y según (19.2) su cota superior es del orden de $2 \cdot 10^5$ asociaciones distintas. Es el límite para un elemento ideal: si todos los pesos son positivos, como en las sinapsis excitadoras, y hace falta margen frente al ruido, la estimación para esa misma neurona es de unas $4 \cdot 10^4$ asociaciones [358]. Los mezcladores con pocas entradas sirven justamente para que el gran sumador tenga muchas entradas distintas y casi independientes [116, 117].

Relevos. En el camino del oído a los detectores de dirección hay neuronas con pocas dendritas cortas que reciben solo unas cuantas sinapsis enormes, y algunas, en esencia, una sola. Según (19.1), es justo lo que hace falta: capacidad pequeña y corriente grande, de modo que la neurona dispara fracciones de milisegundo después de cada espiga de entrada, casi sin perder precisión temporal. Uno de estos relevos recibe **GLUT** y emite **GLYC**: es un inversor con una precisión de decenas de microsegundos que suministra inhibición rápida a los detectores de dirección [198].

19.6. Miles de entradas: sumador y clasificador

En el otro extremo de la escala están las neuronas **GLUT** de la corteza, con una decena de miles de entradas, y las neuronas **GABA** de salida del circuito de aprendizaje motor, con cien mil. Según (19.1), una neurona así es lenta y no puede responder a una entrada aislada: suma. Es la neurona integradora del capítulo 2 y el sumador con el que se construyen los clasificadores. Un árbol grande añade además algo nuevo: sus ramas funcionan como subcircuitos independientes con sus propios umbrales, de modo que una sola neurona se comporta como una pequeña red de varias capas [132, 133].

19.7. Dendritas que también son salida

Hay neuronas sin axón, cuyas dendritas son a la vez entrada y salida: reciben señales y liberan ellas mismas el neurotransmisor. El ejemplo más estudiado son las neuronas **GABA** de la retina que participan en la detección de la dirección del movimiento (capítulo 3, fig. 3.1). En una neurona así, cada rama responde por sí sola al movimiento que va del cuerpo celular hacia su punta y emite inhibición desde esa punta [199]. Una neurona son varios detectores de dirección independientes, uno por rama. Para un ingeniero no es un elemento, sino un circuito integrado con varios canales en un solo encapsulado.

Dendritas	Ejemplo	Instrumento	Entradas	Qué se sabe
0	sensores de tacto, dolor, estiramiento	línea con sensor en el extremo	—	establecido
1	neuronas olfativas, células de relevo de la retina, neuronas del oído	búfer, repetidor	1–pocas	establecido
2	detectores de la dirección del sonido	AND temporal	dos haces	estructura establecida; la ventaja de separar las entradas se muestra en modelos
~ 4	mezcladores del circuito de aprendizaje motor	pequeño elemento AND	~ 4	establecido; el papel de expansión de la entrada es una hipótesis bien fundada
pocas, cortas	relevos en el camino del oído	relevo, inversor	1–unas pocas enormes	establecido
miles	neuronas GLUT de la corteza, neuronas de salida del aprendizaje motor	sumador, clasificador	10^4 – 10^5	establecido; ramas como subcircuitos medidas en ejemplos concretos
dendritas-salida	neuronas GABA de dirección en la retina	circuito integrado multicanal	muchas	medido

Tabla 19.1: Neuronas según el número de dendritas.

19.8. Resumen

Proposición 19.1 (El número de entradas sigue a la tarea). *Donde hace falta velocidad y precisión en una señal aislada (en sensores, relevos y detectores de coincidencias), las neuronas tienen pocas dendritas, pocas entradas y sinapsis grandes: una capacidad pequeña (19.1) se carga rápido. Donde hay que sumar y clasificar, las neuronas tienen árboles grandes con miles de entradas. La estructura de las clases está medida; la explicación computacional está bien fundada, pero para muchas clases sigue siendo una hipótesis.*

La tabla 19.1 completa las dos clasificaciones anteriores: por neurotransmisor (tabla 1.1) y por instrumento (tabla 18.1). Las tres miran el mismo elemento desde lados distintos: qué emite, qué calcula y a cuántos escucha.

19.9. Ejercicios

Ejercicio 19.1 (*). *Cuántas entradas necesita una neurona grande.* Una neurona con $C = 300$ pF y $\tau_m = 20$ ms recibe sinapsis que son fuentes de corriente de 0.1 nA; el umbral está 20 mV por encima del reposo. (a) ¿Cuántas sinapsis deben actuar a la vez para llegar al umbral en absoluto, en 10 ms, en 5 ms? (b) ¿En cuánto tiempo llega al umbral una neurona con $C = 20$ pF por una sinapsis de 4 nA?

Ejercicio 19.2 (*). *Por qué cuatro.* Un mezclador es un AND sobre k líneas de $M = 100$; en un patrón está activa la mitad de las líneas; hay $7 \cdot 10^{10}$ mezcladores. (a) ¿Cuántos responden

a un patrón con $k = 2, 4, 40$? (b) ¿Cuántas veces aumentan los mezcladores el número de asociaciones (19.2) de una neurona de salida con 10^5 entradas frente a $M = 100$ líneas directas?

Ejercicio 19.3 (★★). *De dónde sale $2n$.* Un hiperplano por el origen divide P puntos en posición general en el espacio n -dimensional en dos clases de $C(P, n) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{P-1}{k}$ maneras. (a) Demuestre que con $P = 2n$ es separable exactamente la mitad de las 2^P particiones. (b) ¿Qué fracción es separable con $n = 100$ y $P = 180, 220$?

Ejercicio 19.4 (★★). *Dos dendritas como AND estricto.* Una dendrita es un tramo con fuga g_L ; cada entrada abre en él una conductancia $g_0 = 0.5 g_L$ con potencial E_E ; el cuerpo ve $\kappa(V_1 + V_2)$; umbral $\theta = 1.1 \kappa E_E$. ¿Por qué ningún número de entradas en una sola dendrita dispara la neurona, y cuántas entradas hacen falta en cada una?

Ejercicio 19.5 (★★). *Diseño de un relevo.* La fluctuación temporal de la espiga es $\sigma_t = \sigma_V / \dot{V}$, donde $\dot{V}$ es la pendiente de la tensión en el umbral. Se requiere $\sigma_t \leq 20 \mu\text{s}$ con un ruido $\sigma_V = 1 \text{ mV}$; desprece la fuga. ¿Cuántas sinapsis sincronas de 0.1 nA necesita para ello una neurona con $C = 300 \text{ pF}$, y cuál es la fluctuación de una neurona con $C = 20 \text{ pF}$ y una sinapsis de 4 nA ?

Ejercicio 19.6 (★★). *Simulación: carga de una dendrita larga.* Simule un cable pasivo $\tau_m \partial_t V = \lambda^2 \partial_x^2 V - V + i/g$ de longitud $L = \ell/\lambda$ con extremos cerrados (40 tramos, Euler). En el extremo lejano se aplica un pulso breve de corriente: ¿cuándo y hasta qué fracción de la tensión que daría la misma carga repartida por toda la dendrita sube el extremo cercano con $L = 0.2, 1, 2$?

Ejercicio 19.7 (★★★). *Investigación: número óptimo de entradas.* Capacidad $C = C_0 + nc_s$; actúan a la vez m entradas de corriente I_s ; la neurona memoriza $P \approx 2n$ asociaciones (19.2). ¿Cómo depende el tiempo de respuesta de P con m constante y con una fracción constante $m = \varphi n$? Proponga un criterio de coste y halle el n óptimo para un relevo y para un clasificador.

Capítulo 20

Qué hacen las neuronas durante el sueño

20.1. El sueño no es un apagado, sino otro modo

Un ingeniero que ve una computadora apagada dirá: no hace nada. Con el cerebro dormido eso no funciona. Las neuronas no callan durante el sueño: en el sueño profundo la corteza emite espigas, y en el sueño REM casi tantas como de día. Lo que cambia no es *si* las neuronas trabajan, sino *cómo* trabajan. El sueño es un conjunto de modos de la máquina, y los conmutan los mismos canales de difusión que de día.

Para cada modo puede escribirse el “estado de los registros” (tabla 20.1). De día, **ACET**, **NORA** y **SERO** están activos, los sensores están conectados y los músculos obedecen. En el sueño lento, profundo, los tres canales se apagan y la entrada de los órganos de los sentidos se debilita [78]: la liberación de acetilcolina en la corteza cae, y las neuronas **NORA** y **SERO** emiten espigas con menos frecuencia que de día [281, 200, 349]. En el sueño REM el cuadro es extraño: **ACET** vuelve a subir al nivel diurno [281], mientras que **NORA** y **SERO** callan casi por completo [200, 349, 55]. Los músculos del cuerpo están desconectados en el sueño REM: las neuronas **ACET** que los controlan están fuertemente inhibidas por **GABA** y **GLYC** [201], con el mismo veto del capítulo 3, solo que aplicado a toda la salida a la vez.

20.2. Cuándo dormir: un relé con histéresis

¿Qué decide cuándo debe pasar la máquina al sueño? Funciona bien un esquema sencillo de dos partes [202]. La primera es la *presión de sueño* S , que se acumula mientras estamos despiertos y se descarga mientras dormimos. Es un condensador que se carga de día y se descarga de noche:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1 - S}{\tau_r} \quad (\text{vigilia}), \quad \frac{dS}{dt} = -\frac{S}{\tau_d} \quad (\text{sueño}). \quad (20.1)$$

La segunda son dos umbrales: la máquina se duerme cuando S llega al umbral superior $H(t)$ y se despierta cuando S baja al inferior $L(t)$. Ambos umbrales oscilan suavemente al compás del ritmo diario del capítulo 16. El resultado es un relé con histéresis, el disparador de Schmitt de la sección 18.1.3, y junto con el condensador forma un oscilador de relajación cuya fase ajusta el ritmo diario (16.4).

	vigilia	sueño lento	sueño REM
ACET (escritura, cap. 9)	alto	bajo	alto
NORA (ganancia, cap. 8)	medio, ráfagas	bajo	casi en silencio
SERO (cap. 5)	medio	bajo	casi en silencio
entrada de los sensores	conectada	debilitada	debilitada
salida a los músculos	conectada	debilitada	desconectada por inhibición
actividad de la corteza	uniforme	vaivén lento: actividad — silencio	uniforme, como de día

Tabla 20.1: Estado de los registros de la máquina en tres modos. Todas las filas están medidas; los niveles de **ACET**, **NORA** y **SERO**, con registros directos por fases del sueño [281, 200, 349].

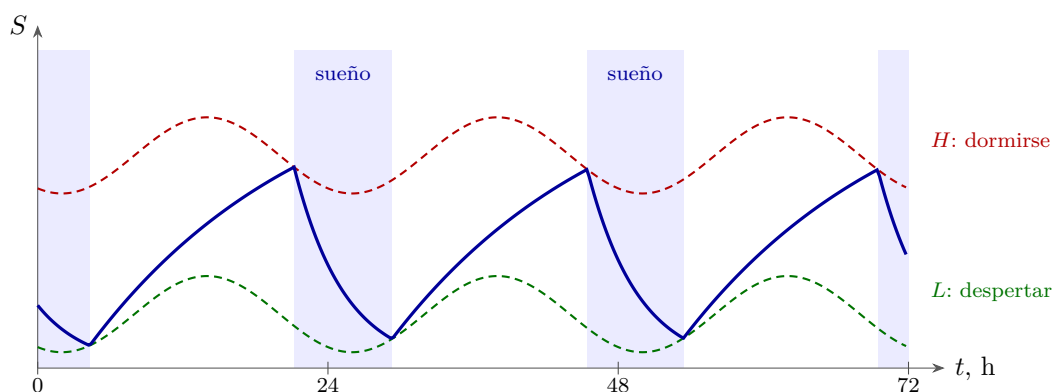


Figura 20.1: Presión de sueño S (20.1) con $\tau_r = 18.2$ h, $\tau_d = 4.2$ h. De día S se carga hasta el umbral superior H ; de noche (sombreado) se descarga hasta el inferior L ; ambos umbrales oscilan con el ritmo diario. La máquina llega por sí sola a un régimen de unas 16 horas de vigilia y 8 horas de sueño.

En nuestro modelo, con los valores habituales $\tau_r = 18.2$ h y $\tau_d = 4.2$ h, la máquina llega por sí sola a 16.1 horas de vigilia y 8.0 horas de sueño (fig. 20.1). El modelo explica también algo que parece extraño: tras cuarenta horas sin dormir la presión llega a 0.90, pero el sueño de recuperación dura en el modelo solo 8.8 horas, no un día más de lo habitual. La descarga es exponencial, y una carga alta se va rápido; la “deuda” no se devuelve con la duración del sueño, sino con su profundidad.

¿Qué desempeña físicamente el papel de S ? Un candidato sólido es la adenosina, el “contador de carga” del apéndice A: su concentración aumenta durante la vigilia y disminuye durante el sueño [203, 89]. Que la presión de sueño sea precisamente la adenosina y nada más es una hipótesis.

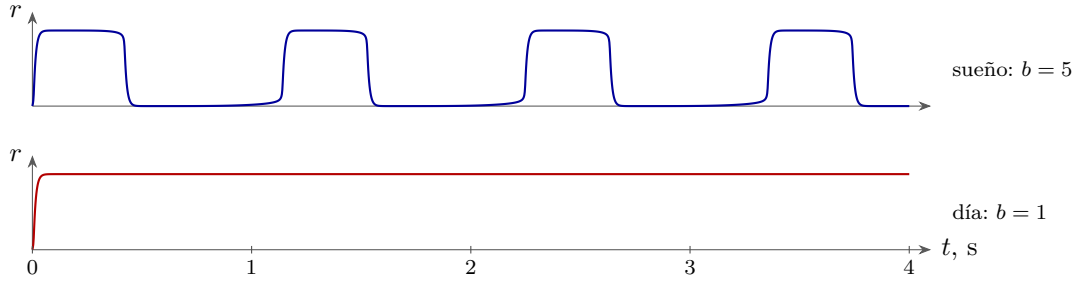


Figura 20.2: Un mismo grupo (20.2) en dos modos: $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $\tau = 10$ ms, $\tau_a = 0.3$ s. Con fatiga fuerte ($b = 5$, como en el sueño lento), el grupo oscila entre actividad y silencio con un periodo de 1.1 s (valor del modelo; en la corteza el periodo supera el segundo, y bajo anestesia es de unos 3 s). Si se debilita la fatiga ($b = 1$), que es lo que hace la acetilcolina, el mismo grupo trabaja de forma uniforme.

20.3. Sueño lento: toda la red como oscilador de relajación

En el sueño profundo, las neuronas de la corteza trabajan por turnos en grupo: menos de una vez por segundo se activan juntas durante unos cientos de milisegundos (*estado activo*) y se callan juntas (*estado de silencio*); la frecuencia de este vaivén es menor que 1 Hz, y bajo anestesia suele ser de 0.3–0.4 Hz [204]. Este vaivén lento podemos montarlo con piezas que ya tenemos. Tomemos un grupo de neuronas **GLUT** con una fuerte realimentación sobre sí mismo, la memoria del capítulo 2, que tiene dos estados estables, y añadamos una fatiga lenta, como en el generador de ritmo del capítulo 13:

$$\tau \frac{dr}{dt} = -r + F(wr + I - a), \quad \tau_a \frac{da}{dt} = -a + br. \quad (20.2)$$

El grupo se activa, trabaja y se fatiga; la fatiga a se come el estado superior, y el grupo cae al silencio; en el silencio la fatiga se disipa, el estado inferior desaparece y el grupo vuelve a activarse. Resulta el mismo oscilador de relajación que el de la presión de sueño, solo que unas ochenta mil veces más rápido.

¿Y qué hace pasar a la red del vaivén al trabajo uniforme del día? La acetilcolina suprime en las neuronas las corrientes lentas que producen la fatiga [205]. En nuestro modelo, con fatiga fuerte, $b = 5$, el grupo oscila con un periodo de 1.1 s (más rápido que el vaivén medido, pero del mismo orden) y está activo alrededor del 35% del tiempo si se promedia sobre un número entero de periodos; con fatiga débil, $b = 1$, el mismo grupo trabaja de forma uniforme (fig. 20.2). Un solo registro, el nivel de **ACET**, convierte el oscilador en amplificador. Sobre el vaivén lento del sueño aparecen también ráfagas más rápidas de un ritmo de 7–15 oscilaciones por segundo; las genera el lazo **GLUT–GABA** entre la corteza y un nodo intermedio de relevo [206], pariente del ritmo del capítulo 3.

20.4. Repeticiones: el día en avance rápido

En el capítulo 9 vimos que en el sueño lento las neuronas que trabajaron juntas durante el día vuelven a dispararse juntas y en el mismo orden. Añadamos un detalle de ingeniería: las

repeticiones van *en avance rápido*. Una secuencia que de día ocupaba segundos se reproduce durante el sueño en décimas de segundo [207]: en el hipocampo, unas veinte veces más rápido [364]; en la corteza, de seis a siete veces [365]. Y no se reproduce en cualquier momento: las breves ráfagas de repetición de un área se sincronizan con el vaivén de actividad y silencio y con las ráfagas rápidas de ritmo de la corteza. Si se refuerza artificialmente esta coordinación, la memoria mejora [208]: esto ya es una relación causal, no una coincidencia.

¿Para qué rebobina la máquina el día? Un ingeniero conoce la dificultad llamada *olvido catastrófico*: una red que aprende cosas nuevas de forma secuencial, una tras otra, estropea lo antiguo. La solución es *intercalar*: aprender lo nuevo mezclado con lo antiguo, en porciones pequeñas, muchas veces. La hipótesis de los dos sistemas de aprendizaje [209] sostiene que la memoria rápida registra el día entero y que durante el sueño se lo reproduce a la corteza lenta poco a poco, intercalado y muchas veces. Es la misma pareja “búfer rápido — almacén lento” del capítulo 9 y la misma pareja de aprendices rápido y lento del capítulo 15. Las repeticiones y su coordinación están medidas; que su función sea el aprendizaje intercalado de la memoria lenta es una hipótesis bien fundada.

20.5. Renormalización de los pesos

De día, las reglas de Hebb del capítulo 6 refuerzan sobre todo las conexiones. Si solo se refuerzan, los pesos crecen, y con ellos crece el gasto de energía y cae la sensibilidad: una neurona cuyas entradas son todas fuertes deja de distinguirlas. Según la hipótesis de la *homeostasis sináptica* [210], el sueño sirve, entre otras cosas, para devolver los pesos a su nivel de trabajo: todas las conexiones se debilitan en el mismo factor, de modo que sus *cocientes*, lo aprendido, se conservan. Para un ingeniero es una normalización, como en la regla (6.4), solo que no se hace sobre la marcha, sino en un tiempo aparte.

Las mediciones directas no lo contradicen: en ratones, el área de contacto de las sinapsis corticales es alrededor de un 18% menor después del sueño que después de la vigilia; la reducción es proporcional al tamaño, y los contactos más grandes y estables casi no cambian [211]. El escalado de los pesos está medido; que sea la tarea principal del sueño es una hipótesis.

20.6. Sueño REM: una máquina desconectada de entradas y salidas

En el sueño REM la corteza trabaja casi como de día, pero la entrada de los sentidos está debilitada y la salida a los músculos está desconectada por inhibición. Para un ingeniero es un modo conocido: la *prueba en banco*. El circuito funciona a plena potencia, pero sus entradas están conectadas a un generador interno y sus salidas desconectadas de los actuadores, para no romper nada. Según una de las hipótesis, los sueños son justamente esa ejecución interna del modelo del mundo construido durante el día; qué hace exactamente la red en ese momento, y si aprende, no se sabe. Aquí solo está medido lo que recoge la tabla 20.1: qué canal está activo, cuál calla y que la salida está bloqueada.

Qué ocurre	Cómo	Qué se sabe
cambio de modo	registros ACET , NORA , SERO (tabla 20.1)	medido
cuándo dormir	condensador S y relé con histéresis (20.1)	el modelo describe bien los experimentos; la adenosina como S es una hipótesis
vaivén lento	grupo con realimentación y fatiga (20.2)	vaivén medido; el modelo es el esquema más simple
el día en avance rápido	repeticiones de 6 a 20 veces más rápidas, coordinadas con el vaivén	medido; reforzar la coordinación mejora la memoria
para qué las repeticiones	aprendizaje intercalado de la memoria lenta	hipótesis bien fundada
renormalización de los pesos	escalado de las conexiones durante el sueño	reducción de los contactos medida; papel principal del sueño: hipótesis
sueño REM	trabajo con entradas y salida desconectadas	modo medido; función desconocida
limpieza	ensanchamiento de los espacios intercelulares	resultados contradictorios
sueño local	zonas aisladas caen en silencio	medido

Tabla 20.2: Qué hacen las neuronas durante el sueño.

20.7. Mantenimiento y sueño local

Durante mucho tiempo se creyó que durante el sueño los espacios intercelulares se ensanchan y el cerebro se limpia más rápido de productos del metabolismo [212]. Experimentos recientes que midieron la limpieza de otro modo obtuvieron lo contrario: durante el sueño es más lenta [213]. La cuestión está hoy abierta, y la dejaremos abierta.

Hay otro hecho más sólido: el sueño es una propiedad de las redes locales, no de toda la máquina a la vez. Si a un animal se le impide dormir mucho tiempo, zonas aisladas de su corteza, mientras el animal está despierto y se mueve, caen brevemente en silencio como en el sueño lento, y en esos momentos el animal se equivoca más [214]. Cada red se fatiga por sí misma y conmuta por sí misma; el modo global aparece cuando los canales de difusión hacen cambiar a todas las redes a la vez.

Proposición 20.1 (El sueño como conjunto de modos). *Durante el sueño las neuronas no se apagan: los canales de difusión llevan a la máquina a otros modos. Cuándo dormir lo decide un relé con histéresis (20.1) ajustado por el ritmo diario. En el sueño lento la red se convierte en un oscilador de relajación (20.2) y reproduce el día en avance rápido; en el sueño REM trabaja desconectada de entradas y salidas. Los modos, las repeticiones y el escalado de los pesos están medidos; su función, el aprendizaje intercalado y la renormalización, son hipótesis bien fundadas.*

20.8. Resumen

La tabla 20.2 resume el capítulo. El sueño resultó no ser una pausa en el trabajo de la máquina, sino su mantenimiento en marcha: cambio de modos con los mismos canales de difusión, un oscilador hecho de las mismas piezas que el ritmo de los pasos, el día en avance rápido para la

memoria lenta y la renormalización de los pesos. De día la máquina escribe; de noche reescribe y pone en orden lo escrito.

20.9. Ejercicios

Ejercicio 20.1 (★). *Relé sin ritmo diario.* Supongamos umbrales constantes: $H = 0.67$, $L = 0.17$ (los valores medios de los umbrales del modelo de la fig. 20.1). Deduzca de (20.1) la duración de la vigilia y del sueño y el periodo del oscilador con $\tau_r = 18.2$ h, $\tau_d = 4.2$ h. ¿Por qué el modelo con umbrales oscilantes da aun así $16.1 + 8.0 = 24$ h? ¿A qué instrumento del capítulo 16 corresponde este efecto?

Ejercicio 20.2 (★). *Deuda de sueño.* Un sueño que empieza con presión S_0 dura $t_s = \tau_d \ln(S_0/L)$, con $\tau_d = 4.2$ h y L el umbral inferior al despertar. (a) Tras 40 h sin dormir, $S_0 = 0.90$, y el sueño duró 8.8 h. ¿Cuánto valía L ? ¿Cuánto duraría el sueño con el $L \approx 0.092$ habitual? (b) En una noche, el área de los contactos sinápticos disminuye un 18%. ¿Cuánto deben crecer los pesos durante el día?

Ejercicio 20.3 (★★). *Diseño de los umbrales.* Elija umbrales constantes H y L con los que el relé (20.1) con $\tau_r = 18.2$ h y $\tau_d = 4.2$ h dé exactamente 16 h de vigilia y 8 h de sueño. ¿En qué es peor esta máquina que la de umbrales oscilantes si una noche la despiertan a las 4 horas?

Ejercicio 20.4 (★★). *Periodo del vaivén lento.* En el modelo (20.2), $F(x) = 1/(1 + e^{-(x-\theta)/k})$, $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $k = 0.25$, $b = 5$, $\tau \ll \tau_a = 0.3$ s. (a) Halle los puntos de retorno a_{sup} y a_{inf} de la curva $r = F(wr + I - a)$, donde desaparecen la actividad y el silencio. (b) Tomando $r \approx 1$ en actividad y $r \approx 0$ en silencio, halle el periodo y la fracción de actividad.

Ejercicio 20.5 (★★). *Cuándo se apaga el vaivén.* En el modelo del ejercicio 20.4, el punto fijo está en la intersección de la curva $a = wr + I - F^{-1}(r)$ con la recta $a = br$. Hay oscilaciones mientras la intersección esté en la rama media, entre los puntos de retorno. ¿Para qué b ocurre esto? ¿Cómo convierte **ACET**, cambiando b , el oscilador en amplificador?

Ejercicio 20.6 (★★). *Simulación: ¿deuda o fase?* En `sleep_models.py`, tome el primer despertar después de 48 h y mantenga la máquina despierta $D = 24, 32, 40, 48, 64$ h (`stay_aware, days=8`). ¿Cuánto dura el sueño de recuperación para cada D ? ¿Qué determina su duración?

Ejercicio 20.7 (★★). *Simulación: olvido e intercalado.* Una neurona lineal $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$, $n = 40$, aprende con la regla $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - 0.5(y - y^*)\mathbf{x}$. Las tareas A y B tienen 10 patrones cada una, $x_j \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$, $y^* = \pm 1$. ¿Cuál es el error cuadrático medio en A tras 200 épocas de A y luego 200 de B? ¿Y tras 200 épocas de A y B intercaladas?

Ejercicio 20.8 (★★★). *Investigación: ¿intercalado o renormalización?* La neurona del ejercicio 20.7 con umbral; dos procedimientos nocturnos: (i) todos los pesos se multiplican por 0.82; (ii) los patrones antiguos se repiten intercalados con los nuevos. ¿Qué hace cada uno con los cocientes de los pesos y con las respuestas de la neurona? ¿Cómo distinguir las hipótesis por el tamaño de las sinapsis tras el sueño?

Capítulo 21

Una máquina de neuronas vivas

21.1. Un banco de pruebas con el circuito a la vista

En el capítulo 17 depuramos una máquina de la que no tenemos el esquema: la sonda oye mil neuronas de ochenta mil millones y todo lo demás hay que adivinarlo. Un ingeniero en esa situación haría algo sencillo: montaría un pequeño trozo del circuito en una placa de pruebas, donde se ve cada componente. Con neuronas también se puede hacer.

Las neuronas de la corteza se separan y se cultivan sobre un chip con una matriz de electrodos, de unas pocas decenas a decenas de miles. Al cabo de unas semanas las células extienden sus prolongaciones y se conectan en una red de miles o cientos de miles de neuronas, sobre todo **GLUT** y una fracción menor de **GABA** que depende de la preparación: en los cultivos de hipocampo es de alrededor del 6% de las neuronas [369]. Cada electrodo sabe escuchar, como la sonda del capítulo 17, y también inyectar corriente, como una señal de prueba. La segunda variante del banco son los *organoideas*: bolitas tridimensionales de tejido nervioso de alrededor de un milímetro, cultivadas a partir de células madre humanas [215]. En estos bancos las redes vivas funcionan durante meses; hay plataformas donde se pueden hacer experimentos con organoides a distancia, por la red, durante más de cien días seguidos [216]. Esta área se llama *computación biológica o inteligencia organoide* [217].

El banco difiere del cerebro en dos cosas importantes. Es diminuto: tiene cien mil veces menos neuronas. Y no tiene canales de difusión: en un cultivo de corteza no hay neuronas **DOPA**, **SERO**, **NORA** ni **ACET**. Es una máquina con bus de datos y control de flujo, pero sin registros de control. Veamos de qué es capaz.

21.2. Lo que la red hace por sí sola

Dejado en paz, el cultivo no calla ni produce un ruido uniforme. De vez en cuando casi toda la red se enciende a la vez, en una *ráfaga de red*, y vuelve a apagarse; los intervalos entre ráfagas van de un segundo a varios minutos, según el cultivo [218]. Para un ingeniero es un cuadro conocido: un amplificador con fuerte realimentación positiva y sin carga se convierte en un oscilador.

El mecanismo ya lo conocemos. Las fuertes conexiones mutuas entre neuronas **GLUT** desencadenan una avalancha, como en el capítulo 3 cuando no se cumplen las condiciones de la proposición 3.3. La avalancha agota rápido la reserva de neurotransmisor en las sinapsis (4.6), y la red enmudece. La reserva se recupera con constante de tiempo τ_{rec} , y cuando se ha recuperado la fracción x^* suficiente para una nueva avalancha, llega una nueva ráfaga. El intervalo entre

ráfagas es

$$T_{\text{ráfaga}} \approx \tau_{\text{rec}} \ln \frac{1}{1 - x^*}. \quad (21.1)$$

Con $\tau_{\text{rec}} = 0.8$ s del capítulo 4 y $x^* = 0.9$ salen unos dos segundos; con $x^* = 0.99$, unos cuatro. Es una estimación del modelo con el τ_{rec} del libro, y cae en el extremo corto de los intervalos medidos. La medición directa en microcultivos da una recuperación de la reserva de neurotransmisor tras la ráfaga en decenas de segundos [367], es decir, allí τ_{rec} es mayor; con ese τ_{rec} la fórmula (21.1) da decenas de segundos y minutos, como en los cultivos lentos. Es un oscilador de relajación, pariente del generador de ritmo del capítulo 13: allí lo recargaba la fatiga de los grupos; aquí, la reserva de neurotransmisor.

Las ráfagas son lo que la red hace cuando no tiene nada que hacer. En el cerebro vivo se ve un cuadro parecido en el sueño profundo (capítulo 20) y en el cerebro en desarrollo, antes de que le lleguen entradas de verdad. El parecido sugiere una idea, pero que los mecanismos sean los mismos es una hipótesis.

21.3. Cómo enseñar a la red sin un maestro dopaminérgico

Como en el cultivo no hay **DOPA**, la señal de “mejor o peor” hay que darla nosotros, con los electrodos. Los experimentos muestran que la red del banco sí cambia sus respuestas, y lo más interesante en ellos es *con qué* se la enseña.

Un maestro que se calla. Se estimula la red por un electrodo una vez cada uno a tres segundos hasta que en otro electrodo aparece la respuesta deseada 50 ± 10 ms después del estímulo. En cuanto aparece, la estimulación se apaga durante cinco minutos. Tras varios ciclos así, la respuesta deseada aparece enseguida ante el estímulo [219]. Aquí la recompensa es el silencio: el estímulo desestabiliza la red, y al cesar deja a la red en el estado que dio la respuesta correcta. Es el descenso por el gradiente mediante desviaciones aleatorias del capítulo 6 (proposición 6.3), donde el papel del error lo desempeña la propia sacudida: se sacude hasta que sale bien.

Una red que juega al tenis. En un experimento en un banco con una matriz densa de electrodos, alrededor de un millón de neuronas se conectaron a un videojuego de tenis con una sola raqueta [220]. La posición de la pelota se entregaba con corriente a los electrodos “sensoriales”: dónde está la pelota, con un código de lugar; a qué distancia, con la frecuencia. La actividad en dos regiones “motoras” movía la raqueta hacia arriba o hacia abajo. La regla de aprendizaje era inusual. Si la raqueta devolvía la pelota, la red recibía un estímulo breve y *predecible*; si fallaba, varios segundos de corriente aleatoria *impredecible*. En veinte minutos de juego las series de pelotas devueltas se alargaban. Un aumento significativo dentro de la sesión solo se dio con la retroalimentación completa; con silencio en lugar del estímulo, el cultivo al final de la sesión también jugaba mejor que sin retroalimentación, pero con un efecto menor, y no hubo aprendizaje estable de una sesión a otra a lo largo de varios días. El análisis detallado de este experimento está en el capítulo 22.

Los autores explicaron el resultado con la hipótesis de que la red actúa de modo que su entrada sea predecible [221]. Es la misma idea que el ahorro de espigas del capítulo 4 y la predicción del fotograma del capítulo 12: la máquina gasta menos cuando la entrada es la esperada. Pero tanto el experimento como, sobre todo, las palabras de los autores sobre la “sintiencia” del cultivo provocaron duras críticas: el efecto es pequeño y se puede explicar de forma más sencilla [222]. La valoración honesta es esta: el cultivo en el banco cambia su

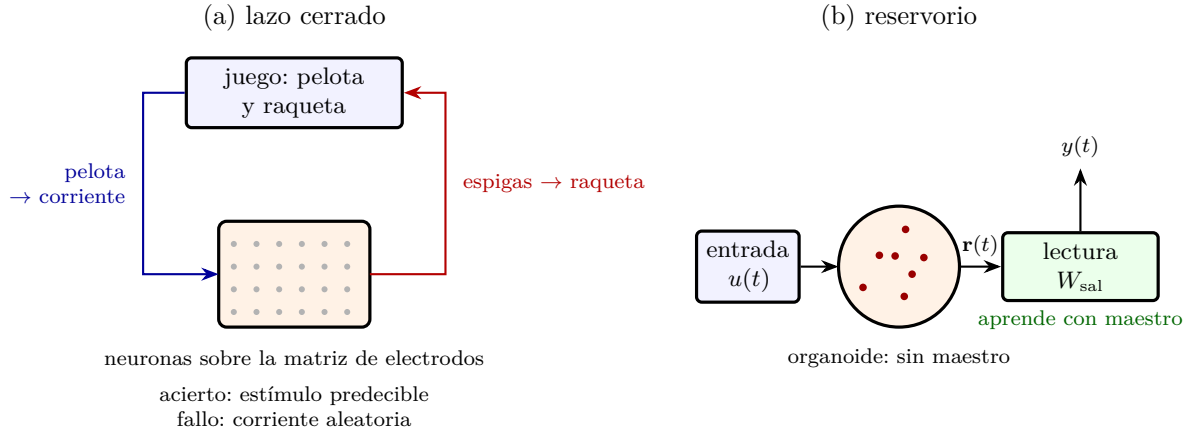


Figura 21.1: Dos maneras de hacer que una red viva calcule. (a) Lazo cerrado: la posición de la pelota se entrega como corriente, las espigas de las regiones motoras mueven la raqueta, y el estímulo predecible o aleatorio tras el golpe hace de maestro. (b) Reservorio (21.2): al organoide no se le da señal de enseñanza; descompone la entrada en muchas respuestas no lineales con memoria, y por el error aprende una sola lectura lineal externa. Las conexiones del propio organoide también cambian, sin maestro.

comportamiento bajo la retroalimentación, y eso está medido; que aprenda precisamente a predecir su entrada es una hipótesis.

Una red que conduce un cuerpo. De modo parecido, se conectó un cultivo a un sencillo “cuerpo” virtual y se le enseñó a moverse hacia un objetivo eligiendo el patrón espaciotemporal de los estímulos de entrenamiento [223]. En ninguno de estos experimentos hay dopamina: el maestro es un patrón de corriente que elige el ingeniero. Qué cambia cuando el maestro pasa a ser un programa o la propia dopamina se ve en las secciones 21.6–21.9.

21.4. Un reservorio vivo

Hay otra manera de usar una red viva: no enseñarle nada. En ingeniería se llama *computación de reservorio* [224, 225]. Se toma un sistema no lineal con memoria ya hecho, cualquiera, siempre que su respuesta a la entrada sea rica y dependa del pasado reciente. La entrada $u(t)$ lo excita, se obtiene un vector de respuestas $\mathbf{r}(t)$, y solo se entrena la lectura lineal

$$y(t) = W_{\text{sal}} \mathbf{r}(t), \quad (21.2)$$

cuyos pesos se ajustan con la regla de mínimos cuadrados (15.1) del capítulo 15. El reservorio hace lo que hacían las pequeñas neuronas **GLUT** del capítulo 15: descompone la entrada en un vector largo en el que las clases buscadas se vuelven separables por un plano (capítulo 19).

Un organoide sobre una matriz de electrodos sirvió como reservorio de este tipo. Sonidos del habla, entregados como patrones de corriente, se distinguieron por hablante tras entrenar una sola lectura lineal, con una exactitud de alrededor del 78% [226]. Esa exactitud del 78% es la cifra que dan los propios autores y que repite la prensa. El resultado es útil, pero importa entender dónde está la “inteligencia”: el organoide aporta no linealidad y memoria que se desvanece, y el aprendizaje por el error se hace fuera, en silicio (fig. 21.1). Con todo, el organoide no queda

inalterado: según los autores, durante el entrenamiento cambió su propia conectividad funcional, y lo llaman aprendizaje no supervisado en el propio organoide [226]. Qué parte de la exactitud se debe a ese cambio y qué parte a la lectura no se ha separado.

21.5. Qué nos dice el banco sobre la máquina

Energía. Según la estimación (4.8), una espiga cuesta unos 10^{-10} J. Un cultivo de un millón de neuronas a una espiga por segundo gasta en transmitir señales

$$P \approx 10^6 \times 1 \text{ s}^{-1} \times 10^{-10} \text{ J} = 10^{-4} \text{ W}, \quad (21.3)$$

una décima de milivatio. La electrónica que estimula, registra y procesa esas espigas gasta órdenes de magnitud más. Como en el capítulo 17, el cuello de botella no es el cálculo, sino la comunicación con él.

Las piezas que faltan. El banco muestra cuánto sabe hacer el bus **GLUT** con el control de flujo **GABA** sin registros de control: autoorganizarse, generar ráfagas, cambiar sus respuestas bajo la retroalimentación y servir como buen reservorio. Lo que sin ellos no sabe hacer es decidir por sí mismo qué cuenta como éxito. En el banco esa señal la da el ingeniero; en el cerebro, como vimos en los capítulos 6–9, los canales de difusión.

Ética. Los organoides se cultivan a partir de células humanas, y cuanto más complejos se vuelven, más serio es el problema de si ese tejido puede sentir algo. La mirada del ingeniero sugiere una respuesta parcial: el dolor del capítulo 14 no es la señal de un solo sensor, sino todo un sistema de alarma con compuertas, control de volumen y canales de difusión, que en el banco no existen. Pero esto es un razonamiento, no una prueba, y el propio campo propone hacer la evaluación ética junto con los experimentos, desde el principio [217].

Proposición 21.1 (Una red viva en el banco). *Una red de neuronas **GLUT** y **GABA** sobre una matriz de electrodos genera por sí sola ráfagas (21.1), cambia sus respuestas bajo la retroalimentación y puede servir como reservorio (21.2) para una lectura entrenada desde fuera. Todo esto está medido. Que una red así aprenda según alguna regla general, por ejemplo a predecir su entrada, es una hipótesis, y las palabras grandilocuentes sobre su “sintiencia” no las acepta la mayoría de los especialistas.*

21.6. Dopamina con un destello de luz

El único experimento directo que conocemos en el que se dio dopamina a un cultivo como maestro se hizo en una plataforma de organoides a la que los investigadores se conectan a distancia [216]. Al líquido que baña los organoides se le añadió dopamina en una “jaula” fotosensible: la molécula enjaulada no actúa sobre los receptores. La concentración de dopamina enjaulada es de 1 mM. Cuando hay que recompensar a la red, se la ilumina con luz ultravioleta: la jaula se rompe y la dopamina sale al volumen.

El lazo funciona así. El mismo estímulo se aplica una y otra vez; si provocó más espigas que antes, se enciende el destello y se libera dopamina. A lo largo de 240 repeticiones el número de espigas evocadas creció en conjunto. Los propios autores escriben que con un solo experimento así no se puede concluir que el aumento se deba a la dopamina [216].

Para un ingeniero es el primer intento de montar en una placa de cultivo la regla de tres factores (6.5): la actividad del emisor y del receptor deja una traza, y una señal común decide si

se consolida el cambio. Pero aquí la señal solo puede ser positiva: hay recompensa o no la hay, y el montaje no produce un error negativo $\delta < 0$. Además, la dopamina se dispersa y se retira despacio, como la concentración en (5.3), así que los destellos frecuentes pueden simplemente elevar su nivel general. Para distinguir el aprendizaje de esto hacen falta dos controles: el mismo número de destellos en momentos aleatorios, sin relación con la respuesta de la red, y los mismos destellos sin dopamina enjaulada. Y hace falta una comprobación tras el descanso: si el cambio se mantiene cuando la dopamina ya se ha ido.

21.7. La dopamina enseña al silicio

En el experimento inverso, las células vivas enseñan a la electrónica [229]. Células que liberan dopamina se cultivan en un microcanal sobre un elemento neuromórfico orgánico: un transistor cuya conductancia de canal hace de peso sináptico. La dopamina que sale de las células se oxida en el electrodo del elemento, y eso cambia la conductancia. El dispositivo reproduce también el mecanismo de retirada del neurotransmisor de la hendidura, de modo que el peso no solo se puede cambiar de forma duradera, sino también devolver a su valor.

En términos de circuito es un integrador con fugas con entrada química: el peso acumula el flujo de dopamina, y la “retirada” fija lo rápido que lo olvida; es el mismo circuito RC que (5.3). Lo principal aquí es la dirección de la conexión. La sonda del capítulo 17 no ve los registros de difusión, porque son químicos. Este elemento lee precisamente un registro químico y lo convierte en un peso eléctrico. Para las interfaces cerebro-computadora es un camino hacia un sensor que oiga no solo el bus de datos, sino también los registros de control.

21.8. Organoides con sus propias neuronas dopaminérgicas

A partir de células madre humanas se saben cultivar organoides parecidos a la región del cerebro donde están las neuronas **DOPA**. Contienen neuronas dopaminérgicas funcionales que liberan dopamina [230]. Estos organoides se cultivan sobre todo para estudiar enfermedades. No hemos encontrado experimentos en los que su dopamina sirviera de maestro para otra red.

Para una máquina de neuronas vivas, esta es la pieza que falta. El banco del capítulo 21 es un bus de datos con control de flujo sin registros de control; aquí la fuente de la señal de difusión ya existe. Falta el crítico: una red que calcule el error de predicción (6.8) y gobierne estas neuronas. Conectar un organoide de corteza con uno de estos organoides de modo que la dopamina se libere según el error es un problema abierto, y por ahora es una hipótesis, no un experimento.

21.9. Un organoide equilibra un péndulo sin dopamina

El experimento reciente más completo prescinde por completo de la dopamina [228]. Se conectaron organoides de corteza de ratón en lazo cerrado a la tarea del “péndulo sobre un carro”: la actividad del organoide mueve el carro, y la posición del péndulo se devuelve como estimulación. Entre intentos, el organoide recibe breves estímulos de enseñanza de alta frecuencia. Cuáles exactamente lo elige un programa de aprendizaje por refuerzo.

Los resultados están medidos:

- en la mayoría de los organoides, las señales de enseñanza elegidas por el programa dieron mejor resultado que señales elegidas al azar o que la ausencia de señal;

Experimento	Quién enseña	Señal de enseñanza	Qué se sabe
parar la estimulación ante la respuesta deseada	el ingeniero	fin de la estimulación	la respuesta se fija; medido
DishBrain (cap. 22)	el ingeniero	corriente predecible o aleatoria	aumento significativo de peloteos en la sesión solo con retroalimentación completa, con silencio el efecto es menor; medido; inestable de una sesión a otra; la causa se discute
péndulo sobre un carro	programa de aprendizaje por refuerzo	estímulos de alta frecuencia elegidos por el programa	mejor que los aleatorios, pero no se conserva tras el descanso; medido
dopamina por destello	la regla “más espigas = recompensa”	dopamina liberada por la luz	aumento de espigas: observación; el papel de la dopamina no está demostrado
sinapsis biohíbrida	células vivas	dopamina de las células	cambio duradero y retorno del peso del elemento; medido
organoides con neuronas DOPA	—	—	la fuente de dopamina existe; no se ha usado como maestro

Tabla 21.1: Quién enseña a las neuronas vivas sobre un chip, y con qué.

- tras 45 minutos de descanso la mejora no se conservaba;
- el bloqueo de los receptores de glutamato de ambos tipos, AMPA y NMDA, anulaba la mejora.

El último punto dice dónde vive lo aprendido: en las sinapsis **GLUT**, y a través del receptor que en la sección 6.2 funciona como detector de coincidencias entre entrada y salida. El segundo punto muestra lo que falta: hay cambio rápido, pero no consolidación, como el aprendiz rápido del capítulo 15 sin el lento. Y el papel del maestro ha cambiado: al ingeniero que elige el patrón de corriente lo ha sustituido un programa, pero el maestro sigue estando fuera de la placa.

Entre los experimentos anteriores de aprendizaje de cultivos sobre matrices de electrodos tampoco hemos encontrado ninguno que usara dopamina: la señal de enseñanza fue siempre la estimulación eléctrica.

21.10. Quién enseña al cultivo

En todos los experimentos en los que aprende el propio cultivo, el maestro está por ahora fuera (tabla 21.1): el ingeniero, un programa o una regla fijada por el ingeniero. La dopamina ha entrado en la placa una sola vez, y su papel aún está por demostrar. Montar en la placa un verdadero canal de difusión, con crítico, error y traza como en el capítulo 6, es el siguiente paso, que nadie ha dado todavía.

Experimento	Qué hace la red viva	Qué se sabe
red sin entrada	ráfagas con intervalos de un segundo a minutos (21.1)	medido; el mecanismo por agotamiento sináptico es el modelo aceptado
maestro que se calla	la respuesta deseada se fija cuando se apaga la estimulación	medido
juego de tenis	las series de pelotas devueltas se alargan; un aumento significativo en la sesión, solo con retroalimentación completa	el cambio de comportamiento está medido; el aprendizaje de una sesión a otra es inestable; el tamaño del efecto y la explicación por predicción de la entrada son discutibles
cuerpo virtual	movimiento hacia el objetivo con un patrón de estímulos elegido	medido
reservorio	no linealidad y memoria para la lectura (21.2)	medido; el aprendizaje por el error ocurre fuera, en silicio; las conexiones del organoide también cambian
energía	unos 10^{-4} W por millón de neuronas (21.3)	estimación según (4.8)

Tabla 21.2: Lo que mostraron las máquinas de neuronas vivas.

21.11. Resumen

Una máquina de neuronas vivas (tabla 21.2) es un banco de pruebas en el que se ve qué saben hacer el bus de datos y el control de flujo sin registros de control. Saben hacer mucho, pero no saben decidir por sí mismos qué está bien. En el banco ese papel lo desempeña el ingeniero con su patrón de corriente; en el cerebro, los pocos cables de difusión a los que está dedicada la parte central del libro.

21.12. Ejercicios

Ejercicio 21.1 (★). *Intervalo entre ráfagas.* La ráfaga agota la reserva hasta cero; luego $\tau_{\text{rec}} dx/dt = 1 - x$, y la nueva ráfaga empieza cuando $x = x^*$; $\tau_{\text{rec}} = 0.8$ s. (a) Halle el intervalo para $x^* = 0.9$ y 0.99 . (b) El umbral x^* varía al azar en ± 0.005 en torno a 0.99 . ¿En qué rango caen los intervalos?

Ejercicio 21.2 (★). *Energía del banco.* (a) ¿Qué potencia da la estimación (21.3) para todo el cerebro ($8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas)? (b) El banco registra 1024 electrodos a 20 kHz con 10 bit por muestra. ¿Cuántas veces más cara que la potencia del propio cultivo es la transmisión de este flujo a 1 nJ por bit?

Ejercicio 21.3 (★★). *Diseño: suprimir las ráfagas.* Una estimulación escasa por muchos electrodos hace que cada sinapsis libere neurotransmisor con frecuencia r_b ; la reserva cumple $\tau_{\text{rec}} dx/dt = 1 - x - Ur_b\tau_{\text{rec}}x$, $U = 0.5$, $\tau_{\text{rec}} = 0.8$ s. ¿Con qué r_b mínima la reserva no llega a $x^* = 0.9$; 0.99 , y cuánto se debilita entonces la sinapsis?

Ejercicio 21.4 (★★). *La memoria del reservorio no supera el número de neuronas.* Un reservorio con N salidas $\mathbf{r}(t)$ recibe una entrada blanca $u(t)$ de media nula y varianza unidad; m_k es el

mayor cuadrado de la correlación de la lectura $\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{r}(t)$ con $u(t-k)$. Demuestre que la capacidad de memoria $MC = \sum_{k \geq 0} m_k \leq N$.

Ejercicio 21.5 (★★). *Simulación: un reservorio en silicio.* Reservorio $\mathbf{r}(t+1) = \tanh(W\mathbf{r}(t) + \mathbf{v}u(t) + \mathbf{c})$, $N = 30$, W aleatoria con radio espectral 0.9, $v_i \sim U(-0.5, 0.5)$, $c_i \sim U(-0.2, 0.2)$, $u \sim U(-1, 1)$; la lectura es una regresión de cresta. Halle la capacidad de memoria del ejercicio 21.4 con $\tanh$ y sin él. ¿Qué reservorio recuerda más?

Ejercicio 21.6 (★★). *Lectura para un reservorio vivo.* Un organoide da 1024 canales y $P = 240$ registros de entrenamiento de dos clases. (a) ¿Cuántos rasgos n se pueden conservar para que, según la fórmula del ejercicio 19.3, un etiquetado aleatorio sea separable con probabilidad no mayor del 1%? (b) ¿Cuántas sigmas por encima del azar está una exactitud del 78% en 100 registros de prueba?

Ejercicio 21.7 (★★★). *Investigación: un maestro sin canal de difusión.* Proponga un protocolo de estimulación que implemente en el banco la regla de tres factores del capítulo 6 a través de 8–1024 electrodos, y un control con la lectura congelada que distinga el aprendizaje de pesos de un desplazamiento del estado de la red. ¿Qué resultado refutaría la hipótesis del aprendizaje?

Capítulo 22

DishBrain

22.1. Una red en una placa juega al tenis

DishBrain es el nombre que los autores dieron al banco de pruebas en el que un cultivo de neuronas vivas, crecido sobre un chip con electrodos, juega a un tenis simplificado con una sola raqueta [220]. Es el experimento más comentado con una máquina de neuronas vivas (el panorama de estas máquinas está en el capítulo 21), y para nuestro libro es especialmente cómodo. Aquí la pequeña red es accesible por completo: cada entrada la fija el experimentador y cada salida se registra. Todas las preguntas de los capítulos anteriores (cómo está codificada la señal, quién enseña, qué ve la sonda) se le pueden hacer a una red que no tiene ojos, ni músculos, ni neuronas **DOPA**. Analicemos el experimento como un ingeniero analiza el banco de otro: esquema, entrada, salida, maestro, resultado, polémica.

22.2. El banco de pruebas

Las neuronas se toman de la corteza de un embrión de ratón, unas 800 000 células por chip, o se cultivan a partir de células madre humanas, alrededor de un millón por chip. Durante varias semanas crecen sobre el chip, se entrelazan y empiezan a emitir espigas y ráfagas por sí solas. Bajo ellas, en un área de 8 mm², hay 26 000 electrodos de platino; se pueden registrar a la vez hasta 1024, y en la práctica se estimula a través de ocho.

Alrededor del cultivo se cierra un lazo (fig. 22.1). Una computadora simula el juego: la pelota vuela, rebota en las paredes, la raqueta sube y baja. La posición de la pelota se convierte en corriente en ocho electrodos “sensoriales”. Las espigas de dos regiones “motoras” se cuentan en ventanas de 10 ms y mueven la raqueta. Tras cada acierto o fallo, el cultivo recibe un estímulo más: la retroalimentación. Las ventanas de 10 ms son el ciclo de la computadora del banco, no del cultivo: la red misma sigue funcionando de forma asíncrona, como todas las redes de este libro.

22.3. Entrada y salida

La *entrada* está escrita a la vez con dos códigos del capítulo 4. Cuál de los ocho electrodos se estimula indica a qué altura está la pelota: es un código de lugar, como el de los sensores del capítulo 11. Con qué frecuencia llegan los pulsos de estimulación indica a qué distancia está la pelota: 4 por segundo cuando está junto a la pared lejana, y linealmente más, hasta 40 por segundo, cuando está junto a la pared de la raqueta. Es un código de frecuencia; la amplitud

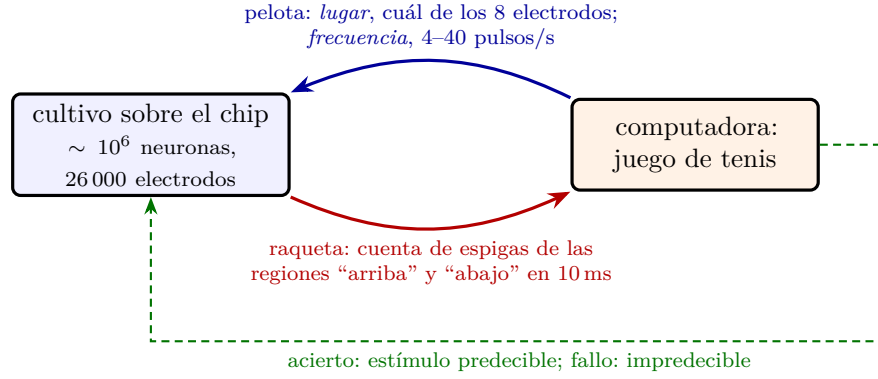


Figura 22.1: El lazo de DishBrain. Flecha azul: la entrada; la posición de la pelota está codificada con un código de lugar y un código de frecuencia (capítulo 4). Roja: la salida; la diferencia de cuentas de las dos regiones mueve la raqueta. Verde discontinua: la retroalimentación tras cada peloteo, el único “maestro” del banco.

de los pulsos de la pelota es de 75 mV. El cultivo no “conoce” de antemano ninguno de estos códigos: el código lo fija el experimentador, y la red debe aprender a leerlo.

La *salida* se lee igual que en las interfaces del capítulo 17. Las espigas de una región motora empujan la raqueta hacia arriba, las de la otra hacia abajo; en la forma más simple, en cada ventana

$$\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow}), \quad (22.1)$$

donde $n_{\uparrow}$, $n_{\downarrow}$ son los números de espigas de las dos regiones en 10 ms, y c es un coeficiente del banco. Es el código de dos cables del capítulo 2: el sentido del movimiento no lo lleva el signo de la señal, sino cuál de los dos cables suena más fuerte.

Veamos el ruido de esta salida. Si una región emite en total R espigas por segundo, en una ventana $T = 10$ ms hay en promedio RT , y según (4.2) la dispersión relativa es $1/\sqrt{RT}$. Con $R = 1000$ espigas por segundo son alrededor del 30 por ciento en cada ventana; con $R = 100$, más del cien. La raqueta tiembla sin remedio, y la red solo puede aprender de una manera: desplazando la diferencia *media* de cuentas en el sentido correcto. Son las mismas leyes que limitan cualquier interfaz del capítulo 17, solo que ahora a ambos lados del lazo.

22.4. Un maestro sin dopamina

Lo más interesante del banco es el maestro. En un cultivo de neuronas de corteza no hay neuronas **DOPA**, y el banco no envía ninguna señal de “mejor de lo esperado”. La retroalimentación es otra. Si la red devuelve la pelota, se aplica a la vez a los ocho electrodos sensoriales un estímulo breve y *predecible*: pulsos de 75 mV, 100 por segundo durante 0.1 s. Si falla, durante cuatro segundos llega un estímulo que los autores llaman *impredecible*: pulsos de 150 mV, 5 por segundo, en instantes aleatorios y en electrodos elegidos al azar; luego cuatro segundos de pausa sin estimulación, y la pelota vuelve a salir [220].

Los autores partieron de la hipótesis de que la red actúa de modo que su entrada se vuelva predecible [221]. Para un ingeniero el sentido es simple: el cultivo tiene exactamente una manera

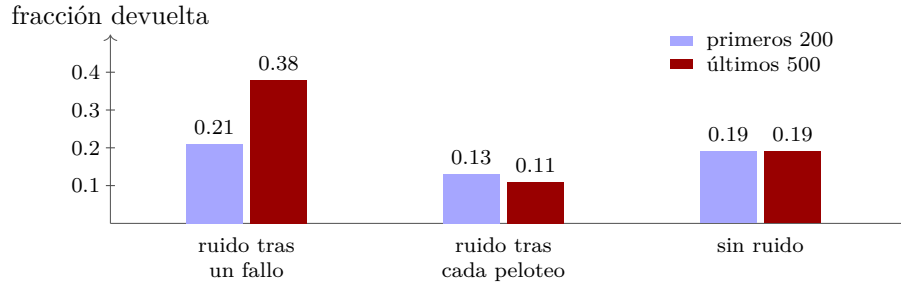


Figura 22.2: Modelo de “revolver tras el fallo” (`dishbrain_model.py`): fracción de pelotas devueltas al principio y al final de 2000 peloteos, promedio de cuarenta cultivos modelo. Solo hay aprendizaje si el empujón sigue al fallo y no al acierto, como en el experimento, donde el aumento significativo en la sesión solo se dio con retroalimentación completa.

de librarse de cuatro segundos de ruido aleatorio, que es devolver la pelota. La misma idea la encontramos en el ahorro de espigas del capítulo 4 y en la predicción del fotograma del capítulo 12.

Pero ¿hace falta aquí precisamente la predictibilidad? Es posible un mecanismo más burdo. Supongamos que el estímulo impredecible tras un fallo simplemente *revuelve* los cambios recientes en la red, y que el estímulo tranquilo tras un acierto no los toca. Describamos el ajuste de la red con un vector ψ , y sea $P_{\text{fallo}}(\psi)$ la probabilidad de que la red falle con el ajuste ψ . Si los empujones son simétricos (pasar de ψ a ψ' es tan probable como lo contrario), en régimen estacionario el flujo de salidas de cada ajuste se equilibra con el flujo de llegadas, y la fracción del tiempo que la red pasa en el ajuste ψ es

$$\rho(\psi) \propto \frac{1}{P_{\text{fallo}}(\psi)}. \quad (22.2)$$

Un ajuste que falla diez veces menos se mantiene diez veces más. Nadie le dice a la red en qué sentido cambiar los pesos: los buenos ajustes simplemente se destruyen con menos frecuencia.

Lo comprobamos con un modelo que reduce el cultivo a dos números: la raqueta llega al punto $a + b$ cuando la pelota llega a la altura y , y devuelve la pelota si el error es menor que 0.1. Tras un fallo ambos números reciben un empujón aleatorio; tras un acierto quedan igual. La fracción de pelotas devueltas en 2000 peloteos subió de 0.21 en los primeros doscientos a 0.38 en los últimos quinientos (cuarenta “cultivos”, fig. 22.2). Si el empujón se da tras *cada* peloteo, la retroalimentación no lleva información y la fracción se queda en torno a 0.12; si no hay empujones, se mantiene en 0.19. El experimento en el banco concuerda con esto: un aumento significativo dentro de la sesión solo se dio con la retroalimentación completa. Con silencio en lugar de estímulos, el cultivo al final de la sesión sí jugaba mejor que sin retroalimentación, pero con un efecto menor [220]; nótese que también en esta condición tras un fallo viene una pausa larga y tras un acierto una corta, de modo que la diferencia entre resultados no desaparece del todo.

Proposición 22.1 (El maestro que revuelve). *Si el fracaso sacude la red y el éxito la deja en paz, la red deriva por sí sola hacia ajustes que fallan menos: el tiempo pasado en un ajuste es inversamente proporcional a la probabilidad de fracaso (22.2). Para este aprendizaje no hacen falta ni una señal de recompensa, ni su signo, ni la predictibilidad como tal: basta con que la retroalimentación tras el éxito y tras el fracaso sea distinta. El cambio de comportamiento del*

cultivo está medido; qué mecanismo actúa en la placa, predicción de la entrada o revoltura, no está establecido.

Compárese con el capítulo 6. Allí el ruido también servía de búsqueda, pero la dopamina tenía signo: el error δ decía en qué sentido mover los pesos, y el paso seguía el gradiente (6.6). Aquí no hay signo: solo “dejar” o “sacudir”. Esta búsqueda es más burda y más lenta, pero le pide menos a la red: ni neuronas **DOPA**, ni crítico, ni una traza que dure segundos.

22.5. Qué se midió y qué se discute

Cada partida duraba 20 minutos; se comparaban los primeros 5 minutos con los últimos 15. En los cultivos con retroalimentación completa, las series de pelotas devueltas se alargaron y los fallos inmediatos disminuyeron; en los controles sin células, sin juego y con una “raqueta” de computadora no pasó nada parecido. Los cultivos de células humanas devolvían en promedio durante más tiempo que los de ratón. La mejora es estadísticamente sólida (en nueve cultivos de ratón y once humanos, con más de un centenar de partidas en cada grupo), pero pequeña: la red no se volvió un buen jugador, se volvió algo mejor que el azar. Es sólida dentro de la sesión; los autores no obtuvieron un aprendizaje estable de una sesión a otra a lo largo de varios días [220]. Un trabajo posterior del mismo grupo encontró que durante el juego la actividad del cultivo se acerca al régimen *crítico*, la frontera entre la extinción y la avalancha, esa misma vida al borde del capítulo 3, y que cuanto más cerca, mejor el juego [227].

La principal polémica no la causaron las cifras, sino las palabras. El título del artículo afirmaba que las neuronas en la placa “muestran sintiencia” (sentience), y un grupo de investigadores objetó: un cambio de comportamiento en lazo cerrado no es todavía inteligencia ni sensación, y las conclusiones deben formularse con más modestia [222]. Desde el punto de vista del ingeniero quedan abiertas dos preguntas, y las dos son sobre el mecanismo. Primera: ¿aprende la red, es decir, cambian sus pesos de forma duradera, o la retroalimentación solo desplaza su estado actual? Segunda: ¿hace falta precisamente la predictibilidad, o basta cualquier diferencia entre la respuesta al éxito y al fracaso, como en la proposición 22.1? Un banco en el que cada electrodo es accesible permite responder a ambas, y ese es quizá su principal valor.

22.6. Especificación del banco: cómo reproducirlo

A continuación está todo lo necesario para montar de nuevo un banco así: el equipo, el lazo, la codificación de la entrada, la lectura de la salida, la retroalimentación y el protocolo del experimento. Cada parámetro lleva indicada su fuente. “Artículo”: el valor está tomado del texto del trabajo [220]. “Elección”: el artículo no lo da, y para reproducirlo habrá que fijarlo uno mismo; proponemos un valor por defecto y decimos cómo comprobarlo.

Equipo y cultivo

Parámetro	Valor	Fuente
chip	matriz MaxOne: 26 000 electrodos de platino en un área de 8 mm ²	artículo
registro	hasta 1024 canales a la vez, 20 000 muestras por segundo	artículo
estimulación	técnicamente hasta 32 electrodos; en el experimento, 8 independientes	artículo
células	corteza de embrión de ratón; neuronas humanas a partir de células madre (dos métodos de cultivo); células HEK293T (no neuronas) como control	artículo
siembra	alrededor de 10 ⁶ células por chip	artículo
edad del cultivo en el experimento	ratón: desde ~ 10 días; humano: 14–24 días o ~ 80 días según el método de cultivo	artículo

Lazo y tiempo

El lazo funciona en ventanas de 10 ms (200 muestras): en cada ventana se cuentan las espigas en los electrodos de las regiones motoras, se actualiza el juego y se emite la siguiente estimulación. El retardo desde una espiga en el cultivo hasta el estímulo de respuesta es de unos 5 ms. Durante el juego, la señal de cada electrodo pasa por un filtro de Bessel paso alto de 2.º orden con frecuencia de corte de 100 Hz; el valor absoluto de la señal se suaviza con un filtro de Bessel paso bajo de 1.er orden de 1 Hz, y el umbral de espiga es proporcional a ese valor absoluto suavizado. El umbral de seis desviaciones estándar del fondo el artículo lo indica para mediciones aparte de la actividad, no para el juego. Para que la estimulación no cuente como respuesta del cultivo, todas las señales se anulan cuando llegan a la vez más de 15 pulsos grandes, de más de 75 mV. Todo esto: artículo.

Codificación de la pelota

Parámetro	Valor	Fuente
región sensorial	8 electrodos dispuestos de modo que electrodos vecinos signifiquen posiciones vecinas de la pelota	artículo
código de lugar	el número de electrodo $k = 1, \dots, 8$ da la posición de la pelota respecto al centro de la raqueta	artículo
qué coordenada	la posición vertical de la pelota; para reproducirlo, respecto a la raqueta, $k = \lceil 8(y - p + \frac{1}{2}) \rceil$ con $y - p \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	artículo; fórmula: elección
código de frecuencia	una frecuencia de estimulación de 4 a 40 pulsos/s lleva la distancia a la raqueta	artículo
sentido de la escala	4 pulsos/s cuando la pelota está junto a la pared opuesta, y linealmente hasta 40 pulsos/s cuando está junto a la pared de la raqueta: $f = 4 + 36(1 - x/L)$, x es la distancia a la pared de la raqueta, L el ancho de la cancha	artículo
forma del pulso	rectangular bifásico corto: primero la fase positiva, luego la negativa	artículo
amplitud	75 mV; elegida para no forzar el disparo de las células inhibidas	artículo
duración de las fases	no indicada; usar el ajuste estándar del sistema de estimulación y no cambiarlo durante el experimento	elección

Lectura de la raqueta

En el artículo hay dos regiones motoras: las espigas en la primera mueven la raqueta hacia arriba; en la segunda, hacia abajo. La contribución de las regiones se pondera para tener en cuenta su distinta densidad de células y su distinta actividad [220]. La fórmula exacta no se da. Para reproducirlo tomamos la regla (22.1), $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ en cada ventana de 10 ms, con un peso que iguala las regiones por su actividad media en reposo (elección): $n_{\uparrow}$ y $n_{\downarrow}$ se dividen entre la cuenta media de su región por ventana, medida antes del juego. El coeficiente c se elige de modo que una diferencia de una cuenta media desplace la raqueta un 1% de la altura de la cancha por ventana (elección); así, un predominio constante de una región lleva la raqueta de un lado a otro de la cancha en 1 s.

La ubicación de las regiones en el chip no está dada con coordenadas en el texto del artículo; solo hay un esquema. Para reproducirlo bastan tres grupos de electrodos disjuntos: los ocho sensoriales en el centro y un grupo de electrodos de registro a cada lado, uno “arriba” y otro “abajo” (elección).

El juego

El tamaño de la cancha, la longitud de la raqueta y la velocidad de la pelota no se indican en el artículo; solo se dice que la pelota vuela a velocidad constante y rebota en las paredes. Para reproducirlo (elección): cancha de 1×1 , raqueta de longitud 0.2 en la pared derecha (acierto con $|y - p| < 0.1$, como en el modelo `models/dishbrain_model.py`), y la pelota cruza la cancha en 1 s. Un fallo sin ninguna pelota devuelta en el peloteo cuenta como “ace”; un peloteo de más de tres golpes seguidos, como “largo” (artículo).

Retroalimentación

Evento	Qué se aplica	Fuente
acierto	estímulo predecible: los 8 electrodos sensoriales a la vez, 75 mV, 100 pulsos/s, 100 ms; la estimulación normal de la pelota se interrumpe durante ese tiempo	artículo
fallo	estímulo impredecible: 150 mV, 5 pulsos/s, 4 s, en instantes aleatorios y en electrodos elegidos al azar entre los 8; luego 4 s sin estimulación, y la pelota sale en una dirección aleatoria	artículo
ley del azar	no indicada; para reproducirlo, los instantes de los pulsos como un proceso de Poisson de frecuencia media 5 pulsos/s	elección

Protocolo y control

Una sesión dura 20 min; se comparan los primeros 5 y los últimos 15 min (artículo). Tres medidas del resultado: la longitud media del peloteo, la fracción de aces y la fracción de peloteos largos. Condiciones del experimento (artículo):

- *estímulo*: el lazo completo, como se describe arriba;
- *silencio*: en lugar del estímulo de acierto o de fallo, el mismo tiempo sin ninguna estimulación; luego la pelota sale en una dirección aleatoria;
- *sin retroalimentación*: tras un fallo la pelota simplemente rebota y sigue volando, y la estimulación de la posición de la pelota continúa;
- *reposo*: el juego sigue y la raqueta se mueve según la actividad, pero no hay ninguna estimulación;
- *controles*: chip solo con medio; células HEK293T; “cultivo en la computadora”, una simulación en lugar de células.

Tamaño de muestra en la serie principal: 9 cultivos de ratón (101 sesiones), 11 cultivos humanos (138), 6 chips con medio (80), 20 cultivos en reposo (42), 3 simulaciones (38); en total, 399 sesiones. En la serie sobre la retroalimentación: 486 sesiones en 3 días, 3 sesiones al día, con las condiciones “estímulo”, “silencio” y “sin retroalimentación” ($n = 27, 17$ y 15). El aumento de la longitud media del peloteo de los primeros 5 minutos a los últimos 15 solo se obtuvo en cultivos vivos. En la serie sobre la retroalimentación, el aumento significativo en el tiempo solo se dio en la condición “estímulo”; al final de la sesión la condición “silencio” sí superaba a “sin retroalimentación”, pero con un efecto menor, y no hubo aprendizaje estable de una sesión a otra en los tres días [220].

El ciclo del banco paso a paso

Cada 10 ms la computadora del banco hace lo siguiente.

1. Lee el número de espigas $n_{\uparrow}$, $n_{\downarrow}$ en las dos regiones motoras durante la ventana anterior y lo normaliza por la cuenta media de la región en reposo.
2. Desplaza la raqueta en $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ y la limita a los bordes de la cancha.

Bloque del banco	Cómo está hecho	Capítulo del libro	Qué se sabe
entrada	lugar (cuál de los 8 electrodos) y frecuencia (4–40 pulsos/s)	4, 11	lo fija el experimentador
salida	diferencia de cuentas de dos regiones en 10 ms (22.1)	2, 17	lo fija el experimentador; ruido según (4.2)
maestro	estímulo predecible tras el acierto, impredecible tras el fallo; sin dopamina	6	aumento significativo en la sesión solo con retroalimentación completa; con silencio el efecto es menor; inestable de una sesión a otra
mecanismo	predicción de la entrada o revoltura tras el fallo (22.2)	6, 12	no establecido; ambos explican el resultado
régimen de la red	acercamiento al régimen crítico durante el juego	3	la relación con la calidad del juego está medida
“sintiencia”	afirmación de los autores	—	no demostrada; discutida

Tabla 22.1: DishBrain visto por un ingeniero.

3. Avanza la pelota un paso; la hace rebotar en las paredes superior, inferior e izquierda.
4. Si la pelota llegó a la pared derecha: con $|y - p| < 0.1$ hay acierto, la cuenta del peloteo sube en uno y se aplica el estímulo de acierto (100 ms); si no, hay fallo, se registra el peloteo, se aplica el estímulo de fallo (4 s), luego 4 s de pausa, y la pelota vuelve a salir.
5. Si no, elige el electrodo k según la posición vertical de la pelota y la frecuencia f según la distancia a la pared de la raqueta, y aplica al electrodo k pulsos bifásicos de 75 mV con frecuencia f hasta la siguiente ventana.

Esto basta para montar un banco compatible con el publicado y comprobar la pregunta principal del capítulo: si al cultivo le enseña la predictibilidad o la simple diferencia entre la respuesta al acierto y al fallo. Para ello conviene añadir a las tres condiciones del artículo una cuarta que no está en él: tras el fallo, un estímulo *predecible* de la misma duración y energía que el impredecible. Si el cultivo aprende también así, lo que cuenta es la diferencia, no la predictibilidad.

22.7. Resumen

DishBrain es una máquina de neuronas vivas en su forma más simple: la entrada está dada por un código, la salida se lee con una cuenta, y el maestro es la diferencia entre la respuesta al éxito y al fracaso (tabla 22.1). Una red sin ojos, músculos ni dopamina aprendió a jugar un poquito, y ya eso la convierte en un banco de pruebas para las ideas del libro. Sea cual sea el mecanismo (predicción, revoltura o una tercera cosa), la respuesta se encontrará como aconseja el capítulo 17: con la sonda, la señal de prueba y la desconexión de partes, en una máquina que por fin se ve entera.

22.8. Ejercicios

Ejercicio 22.1 (★). *Cuánto hay que desplazar la cuenta.* Las dos regiones emiten juntas $R_{\uparrow} + R_{\downarrow} = 2000$ espigas/s (Poisson). (a) ¿Dispersión relativa de la cuenta de una región en 10 ms con $R = 1000$ y $R = 100$? (b) En 1 s de vuelo de la pelota los desplazamientos (22.1) se suman. ¿Con qué $R_{\uparrow} - R_{\downarrow}$ mínima el desplazamiento medio duplica la dispersión?

Ejercicio 22.2 (★). *Cuántos peloteos hacen falta para ver el aprendizaje.* Los peloteos son independientes y la fracción devuelta es binomial. ¿Cuántos peloteos hacen falta en cada uno de dos periodos para que el aumento de la fracción devuelta supere dos desviaciones estándar de la diferencia: (a) de 0.20 a 0.25; (b) de 0.21 a 0.38, como en el modelo?

Ejercicio 22.3 (★★). *Deducción de (22.2).* El ajuste ψ recorre un conjunto finito; tras un fallo (probabilidad $P(\psi) > 0$) la red pasa a ψ' con probabilidad simétrica $K(\psi, \psi')$, y tras un acierto se queda. (a) Demuestre que $\rho \propto 1/P$ es la distribución estacionaria. (b) ¿Cuál es la fracción de fallos con dos ajustes de $P = 0.9$ y $P = 0.1$?

Ejercicio 22.4 (★★). *La región absorbente del modelo.* La raqueta llega a $p = \min(1, \max(0, ay + b))$, la pelota a la altura $y \sim U(0, 1)$, y hay acierto si $|p - y| < h = 0.1$. (a) Demuestre que con $|b| < h$ y $|a - 1 + b| < h$ la red devuelve todas las pelotas, y halle el área de esta región. (b) Halle numéricamente la fracción media devuelta con $a \sim U(-1, 1)$, $b \sim U(0, 1)$.

Ejercicio 22.5 (★★). *Simulación: una valla alrededor de los ajustes.* En una copia de `dishbrain_model.py`, dé a 200 cultivos 20 000 peloteos a cada uno. ¿Cuál es la fracción devuelta en los últimos 500? ¿Y si tras cada empujón se recorta el ajuste al rectángulo $a \in [-1, 2]$, $b \in [-1, 1]$? Explique la diferencia con ayuda del ejercicio 22.3.

Ejercicio 22.6 (★★). *Diseño del código de entrada.* La pelota se devuelve si el error en altura es menor que $h = 0.1$; la red lee la entrada en $T = 0.25$ s, hasta la frecuencia r distingue unos $\sqrt{rT}$ niveles, y la estimulación no pasa de 40 pulsos/s. (a) ¿Basta un código de lugar con ocho electrodos? (b) ¿Y la altura por frecuencia en un solo electrodo?

Ejercicio 22.7 (★★★). *Investigación: ¿predicción o revoltura?* Generalice el modelo a d números ajustables ($p = \sum_{i < d} a_i y^i$). ¿Cómo crece con d el número de peloteos hasta una fracción devuelta de 0.5 con revoltura y con la regla con signo del error (6.6)? ¿Qué experimento en el banco separaría las dos hipótesis?

Apéndice A

Sustancias que no definen el tipo de neurona

En el capítulo 1 clasificamos las neuronas por su neurotransmisor principal y obtuvimos diez tipos (tabla 1.1). Es hora de añadir complicaciones. Una neurona no libera solo su neurotransmisor principal, y en el cerebro, además de los neurotransmisores principales, actúan otras sustancias. Cambian la manera en que la red transmite y almacena las señales.

Además del bus de direcciones y del bus de difusión (sección 1.3) hay un tercero: el *canal retrógrado*. Varias sustancias no las libera el emisor, sino el *receptor*, y viajan por la hendidura hacia atrás, hasta la salida del emisor, y cambian cuánto neurotransmisor liberará este la próxima vez. En las redes de comunicación se parece a un acuse de recibo que el emisor usa para ajustar su transmisión. Es precisamente este canal el que usan las neuronas cuando cambian los pesos de sus conexiones: por él, la salida del emisor se entera de la actividad del receptor, es decir, del segundo factor de las reglas de aprendizaje del capítulo 6.

La lista completa de neurotransmisores conocidos es larga: más de cien sustancias, la mayoría cadenas cortas de proteína, los neuropéptidos. Pero todas caben en unas pocas clases, y dentro de cada clase las sustancias se comportan de forma parecida. Las sustancias que nunca son el neurotransmisor principal están reunidas en la tabla A.1, con las mismas tres preguntas que haría un ingeniero: por qué bus va la señal, si actúa rápido y cuál suele ser su signo. No definen el tipo de neurona: se liberan junto con el neurotransmisor principal, o no las liberan neuronas, o van en sentido contrario.

Clase	Sustancia	Bus	Velocidad	Signo	Papel en el cálculo
Aminoácidos	D-serina	local	lenta	Y	segunda llave del receptor de glutamato: condición “Y”
Monoaminas	aminas traza	difusión	lenta	$\pm$	ajuste fino de los canales monoaminérgicos
Purinas	ATP	de direcciones	rápida y lenta	+	cotransmisor; señal entre neuronas y glía
	adenosina	de volumen	lenta	–	se acumula con la actividad: contador de carga [89]
Neuropéptidos (más de cien)	encefalinas, endorfinas, dinorfina	de volumen	lenta	–	supresión de la transmisión
	sustancia P	de volumen	lenta	+	amplificación lenta
	neuropéptido Y	de volumen	lenta	–	inhibición lenta
	somatostatina	de volumen	lenta	–	inhibición lenta, acompaña al GABA
	péptido intestinal vasoactivo (VIP)	de volumen	lenta	+	desinhibición: inhibición de las neuronas inhibidoras
	colecistoquinina	de volumen	lenta	$\pm$	acompaña al GABA en parte de las neuronas inhibidoras
	orexina	difusión	lenta	+	estabilizador del modo de vigilia
Gases	oxitocina, vasopresina	difusión	lenta	$\pm$	ajustes globales del comportamiento
	óxido nítrico NO	retrógrado, de volumen	lenta	$\pm$	atraviesa las membranas; señal retrógrada al cambiar los pesos [87]
	CO, H ₂ S	de volumen	lenta	$\pm$	papel poco estudiado
Lípidos	endocannabinoides (anandamida, 2-AG)	retrógrado	lenta	–	el receptor reduce la liberación del emisor: realimentación sobre el peso [86]

Tabla A.1: Sustancias que no definen el tipo de neurona. *Bus*, *velocidad* y *signo*, como en la tabla 1.1; además, bus de volumen: el neurotransmisor se difunde por el espacio extracelular alrededor del punto de liberación; retrógrado: va del receptor de vuelta al emisor; local: actúa cerca del punto de liberación. “Y” es una señal habilitadora: por sí sola no produce corriente, pero sin ella no se activa otra entrada, como la segunda entrada de una compuerta lógica “Y”. Los neuropéptidos casi siempre se liberan junto con el neurotransmisor principal, y sobre todo a alta frecuencia de espigas [88].

Apéndice B

Notación

Los tipos de neurona se designan con las primeras cuatro letras del nombre en inglés de su neurotransmisor principal: **GLUT**, glutamato; **GABA**, ácido gamma-aminobutírico; **GLYC**, glicina; **ACET**, acetilcolina; **DOPA**, dopamina; **SERO**, serotonina; **HIST**, histamina; **NORA**, noradrenalina; **ADRE**, adrenalina; **ASPA**, aspartato (tabla 1.1).

Hay menos letras que magnitudes, y en capítulos distintos una misma letra a veces significa cosas distintas. En la tabla siguiente cada significado tiene su propia fila; en la columna derecha está la fórmula donde se introduce.

Símbolo	Significado	Dónde se introduce
a	pendiente de la característica de transferencia lineal, $f(u) = au$	(5.2)
a	nivel de ACET : 0, lectura; 1, escritura	(9.1)
a_i, a	fatiga del grupo: en el generador de ritmo; en el balancín del sueño lento	(13.6), (20.2)
a_S, a_P	sensibilidad del ritmo cardiaco al acelerador y al freno	(16.1)
$A(r), A_0$	respuesta de la sinapsis a una espiga a frecuencia r ; en una sinapsis descansada	(4.6)
A_1	respuesta del receptor a una sola porción de neurotransmisor	(6.2)
A	área de la membrana de la neurona, incluidas las dendritas	(19.1)
A_f, A_s	fracción de la corrección que se conserva hasta el siguiente movimiento, en los procesos rápido y lento	(15.3)
b_i	aporte propio del marcapasos	(5.1)
b	lo rápido que el trabajo fatiga al grupo en el generador de ritmo o en el balancín del sueño	(13.6), (20.2)
b	número de bits por muestra de digitalización	(17.1)
B_f, B_s	intensidad con que la corrección aprende del error, en los procesos rápido y lento	(15.3)
c	concentración del neurotransmisor en el volumen	(5.1)
c	coeficiente de correlación de los ruidos de neuronas vecinas	(4.3)
c	coeficiente con que la diferencia de cuentas mueve la raqueta	(22.1)
c_f	respuesta de la neurona C : la mayor de las $s_{f,p}$ sobre todas las posiciones	(12.1)
c_m	capacitancia específica de la membrana	(19.1)
C	coste del esfuerzo: una acción en un tiempo τ_a cuesta C/τ_a	(7.3)
d'	discriminabilidad de dos entradas: la diferencia dividida por el ruido	(8.2)

Símbolo	Significado	Dónde se introduce
d, d_j	retardo en el camino de la señal	(2.1), (3.2)
d	retardo del lazo de realimentación con el músculo	(13.5)
D	coeficiente de difusión	(5.4)
D	denominador en las frecuencias de la red GLUT-GABA	(3.7)
D	tiempo de espera de una recompensa diferida	(5.5)
e, e_{ij}	traza en la sinapsis	(6.5)
e, e_i	error de la salida o del movimiento que llega por el cable del error	(15.1), (15.2), (15.3)
E_{esp}	energía de una espiga, incluido el trabajo de las sinapsis	(4.8)
E	frecuencia del grupo GLUT	(3.5)
E_E	potencial de equilibrio de la sinapsis excitadora	(3.3)
f, F	característica de transferencia: la frecuencia en función de la entrada	(2.3), (8.1)
f, f_0	frecuencia cardiaca; ritmo propio del marcapasos	(16.1)
f_s	frecuencia de muestreo de un electrodo	(17.1)
$F(t), F_1$	fuerza del músculo; fuerza de una sola sacudida	(13.2)
F_1, F_2	fuerzas de dos músculos que tiran de la articulación en sentidos opuestos	(13.4)
g	sensibilidad del receptor a la concentración	(5.1)
g_L, g_E, g_I	conductancias de fuga, de excitación y de inhibición	(3.3)
g	ganancia fijada por NORA	(8.1), (10.1)
g	inhibición total de GABA en la red de memoria	(9.1)
g	ganancia de la compuerta del dolor, fijada desde arriba	(14.2)
g	ganancia de una etapa de la cascada hormonal	(16.2)
g_j	filtro j , con su propia constante de tiempo, en la entrada del filtro adaptativo	(15.2)
G	ganancia del lazo de realimentación	(5.2)
G	velocidad de corrección en el lazo con retardo	(13.5)
h, h_I	entrada externa del grupo GLUT y del grupo GABA	(3.5), (3.7)
$h(t)$	sacudida aislada del músculo	(13.1)
$H(t)$	umbral superior de la presión de sueño: al alcanzarlo, la máquina se duerme	(20.1)
I, I_i	aporte externo a la neurona o al grupo	(2.3), (3.4), (20.2)
I	frecuencia del grupo GABA	(3.5)
I	brillo o intensidad del estímulo	(11.1), (11.2)
I	corriente de entrada que carga la membrana	(19.1)
k	número de espigas en una ráfaga	(4.7)
k	cuántas veces debe superar el incremento al ruido	(11.1)
k	coeficiente de realimentación de la cascada hormonal	(16.2)
k_s	intensidad con que el dolor alimenta la sensibilización	(14.3)
K	número de rasgos del resultado	(7.6)
K	rigidez de la articulación	(13.4)
K	ganancia del lazo de la cascada hormonal, $K = g^3k$	(16.2), (16.3)
K_φ	intensidad del ajuste del generador circadiano a la señal externa	(16.4)
L	longitud de la línea de retardo	(2.5)
L	longitud del cable desde el sensor de dolor	(14.1)
$L(t)$	umbral inferior de la presión de sueño: al alcanzarlo, la máquina se despierta	(20.1)
M	medida de la relación causal entre la señal previa y la recompensa	(7.5)

Símbolo	Significado	Dónde se introduce
M_k	expectativa del rasgo k	(7.6)
M_{ik}	intensidad de la inhibición de la neurona GABA k	(10.1)
M	par de la articulación	(13.4)
M	número de líneas de entrada de los mezcladores	(19.2)
$n, \bar{n}$	número de espigas en una ventana; su media	(4.2)
n	número de entradas del elemento de umbral	(19.2)
$n_{\uparrow}, n_{\downarrow}$	cuenta de espigas de las regiones “arriba” y “abajo” en una ventana	(22.1)
N	número de neuronas	(4.3), (4.8)
N	número de electrodos de la sonda	(17.1)
N_s	número de sitios de liberación entre dos neuronas	(6.2)
p	probabilidad de liberación de neurotransmisor por espiga	(4.7)
p	fracción de neuronas activas en la red de memoria	(9.1)
p	perturbación que se aprende a compensar	(15.3)
P	potencia gastada en señales	(4.8), (21.3)
P	incertidumbre de la estimación almacenada	(9.2)
P	actividad del “freno”: los cables ACET al corazón	(16.1)
$P_{\text{máx}}$	cuántos patrones aleatorios puede separar en dos clases un elemento de umbral	(19.2)
P_{fallo}	probabilidad de fallo	(22.2)
q	velocidad con que cambia el mundo	(9.2)
q_k	frecuencia de la neurona GABA k	(10.1)
q_0	actividad de fondo del intermediario inhibidor	(14.2)
q	frecuencia del intermediario inhibidor en la compuerta del dolor	(14.2)
q	cuántas veces es más fuerte cada unidad motora que la anterior	(13.3)
r, r_i	frecuencia de espigas de la neurona	(2.3)
r, r_t	recompensa (flujo de recompensa)	(1.2), (6.8)
$\mathbf{r}(t)$	vector de respuestas del reservorio	(21.2)
$R, \bar{R}$	recompensa obtenida; su expectativa o su media por unidad de tiempo	(6.6), (7.3)
R	varianza del ruido en la entrada del filtro	(9.2)
R, r_0	recompensas diferida e inmediata	(5.5)
$R_{\text{máx}}$	tasa máxima de transmisión, bit/s	(4.1)
$r_{\text{máx}}$	frecuencia máxima de espigas	(8.1), (11.2)
$R_{\text{bruto}}, R_{\text{esp}}$	flujo de datos de la sonda: en bruto y solo espigas, bit/s	(17.1)
s_j	signo de las salidas de la neurona j	(1.1)
s_i	signo del receptor del destinatario	(5.1)
$s, \hat{s}$	estado del mundo; su estimación	(1.2), (9.2)
$s_{f,p}$	respuesta de la neurona S al rasgo f en la posición p	(12.1)
S	actividad del “acelerador”: los cables NORA al corazón	(16.1)
S	presión de sueño	(20.1)
t_1	instante de la primera espiga	(4.4)
t_k	instante de la k -ésima espiga	(13.2)
$t_{f,i}$	plantilla del rasgo f	(12.1)
T	ventana de conteo de espigas; tiempo de acumulación de fotones	(4.2), (11.1)
T_c	tiempo de subida de la sacudida muscular	(13.1)
$T_{\text{ráfaga}}$	intervalo entre ráfagas del cultivo	(21.1)
u	entrada total de la neurona	(8.1)
$u, u(t)$	orden del cerebro: en la entrada del filtro adaptativo; a la cascada hormonal	(15.2), (16.2)

Símbolo	Significado	Dónde se introduce
$u(t)$	entrada del reservorio	(21.2)
U	nivel de la entrada constante	(4.4)
U	fracción de la reserva de neurotransmisor liberada por espiga	(4.6)
v	velocidad de la señal en el cable; velocidad del movimiento de la mancha	(2.5), (3.2)
V	voltaje de membrana	(2.1), (3.3)
V	expectativa de la recompensa futura	(1.2), (6.8)
w, w_{ij}, W_{ij}	peso de la conexión	(2.1), (2.3), (9.1), (15.1), (15.2)
$\mathbf{w}_k$	pesos de las entradas de la neurona C k	(12.2)
$w_{q\mu}, w_{qv}, w_{z\mu}$	pesos de las conexiones en la compuerta del dolor	(14.2)
W_{sal}	pesos de la lectura lineal del reservorio	(21.2)
x, y	entradas y salida lógicas	(2.4), (3.1)
x, y	actividad del emisor y del receptor	(6.3)
x	posición del detector en la línea de retardo	(2.5)
x_i	entrada de los órganos de los sentidos	(9.1)
x_p	entrada en la posición p	(12.1)
$\mathbf{x}$	salidas de las neuronas S , entrada de la neurona C	(12.2)
x_j	entrada j del filtro adaptativo: la orden tras el filtro g_j	(15.1), (15.2)
x_f, x_s	correcciones de los procesos rápido y lento	(15.3)
x_1, x_2, x_3	niveles en las tres etapas de la cascada hormonal; x_3 es la hormona final	(16.2)
x^*	fracción de la reserva de neurotransmisor recuperada con la que empieza una nueva avalancha	(21.1)
y	entrada ruidosa del filtro	(9.2)
$y, \hat{y}$	señal de los sensores; su predicción por el filtro adaptativo	(15.2)
$y_k, \bar{y}_k$	actividad de la neurona C k ; su traza	(12.2)
$y(t)$	salida de la lectura del reservorio	(21.2)
z	frecuencia de salida de la compuerta del dolor	(14.2)
$\alpha_i^\pm$	peso de los errores positivos y negativos	(7.1)
β	intensidad de la inhibición mutua	(3.4)
β	intensidad de la inhibición de la salida de la compuerta del dolor	(14.2)
γ	factor de descuento	(1.2)
$\delta(\cdot)$	función delta: un salto instantáneo	(2.1)
δ, δ_t	error de predicción de la recompensa	(1.2), (6.8)
δt	diferencia de los tiempos de llegada del sonido a los dos oídos	(2.5)
$\Delta, \Delta_{\text{máx}}$	intervalo entre espigas; ventana de coincidencia	(2.2)
Δt	precisión con que el receptor distingue el tiempo	(4.1)
ΔF	incremento de fuerza de la siguiente unidad motora	(13.3)
ΔI	incremento de brillo discernible	(11.1)
Δp	desplazamiento de la raqueta en una ventana	(22.1)
Δu	diferencia entre las entradas de dos grupos	(8.2)
ΔV	cuánto hay que elevar el voltaje de membrana	(19.1)
Δx	distancia entre sensores vecinos	(3.2)
ε	diferencia relativa de las entradas	(8.3)
η	tasa de aprendizaje	(6.1), (15.1), (12.2)
η	ruido en la red después del amplificador	(8.4)

Símbolo	Significado	Dónde se introduce
μ	entrada táctil a la compuerta del dolor	(14.2)
ν	entrada de dolor	(14.2)
θ	umbral de activación	(2.2), (12.1)
κ	cantidad de neurotransmisor por espiga	(5.1)
κ_i	razón entre los pesos de los errores positivos y negativos	(7.2)
κ_m	relación entre la fuerza del músculo y su rigidez	(13.4)
ℓ	distancia a la que se difunde el neurotransmisor	(5.4)
ℓ	brazo de palanca con que el músculo tira de la articulación	(13.4)
ξ	temblor aleatorio de la salida de la neurona	(6.6)
$\rho(\psi)$	fracción del tiempo pasado en el ajuste ψ	(22.2)
σ	dispersión, escala del ruido	(4.2), (8.4)
σ	brillo con el que la respuesta es la mitad de la máxima	(11.2)
$\sigma_{\text{antes}},$ $\sigma_{\text{después}}$	ruido antes y después del amplificador	(8.2)
τ	constante de tiempo de la membrana	(2.1)
τ	constante de tiempo de una etapa de la cascada hormonal	(16.2)
τ_{ef}	constante de tiempo de un grupo que se excita a sí mismo	(18.1)
τ_c	tiempo de vida del neurotransmisor en el volumen	(5.1)
τ_E, τ_I	constantes de tiempo de los grupos GLUT y GABA	(3.5)
τ_e	tiempo de vida de la traza	(6.5)
τ_{tr}	tiempo de vida de la traza de actividad de la neurona C	(12.2)
τ_s	tiempo de recuperación de la sensibilidad tras una lesión	(14.3)
τ_r, τ_d	tiempo de acumulación de la presión de sueño en la vigilia y de su descarga en el sueño	(20.1)
τ_{rec}	tiempo de recuperación de la reserva de neurotransmisor	(4.6)
τ_γ	horizonte de planificación	(6.8)
τ_v	velocidad con que se afina la expectativa	(7.4)
τ_a	tiempo de fatiga en el generador de ritmo o en el balancín del sueño	(13.6), (20.2)
τ_a^*	mejor tiempo de ejecución de la acción	(7.3)
Φ	lado derecho de la regla de aprendizaje	(6.1)
Φ	flujo de fotones	(11.1)
φ_k	rasgo k del resultado obtenido	(7.6)
φ	diferencia de fase entre el generador circadiano y la señal externa	(16.4)
ψ	ajuste de la red en el modelo DishBrain	(22.2)
ω, ω_0	frecuencia de la señal externa (la luz); frecuencia propia del generador circadiano	(16.4)

Apéndice C

Respuestas

Respuestas breves a los ejercicios del final de los capítulos. Las soluciones completas están en una guía aparte para docentes.

1.1. (a) $8 \cdot 10^{10}$ **GLUT**: 10 poblaciones de la Tierra; de difusión $\approx 1.9 \cdot 10^6$: una ciudad del tamaño de Viena. (b) $\approx 8 \cdot 10^{14}$ terminales, de las cuales $\approx 3 \cdot 10^{11}$ son de difusión, fracción $\approx 4 \cdot 10^{-4}$: ≈ 16 veces mayor que la fracción de esas neuronas ($2.2 \cdot 10^{-5}$).

1.2. (a) $\tau_c \ln(c_0/c_*) \approx 4.6$ ms. (b) La línea queda libre si $T \geq \tau_c \ln 101$: hasta ≈ 22 liberaciones por segundo en lugar de ≈ 220 .

1.3. $V(s_k) = \gamma^{K-1-k} r$; $\delta_{\text{lámpara}} = \gamma^K r = r e^{-T/\tau_\gamma} \approx 0.60 r$ para cualquier Δ , $\tau_\gamma \approx 1.95$ s.

1.4. $n^* = 93, 47, 25, 12$: $n^* \approx 5/\alpha$ para α pequeña.

1.5. **GLUT**: $1 \rightarrow 10 \rightarrow 10^4 \rightarrow 10^7$: $\approx 10^7$ neuronas, 4 eslabones, 4 ms. **DOPA**: $1 \rightarrow 10 \rightarrow 3.2 \cdot 10^5$: $\approx 3 \cdot 10^5$ neuronas, 3 eslabones, 30 veces menos; el mismo orden que el número de neuronas **DOPA**.

1.6. $\lambda = f_E J_E - f_I J_I$, de donde $J_I = 37.5$; razón de corrientes $f_I J_I / f_E J_E = 0.94$; avalancha ($\lambda \geq 1$) al debilitar la inhibición solo un 6.7%.

1.7. $n \geq 57$ presentaciones por retardo en cada estado. La misma caída la daría, por ejemplo, una imprecisión de la estimación interna del tiempo que crece con T .

2.1. Fila de 3.2 mm de largo con paso de 25 μm : ≈ 129 detectores. Se dispara una franja de $v \tau \ln 2 = 1.7$ mm de ancho, ≈ 69 detectores, más de la mitad de la fila; la dirección es el centro de la franja.

2.2. Ventana $-\tau \ln \frac{w_2}{\theta - w_1} \leq \delta \leq \tau \ln \frac{w_1}{\theta - w_2}$, es decir, $[-0.235, 0.178]$ ms; centro $c = \frac{\tau}{2} \ln \frac{w_1(\theta - w_1)}{w_2(\theta - w_2)} = -28$ μs . La dirección se desplaza 28 μs hacia el oído fuerte: casi tres pasos de resolución.

2.3. Hacen falta s_i con $s_i w_{ij} s_j \geq 0$; existen si y solo si los ciclos son pares. La inhibición mutua se reduce (no hay oscilaciones sostenidas); el lazo **GLUT-GABA**, no (puede oscilar).

2.4. Seis neuronas $g_k = [x + y + z \geq k]$ y $\bar{g}_k = [\bar{x} + \bar{y} + \bar{z} \geq 4 - k]$, $k = 1, 2, 3$; $C = g_2$, $\bar{C} = \bar{g}_2$, $S = [g_1 + \bar{g}_2 + g_3 \geq 2]$, $\bar{S} = [\bar{g}_1 + g_2 + \bar{g}_3 \geq 2]$; ocho neuronas. Con AND y OR, 12.

2.5. $T_{\min}(0.6) = 0.718 \tau$; $I_c = 0.225$; cerca del umbral, $T_{\min} \propto (I - I_c)^{-1/2}$.

2.6. (a) 500 eslabones, $5 \cdot 10^4$ neuronas; dispersión de 4.5 ms (0.45%), error relativo $\propto T^{-1/2}$. (b) Un factor aleatorio del retardo común a todos los eslabones, con dispersión del 5%.

2.7. Refrescar una vez cada $\tau_F \ln 2 = 0.69$ s: 4.3 espigas por segundo por neurona frente a 20, 4.6 veces más económico ($4 \cdot 10^{-7}$ frente a $2 \cdot 10^{-6}$ J con 10^{-10} J por espiga). El biestable pierde el

bit; el condensador lo conserva si el silenciamiento empezó no más de 0.49 s después del refresco (probabilidad 0.71).

3.1. $35 \rightarrow 17.5$ mV con $g_E = g_L$; $56 \rightarrow 40$ mV con $g_E = 4g_L$; la resta daría 38.5 mV: la derivación divide g_E entre 3. La ventana se estrecha a la mitad (τ_{ef} cae 2 veces).

3.2. $\text{tr} = \frac{w_{EE}-1}{\tau_E} - \frac{1}{\tau_I}$, $\det = \frac{1-w_{EE}+w_{EI}w_{IE}}{\tau_E\tau_I}$; en el límite, $\omega = \sqrt{\det}$, $\tau_I = 20$ ms, período de 73 ms.

3.3. $d_c = \tau_E \arccos(-1/G)/\sqrt{G^2-1}$, período $2\pi\tau_E/\sqrt{G^2-1} \in (2d_c, 4d_c)$. $G = 2$: $d_c = 12.1$ ms, período de 36 ms; $G = 5$: $d_c = 3.6$ ms, período de 12.8 ms: justo la banda de los ritmos rápidos.

3.4. (a) Con $I_2 = \beta I_1 = 2$ al subir e $I_2 = I_1/\beta = 0.5$ al bajar; un lazo de ancho 1.5. (b) En $\tau \ln 10/(\beta - 1) = 2.3\tau$ por cada orden decimal de ε .

3.5. Tres intermediarios, $d_k = 5, 10, 15$ ms: los vetos deben cubrir 15 ms, 5 ms cada uno.

3.6. $n + M + 1 = 3 + 4 + 1 = 8$ neuronas. Con dos: **GABA** = $[x + y + z \geq 2]$, salida = $[x + y + z - 2 \text{ GABA} \geq 1]$.

3.7. $\binom{8}{4} = 70 < 100 \leq \binom{9}{4} = 126$: 9 intermediarios (teorema de Sperner). Sin conexiones directas, 100: el rango de $\beta(J - I)$ es n .

3.8. $h_c = \frac{1}{2w_{EE}} + \frac{w_{EI}w_{IE}-w_{EE}}{4w_{EE}^2} = \frac{7}{18} \approx 0.39$; la simulación da el cambio de signo entre $h = 0.38$ y 0.40.

4.1. (a) $\approx 1.1 \cdot 10^{11}$ bits/J. (b) $\log_2 \sqrt{10} \approx 1.7$ bits frente a 81: ≈ 50 veces menos.

4.2. $r^* = (P_0/E_{\text{esp}}) \ln(1/(r^*\Delta t))$, $P_0/E_{\text{esp}} = 1.16 \text{ s}^{-1}$: $r^* \approx 6$ espigas por segundo, $7.4 \cdot 10^{10}$ bits/J.

4.3. $\mathcal{I} = \frac{N}{1+(N-1)c} = 9.9$ (límite 10) frente a $\mathcal{I} = \frac{N}{1-c} = 1111$: ≈ 110 veces; la correlación solo es dañina cuando se parece a la señal.

4.4. $\theta \approx 68.7$ y 19.9 (en unidades de w), $m = 19$ y $m = 10$: el receptor rápido necesita casi la mitad de entradas coincidentes, aunque su entrada media es cinco veces menor.

4.5. $U\tau_{\text{rec}} \geq 0.725$ s y $\tau_{\text{rec}}(1 - 2U) \leq 0.05$ s, lo que exige $U \geq 0.483$; el menor $\tau_{\text{rec}} = 0.725$ s con $U = 1$ (1.45 s con $U = 0.5$).

4.6. (a) $\theta e/(e - 1) \approx 1.58\theta$ para cualesquiera τ y θ . (b) 14 espigas.

4.7. (a) 1.62 bits por palabra: 0.77 del número de espigas y 0.84 de su disposición. (b) 1.13 y 1.59 bits: con 30 palabras la estimación pierde casi un tercio.

5.1. $\ell \approx 17 \mu\text{m}$; ≈ 100 días: la distribución por el cerebro la hace la ramificación del cable; la difusión solo emborrona cada sitio de liberación en $\sim 20 \mu\text{m}$.

5.2. $r = ab/(1 + G)$, $S = 1/(1 + G)$ exactamente; +1.7% en vez de +20%.

5.3. $T^* = 1.21$ s para $G = 2$ y 0.19 s para $G = 9$: en la práctica $G \sim 2-4$, supresión de 3 a 5 veces.

5.4. $\text{CV} = 1/\sqrt{2\lambda\tau_c} \approx 9 \cdot 10^{-4}$ con frecuencia total λ ; una sola neurona necesita $\tau_c = 12.5$ s.

5.5. $c \approx 0.40$ en ambos casos; $\text{CV} = 0.050$ frente a 0.158, $\sqrt{10}$ veces menos. Las frecuencias de cada neurona siguen siendo proporcionales a a_i : solo se regula la suma.

5.6. $N_1 = \overline{A \vee B}$, $N_2 = \overline{A \vee N_1}$, $N_3 = \overline{B \vee N_1}$, $N_4 = \overline{N_2 \vee N_3}$, $\text{XOR} = N_5 = \overline{N_4}$; cada conmutación tarda $\tau_c \ln 2$; el camino de 4 compuertas, 2.8 s por XOR.

5.7. (a) $\tau_\gamma = 6/\ln 3 \approx 5.5$ s. (b) $\bar{D} < 4$ s frente a $D < 2.2$ s: una espera impredecible vuelve más paciente.

5.8. $k_2 = 1/\tau_d = 10 \text{ s}^{-1}$, $k_1 = 1/\tau_d - 1/\tau_\gamma = 9.5 \text{ s}^{-1}$; $\tau_\gamma = 1/(k_2 - mk_1)$: se duplica con +2.6% (y con +5.3% el horizonte es infinito).

- 6.1.** $e = (1 - e^{-T_a/\tau_e})e^{-d/\tau_e}$. (a) 0.110 frente a $4.5 \cdot 10^{-5}$, unas $\approx 2.5 \cdot 10^3$ veces. (b) $\tau_e^* = T_a/\ln(1 + T_a/d) = 0.59$ s.
- 6.2.** Tasa $\nu_x \nu_y (A_+ \tau_+ - A_- \tau_-) = 0.8 A_+$ por segundo, $\approx 2900 A_+$ por hora; $\tau_- = \tau_+/0.6 = 33$ ms.
- 6.3.** $\mathbf{e}_1$ si $\mu^2 + s_1^2 > s_2^2$; aquí $1.01 > 0.25$, y la neurona aprende $\mathbf{e}_1$, aunque la dispersión a lo largo de $\mathbf{e}_2$ es 25 veces mayor: la regla halla el vector principal de la matriz de correlaciones, no de covarianzas.
- 6.4.** $V = Re^{-(t_c+L-t)/\tau_\gamma}$ entre la lámpara y el jugo, así que $\dot{V} = V/\tau_\gamma$; pico de área Re^{-L/τ_γ} : $0.61R$ y $0.78R$.
- 6.5.** Relación señal-ruido $1/(N+1)$, intentos $\propto N+1$: $5 \cdot 10^5$ intentos ≈ 1 mes y $5 \cdot 10^{11}$ intentos $\approx 8 \cdot 10^4$ años.
- 6.6.** (a) $k_2 = 1/\tau_d$, $k_1 = 1/\tau_d - 1/\tau_\gamma$. (b) Error falso $-(V/\tau_\gamma)\varepsilon/(1+\varepsilon)$, $\varepsilon = \tau_d/\tau_\gamma$, de donde $\tau_d \leq 0.105$ s.
- 6.7.** 0.46, 0.90, 0.99, 0.95 y 0.70 con $d = 3$ s. Los puntos caen en una sola curva de la fracción de traza $F = (1 - e^{-T_{\text{cue}}/\tau_e})e^{-d/\tau_e}$: aprendizaje con $F \gtrsim 0.1$, elección al azar con $F < 10^{-2}$.
- 6.8.** $\eta^* = 1/(2\sigma^2(N+2))$, en $N+2$ intentos; con m fluctuando de N , en $N(m+2)/m \geq N+2$: la búsqueda dispersa no ayuda.
- 7.1.** $V = \kappa p/(\kappa p + (1-\kappa)(1-p))$: 0.059, 0.20, 0.50; la mediana es 0, mientras que el punto (7.2) varía suavemente con κ .
- 7.2.** $p = 1/3$, $x = 0.75$, $\sigma_r = 0.35$, $V(0.2) = 0.083$.
- 7.3.** $V = \sqrt{\kappa}/(\sqrt{\kappa} + \sqrt{1-\kappa})$, de 0.25 a 0.75; dispersión $\propto \sqrt{\eta}$; para las gotas $V = 0.25 + 0.5\kappa$; las distribuciones difieren en 0.05 en las neuronas extremas, hace falta $\eta \lesssim 0.01$.
- 7.4.** (a) $J^* = 2\sqrt{C\bar{R}}$. (b) Sobrecoste $(k^{1/2} + k^{-1/2})/2 - 1$: 6% con $k = 2$ y 25% con $k = 4$; basta una precisión “dentro de un factor dos”.
- 7.5.** Pico de área $R(e^{-1} - e^{-2}) \approx 0.23R$, como 2.3 s de rampa; si la dopamina informa de V , no hay pico: el nivel simplemente sube en escalón e veces.
- 7.6.** El suceso desplaza el peso $\propto A\tau_f/(\tau_e + \tau_f)$, el nivel da un error $s\tau_f$: $9\text{ s} \leq \tau_f \leq 17\text{ s}$.
- 7.7.** De partida $\Delta P = 0.80$, $M = 0.90$. (a) $\Delta P = 0.74$ (−8%), $M = 0.43$ (−52%); (b) $\Delta P = 0.40$ (−50%), $M = 0.80$ (−11%): doble disociación.
- 7.8.** $N_{\text{ef}} \rightarrow 2 + \rho^2 N \approx 10^6$ intentos: 10^4 veces menos que con un solo cable, pero una fuga del 1% sigue costando un millón de intentos.
- 8.1.** (a) $\approx 1.7 \cdot 10^6$. (b) $g = \frac{0.9}{\sqrt{0.19}} \sigma_{\text{después}}/\sigma_{\text{antes}} \approx 16.5$: la respuesta solo depende del cociente de los ruidos.
- 8.2.** (a) Valores propios $-(1 \pm g\beta)/\tau$; la diferencia se amortigua en $\tau/(1 - g\beta)$: 40 ms con $g\beta = 0.5$ (la diferencia de entradas amplificada tres veces), 200 ms con 0.9 (19 veces). (b) 0.905 y 1.105; entre ambos límites solo gana la entrada fuerte.
- 8.3.** $P(k) = e^{gu_k/\sigma}/\sum_l e^{gu_l/\sigma}$, es decir, (8.4); $g = 10 \ln 9 \approx 22$.
- 8.4.** $\bar{\Delta} = 1/3$, $g^* \approx 3 \ln(1/h)$: 21, 14, 9 frente a 16–23, 11 y 8 en el modelo.
- 8.5.** g^* de 16–23 con $h = 0.001$ a 6–8 con $h = 0.2$; la estimación $3 \ln(1/h)$ vale dentro de un factor de uno y medio con $h \leq 0.05$; con $h \gtrsim \eta/10$ la regla $Q \leftarrow Q + \eta(R - Q)$ no llega a asimilar lo obtenido explorando, y g^* se estanca en torno a 8.
- 8.6.** $T_p = \tau \ln 9 = 44$ ms con $g_{\text{lo}} = 0$ (modelo, 44 ms) y 70 ms con $g_{\text{lo}} = 0.25$: una ráfaga de $2-3\tau$ con ganancia cercana a cero.

8.7. (a) Mejor constante, 0.925 ($g = 8$); oráculo, 0.929 (16/8): casi no hay nada que ganar. (b) Por ejemplo, épocas tranquilas con recompensas escasas ($p \in [0, 0.3]$) y cambiantes con $h = 0.1$: 0.850 frente a 0.872; el ajuste obtiene cerca de una cuarta parte con $\eta = 0.2$ y casi todo con $\eta = 0.05$.

9.1. (a) $P_\infty = 0.2$, memoria de 20 s. (b) $P_\infty = 1$, memoria de 1 s. (c) La memoria es proporcional a la amplitud del ruido: seis veces.

9.2. $P(t) = P_\infty \coth(t\sqrt{q/R})$. (a) $\frac{1}{2}\sqrt{R/q} = 5$ s, la mitad que la memoria. (b) $t = \frac{1}{2} \ln 21 \sqrt{R/q} \approx 15$ s: lo que debe mantenerse elevado **ACET**.

9.3. Varianza $qT/2 + R/(2T)$; $T^* = \sqrt{R/q}$, varianza $\sqrt{qR} = P_\infty$, como en el filtro (9.2); crece $(\kappa + 1/\kappa)/2$ veces: 1.25 y 5.05.

9.4. $a > a_w = 1 - \theta/(mw)$: 0.15 con $w = 0.041$, 0.22 con $w = 0.045$.

9.5. Los errores aparecen con $M \approx 40$ –60; con $M = 80$ sobran 1.9 neuronas; con $M = 100$, fracción del patrón 0.86; la interferencia de los demás patrones tiene varianza $\approx (M-1)p(1-p)/N$, así que $M_{\text{máx}} \approx 80$, $M_{\text{máx}} \propto N/p$.

9.6. Por ejemplo, $\eta(a) = \eta \min(1, \max(0, (a-0.3)/0.6))$. Con ηa las tres neuronas ajenas entraron en el patrón; con $\eta(a)$, ninguna, y la escritura con $a \geq 0.9$ es la misma (fracción 1.00).

9.7. (a) 40 repeticiones; con la $\eta(a)$ del ejercicio 9.6, nunca. (b) 200 repeticiones, 10 noches.

10.1. El bus, $\approx 10^{12}$ bit/s (11.4 bits por espiga); el control, ≈ 40 bit/s; $2.5 \cdot 10^{10}$ s, unos ochocientos años.

10.2. $a > 1/3$ (con $a = 0$, oscilaciones crecientes de ≈ 67 Hz). No: la estabilidad la fija el producto $g(1-a)$.

10.3. Media $\sigma^2 R' x_j$, varianza $(N+1)x_j^2 \sigma^4 R'^2$; la relación es $1/(N+1)$ y hacen falta $n \approx z^2(N+1) \propto N$ intentos.

10.4. $L_v \in [32.9, 47.9]$ ms: retardo de 35.4 ms, ventana de ± 7.5 ms; asociaciones falsas: $2\Delta_{\text{máx}} r_a r_v \approx 0.38$ por segundo.

10.5. 0.098 frente a 0.180 con el mejor $\alpha = 0.2$: un 45 % menos.

10.6. $n = \ln(\ln 1.5/(0.6g))/\ln(1-\alpha)$: 24 y 4; con $g = 2$, 11 y 2.

10.7. $S' = S(1 - 4\eta\sigma^2 + 4\eta^2\sigma^4(G+2))$, el mejor $\eta\sigma^2 = 1/(2(G+2))$; $\approx 10^6$ intentos, alrededor de un mes.

11.1. (a) $T = k^2/(\Phi(\Delta I/I)^2) = 9$ s. (b) 45 sensores, una mancha de $\approx 7 \times 7$; la resolución empeora ≈ 7 veces.

11.2. (a) 2–3.3 bits por espiga, el 22–34 % del límite (9.1–9.8 bits). (b) $\log_2 \binom{400}{20} \approx 111$ bits; en promedio, 1 tipo común.

11.3. (a) $\sigma/9 \leq I \leq 9\sigma$, 1.9 órdenes. (b) 6 y 7.

11.4. (a) $f < 343/0.44 \approx 780$ Hz. (b) 625 espigas, 125 neuronas.

11.5. 21 bits por evento, $4.8 \cdot 10^5$ eventos/s, 7 eventos por píxel del borde: 136 píxeles/s. La cámara común, 1.25 cuadros/s.

11.6. En escala logarítmica, ≈ 1.0 s en ambos sentidos (teoría: 0.96τ); en escala lineal, 0.2 s hacia arriba y 3.0 s hacia abajo (teoría: 0.18τ y 3.0τ).

11.7. (a) $\ln I$ tiene distribución logística con mediana $\ln \sigma$ y escala 1: dispersión de $\pi/\sqrt{3}$ en logaritmos naturales, 0.79 órdenes. (b) $r = r_{\text{máx}} \Phi_I(I)^2$.

12.1. 0.60 (sin correlación sería 0.18), límite $\sqrt{c/(rT)} \approx 0.58$: cien neuronas solo distinguen “sí/no”.

12.2. (a) 10^8 espigas, ≈ 10 mJ: el 0.3 % de los 3 J de todo el cerebro. (b) 3 J, ≈ 300 veces más.

12.3. (a) $\theta_A \in [2, 3)$, $\theta_B \in [1, 2)$; la otra figura da como máximo 2 y 1. (b) $10 \cdot 96^2 \approx 9.2 \cdot 10^4$.

12.4. (a) $T_d = 0.85 \tau_a = 0.34$ s. (b) $T_d \propto \tau_a$ y no depende de I : $\tau_a \approx 3.5$ s (simulación: 3.1 s).

12.5. $p \approx 0.17$. La fracción cae despacio: 0.90, 0.88, 0.86, 0.84, 0.82, 0.79 con $N = 8, 12, 24, 48, 96, 192$.

12.6. Las diez corridas no tienen errores con $\tau_{tr} = 20, 50$ y 200 ms (con 30 ms falló una corrida de diez); con 5–10 ms, alrededor de 0.5; con 0.5–2 s la calidad cae a 0.86. Por arriba: la traza debe extinguirse durante la pausa, $e^{-0.3s/\tau_{tr}} \ll 1$.

12.7. Un solo retardo no basta: la ventana de ± 5 ms no cubre $\Delta x/v$ de 5 a 20 ms. Dos ramas de inhibición con $5 < d_1 \leq 10$ ms y $15 \leq d_2 \leq d_1 + 10$ ms.

12.8. two_stage: $\Delta = 2$; un empate con una inversión, cambio de respuesta a partir de dos. Contador de unos: una inversión; 0.57 con $p = 0.1$.

13.1. (a) $q = 100^{1/99} \approx 1.048$, paso de $\approx 4.8\%$; rango de $\approx 2.2 \cdot 10^3$ (67 dB). (b) Paso de $22f_1$, es decir, el 220% con $10f_1$.

13.2. $P_{fallo} \approx 1.8 \cdot 10^{-4}$ y $2.8 \cdot 10^{-16}$: unos 300 fallos por día con $S = 2$ y $5 \cdot 10^{-10}$ por día con $S = 4$.

13.3. (a) $H(s) = eF_1T_c/(1 + sT_c)^2$, filtro de segundo orden con frecuencia de corte $1/(2\pi T_c) \approx 3.2$ Hz. (b) $r \approx 22$ espigas/s (por el primer armónico, ≈ 20).

13.4. (a) Con $Gd = 1/e$ la raíz $s = -1/d$ es doble, y con ningún otro G la raíz más a la derecha queda más a la izquierda. (b) $d = 30$ ms: $G \approx 12$ s $^{-1}$, $\tau = 30$ ms; $d = 150$ ms: $G \approx 2.5$ s $^{-1}$, $\tau = 150$ ms; la constante de tiempo es igual al retardo.

13.5. (a) $E \approx 0.427$, $T \approx 1.70 \tau_a = 0.68$ s (el modelo con $\tau = 20$ ms da 0.84 s). (b) La ecuación no contiene I ; el ritmo existe con $b > \beta - 1$.

13.6. Con $b = 0.8$ no hay ritmo; con $b = 1.05, 1.2, 1.5, 2, 4$, $T \approx 2.73, 1.74, 1.19, 0.84, 0.45$ s; con cualquier I , $T = 0.840$ s: la entrada solo cambia la amplitud, no el ritmo.

13.7. La sustitución $s = u - a$ da la máxima tasa de amortiguamiento $a + 1/d$ con $G = e^{-1-ad}/d$; $a \geq 33.3$ s $^{-1}$, $G = e^{-2}/d \approx 4.5$ s $^{-1}$; cuanto mayor la cocontracción (mayor a), menor debe ser G .

13.8. Problema abierto. Por ejemplo, un umbral en la carga de fatiga $b[r_i - r_0]_+$ da $I_{\min} = \beta br_0/(b - \beta + 1) \approx 0.53$ con $b = 4$, $r_0 = 0.2$, y un período de 1.8 s con $I = 0.6$ a 0.52 s con $I = 3$.

14.1. (a) 0.17 s y 1.5 s. (b) A distancias menores de 11 cm.

14.2. El tacto sin dolor no pasa con ningún μ mientras $g \leq \beta w_{q\mu}/w_{z\mu} = 5$; el tacto $\mu = 1$ pasa con $g > 6$: una sensibilización fuerte convierte un roce corriente en dolor.

14.3. (a) $g^* = (1 - k_s C)/(1 - k_s A)$, estable con $k_s A < 1$. (b) Sin tacto, con $\nu \geq 2$; con tacto, ya con $\nu \geq 1.7$.

14.4. $V(t) = -Pe^{-(T-t)/\tau_\gamma}$. (a) $-Pe^{-T/\tau_\gamma} \approx -0.37P$. (b) $+Pe^{-(T-t_e)/\tau_\gamma} \approx +0.61P$; crece con t_e hasta $+P$ y enseña a evitar el dolor.

14.5. Con $k_s = 4$ no hay traba (el segundo estado estable existe con $k_s \geq 4.58$); $T_{\min} \approx 4.35, 1.40, 0.65, 0.32 \tau_s$ con $k_s = 4.6, 5, 6, 8$.

14.6. $w_{q\nu} = 4/9 \approx 0.444$, $q_0 = 2/9 \approx 0.222$, $w_{q\mu} = 49/45 \approx 1.089$; el tacto sin dolor es seguro hasta $g = 49/9 \approx 5.4$.

14.7. (a) Umbral $\nu_c(g) = \theta/g$ si $\nu_c \geq q_0/w_{q\nu}$; si no, $(\theta + \beta q_0)/(g + \beta w_{q\nu})$; $g^* \approx 2.45, 1.0, 0.25$. (b) Pregunta abierta.

15.1. (a) $2 \cdot 10^5$ por neurona, $6 \cdot 10^{12}$ para el circuito. (b) ≈ 8 bit/s por cable, como mínimo $2.5 \cdot 10^4$ s ≈ 7 h.

15.2. Factor 2: correlación entre vecinos 0.943, λ de 4.18 a $7.3 \cdot 10^{-4}$, cociente $\approx 5.7 \cdot 10^3$; factor 4: correlación 0.8, cociente ≈ 94 .

15.3. (a) $\lambda = 0.988$ y 0.808 : 82 y 4.7 movimientos. (b) $x_s^* = 0.690$, $x_f^* = 0.172$, suma 0.862.

15.4. (a) 116 movimientos. (b) 19. Un modelo de un solo proceso con suma nula no da ningún ahorro.

15.5. (a) $G = 50$ s $^{-1}$, frente al límite de 10.5 s $^{-1}$ sin modelo. (b) No: con $G = 50$ s $^{-1}$ el retardo crítico es $d_c \approx 103$ ms; con $d = 150$ ms hace falta $\hat{k} > 0.445k$ (para cualesquiera G y d , $\hat{k} > k/2$).

15.6. El error baja del 0.5% en 6–30 s, con un piso de $\approx (6-9) \cdot 10^{-4}$ frente a $7.5 \cdot 10^{-4}$ con los pesos óptimos; con $\eta = 50$ los pesos aún difieren de los óptimos hasta en 0.2 a lo largo de las direcciones mal condicionadas de C (ejercicio 15.2).

15.7. $\mathbf{B} = \mathbf{AK}$; $q_f/R \approx 0.035$, $q_s/R \approx 8.6 \cdot 10^{-4}$; con $4q_s$, $B_f \approx 0.088$, $B_s \approx 0.047$: el proceso lento aprende más del doble de rápido, y el rápido, más despacio.

16.1. La sangre es un circuito RC con $\tau = t_{1/2}/\ln 2 = 14.4$ min; máximo sobre mínimo, $2^{T/t_{1/2}} = 64$; el armónico fundamental se atenúa a 0.55; la razón es 2 con $t_{1/2} = T = 60$ min.

16.2. $\varphi^* = \arcsin((\omega - \omega_0)/K_\varphi) \approx 41$ min ($\omega - \omega_0 \approx 0.047$ rad/día); tiempo de relajación $1/(K_\varphi \cos \varphi^*) \approx 3.9$ días; tras un desplazamiento de +6 y -6 h, 7.7 y 7.9 días.

16.3. $K_c(n) = \sec^n(\pi/n)$: 8 y 2.37, error del 11% y del 30%; cuando $n \rightarrow \infty$, $K_c \rightarrow 1$ y el error $\rightarrow 50\%$.

16.4. Las órdenes extremas (acelerador 80, freno 0) dan $f = 120$ en 0.76 s; “solo acelerador”, 2.33 s, el triple.

16.5. $3 \arctan(\omega\tau) + \omega d = \pi$, $K_c = (1 + \omega^2\tau^2)^{3/2}$: $K_c = 8, 3.54, 2.50, 1.76$ y periodo 3.63, 5.46, 6.86, 9.27τ ; con $0.9K_c$ las oscilaciones se amortiguan, con $1.1K_c$ se sostienen.

16.6. $0.60\bar{c}$, $0.87\bar{c}$, $0.90\bar{c}$, límite $0.91\bar{c}$; con concentración constante la respuesta es nula: un receptor así solo lee porciones.

16.7. Ejercicio abierto. Con realimentación hay ritmo solo si $K > 8$; el periodo es proporcional a la τ de las etapas y casi no depende de K (3.64τ con $K = 8.5$, 4.23τ con $K = 40$): variar K en un factor de 1.5 desplaza el periodo un 2–4%, menos que el error de medida. Lo decide abrir el lazo (una hormona final constante a la entrada de la primera etapa suprime ese ritmo) o la respuesta a un breve aporte de hormona en distintas fases del ciclo.

17.1. 0.2 W frente a 81 μ W; el flujo bruto necesitaría como mucho 50 pJ/bit.

17.2. Con $c = 0.1, 5.6, 8.7, 9.2$ bit/s, límite 9.3 bit/s; con $c = 0$ y $N = 1000$, 65 bit/s.

17.3. $B = \log_2 N + P \log_2 P + (1 - P) \log_2 \frac{1-P}{N-1} = 4.87, 4.37, 3.29$ bits por carácter, es decir, 7.3, 6.6, 4.9 bit/s; para 10 bit/s hacen falta 2.3 caracteres por segundo.

17.4. Varianza del error $2b/(Nm^2T) + \sigma_\xi^2$ por componente; las contribuciones se igualan con $N \approx 90$; límite $\frac{1}{2} \log_2(1 + 0.25/0.04) \approx 1.4$ bits por componente y ventana.

17.5. La pareja converge si $\eta_b d^2 + \eta_d b^2 < 2$, es decir, aproximadamente con $\eta < 1$: con 0.8 converge; con 1.1, oscilaciones sostenidas de periodo 2; con 1.5, no periódicas; con 2, divergencia. Hay que separar las velocidades de los aprendices.

17.6. Umbral $\approx 4.4\sigma$; 102 kbit/s, 0.10 mW frente a 205 mW para el flujo bruto, 2000 veces menos; solo se saturan (más de 3 espigas) $5.7 \cdot 10^{-5}$ de las ventanas.

17.7. Ejercicio abierto. Unos 46 bit/s con $\text{SNR} \approx 0.9$ y unos 330 bit/s con ruido independiente. Si estorba el ruido parecido a la señal, la información extraída se satura al crecer el número de canales; si es el desconocimiento del código, crece con un decodificador mejor (por ejemplo, uno que tenga en cuenta los tiempos de las espigas).

18.1. (a) $0.9949 \leq w \leq 1.0049$, es decir, $|1 - w| \lesssim 0.005$. (b) $K \geq 400$ sinapsis.

18.2. $(\omega_R \tau_w)^2 = \sqrt{\alpha(\alpha + 2 + 2\rho)}/\rho - 1$, $\rho = \tau_m/\tau_w$; $f_R \approx 11.1$ Hz; $|Z(\omega_R)|/|Z(0)| = 4.6$.

18.3. (a) $f = 1/(\tau \ln \frac{\mu}{\mu - \theta})$; para 1 Hz hace falta $\mu/\theta - 1 \approx 3.7 \cdot 10^{-44}$. (b) $T = \pi\tau/\sqrt{\mu}$, $f \approx 3.2$ Hz; $f \propto \sqrt{\mu}$.

18.4. El integrador dispara con $f \lesssim 17.7$ Hz (filtro pasa bajos); el resonador, solo en la banda de 5.5–22 Hz (filtro pasa banda).

18.5. (a) $T_{\min} = \frac{\tau}{w-1} \ln \frac{0.5}{0.3} \approx 10.2$ ms. (b) $B > w - 1 - 0.2 = 0.3$.

18.6. Constante de tiempo del ajuste $\tau/(\eta \langle r^2 \rangle)$, $\eta = \tau \ln 10/60 \text{ s} \approx 3.8 \cdot 10^{-3}$; con $I \neq 0$ el peso se sesga: hay que restar de e una copia de la orden I/τ .

18.7. Ejercicio abierto. El resonador gana solo un factor de 1.35 a 11 Hz y pierde un factor de 17 a 1 Hz; la ventaja principal de la reconfiguración está en la selección de banda por umbral (ejercicio 18.4).

19.1. (a) Una sinapsis da 6.7 mV ($R = 66.7 \text{ M}\Omega$), así que para llegar al umbral en absoluto hacen falta al menos 4 (tres bastan solo asintóticamente); 8 en 10 ms; 14 en 5 ms. (b) $0.1 \text{ ms} \ll \tau_m$; la corrección por la fuga es de $\sim 0.25\%$.

19.2. (a) $1.75 \cdot 10^{10}$ (una cuarta parte de los mezcladores responde a todo), $4.4 \cdot 10^9$ y 0.06 (con $k = 40$ casi nunca responde ninguno). (b) 10^3 veces: $2 \cdot 10^5$ frente a 200.

19.3. (a) $C(2n, n) = 2^{2n-1}$ por la simetría de los coeficientes binomiales. (b) 0.93 y 0.09 ; la anchura de la transición es $\sim \sqrt{2n}$ en P , y la relativa, $\sim 1/\sqrt{n}$.

19.4. Desde una sola dendrita, $V_{\text{cuerpo}} < \kappa E_E < \theta$ con cualquier número de entradas; con $g_0 = 0.5g_L$ hacen falta $n \geq 3$ en cada dendrita.

19.5. $I \geq C\sigma_V/\sigma_t = 15 \text{ nA}$, es decir, 150 sinapsis sincronas: poco realista; a la neurona pequeña le bastaría 1 nA, y con una sinapsis de 4 nA la fluctuación es de 5 μs .

19.6. Máximo en el extremo cercano: $0.03 \tau_m$ y 0.97 ($L = 0.2$); $0.32 \tau_m$ y 0.66 ($L = 1$); $0.79 \tau_m$ y 0.33 ($L = 2$). La estimación (19.1) con la capacidad total solo vale para $L \ll 1$.

19.7. Ejercicio abierto. Con m fijo, el tiempo de respuesta crece linealmente con el P memorizado; con una fracción fija $m = \varphi n$ deja de depender de n , y la lentitud de la neurona grande es consecuencia de sumar muchas entradas, no del tamaño en sí.

20.1. $t_v = \tau_r \ln \frac{1-L}{1-H} = 16.8 \text{ h}$, $t_s = \tau_d \ln \frac{H}{L} = 5.8 \text{ h}$, periodo 22.5 h; hasta 24 h lleva al oscilador la oscilación diaria de los umbrales: enganche de fase (16.4).

20.2. (a) $L = 0.111$; con $L = 0.092$ el sueño habría durado 9.6 h. (b) Un 22% ($1/0.82 = 1.22$), no un 18%.

20.3. $H = \frac{p-1}{p-1/q} = 0.623$, $L = H/q = 0.093$, donde $p = e^{16/\tau_r}$, $q = e^{8/\tau_d}$. Tras despertarla a las 4 h, la fase se desplaza para siempre (se duerme 7.2 h antes); con umbrales oscilantes vuelve en dos o tres días.

20.4. (a) $r_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1 - 4k/w}) = 0.947, 0.053$; $a_{\text{sup}} = 3.51$, $a_{\text{inf}} = 0.49$. (b) Actividad $\approx 0.33 \text{ s}$, silencio $\approx 0.59 \text{ s}$, periodo $\approx 0.93 \text{ s}$, fracción de actividad 0.36.

20.5. $a_{\text{sup}}/r_+ < b < a_{\text{inf}}/r_-$: $3.71 < b < 9.20$. **ACET** baja b por debajo de 3.71: la intersección pasa a la rama superior, y el estado activo ($r \approx 1$) es estable.

20.6. 4.9, 6.8, 8.8, 5.5, 8.9 h con $D = 24, 32, 40, 48, 64$: la duración la fija la fase diaria en que se duerme, no la deuda.

20.7. Tras B, el error en A es en promedio 0.51 (de 0.19 a 1.08 en 20 conjuntos; con respuesta nula sería 1). Intercalando, ambos errores son menores que 10^{-4} .

20.8. Ejercicio abierto. El escalado uniforme conserva los cocientes de los pesos, pero solo conserva las respuestas de la neurona con umbral si el umbral se escala en el mismo factor; las repeticiones intercaladas cambian los cocientes. Que los contactos grandes no cambien contradice un escalado puramente uniforme.

21.1. (a) $T = \tau_{\text{rec}} \ln \frac{1}{1-x^*}$: 1.84 s y 3.68 s. (b) De 3.36 a 4.24 s: la sensibilidad es $dT/dx^* = \tau_{\text{rec}}/(1-x^*) = 80$ s; cuando $x^* \rightarrow 1$, las ráfagas son irregulares.

21.2. (a) 8.6 W, como en (4.8). (b) 205 Mbit/s, 0.2 W: $2 \cdot 10^3$ veces más que el cultivo (10^{-4} W).

21.3. $x_{\text{est}} = 1/(1 + Ur_b\tau_{\text{rec}}) < x^*$ cuando $r_b > (1/x^* - 1)/(U\tau_{\text{rec}}) = 0.28$ Hz para $x^* = 0.9$ y 0.025 Hz para $x^* = 0.99$; la fuerza de la sinapsis cae a x_{est} , es decir, un 10% y un 1%.

21.4. Las $u(t-k)$ son ortonormales, $m_k = \|P_V u(t-k)\|^2$, donde P_V es el proyector sobre el subespacio N -dimensional generado por las salidas; por la desigualdad de Bessel, $\sum_k m_k \leq N$.

21.5. MC ≈ 9 –11 con tanh y 15–18 para el reservorio lineal (tres semillas), ambos ≤ 30 : la no linealidad se paga con memoria.

21.6. (a) $n \leq 102$. (b) 5.6.

21.7. Problema abierto. Control clave: congelar la lectura y comprobar si la mejora se mantiene tras una pausa sin estimulación; si no, cambió el estado, no los pesos.

22.1. (a) 32% y 100%. (b) $R_{\uparrow} - R_{\downarrow} \geq 2\sqrt{2000 \text{ Hz}/1 \text{ s}} \approx 89$ Hz, apenas el 4.5% de la frecuencia total.

22.2. (a) $n \geq 4(p_1q_1 + p_2q_2)/\Delta^2 \approx 560$. (b) ≈ 56 .

22.3. (a) Balance detallado: ρPK es simétrico. (b) La fracción de fallos es la media armónica $1/\langle 1/P \rangle = 0.18$, frente a 0.5 sin retroalimentación.

22.4. (a) Un paralelogramo de área $4h^2 = 0.04$ (teniendo en cuenta la limitación de p , numéricamente 0.045). (b) ≈ 0.18 .

22.5. 0.49: parte de los cultivos se van a una región donde casi siempre fallan y vagan por ella. Con la limitación, 1.00: en un conjunto acotado la densidad $\propto 1/P$ se concentra en la región absorbente.

22.6. (a) Hacen falta ≥ 5 niveles; 8 electrodos bastan. (b) No: haría falta $r_{\text{máx}} \geq 25/T = 100$ Hz.

22.7. Problema abierto. El tiempo de la búsqueda aleatoria crece con d aproximadamente como la razón de volúmenes $(L/h)^d$; el de la búsqueda con signo del error, linealmente en d . Separa las hipótesis un experimento con permutación: tras el fallo, un estímulo predecible pero fuerte; tras el acierto, uno impredecible pero débil; hacen falta varias decenas de cultivos en cada grupo.

Apéndice D

Apéndice experimental

Para cada capítulo se recogen aquí sus afirmaciones principales y aquello en lo que se sostienen: el experimento en el que se midió, qué se midió exactamente y dónde se publicó. El estado en la columna derecha indica cuán firme es la afirmación: *medido*, hay un experimento directo; *teoría*, una consecuencia matemática deducida en el capítulo o en un trabajo clásico; *modelo*, el resultado de un cálculo con un modelo del libro (scripts en la carpeta `models/`); *estimación*, un orden de magnitud sin medición directa; *hipótesis*, una explicación plausible que el experimento aún no ha demostrado. Donde no hay experimento, se dice.

D.1. Capítulo 1. Tipos de neuronas

Las cifras del capítulo se apoyan en recuentos directos de células en el cerebro humano allí donde existen; la regla “una neurona, un neurotransmisor”, en atlas celulares y en experimentos que también encontraron excepciones; el papel de **DOPA**, en registros de espigas; y los papeles de los demás canales de difusión, en hipótesis.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
1	El cerebro humano tiene unas $8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas, y casi todas las neuronas GLUT son pequeñas neuronas del cerebelo (tabla 1.1)	Fraccionador isotrópico: el tejido se disuelve en una suspensión homogénea de núcleos y se cuentan los núcleos con el marcador neuronal NeuN. Los varones adultos tienen 86.1 ± 8.1 mil millones de neuronas; en la corteza cerebral está solo el 19%, y la mayor parte, en el cerebelo	[1]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
2	Casi toda neurona tiene un neurotransmisor principal (proposición 1.1), pero hay excepciones	Atlas transcriptómico del cerebro del ratón: unos $4 \cdot 10^6$ células, 5322 grupos; a cada grupo se le asigna un neurotransmisor por los genes de síntesis y empaquetado. Las excepciones se midieron directamente: las neuronas DOPA en rebanadas liberan también GABA a través del mismo transportador vesicular e inhiben neuronas del estriado; en parte de los axones DOPA , el glutamato y la dopamina salen de terminales distintas del mismo cable (microscopía electrónica y optogenética)	[5, 125, 146, 147]	medido
3	Toda la columna de la matriz de pesos tiene un solo signo (1.1)	Deducción del capítulo a partir de la proposición 1.1 y de que casi todos los receptores de glutamato son excitadores y los de GABA, inhibidores. No hay una comprobación directa de “todos los receptores de una neurona reciben un peso del mismo signo” como regla general; contraejemplos: la coliberación de GABA por neuronas DOPA (fila 2) y los receptores de signo distinto (fila 11)	deducción del capítulo	teoría
4	Entre tres cuartas y cuatro quintas partes de las neuronas de la corteza son GLUT , entre una quinta y una cuarta parte, GABA	Inmunotinción de GABA en columnas de 50 μm de ancho a través de todo el espesor cortical en 10 áreas de la corteza de mono: en 8 áreas las neuronas GABA son cerca del 25% de todas las neuronas; en la corteza visual primaria, menos del 20%	[231]	medido
5	Una neurona GLUT tiene unas 10^4 salidas	Estereología post mortem: en la neocorteza de varones jóvenes hay $1.64 \cdot 10^{14}$ sinapsis (microscopía electrónica, disector) y unas $2.3 \cdot 10^{10}$ neuronas. El cociente da $\sim 7 \cdot 10^3$ sinapsis por neurona; en promedio, el número de entradas es igual al de salidas	[232, 233]	medido
6	La salida de una neurona DOPA se ramifica en 10^5 – 10^6 terminales; es una estimación por cobertura de la diana, no un recuento	Marcaje viral de la membrana de neuronas DOPA individuales de rata y reconstrucción completa del axón: una neurona cubre entre el 0.45 y el 5.7% (en promedio el 2.7%) del volumen del estriado. Se midió la cobertura, no el número de terminales: este se dedujo de la cobertura en orden de magnitud, sin recuento directo. Para SERO y NORA , los números de terminales son estimaciones burdas	[234]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
7	Las neuronas de difusión son pocas: DOPA $\sim 5 \cdot 10^5$ (el principal de dos grupos, cota inferior), SERO $\sim 3 \cdot 10^5$ (suma de dos recuentos parciales), HIST $\sim 6 \cdot 10^4$ (tabla 1.1, fig. 1.2)	Recuentos estereológicos en humanos: 550 000 neuronas pigmentadas en la sustancia negra (sin el área tegmental ventral); 235 000 neuronas en el núcleo dorsal del rafe (todas las del núcleo) y otras 125 000 neuronas serotoninérgicas en el tegmento pontino; unas 64 000 neuronas histaminérgicas del hipotálamo. Para NORA , GLYC , ACET y ADRE no hay recuento directo: en la tabla son estimaciones burdas del orden de magnitud	[235, 236, 237, 238]	medido
8	El glutamato en la hendidura sube hasta cerca de un milimolar y decae en ~ 1 ms	Por el desplazamiento de un bloqueador competitivo de disociación rápida de los receptores NMDA durante la transmisión sináptica (cultivo de neuronas de hipocampo): pico de 1.1 mM, constante de decaimiento de 1.2 ms	[53]	medido
9	En la corteza activa, las corrientes excitadora e inhibitora están casi equilibradas y la neurona se mantiene cerca del umbral	Teoría: una red con conexiones fuertes llega por sí sola a un régimen equilibrado. Experimento: en la corteza prefrontal del hurón in vivo, durante los estados “up”, el potencial de inversión de la corriente sináptica se mantiene cerca de -37 mV durante cientos de milisegundos, aunque la conductancia cambia en ~ 21 nS: la excitación y la inhibición suben y bajan juntas	[6, 72]	medido
10	Las neuronas DOPA comunican el error de predicción de la recompensa (1.2) (fig. 1.4)	Espigas de neuronas DOPA de mono: ráfaga ante el jugo inesperado; tras el aprendizaje, ráfaga ante la señal y ninguna respuesta al jugo predicho; caída de la frecuencia cuando no se da el jugo prometido. En el experimento cuantitativo, la frecuencia es proporcional a la diferencia entre la recompensa actual y una media ponderada de las pasadas, pero solo para errores positivos. La ecuación (1.2) misma es el algoritmo de diferencias temporales	[2, 37, 3]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
11	El signo y la velocidad los fija el receptor: los ionotrópicos, fracciones de milisegundo; los metabotrópicos, mucho más lentos (proposición 1.2)	Pulsos rápidos de glutamato sobre parches de membrana de neuronas de hipocampo: la corriente por los receptores ionotrópicos sube (del 20 al 80%) en 0.2–0.6 ms y decae en 2–3 ms. El potencial inhibitorio lento de las neuronas piramidales se suprime con un bloqueador selectivo del receptor metabotrópico de GABA. Dos familias de receptores de dopamina con acción opuesta; en el estriado, las neuronas con receptor D1 necesitan dopamina para reforzar sinapsis, y las neuronas con D2, para debilitarlas	[239, 240, 8, 38]	medido
12	Un canal de difusión no es un solo cable, sino un mazo de pocas líneas (sección 1.3)	Marcaje genético-viral de las neuronas serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafe del ratón: las neuronas que envían su salida a la amígdala y a la corteza frontal ocupan lugares distintos del núcleo, se ramifican en regiones complementarias y responden de forma opuesta a un estímulo desagradable. Revisión: subgrupos de neuronas del locus coeruleus (NORA) codifican procesos distintos	[161, 155]	medido
13	NORA fija la ganancia g	Hipótesis de la ganancia adaptativa; modelo de red en el que las catecolaminas aumentan la pendiente de la característica de transferencia. No hay una medición directa de “ g crece con la noradrenalina” en toda la red; se midió que el diámetro de la pupila sigue las espigas de las neuronas del locus coeruleus del mono	[7, 60, 59]	hipótesis
14	ACET conmuta “escritura/lectura” y fija la velocidad de aprendizaje	Hipótesis. Apoyo: en rebanadas de corteza olfativa de rata, los agonistas de la acetilcolina (100 μ M) debilitan las sinapsis internas, las que “recuerdan”, en más del 60%, y las de entrada, en menos del 15%	[54, 76]	hipótesis
15	SERO fija el factor de descuento γ ; las neuronas serotoninérgicas trabajan de forma regular, unas pocas espigas por segundo, y casi callan en una de las fases del sueño	Hipótesis “serotonina = γ ”. El argumento más fuerte: la activación optogenética de las neuronas serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafe del ratón reduce el número de abandonos prematuros de la espera de una recompensa diferida. La frecuencia de espigas y el silencio durante el sueño de movimientos oculares rápidos están medidos (revisión de registros)	[4, 105, 55]	hipótesis

D.2. Capítulo 2. Qué calculan las neuronas **GLUT**

Las proposiciones lógicas del capítulo son teoremas sobre circuitos de pesos no negativos, deducidos en el propio capítulo; los experimentos confirman el modelo de neurona y que los circuitos construidos según esos teoremas (detector de coincidencias, línea de retardo, grupo autosostenido, cadena) existen realmente en el cerebro.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
1	La neurona es un circuito RC con umbral y reinicio (2.1)	Al soma de neuronas piramidales de corteza de rata (rebanadas) se aplicó una corriente ruidosa parecida al flujo sináptico del cerebro vivo. La dependencia de la frecuencia media respecto de la media y la dispersión de la corriente se describe con la neurona integradora con fugas si se añade una adaptación lenta de la frecuencia. Los intervalos de τ y de los retardos se dan en el capítulo sin referencia experimental	[241]	medido
2	El modelo (2.1) es una simplificación: las ramas de entrada generan por sí mismas espigas locales	Registro directo en las dendritas de neuronas piramidales de la corteza visual del ratón in vivo: un estímulo visual provoca espigas dendríticas locales dependientes de los receptores NMDA; su supresión ensancha la sintonía de la neurona a la orientación	[150]	medido
3	La ventana de coincidencia es $\Delta_{\text{máx}} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}$ (2.2); con $\theta = 1.5w$ vale 0.7τ	Consecuencia del modelo (2.1). Hay una medición directa de una ventana de suma estrecha en neuronas con inhibición rápida (capítulo 3, fila 3 de su tabla)	deducción del capítulo	teoría
4	Una red formada solo por neuronas GLUT calcula únicamente funciones monótonas de las entradas (proposición 2.1)	Demostración en el capítulo: iteración desde el silencio con un lado derecho no decreciente. Es una proposición sobre el modelo; no hay un experimento que la haya comprobado en una red viva sin inhibición	deducción del capítulo	teoría
5	Los órganos de los sentidos entregan un par de cables: unas células responden al aumento del estímulo y otras a su disminución	Retina: ya en las células bipolares la señal de los conos se divide en canales de encendido y de apagado. Bloqueo farmacológico de las bipolares de encendido en el mono: los canales van separados hasta la corteza; tras el bloqueo empeora la detección del aumento de luz, pero no la de su disminución	[56]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
6	Con código de dos cables, una red de neuronas GLUT calcula cualquier función lógica de forma asíncrona, sin ciclo de reloj común, al precio del doble de neuronas (proposición 2.2, (2.4), fig. 2.2)	El código de dos cables y la detección de la finalización por la propia señal son una técnica estándar de los circuitos asíncronos insensibles a los retardos. El circuito de OR exclusivo de seis neuronas se construye en el capítulo. No hay experimentos que muestren que el cerebro calcula funciones lógicas precisamente con código de dos cables	[9]	teoría
7	La mayor diferencia de tiempo de llegada del sonido a los oídos en el ser humano es ≈ 0.6 ms, y el cerebro distingue unos diez microsegundos	Oyentes en un experimento de elección forzada entre dos alternativas: el umbral de discriminación de la diferencia de tiempo (75% de aciertos) es de 9 μ s para ruido en la banda de 150–1700 Hz, 11 μ s para un tono de 1 kHz y 28 μ s para un clic. El límite de 0.6 ms es un cálculo del capítulo, 0.22 m/343 m/s	[242]	medido
8	En las aves, la diferencia de tiempos se convierte en lugar mediante líneas de retardo y detectores de coincidencias (2.5) (fig. 2.3)	Lechuza común: los axones de los dos oídos entran en el núcleo de detectores de coincidencias por lados opuestos; el tiempo de llegada de las espigas a lo largo del axón cambia de forma ordenada con la profundidad, y el rango de retardos a través del núcleo (160 μ s en 700 μ m) coincide con el rango de retardos interaurales	[10]	medido
9	En los mamíferos no se ha encontrado una fila de retardos; la misma tarea la resuelven detectores de coincidencias con una inhibición de GLYC temporizada con precisión	Registro in vivo en la oliva superior medial del jerbo: las respuestas no forman un mapa de direcciones; la aplicación de glicina y de su bloqueador por micropipeta muestra que una inhibición <i>glicinérgica</i> temporizada con precisión fija el rango de trabajo de los retardos. Aquí la inhibición proviene de GLYC , no de GABA	[243, 57]	medido
10	Un grupo con realimentación fuerte es un biestable; la actividad autosostenida dura segundos tras el estímulo (fig. 2.5)	Corteza prefrontal de mono en una tarea de movimiento ocular diferido hacia un punto memorizado (retardo de 1–6 s): 87 de 170 neuronas relacionadas con la tarea cambian su frecuencia durante el retardo, y en el 79% de ellas esto depende de la dirección del punto memorizado. Que esta actividad la sostenga una realimentación con dos estados estables es teoría	[244, 11]	medido
11	El bit se escribe si el aporte dura más de $\approx 0.7\tau$ (fig. 2.4b)	Cálculo de la ecuación $\tau dr/dt = -r + f(wr + I)$ por el método de Euler con $w = 1$, $I = 0.6$; no hay script en <code>models/</code> . No hay experimento	cálculo del capítulo	modelo

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
12	La memoria puede guardarse en la facilitación sináptica, casi sin espigas	Teoría: el calcio residual en las terminales mantiene lo escrito cerca de un segundo. Apoyo: en la corteza prefrontal medial del hurón (registro de varias neuronas a la vez) hay una subred de neuronas piramidales conectadas por sinapsis facilitadoras con un efecto residual prolongado. Revisión de observaciones de intervalos “silenciosos” durante el mantenimiento en memoria. Qué forma usa la corteza y cuándo es una pregunta abierta	[148, 245, 149]	hipótesis
13	La memoria se borra por fatiga: se agota la reserva de neurotransmisor	Registros por pares de neuronas piramidales de la corteza: la respuesta de la sinapsis cae con espigas frecuentes, y la velocidad de la caída la fija la probabilidad de liberación. Que sea precisamente esto lo que apaga un grupo autosostenido no se ha mostrado directamente	[27]	medido
14	Una cadena de grupos es un temporizador disparado por un evento; en las aves canoras las neuronas se disparan estrictamente por turno	Registro de neuronas identificadas del centro vocal superior del diamante mandarín durante el sueño y el canto: cada neurona que envía su salida al núcleo motor emite una sola ráfaga breve en un instante preciso del canto, y las neuronas se disparan en secuencia	[12]	medido

D.3. Capítulo 3. **GLUT** y **GABA** juntos

Las proposiciones lógicas y dinámicas del capítulo se deducen en él mismo a partir del análisis lineal y de la ley de Ohm; los experimentos muestran que los circuitos en los que se apoyan (el veto con retardo, la inhibición directa tras la excitación, la estabilización por inhibición, el ritmo del lazo **GLUT–GABA**) funcionan realmente en el cerebro.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
1	Las neuronas GABA son entre una quinta y una cuarta parte de las de la corteza	Inmunotinción de GABA en 10 áreas de la corteza de mono: cerca del 25% de las neuronas en 8 áreas, menos del 20% en la corteza visual primaria. Revisión de la diversidad de las neuronas inhibitorias de la corteza	[231, 58]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
2	Lo que hace la inhibición depende en gran medida del lugar de llegada: dendrita, cuerpo, lugar de nacimiento de la espiga, terminal de otro cable	Revisión: las clases de neuronas GABA de la corteza se distinguen por su diana en el receptor. Registro simultáneo del cuerpo y de una dendrita de una neurona piramidal: la inhibición directa es mucho más fuerte en el cuerpo que en las dendritas. La inhibición sobre la terminal de otro cable en la médula espinal reduce la liberación de neurotransmisor de una sola línea de entrada (revisión de mediciones)	[58, 15, 192]	medido
3	El cambio de signo a través de un intermediario cuesta un retardo, cerca de un milisegundo; la inhibición que llega tras la excitación estrecha la ventana de coincidencia	Neuronas piramidales de hipocampo de rata en rebanadas: la inhibición a través de un intermediario llega tras la excitación directa con un retardo corto, y la ventana en la que dos entradas excitadoras se suman hasta el umbral es menor de 2 ms. En las dendritas, donde esta inhibición es más débil, la ventana es más ancha	[15]	medido
4	El veto $a \wedge \bar{b}$ (3.1) con OR y una constante uno es funcionalmente completo (proposición 3.1)	Demostración en el capítulo. Resultado clásico: una red de elementos de umbral con entradas inhibitorias realiza cualquier expresión lógica. Proposición sobre el modelo; no hay experimento	[246]	teoría
5	El veto con retardo da un detector de dirección del movimiento con velocidad óptima $v^* = \Delta x/d$ (3.2)	Retina de conejo: la selectividad a la dirección la crea una inhibición que, en el movimiento en la dirección “nula”, apaga la excitación. El registro por separado de las entradas excitadora e inhibitoria de las células selectivas mostró que las células amacrinas estrelladas (GABA) las inhiben de forma asimétrica, solo con las prolongaciones dirigidas hacia el lado “nulo”. La fórmula de v^* es una deducción del capítulo	[13, 247]	medido
6	La inhibición de derivación divide el voltaje, no le resta (3.3) (fig. 3.2)	Ley de Ohm para un divisor de tres conductancias con el potencial de equilibrio del cloro cerca del reposo; para una neurona sin espigas	deducción del capítulo	teoría

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
7	Sobre la frecuencia de espigas, la derivación actúa restando, y la división surge de la inhibición junto con un ruido de fondo equilibrado	Modelo: en una neurona que se dispara, la corriente por la derivación es casi constante y el efecto sobre la frecuencia es de resta. Experimento: en neuronas piramidales de corteza somatosensorial de rata (rebanadas) se inyectaron mediante pinza dinámica conductancias de fondo excitadoras e inhibitoras; el aumento simultáneo y equilibrado de ambas divide la pendiente de la respuesta sin un desplazamiento apreciable de la frecuencia. Revisión: la división por la actividad total se encuentra en muchas regiones del cerebro	[73, 74, 14]	medido
8	Con $\beta > 1$, la inhibición mutua elige un solo ganador (proposición 3.2, (3.4))	Los valores propios $-(1 \pm \beta)/\tau$ son una deducción del capítulo. Las frecuencias 0.73 y 0.53 con $\beta = 0.5$ son el punto fijo $r_{1,2} = (I_{1,2} - \beta I_{2,1})/(1 - \beta^2)$; no hay script en <code>models/</code> . El capítulo no cita un experimento directo	deducción del capítulo	teoría
9	Reinicio de la memoria con una señal a través de GABA ; dos grupos con inhibición mutua forman un cerrojo	Se sigue de la fig. 2.5 y de la proposición 3.2. No hay experimento	deducción del capítulo	teoría
10	El equilibrio del lazo GLUT – GABA es estable si la inhibición es suficientemente fuerte y suficientemente rápida (proposición 3.3)	Modelo de dos poblaciones (3.5); las condiciones (i) y (ii) son el determinante y la traza de su matriz, deducidas en el capítulo	[66]	teoría
11	Con $w_{EE} = 1.5$ y $w_{EI}w_{IE} = 2$, la inhibición rápida ($\tau_I = 2$ ms) mantiene $E^* = 0.67h$, y la lenta (30 ms) desencadena oscilaciones (fig. 3.4)	Solución numérica de (3.5), script <code>figures/make_ei.py</code>	cálculo	modelo
12	La corteza funciona en régimen de estabilización por inhibición; su firma: si se empuja a las neuronas GABA , su frecuencia baja (3.7)	La teoría predijo la respuesta paradójica. Experimento: registros intracelulares en la corteza visual primaria del gato; al suprimir la respuesta con un estímulo circundante, la conductancia inhibitora no crece, sino que cae junto con la excitadora. La excitación optogenética de neuronas PV del ratón en las cortezas visual, somatosensorial y motora reduce la frecuencia de las neuronas inhibitoras, también sin estímulo y con anestesia ligera. El coeficiente $-1/3$ con los números de la fig. 3.4 es una deducción del capítulo	[16, 75, 126]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
13	El lazo “ GLUT excita a GABA , GABA inhibe a GLUT ” genera un ritmo rápido con período de 12–50 ms	La estimulación optogenética de neuronas GABA rápidas en la corteza somatosensorial del ratón a frecuencias de 8–200 Hz refuerza selectivamente el ritmo gamma (20–80 Hz, período de 12–50 ms); la estimulación de neuronas GLUT refuerza solo ritmos más lentos	[69, 17]	medido

D.4. Capítulo 4. Código Morse

Las estimaciones límite del capítulo son teoría de la información y cálculo; está medido dónde surge el ruido en el canal, qué tan rápido trabaja el cerebro y cuánto cuesta una espiga, mientras que la pregunta de qué código usa realmente la corteza sigue abierta.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
1	Las frecuencias de las neuronas GLUT de la corteza van de fracciones a decenas de espigas por segundo, y la mayor parte del tiempo las neuronas trabajan cerca del límite inferior	Registro con una pipeta adosada a la célula (la elección de la neurona no depende de su actividad) en la corteza auditiva de la rata despierta: en cada momento, menos del 5% de las neuronas supera las 20 espigas por segundo; en parte de las neuronas la frecuencia de fondo es menor de 0.01 por segundo; la distribución de frecuencias es lognormal	[248]	medido
2	La capacidad del canal de espigas es $R_{\text{máx}} \approx r \log_2 \frac{e}{r\Delta t}$ (4.1), y casi toda está en el tiempo de las espigas (proposición 4.1)	Entropía de una cadena binaria de celdas de longitud Δt . Cifras del capítulo: 8 bits por espiga con $r = 10$ por segundo y $\Delta t = 1$ ms, unos 5 bits con $\Delta t = 10$ ms, menos de 2 bits por segundo para un contador de espigas	[65]	teoría
3	Las neuronas sensoriales transmiten de uno a varios bits por espiga, en los mejores casos hasta la mitad del límite	Reconstrucción del estímulo a partir de las espigas de neuronas sensoriales cuyo estímulo se conoce; resumen de mediciones en el libro	[18]	medido
4	El generador de espigas es preciso; el tiempo exacto lo fijan los cambios rápidos de la entrada	Neuronas de corteza de rata en rebanadas: con una corriente repetida de fluctuaciones rápidas, las espigas se repiten con precisión mejor que 1 ms; con corriente constante, los instantes se dispersan	[19]	medido
5	La sinapsis es poco fiable: más de la mitad de las espigas no llega al receptor por el azar de la liberación	Estimulación mínima de las entradas de neuronas piramidales del hipocampo (rebanadas): más de la mitad de las espigas no provoca respuesta. Se descartaron las fluctuaciones del umbral de estimulación, los fallos de conducción en las ramificaciones del axón y la baja temperatura del experimento; queda la liberación probabilística	[67]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
6	El flujo de espigas en la corteza viva parece aleatorio: los intervalos se dispersan como en un flujo de Poisson y la varianza del número de espigas es cercana a la media; parte del “ruido” es un mensaje sobre los movimientos del animal	Registros en las áreas visuales V1 y MT del mono despierto: coeficiente de variación de los intervalos cercano a 1, razón varianza/media del número de espigas como en un proceso aleatorio; un modelo que suma entradas pequeñas independientes da una dispersión mucho menor. En la corteza visual del ratón, una parte considerable de la dispersión se predice a partir de un video de los movimientos del propio animal	[20, 128]	medido
7	El código de frecuencia es lento: error $1/\sqrt{rT}$ (4.2), mientras que el cerebro reconoce una imagen en ~ 150 ms	La fórmula es estadística de Poisson, deducción del capítulo. Experimento: personas decidían si había un animal en una fotografía desconocida mostrada durante 20 ms; los potenciales cerebrales para “sí” y “no” divergen al cabo de unos 150 ms. La división de ese tiempo en una decena de etapas de 10–20 ms es una estimación del capítulo, no una medición	[21]	medido
8	El promediado sobre un grupo está limitado por la correlación: el error cae como mucho $1/\sqrt{c}$ veces (4.3) (proposición 4.2)	Pares de neuronas del área MT del mono registrados a la vez: coeficiente de correlación de los números de espigas de 0.12 en promedio, y el análisis teórico muestra que incluso esa correlación limita la ganancia del grupo. Teoría: el límite lo pone solo la parte de la correlación que se parece a la señal. Modelo de la postura contraria: la frecuencia de un grupo de 50–100 neuronas se lee en un solo intervalo entre espigas, 10–50 ms, y el tiempo de las espigas individuales no se usa en la corteza	[22, 23, 250]	medido
9	Un número puede escribirse en el tiempo de la primera espiga (4.4), en el orden de las espigas de un grupo o en la fase de un ritmo local	Retina de salamandra: la estructura espacial de una imagen mostrada brevemente está escrita en las latencias relativas de las primeras espigas de las neuronas de salida, casi independientemente del contraste. Células de lugar del hipocampo de rata: al atravesar “su” lugar, las espigas se adelantan cada vez más en el ciclo del ritmo theta (7–12 Hz), con un desplazamiento de 100° a 355° . Hasta qué punto usa la corteza el tiempo de las espigas es una pregunta abierta (fila 8)	[24, 25]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
10	Qué código se lee lo decide la constante de tiempo del receptor (4.5) (proposición 4.3); en la corteza activa, las neuronas están más cerca de los detectores de coincidencias	La fórmula (4.5) es una deducción del capítulo. Revisión de registros in vivo: en la corteza activa la conductancia de la membrana es varias veces mayor que en reposo, y la constante de tiempo, correspondientemente más corta. Que la corteza cambie de código precisamente así no se ha mostrado directamente	[26]	hipótesis
11	La sinapsis con depresión transmite el cambio de frecuencia, en esencia $\Delta r/r$ (4.6) (fig. 4.4)	Registros por pares de neuronas piramidales de la corteza: la velocidad de la depresión la fija la probabilidad de liberación; con depresión lenta la respuesta refleja la frecuencia, y con depresión rápida, las coincidencias. Modelo basado en la depresión medida en la corteza de rata: cambios relativos iguales de frecuencia en entradas rápidas y lentas dan la misma respuesta, es decir, la sinapsis transmite $\Delta r/r$. Las cifras $1.7 \rightarrow 2.2$, 6.7 y 90 ms son un cálculo del capítulo	[27, 249]	medido
12	La ráfaga es una “raya”: su probabilidad de perderse, $(1-p)^k$ (4.7), es pequeña, y la facilitación la reduce aún más	Revisión: en sinapsis poco fiables, las espigas aisladas se pierden a menudo, mientras que las ráfagas se transmiten de forma fiable gracias a la facilitación; una ráfaga provoca cambios sinápticos duraderos. Que el cerebro lea la ráfaga como un signo aparte es una hipótesis	[28, 67]	hipótesis
13	Las neuronas GABA rápidas fijan el ritmo y la “puntuación”; otra clase inhibe a las inhibidoras y abre la compuerta (proposición 4.4)	Revisión de las propiedades de las clases de neuronas GABA de la corteza. Optogenética: la excitación rítmica de las neuronas GABA rápidas provoca el ritmo gamma, y la respuesta a un estímulo depende de la fase del ciclo. En la corteza visual del ratón, las neuronas PV se inhiben entre sí; las SST inhiben a todas las demás clases; las VIP, sobre todo a las SST. La excitación de las neuronas VIP en el ratón despierto retira la inhibición de las neuronas GLUT ; las activa una señal de refuerzo. La división de papeles como regla general es una hipótesis	[160, 69, 162, 163]	hipótesis

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estatus
14	La energía limita la frecuencia media a un valor del orden de una espiga por segundo (4.8)	Presupuesto energético de la sustancia gris de roedor a partir de datos anatómicos y fisiológicos: las espigas y las corrientes sinápticas suponen el 47% y el 34% de la energía de señalización; no pueden estar activas a la vez más de $\sim 15\%$ de las neuronas. Para la corteza humana: no más de $\sim 1\%$ de las neuronas pueden estar muy activas a la vez. La cifra de $\sim 10^9$ ATP por espiga y la potencia de ~ 10 W para la señalización son una estimación del capítulo basada en estos cálculos	[29, 30]	teoría
15	El código es disperso y está ajustado al máximo de bits por julio; la corteza cambia precisión por energía (proposición 4.5)	Hipótesis del código económico. Apoyo: en ratones con restricción de alimento, en la corteza visual caen la conductancia de los receptores AMPA y el gasto sináptico de ATP (-29%), la frecuencia de espigas se mantiene y la sintonía a la orientación se ensancha un 32%	[68, 127]	hipótesis

D.5. Capítulo 5. Neuronas **SERO**

Las propiedades de las propias neuronas **SERO** (ritmo, autoinhibición, signo según el receptor, subsistemas) están medidas directamente; los cálculos del capítulo (regulador, filtro, lógica) se siguen de sus ecuaciones; τ_c , el coeficiente de difusión de la serotonina y el número de sitios de liberación son estimaciones; el papel del lazo como regulador de nivel en el cerebro es una hipótesis (en el núcleo del rafe la autoinhibición es puntual y solo da pausas breves), y el papel de **SERO** como horizonte es una hipótesis con experimentos de conducta a su favor.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	El signo de la acción de la serotonina lo elige el receptor del destinatario (proposición 1.2)	Los receptores de serotonina se dividen en familias según su farmacología y su mecanismo: 5-HT _{1A} abre canales de potasio a través de una proteína G e inhibe la célula; 5-HT _{2A} y el ionotrópico 5-HT ₃ excitan. Un mismo neurotransmisor da respuestas opuestas en células distintas.	[82]	medido
2	La neurona SERO en vigilia emite de forma regular varias espigas por segundo	Registro de neuronas del núcleo dorsal del rafe en gatos en libertad de movimiento: descarga rítmica lenta de 2.8 ± 0.2 espigas/s en vigilia tranquila; en el sueño lento la frecuencia cae un 34–68%, en el sueño REM, un 98%. En ratas anestesiadas, 1.7 ± 0.5 espigas/s, muy regular.	[251, 252, 55]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
3	La neurona SERO es un marcapasos: no necesita un empujón para cada espiga, pero sí un aporte de fondo constante (en la rebanada, noradrenalina a través de receptores α_1 ; en el organismo, desde NORA)	En la rebanada de cerebro las células descargan de forma lenta y regular; tras cada espiga hay una poshiperpolarización de 200–800 ms. En la rebanada hay menos células activas espontáneamente que en el organismo: el ritmo regular necesita una entrada tónica de noradrenalina a través de receptores α_1 , cuyo bloqueo lo apaga.	[253]	medido
4	Casi todos los receptores son metabotrópicos; la respuesta es lenta: sube y baja en cerca de un segundo	Todas las familias de receptores salvo 5-HT ₃ están acopladas a proteínas G. En la rebanada, la liberación evocada de serotonina produce a través de 5-HT _{1A} una corriente inhibidora que sube y baja en un segundo.	[82, 254]	medido
5	En las regiones de destino la serotonina sale al volumen, no solo a la hendidura; en el propio núcleo del rafe la inhibición de las vecinas es punto a punto	Voltamperometría cíclica rápida en rebanadas: la liberación por espiga es igual en una región con sinapsis y en el núcleo del rafe, donde casi no hay sinapsis; no depende del bloqueo de la recaptación ni de los receptores; hay muchas menos moléculas por terminal que transportadores y receptores, y la concentración extracelular coincide con la afinidad del receptor principal. En el núcleo del rafe la inhibición a través de 5-HT _{1A} es punto a punto: el transportador impide que la serotonina se acumule fuera de la hendidura.	[83, 254]	medido
6	La concentración según (5.1) decae por la recaptación; τ_c del orden de un segundo es una estimación	Voltamperometría en el cerebro vivo: la serotonina extracelular la limitan ante todo la recaptación y la degradación, no la síntesis. En los trabajos citados no hay medida directa de τ_c ; el orden de magnitud es una estimación del capítulo.	[255]	medido; τ_c , estimación
7	NO y NO-O con un solo marcapasos; completitud de la lógica SERO (proposición 5.1, fig. 5.1)	Se sigue de (5.1): un marcapasos inhibible es un NO-O, y el NO-O es funcionalmente completo. No hay experimentos en que se haya construido lógica con neuronas SERO ; la condición de volúmenes separados no se cumple en el cerebro.	deducción en el capítulo	teoría
8	La serotonina inhibe a la propia neurona SERO a través de receptores situados en ella	En ratas anestesiadas, los agonistas de 5-HT _{1A} por vía intravenosa y por iontoforesis inhiben la descarga de las neuronas del rafe dorsal con la misma relación dosis-respuesta que la propia serotonina; los agonistas de 5-HT _{1B} casi no actúan. En la rebanada, la serotonina endógena de las células vecinas produce a través de 5-HT _{1A} una corriente y una pausa breve en la descarga, sin cambiar la frecuencia media.	[84, 254]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
9	En el modelo, el lazo a través de un volumen común es un regulador de nivel: la dispersión y la constante de tiempo se reducen $1 + G$ veces (5.2); que el lazo funcione así en el cerebro es una hipótesis	Fórmula clásica del amplificador con realimentación negativa; en el capítulo se deduce de nuevo. La ganancia de lazo G del sistema SERO no se ha medido. Medido: en la rebanada la autoinhibición es punto a punto, da una pausa breve y no cambia la frecuencia media.	[256, 254]	teoría; en el cerebro, hipótesis
10	La concentración es una media móvil de la frecuencia, un filtro paso bajo (5.3), fig. 5.3	Solución de la ecuación lineal (5.1); la figura es un cálculo con esta fórmula para $\tau_c = 1$ s. No hay un modelo aparte en <code>models/</code> .	deducción en el capítulo	teoría
11	La tortuosidad de los espacios frena la difusión de una molécula pequeña unas 2.6 veces	Método de fuente puntual: iontoforesis de tetrametilamonio y registro de su concentración con un electrodo ionoselectivo en rebanadas y en el cerebro vivo. Tortuosidad $\lambda \approx 1.6$, es decir, el D efectivo es $\lambda^2 \approx 2.6$ veces menor que el libre; fracción de volumen extracelular, cerca de 0.2. El coeficiente de difusión de la propia serotonina en el tejido no se midió en estos trabajos; en el capítulo es una estimación.	[85]	medido
12	Longitud de un “cable” independiente $\ell \sim \sqrt{D\tau} \approx 20 \mu\text{m}$ (5.4); el número de cables está limitado por el número de tales regiones (proposición 5.2)	Ley de difusión y sustitución de las estimaciones de D y τ (filas 6 y 11); la proposición 5.2 es una consecuencia. No hay experimentos directos que cuenten los canales independientes de la transmisión de volumen.	deducción en el capítulo	teoría
13	La salida de una neurona SERO se reparte por enormes zonas del cerebro; se estiman $\sim 10^5$ sitios de liberación	Reconstrucción completa de neuronas individuales del rafe dorsal en la rata: todos los axones ascendentes se ramifican mucho, la longitud axonal total de una célula llega a 18.7 cm, y las ramas de una misma célula alcanzan el estriado, la corteza prefrontal y la amígdala. El número de sitios de liberación por célula no se ha contado directamente.	[252]	medido; 10^5 , estimación
14	Las neuronas SERO se dividen en varios subsistemas con salidas y respuestas distintas	Marcaje viral-genético en ratones: las neuronas que van a la amígdala y a la corteza frontal casi no se solapan en su ramificación, reciben entradas distintas y responden de forma opuesta a un estímulo desagradable; activar y desactivar cada grupo cambia la conducta de manera diferente.	[161]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
15	Condición de paciencia $D < \tau_\gamma \ln(R/r_0)$ (5.5) con descuento exponencial; con el medido, hiperbólico, $D < \tau_\gamma(R/r_0 - 1)$	Se sigue del descuento e^{-D/τ_γ} o $1/(1 + D/\tau_\gamma)$; deducción en el capítulo. Monos, elección con esperas de segundos: el descuento se parece más a una hipérbola que a una exponencial; la respuesta de las neuronas DOPA a la señal que anuncia la recompensa diferida cae con la espera también como una hipérbola.	deducción en el capítulo; [257]	teoría
16	SERO fija el horizonte τ_γ (sección 5.6)	La activación optogenética de las neuronas SERO del rafe dorsal en ratones alarga la espera de una recompensa diferida y aumenta la persistencia en buscar una recompensa que se ha vuelto escasa. En humanos, bajar la serotonina (dieta sin triptófano) hace más empinado el descuento de la recompensa diferida. Cómo se convierte la concentración en τ_γ no se sabe.	[4, 105, 152, 258]	hipótesis

D.6. Capítulo 6. Aprendizaje con DOPA

Los mecanismos de la sinapsis (porciones, detector de coincidencias, calcio, ventanas de plasticidad) y el comportamiento de la dopamina como error de predicción están medidos directamente; que las reglas lleven al gradiente y lo que cuesta la difusión son teoremas; el resultado del aprendizaje de elección es un cálculo con el modelo del libro; el circuito que calcula el error es una hipótesis.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	En el cerebro no se ha hallado retropropagación del error en la forma de las redes artificiales	No hay experimento directo: es una afirmación de ausencia. Las revisiones analizan qué exige el algoritmo (conexiones de vuelta que repitan las de ida, una fase aparte) y qué aproximaciones biológicas se han propuesto.	[70, 130]	hipótesis
2	El peso se descompone en número de sitios de liberación, probabilidad de liberación y respuesta a una porción: $w = N_s p A_1$ (6.2)	Unión neuromuscular de rana con liberación reducida: la respuesta del destinatario varía en escalones múltiples de la respuesta miniatura espontánea a una porción; el número de porciones por espiga sigue la ley de Poisson.	[188]	medido
3	El receptor del destinatario es un detector de coincidencias; el calcio dispara el cambio de peso	Patch-clamp en neuronas de ratón: los iones Mg^{2+} taponan el canal abierto por el glutamato en reposo y salen con la despolarización. Rebanadas de hipocampo: un quelante de calcio en el destinatario bloquea la potenciación a largo plazo, y liberar calcio con luz dentro de la célula refuerza por sí solo la transmisión.	[189, 259]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
4	La decisión la ejecuta cualquiera de los lados: crece A_1 en el destinatario, cambia p en el emisor	El glutamato liberado con luz sobre una sola espina provoca un crecimiento rápido y duradero de la espina y de la corriente por sus receptores; la potenciación va acompañada de la inserción de receptores AMPA. La despolarización del destinatario suprime temporalmente la liberación en el emisor; el efecto lo transmiten endocannabinoides que cruzan la hendidura hacia atrás (mostrado en entradas GABA). La depresión a corto plazo depende de la probabilidad de liberación en el emisor.	[191, 190, 86, 27]	medido
5	La sinapsis se refuerza cuando el emisor y el destinatario están activos a la vez (6.3)	Conejo anestesiado: tras series breves de espigas por la vía de entrada del hipocampo, la respuesta queda reforzada de 30 min a 10 h. En una rebanada de hipocampo, las espigas del destinatario refuerzan solo las sinapsis activas en ese mismo momento.	[260, 261]	medido
6	La regla (6.4) halla el vector propio principal de las correlaciones de las entradas (proposición 6.1)	Teorema; demostración en el capítulo. No hay experimento en que una neurona haya aprendido la componente principal de sus entradas; el mecanismo que limita el crecimiento de los pesos en la sinapsis no se conoce.	[34]	teoría
7	Hebb temporal: ventana de unos ± 20 ms (fig. 6.1); de secuencias repetidas crecen cadenas	Pares de neuronas de hipocampo en cultivo: una espiga del destinatario hasta 20 ms después de la del emisor da un refuerzo duradero; hasta 20 ms antes, un debilitamiento; ambos dependen de los receptores NMDA. La relación $A_- = 0.6A_+$ de la figura es ilustrativa. Que así crezcan cadenas en la red no se ha medido directamente.	[35]	medido
8	Traza (6.5): la dopamina que llega 1–2 s después de la actividad conjunta refuerza la conexión; más tarde, no (proposición 6.2)	Rebanadas de estriado, estimulación optogenética separada de las entradas glutamatérgicas y dopaminérgicas: la espina crece solo si la dopamina llega 0.3–2 s después de la entrada glutamatérgica; la ventana la fija la subida y caída rápidas del AMPc. En la corteza, el apareamiento deja trazas separadas para el refuerzo y el debilitamiento, que los receptores de monoaminas convierten en cambios duraderos en una ventana del orden de segundos.	[31, 262]	medido
9	También hay ventanas de segundos sin dopamina: la tercera señal es una excitación fuerte del destinatario	Ratón vivo, campo CA1: un solo evento de meseta en el destinatario refuerza las entradas llegadas segundos antes y después, y crea un campo de lugar en una sola pasada.	[129]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
10	El paso medio de la regla de tres factores sigue el gradiente de la recompensa (6.6) (proposición 6.3)	Teorema del gradiente para el aprendizaje por perturbaciones aleatorias; en el capítulo se deduce para ruido pequeño.	[36]	teoría
11	El ruido es búsqueda: la red aprende de sus propias desviaciones aleatorias	Diamantes mandarín jóvenes: desactivar el núcleo de salida del circuito de los ganglios basales elimina de forma brusca y reversible la variabilidad del canto. Diamantes adultos: se aplica una perturbación a las ejecuciones de una sílaba cuyo tono queda a un lado del medio, y las aves desplazan pronto el tono hacia el otro lado: aprenden de su propia dispersión.	[263, 264]	medido
12	La elección entre dos se aprende con $\tau_e = 1$ s y $\delta = R - \bar{R}$; no se aprende con $\tau_e = 50$ ms; sin restar, los pesos crecen sin límite, y con una tasa de aprendizaje alta la red puede fijar la peor elección	<code>models/dofa_learning.py</code> , $\eta = 0.05$, 500 intentos, 6 semillas. $\tau_e = 1$ s: fracción de elecciones de A 0.65–0.79 $\rightarrow$ 0.96–1.00, pesos 0.85–1.33. $\tau_e = 50$ ms: 0.38–0.55, los pesos no cambian. $\delta = R$: peso del ganador 860–1190. $\delta = R$, $\eta = 0.5$, 3 semillas: una se fijó en B (0.04 $\rightarrow$ 0). El script imprime los cuatro casos; el recálculo coincidió con el capítulo.	<code>models/dofa_learning.py</code>	modelo
13	El tiempo de aprendizaje con una única señal común crece en proporción al número de neuronas ruidosas (proposición 6.4)	Curvas de aprendizaje de una red lineal: la perturbación de neuronas es más lenta que el gradiente exacto tantas veces como neuronas de salida hay, y la perturbación de pesos, además, tantas veces como entradas.	[32]	teoría
14	Las salidas de DOPA van sobre todo a las regiones de elección de acciones	Reconstrucción completa de los axones de neuronas DOPA nigroestriatales individuales de rata: las ramas de una célula cubren del 0.45 al 5.7% del volumen del estriado (en promedio, el 2.7%); fuera del estriado casi no hay ramas.	[234]	medido
15	La corteza aprende a predecir su entrada, y el error se calcula en el sitio	Revisión: en la corteza sensorial hay respuestas al desajuste entre la entrada esperada y la recibida. Que sea una regla general de aprendizaje de la corteza no está demostrado.	[164]	hipótesis
16	La dopamina se comporta como el error (6.8): pico, traslado a la señal previa, valle (fig. 6.4)	Neuronas DOPA de mono: pico ante un jugo inesperado; tras el aprendizaje, pico ante la señal previa y ninguna respuesta al jugo prometido; valle cuando el jugo no llega. La forma continua (6.8) es teoría.	[2, 33]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
17	Circuito que calcula dV/dt y resta la expectativa	Ratones, registro y optogenética en el área tegmental ventral: las neuronas DOPA restan la expectativa de la recompensa; las neuronas GABA vecinas las inhiben cuando se espera la recompensa, y excitarlas o inhibirlas cambia el error. Cómo se calcula la derivada no se ha mostrado.	[265]	hipótesis
18	La neurona DOPA es un marcapasos; los valles son menos profundos que los picos	En la rebanada, las neuronas DOPA descargan de forma espontánea y muy regular, sobre un potencial marcapasos lento. En el mono, la frecuencia sigue cuantitativamente el error positivo, y el negativo lo transmite solo débilmente.	[266, 37]	medido
19	Actor y crítico (fig. 6.5)	El algoritmo procede de la teoría del aprendizaje por refuerzo. En humanos (RMf), el estriado ventral se comporta como crítico con elección y sin ella; el dorsal, solo cuando hay que elegir acciones.	[3, 267]	hipótesis
20	El signo de δ en la regla está invertido en las neuronas con la segunda familia de receptores	Rebanadas de estriado: en las neuronas con receptores D1 el apareamiento da un refuerzo que requiere D1; en las neuronas con D2, un debilitamiento que requiere D2.	[38]	medido

D.7. Capítulo 7. Otras teorías de **DOPA**

Cada uno de los cuadros ampliados se apoya en sus propias medidas directas de la dopamina (dispersión de los puntos de inversión, respuestas a lo desagradable y a lo nuevo, crecimiento lento, respuestas al cambio de sabor), pero las fórmulas que las explican son teorías, y entre dos de ellas los experimentos se contradicen por ahora.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	La regla asimétrica (7.1) converge al punto (7.2); con $\kappa = 1/2$ es la media; para una gota con probabilidad $1/2$, $V = \kappa$ (fig. 7.1)	El punto (7.2) es un expectil, solución de un problema de mínimos cuadrados con pesos distintos para las desviaciones positivas y negativas; para el ejemplo del capítulo, la deducción está en el propio capítulo.	[268]; deducción en el capítulo	teoría
2	Distintas neuronas DOPA tienen distintos puntos de inversión, ordenados según la asimetría (proposición 7.1)	Ratones, neuronas DOPA del área tegmental ventral marcadas optogenéticamente, recompensas de distinto tamaño: el punto en que el pico pasa a valle difiere entre neuronas; es más alto en las neuronas con respuestas más asimétricas; a partir de las respuestas del grupo se reconstruye la forma de la distribución de recompensas. Que esta sea la función principal de la dispersión es una hipótesis.	[39]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
3	Parte de las neuronas DOPA responde a lo desagradable con un pico	Monos: unas neuronas DOPA se excitan con la señal previa a la recompensa y se inhiben con la señal previa a un soplo de aire en el ojo; otras se excitan con ambas; los grupos están en partes distintas del mesencéfalo.	[40, 41]	medido
4	El módulo del error o la novedad fija la tasa de aprendizaje	En los trabajos citados no hay experimento directo en que la señal de importancia de las neuronas DOPA cambie la tasa de aprendizaje; la revisión propone el papel de una señal de “atención, es importante”.	[41]	hipótesis
5	Un cable aparte para el eje del peligro	Ratones: las neuronas DOPA que van al extremo posterior del estriado responden a estímulos nuevos e intensos, no a la recompensa; su destrucción debilita la evitación de un objeto nuevo.	[42]	medido
6	Tiempo óptimo de la acción $\tau_a^* = \sqrt{C/\bar{R}}$ (7.3)	Mínimo de la suma $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$; deducción en el capítulo. En el modelo original, la rapidez de las acciones la fija el precio del tiempo, igual a la recompensa media.	[43]; deducción en el capítulo	teoría
7	El nivel lento de dopamina lleva $\bar{R}$ y fija la rapidez de las acciones (proposición 7.2)	Ratas, microdiálisis y voltamperometría en el núcleo accumbens: el nivel de dopamina sigue minuto a minuto la frecuencia de recompensas y la rapidez de las acciones. En humanos, la L-DOPA refuerza la dependencia del tiempo de reacción respecto de la frecuencia media de recompensas. Que el nivel lento sea precisamente $\bar{R}$ no está demostrado.	[45, 269]	hipótesis
8	El nivel lento se forma a partir de dos fuentes: la liberación cambia en las salidas sin que cambie la frecuencia de espigas, pero también hay crecimiento lento en la propia frecuencia	Ratas, una misma tarea: la liberación en el núcleo accumbens sigue la expectativa cambiante de recompensa, y la frecuencia de espigas de las neuronas DOPA identificadas del área tegmental ventral, no. Ratones en un pasillo virtual (fila 10): el crecimiento gradual al acercarse a la recompensa está también en las espigas de neuronas DOPA identificadas.	[44, 46]	medido
9	La dopamina crece de forma gradual mientras el animal se acerca a una recompensa lejana	Ratas en un laberinto, voltamperometría en el estriado: la concentración de dopamina sube en segundos a medida que se acercan a la meta; la pendiente depende de la distancia y del tamaño de la recompensa.	[270, 45]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
10	El crecimiento es el error δ al afinarse la estimación (7.4); un salto en el pasillo da un pico (fig. 7.2)	La fórmula y el número $\delta = 0.75 V$ por segundo son deducción del capítulo. Experimento: ratones en un pasillo virtual, traslado instantáneo más cerca de la meta; las espigas de los somas, el calcio de somas y salidas y la concentración en el estriado responden como un error, no como la expectativa V .Cuál de las dos explicaciones vale en todas las salidas se discute.	[46]	medido
11	Mirar atrás: la dopamina informa de una medida del vínculo causal (7.5)	Ratones, liberación de dopamina en el núcleo accumbens en experimentos en que esta teoría y el error (6.8) predicen cosas distintas: en varios experimentos la liberación siguió a la primera.	[47]	hipótesis
12	La respuesta de la dopamina durante el aprendizaje se desplaza poco a poco de la recompensa a la señal previa	Ratones, señal de las salidas de las neuronas DOPA en el estriado ventral a lo largo del aprendizaje: el pico pasa gradualmente del momento de la recompensa al de la señal previa, como exige el aprendizaje según (6.8).	[48]	medido
13	Las neuronas DOPA responden al cambio de sabor de la recompensa con el mismo valor	Ratas, registro de neuronas del área tegmental ventral: sustituir un jugo por otro de igual valor provoca respuesta, aunque el error (6.8) es cero.	[49]	medido
14	Picos artificiales enseñan el vínculo entre dos estímulos neutros	Ratas, experimento de preconditionamiento sensorial con dos estímulos sin recompensa: la activación optogenética de las neuronas DOPA en la transición del primero al segundo crea el vínculo, y su inhibición impide aprenderlo.	[50]	medido
15	Vector de errores por rasgos (7.6)	Teoría del error de predicción de rasgos; no hay comprobación directa de la forma vectorial.	[51]	hipótesis
16	Distintas neuronas DOPA llevan en una misma tarea magnitudes distintas	Ratones en un pasillo virtual, imagen de dos fotones de neuronas DOPA : unas se relacionan con la recompensa, otras con la velocidad y el giro, otras con las señales previas y la precisión de la elección.	[52]	medido
17	Un mazo de cables en lugar de un cable (proposición 7.3)	Resumen de las filas 2–16: cada descomposición está medida por separado; no hay un cuadro experimental único que muestre que todas son partes de una misma señal.	—	hipótesis

D.8. Capítulo 8. **NORA**

La organización del sistema **NORA**, sus dos modos, el vínculo con la pupila (no solo a través de **NORA**), el aumento de la relación señal/fondo y la U invertida en la conducta están medidos directamente; la ganancia multiplicativa g es un modelo; que la ganancia conmute el modo de

elección y actúe como temperatura inversa son deducciones del capítulo; el beneficio de ajustar la ganancia es un cálculo con el modelo del libro; “**NORA** es la perilla de la exploración” y “**NORA** es una interrupción” son hipótesis.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	En el ser humano hay unas decenas de miles de neuronas NORA , casi todas en un solo grupo	Cortes seriados del tronco encefálico humano, tinción de tirosina hidroxilasa: 53 900 células en el locus coeruleus y otras 6 260 en el subnúcleo vecino.	[271]	medido
2	Las salidas se extienden por casi todo el cerebro, pero partes del grupo atienden en parte a regiones distintas	Marcaje viral-genético en ratones: las neuronas NORA del locus coeruleus reciben entradas de amplias regiones del cerebro y envían salidas a amplias regiones del cerebro y de la médula espinal. En ratas: el grupo que va a la amígdala refuerza el aprendizaje del miedo, y un grupo aparte que va a la corteza prefrontal, su extinción.	[272, 273, 155]	medido
3	Modo de fondo: espigas regulares con una frecuencia de fracciones de espiga a unas pocas por segundo, que cambia con la vigilia	Ratas, registro de neuronas del locus coeruleus a lo largo del ciclo sueño-vigilia: la frecuencia es máxima en vigilia, menor en el sueño lento y casi nula en el sueño REM; los cambios de frecuencia se adelantan al cambio de estado.	[200]	medido
4	Modo fásico: una ráfaga breve ante un suceso importante para la tarea, aproximadamente en el momento de decidir	Monos, tarea de detectar un blanco poco frecuente: todas las neuronas del locus coeruleus responden con una ráfaga solo al blanco, ~ 90 ms después de él y ~ 200 ms antes de la respuesta manual; cuando el desempeño es malo, las ráfagas son más débiles. En una tarea de elección entre dos, la ráfaga está más ligada a la respuesta que al estímulo, y aparece tanto en respuestas correctas como erróneas.	[274, 275]	medido
5	El diámetro de la pupila es un punto de control impreciso de NORA : sigue a NORA , a ACET y a otras regiones	Monos: las espigas del locus coeruleus, hasta espigas sueltas de una célula, predicen la dilatación de la pupila; hay un vínculo parecido pero más tardío en los colículos y la corteza cingulada. Ratones: las fluctuaciones de la pupila siguen la actividad de las salidas tanto noradrenérgicas como colinérgicas en la corteza.	[59, 131]	medido
6	La noradrenalina suprime la actividad de fondo más que la evocada; la ganancia multiplicativa (8.1) es un modelo que reproduce el efecto	Monos despiertos, corteza auditiva, iontoforesis de noradrenalina: la actividad de fondo de las neuronas se suprime más que la respuesta a las vocalizaciones de congéneres; la relación señal-ruido crece. La sigmoide multiplicativa (8.1) procede de un modelo de red; la multiplicación literal de la pendiente no se ha medido.	[276, 60]	medido; g , modelo

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
7	La ganancia aumenta d' solo frente al ruido posterior al amplificador (8.2) (proposición 8.1)	Deducción en el capítulo; en el modelo de red, la ganancia mejora la detección de la señal. No hay experimento que separe el ruido anterior y posterior al amplificador y compruebe esta diferencia.	deducción en el capítulo; [60]	teoría
8	La frontera $g\beta = 1$ conmuta la red de elección de “delibera” a “ha decidido” (8.3) (proposición 8.2, fig. 8.2)	Análisis lineal de dos grupos que se inhiben mutuamente; deducción en el capítulo. No hay medidas directas de este umbral en el cerebro.	deducción en el capítulo	teoría
9	La ganancia es la temperatura inversa de la elección (8.4)	Con ruido logístico después del amplificador, la probabilidad de elección es un softmax con $T = \sigma/g$; deducción en el capítulo.	deducción en el capítulo	teoría
10	NORA fija cuánto explorar: una actividad de fondo alta es una g efectiva pequeña (exploración); la ráfaga fásica en el momento de decidir, una grande (decisión)	Humanos: antes de una elección al azar la pupila basal es más ancha que antes de elegir la mejor opción conocida; las personas con pupila más ancha tienden más a explorar. Ratas: el paso al modo de elección aleatoria lo controla la entrada de NORA a la corteza cingulada anterior. Que la ráfaga aumente la g efectiva no se ha medido directamente.	[277, 278, 7]	hipótesis
11	La recompensa depende de g como una U invertida; la mejor g es menor en un mundo que cambia deprisa (proposición 8.3, fig. 8.3)	<code>models/nora_explore.py</code> , 60 ejecuciones de 4000 intentos. Un cambio cada 1000 intentos: mejor $g = 16$, fracción 0.976; cada 20: $g = 8$, fracción 0.886; con $g = 0.5$, 0.77. El recálculo coincidió con el capítulo.	<code>models/nora_explore.py</code>	modelo
12	U invertida en la conducta: el mejor desempeño, con actividad de fondo moderada y ráfagas nítidas	Monos, la misma tarea que en la fila 4: en los periodos de buen desempeño la frecuencia de fondo es moderada y las ráfagas ante el blanco son nítidas; con frecuencia de fondo alta no hay ráfagas y hay más falsas alarmas. Los cambios de la actividad de fondo y evocada siguen las fluctuaciones del desempeño.	[279, 7]	medido
13	NORA comunica la incertidumbre inesperada, y ACET , la esperada	Teoría de inferencia bayesiana con dos clases de incertidumbre; en los trabajos citados no hay experimento directo que separe estas señales por neurotransmisor.	[61]	hipótesis
14	Tras un cambio brusco las personas aprenden más deprisa, y la pupila se dilata	Humanos, tarea de predicción con cambios repentinos: los cambios breves de la pupila siguen la estimación de la probabilidad de cambio y, junto con la pupila basal, predicen cuánto modifican la estimación los datos nuevos (tasa de aprendizaje); un cambio de pupila ajeno a la luz y a la tarea modifica esa tasa. Que aquí la pupila indique precisamente NORA es una inferencia a partir de los datos indirectos de la fila 5.	[62]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
15	La ráfaga fásica funciona como una interrupción: la red borra su estado	No hay experimento directo en que una ráfaga de NORA borre el estado de la red; solo están medidas las ráfagas ante sucesos importantes (fila 4).	[63]	hipótesis
16	Ajustar g o la tasa de aprendizaje según la sorpresa apenas mejora los mejores ajustes constantes	<code>models/nora_explore.py</code> , mundo con épocas de 1000 intentos (un cambio cada 1000 y cada 20). Mejor constante, $g = 8$: 0.925; ajuste de g : hasta 0.927; ajuste de la tasa de aprendizaje: hasta 0.926; tasa constante 0.4: 0.928. El recálculo coincidió con el capítulo.	<code>models/nora_explore.py</code>	modelo

D.9. Capítulo 9. Añadimos ACET

Las tres acciones de la acetilcolina están medidas en rebanadas y en el cerebro vivo; el conflicto entre escritura y lectura se muestra con el modelo del libro; y que **ACET** sirva de línea de habilitación de escritura y comunique la incertidumbre esperada es una hipótesis con apoyo experimental parcial.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Las neuronas ACET del cerebro son pocas, están reunidas en unos cuantos grupos, y sus salidas se extienden por toda la corteza: un canal de difusión	Tinción con anticuerpos contra la enzima de síntesis de la acetilcolina y marcaje retrógrado en la rata: la corteza, el hipocampo, la amígdala, el bulbo olfatorio y el tálamo reciben acetilcolina sobre todo de seis grupos compactos de células del prosencéfalo basal y del tronco	[280]	medido
2	El nivel de acetilcolina en la corteza es alto en la vigilia y bajo en el sueño lento	Microdiálisis en la corteza y el hipocampo de gatos en libertad de movimiento con registro de EEG: la liberación de acetilcolina en vigilia tranquila es $\sim 100\%$ mayor, y en vigilia activa $\sim 175\%$ mayor, que en el sueño lento; en el sueño REM, en la corteza, como en vigilia	[281, 78]	medido
3	El sentido de la señal lo fija el receptor: la acetilcolina tiene receptores-canal rápidos y receptores lentos que disparan reacciones en la célula (proposición 1.2)	Revisión de medidas: el efecto de la acetilcolina sobre la excitabilidad, la transmisión y la plasticidad depende del lugar de liberación, del subtipo de receptor (los nicotínicos son canales iónicos; los muscarínicos actúan a través de proteínas G) y de la célula destinataria	[282]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
4	Primera acción: debilitar las conexiones internas casi sin tocar las entradas externas (factor $1 - a$ en (9.1))	Rebanadas de corteza olfativa de rata: con 100 μ M de agonistas de la acetilcolina, los potenciales de las conexiones internas (capa Ib) caen más de un 60%, y los de la entrada externa (capa Ia), menos de un 15%, en la misma célula; la supresión es presináptica. Rebanadas de hipocampo (CA1): 89% frente a 40% para las vías interna y de entrada	[76, 283]	medido
5	Segunda acción: reforzar la entrada (factor $\frac{1+a}{2}$)	Rebanadas de neocorteza: los receptores nicotínicos refuerzan las sinapsis de la entrada talámica y no actúan sobre las intracorticales; los muscarínicos debilitan ambos tipos. La acetilcolina aumenta la excitabilidad de las neuronas (revisión)	[284, 54]	medido
6	Tercera acción: facilitar el cambio de los pesos (tasa ηa)	Rata: la estimulación eléctrica del núcleo basal (la fuente de acetilcolina de la corteza) emparejada con un tono provoca en el animal adulto una fuerte reorganización del mapa de la corteza auditiva hacia el sonido presentado	[285, 54]	medido
7	La regla de Hebb para patrones dispersos de la segunda ecuación (9.1) da una memoria asociativa que completa el patrón a partir de una parte	Cálculo de la capacidad de una red con patrones dispersos y regla de covarianza: con una fracción pequeña p de neuronas activas, la red guarda bastantes más patrones que con $p = 1/2$	[79]	teoría
8	Escribir con a bajo daña la memoria: la red escribe lo recordado, no lo visto; con $a = 0.1$ el daño no es menor que con $a = 0$	<code>models/acet_memory.py</code> : 200 neuronas, cinco patrones de 20, el patrón nuevo comparte 10 neuronas con uno de ellos, 10 ejecuciones. Con $a = 0$ el patrón nuevo no se memoriza, y el viejo arrastra 5.9 neuronas ajenas de 10; con $a = 0.1$ el nuevo se recuerda (0.97), pero ambos se funden: el nuevo arrastra 7.3 neuronas ajenas y el viejo, 7.9; desde $a = 0.2$, menos de una	deducción en el capítulo	modelo
9	Proposición 9.1: no hay un nivel a con el que escritura y lectura sean igual de buenas (fig. 9.2)	El mismo script, tasa de aprendizaje ηa : el patrón nuevo se memoriza entero en una presentación con $a \geq 0.9$, en 0.8 con $a = 0.75$, y no se memoriza con $a \leq 0.5$. Lectura a partir de la mitad del patrón: 1.0 con $a \leq 0.2$, 0.96 con $a = 0.3$, 0.04 con $a = 0.4$	deducción en el capítulo	modelo

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
10	En el cerebro, un solo cable de difusión, ACET , conmuta escritura y lectura	La idea procede de modelos contruidos a partir de medidas en rebanadas. El experimento más directo es en humanos: el bloqueante de receptores muscarínicos escopolamina empeora el aprendizaje de pares de palabras nuevos, sobre todo de los que más se solapan con los viejos, pero no el recuerdo de pares ya aprendidos. No hay medida directa de los dos modos de la red	[77, 286]	hipótesis
11	El filtro (9.2) es óptimo; el peso de la entrada y la tasa de aprendizaje son una misma magnitud P/R ; en régimen estacionario $P = \sqrt{qR}$ y la memoria es $\sqrt{R/q}$ (proposición 9.2)	No requiere experimento: la optimalidad del filtro de Kalman–Bucy es un resultado clásico de la teoría de estimación; el régimen estacionario se deduce en el capítulo	[80]	teoría
12	ACET comunica a la red una magnitud parecida a P : la incertidumbre esperada	Propuesto en un modelo probabilístico de la atención. No hay medida directa de que el nivel de acetilcolina siga la incertidumbre de la estimación	[61]	hipótesis
13	Parte de las neuronas ACET responden a la recompensa y al castigo en un par de decenas de milisegundos, con más fuerza cuanto más inesperado es el refuerzo	Ratón, neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal identificadas optogenéticamente: respuesta a la recompensa y al castigo a los 18 ± 3 ms; la magnitud crece con lo inesperado del refuerzo; las respuestas son parecidas en neuronas de dos núcleos	[156]	medido
14	NORA nota un cambio inesperado del mundo, y ACET mantiene la red en modo de escritura	El reparto del trabajo se propone en un modelo. Indirectamente: en humanos, el diámetro de la pupila, ligado a NORA , sigue los cambios y la tasa de aprendizaje. No hay comprobación directa del par NORA–ACET	[61, 62]	hipótesis
15	En el sueño lento la red, en modo de lectura, reproduce lo escrito durante el día, y estas repeticiones lo copian en la memoria a largo plazo	Registros de conjuntos de neuronas del hipocampo de rata: las células que trabajaron juntas de día se disparan juntas con más frecuencia en el sueño lento posterior, y en el mismo orden: medido. Para la reescritura: suprimir las ondas agudas del hipocampo tras el aprendizaje empeora la memoria espacial, y alargar las ondas espontáneas la mejora; que la causa sea el nivel bajo de ACET no está demostrado	[81, 90, 287, 157, 78]	hipótesis

D.10. Capítulo 10. La máquina completa

El capítulo de síntesis no presenta experimentos nuevos: cada fila se apoya en el capítulo donde se analiza la proposición y en las mismas fuentes; el bus **GLUT** y el control del flujo mediante **GABA** están firmemente establecidos, mientras que los papeles de los canales de difusión y su

trabajo conjunto son sobre todo una hipótesis.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Para $8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas hay solo cuatro clases de señales de control (10.1)	Recuento de núcleos celulares en un homogeneizado de cerebro (fraccionador isotrópico): un hombre adulto tiene 86.1 ± 8.1 mil millones de neuronas	[1]	medido
2	Proposición 10.1, las dos primeras capas: los datos viajan por el bus de direcciones GLUT , el signo de la conexión lo fija el emisor, y las neuronas GABA guían y normalizan el flujo (capítulos 1, 3)	Un neurotransmisor principal por neurona (revisión de mediciones); la inhibición prealimentada estrecha la ventana en la que la neurona piramidal suma sus entradas; la división por la actividad total se ha medido en muchas áreas	[5, 15, 14]	medido
3	Los elementos no son fiables: la sinapsis pierde la mayoría de las espigas (tabla 10.2, capítulo 4)	Cortes de hipocampo, estimulación mínima: más de la mitad de las espigas no provoca respuesta en CA1; se descartan fallos del umbral y de la conducción por el axón; la causa es la liberación probabilística del neurotransmisor	[67]	medido
4	El cerebro funciona con ~ 20 vatios, en promedio cerca de una espiga por segundo por neurona (capítulo 4); los ingenieros aún no han construido una máquina así	Estimación (4.8) a partir de los costos medidos: unas 10^9 moléculas de ATP por espiga, incluido el trabajo de las sinapsis (corteza de roedores); una estimación detallada para la corteza da una frecuencia aún menor. Estado de la técnica, según una revisión	[29, 30, 154]	teoría
5	El aprendizaje de la mayoría de las sinapsis es el producto de una traza local por un único número común δ (segunda ecuación de (10.1), capítulo 6)	Las neuronas DOPA del mono responden al error de predicción de la recompensa; en cortes de estriado, la dopamina agranda la espina solo si llega 0.3–2 s después de la entrada glutamatérgica: la traza está medida	[2, 31]	medido
6	Un cable de error propio para cada salida existe solo en el circuito del aprendizaje motor (capítulo 15)	Cerebelo: la coincidencia de la señal de la fibra trepadora con una entrada debilita esa entrada; en el mono, las espigas complejas de las células de Purkinje llevan la dirección del error del movimiento y provocan la corrección	[119, 158]	medido
7	Cada canal de difusión es un haz de unas pocas líneas (proposición 7.3)	Para DOPA : en una misma tarea, distintas neuronas llevan la recompensa, el movimiento y los rasgos del estímulo; el error rápido y el nivel lento de dopamina son distintos. Para SERO , NORA y ACET este desglose está menos estudiado	[52, 45, 44]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
8	SERO : regulador de nivel y, según la hipótesis, horizonte τ_γ (capítulo 5)	Autoinhibición: los agonistas de sus propios receptores 5-HT _{1A} inhiben las neuronas serotoninérgicas del rafe (medido). El horizonte se propuso en la teoría; el experimento más fuerte: la activación optogenética de estas neuronas en el ratón alarga la espera de una recompensa diferida	[84, 4, 105]	hipótesis
9	NORA : la ganancia g elige entre buscar y decidir (capítulo 8)	Aumento de la relación señal/ruido: en el mono despierto, la noradrenalina en la corteza auditiva suprime la actividad de fondo más que la respuesta a las voces de congéneres (medido); la ganancia multiplicativa es un modelo; el papel en la elección entre buscar y decidir, una teoría	[276, 60, 7]	hipótesis
10	ACET : alterna escritura y lectura (capítulo 9)	Las tres acciones (debilitar las conexiones internas, reforzar la entrada, facilitar la plasticidad) están medidas; el cambio de modo lo apoya indirectamente un experimento con escopolamina en humanos	[76, 284, 286]	hipótesis
11	La fórmula (10.1) describe la máquina completa	Es un resumen de los modelos de los capítulos 2–9; cada parte se apoya en su capítulo; como un todo no se ha puesto a prueba experimentalmente	deducción en el capítulo	hipótesis
12	Las perillas trabajan de forma coordinada sin un control común: error, sorpresa, escritura, regreso (fig. 10.2)	No hay experimento: el esquema es cualitativo. Eslabones sueltos: la teoría del reparto de tareas entre NORA y ACET y la relación entre la pupila y la velocidad de aprendizaje en humanos	[61, 62]	hipótesis
13	El aprendizaje con una única señal común es tanto más lento cuantas más neuronas influyen en el resultado (proposición 6.4)	Cálculo de las curvas de aprendizaje de una red lineal: el aprendizaje por perturbación de las salidas es más lento que el descenso por gradiente tantas veces como salidas haya	[32]	teoría
14	No se sabe cómo la corteza ajusta los circuitos de muchas capas; candidatos: ráfagas de espigas, cálculos en las ramas de la neurona, autoaprendizaje por predicción	Las ráfagas como portadoras del error: modelo; solo una red de 5–8 capas logró reproducir la respuesta de un modelo detallado de neurona cortical: modelo; espigas de calcio en las ramas de neuronas corticales humanas que dan el O exclusivo; medido en cortes; autoaprendizaje: revisión de pruebas	[153, 132, 133, 164]	hipótesis

D.11. Capítulo 11. Las entradas de la máquina

La estructura de los sensores se ha medido directamente: con registros de corriente de células individuales, de las vibraciones de la cóclea y con recuentos de células de la retina; el límite de sensibilidad y la fórmula del ruido de disparo se deducen de la física, y que los códigos de los sensores estén ajustados para la máxima información es una hipótesis con un apoyo sólido.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	El sensor es un transductor: el receptor produce una corriente, y la salida de las células sensoriales del ojo y del oído es glutamato hacia el bus GLUT ; las primeras células no emiten espigas (fig. 11.1)	Los bastones y conos de la tortuga liberan un aminoácido excitador: lo detectan canales de glutamato en un parche de membrana escindido. Células ciliadas internas de la cóclea de rata: las corrientes en las terminales de las fibras nerviosas pasan por receptores AMPA de glutamato, y la frecuencia de liberación crece con la despolarización gradual de la célula hasta 150 Hz	[288, 289]	medido
2	El sensor de luz en la oscuridad responde a un solo fotón con una corriente de alrededor de un picoamperio	Electrodo de succión sobre el segmento externo de un bastón de sapo: las respuestas a destellos tenues están cuantizadas, evento de ≈ 1 pA (5% de la corriente oscura) con dispersión de 0.2 pA, eficiencia de 0.5. Las personas informan de la llegada de un solo fotón más a menudo que al azar	[91, 290]	medido
3	El sensor de sonido detecta desplazamientos de menos de un nanómetro	Método Mössbauer, membrana basilar de la cóclea del cobayo en el punto de 16–19 kHz: en el umbral de respuesta del nervio auditivo, la velocidad de la membrana es de unos 0.04 mm/s, es decir, un desplazamiento de ≈ 0.35 nm (cálculo nuestro). Se midió la membrana, no el haz del sensor	[291, 92]	medido
4	En la oscuridad la precisión está limitada por el ruido de disparo de los fotones (11.1); con luz débil la acumulación es más larga	La fórmula se deduce de la estadística de Poisson. En el bastón, el ruido con luz tenue coincide con la suma de eventos cuánticos independientes; sobre un fondo brillante, la respuesta a un destello es menor y más breve. La cifra de “décimas de segundo” no se comprobó aquí por separado	[91]	teoría
5	El rango de entrada es de diez órdenes para la luz y doce para el sonido, y el de la frecuencia de espigas, de menos de tres órdenes	Para el sonido: la respuesta de la membrana basilar a la frecuencia característica crece con una pendiente de hasta 0.2 dB/dB en la banda de 40–80 dB, y la compresión se ve también por encima de 100 dB. Los números de órdenes son estimaciones estándar, sin fuente en el capítulo	[292]	medido
6	Respuesta del sensor (11.2), con σ siguiendo el brillo medio y desplazando la curva por el eje logarítmico (fig. 11.2)	La fórmula se ajustó por primera vez a los potenciales S de la retina de pez. Conos de tortuga: las respuestas obedecen $V = IV_m/(I + \sigma)$ y abarcan ~ 3.5 órdenes de brillo; tras 2–3 minutos de fondo, la curva se desplaza horizontalmente sin cambiar de ancho. La relación con la división por la actividad total es una revisión	[93, 293, 14]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
7	Los sensores transmiten cambios, y sus códigos están ajustados para la máxima información por espiga (proposición 11.1)	El principio se propuso teóricamente. La prueba más fuerte: en la mosca, la característica “contraste $\rightarrow$ respuesta” de las neuronas de la primera capa coincide con la distribución acumulada de contrastes de las escenas naturales, y así se alcanza la máxima información	[68, 294]	hipótesis
8	Los sensores de encendido y apagado son un código de dos cables; la cámara de eventos lo repite en silencio	Revisión de experimentos: los canales de encendido y de apagado de la retina se separan ya en la primera sinapsis y pueden anularse por separado. Cámara: 128×128 píxeles sin fotogramas, rango de 120 dB, latencia de 15 μ s	[56, 94, 134]	medido
9	En el ojo hay $\sim 10^8$ sensores de luz y $\sim 10^6$ neuronas de salida: compresión de ~ 100 veces	Recuento en retinas humanas completas: en promedio 92 millones de bastones y 4.6 millones de conos; células de salida (ganglionares), de 0.7 a 1.5 millones según el ojo	[107, 295]	medido
10	En el ratón, el ojo tiene más de treinta canales de salida	Ratón: imagen de calcio con dos fotones de más de 11 000 células de salida y agrupamiento de sus respuestas: bastante más de 30 tipos funcionales. En humanos el número no se ha medido	[151]	medido
11	El ojo del cobayo transmite $\sim 875\,000$ bit/s; el cálculo para el ojo humano da $\sim 10^7$ bit/s	Cobayo, matriz multielectrodo, movimiento en escenas naturales: 6–13 bit/s por célula, $\sim 875\,000$ bit/s para $\sim 10^5$ células de salida. Para el ser humano ($\sim 10^6$ células), $\sim 10^7$ bit/s es un cálculo de los autores	[95]	medido
12	El oído es un banco de filtros pasabanda con un mapa de frecuencias casi logarítmico (fig. 11.3)	El lugar de máxima vibración de la membrana basilar depende de la frecuencia; la función “frecuencia–lugar” es casi exponencial y describe con una sola forma las cócleas humanas y de animales vivos	[296, 96]	medido
13	Los resonadores son activos: parte de los sensores amplifica las vibraciones débiles miles de veces en amplitud (66–76 dB), y la ganancia cae al aumentar el volumen	Vibrometría láser de la base de la cóclea de la chinchilla: con tonos débiles a la frecuencia característica, ganancia de 66–76 dB respecto del estribo; la muerte reduce la sensibilidad en 60–81 dB (10^3 – 10^4 veces en amplitud) y elimina la compresión. La fuente de fuerza son las células ciliadas externas	[292, 96]	medido
14	El amplificador del oído está al borde de la autooscilación	Cálculo: cerca de un punto de bifurcación de Hopf son inevitables la compresión del rango, la sintonía aguda y los tonos de combinación, todas las no linealidades conocidas de la audición. Que la cóclea esté ajustada así no se ha demostrado directamente	[297]	hipótesis

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
15	A bajas frecuencias las espigas van en fase con el sonido (en el cobayo el enganche se debilita desde ~ 600 Hz y se nota hasta ~ 3.5 kHz), y con ellas se halla la dirección; a altas queda el código de lugar	Nervio auditivo del cobayo: el enganche de fase empieza a caer hacia 600 Hz y desaparece por encima de 3.5 kHz; en el gato y el mono el límite está aproximadamente una octava más arriba. La diferencia de tiempo de llegada a los dos oídos: revisión	[298, 57]	medido
16	Los demás sensores (tabla 11.1): el olfato tiene ~ 400 tipos de receptores, uno por neurona, y un código combinatorio; el gusto funciona en parte con ATP y serotonina; el tacto, con sensores de adaptación rápida y lenta; calor y frío, por separado	Ratón: un receptor reconoce muchos olores, un olor activa muchos receptores, y olores distintos activan conjuntos distintos. Sin receptores de ATP el nervio del gusto no responde; los botones gustativos liberan serotonina. Registro de fibras individuales de la piel de la mano humana: cuatro tipos según la velocidad de adaptación. El canal del frío es distinto de los del calor	[97, 299, 300, 301, 302, 303]	medido

D.12. Capítulo 12. Reconocimiento

La velocidad del reconocimiento, la estructura de las primeras etapas, la lectura lineal de la respuesta y el aprendizaje a partir de la continuidad del tiempo están medidos en humanos y en monos; la reducción de toda la cadena a dos operaciones y el aprendizaje a partir de video se comprobaron en los modelos del libro, y las explicaciones de las ilusiones van de bien fundadas a discutidas.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Con traslaciones, la comparación píxel a píxel con un patrón no acierta más que una moneda; el par de etapas (12.1) reconoce la figura en cualquier lugar	<code>models/recognition_models.py</code> , “retina” de 24 puntos, 4000 pruebas: patrón, 0.49, 0.51, 0.52 con fracciones de puntos invertidos 0, 0.1, 0.2; par S y C , 1.00, 0.86, 0.70	deducción en el capítulo	modelo
2	Un animal en una imagen se reconoce en ~ 150 ms, una pasada por una decena de etapas de 10–20 ms	Humanos, tarea “hay un animal o no” con fotografías mostradas 20 ms: los potenciales evocados de las dos respuestas divergen a los ~ 150 ms. Mono: el tiempo de la primera respuesta crece de etapa en etapa (V1 antes que todas, luego V2 y V4). El número de etapas y “cero o una espiga por etapa” se deducen de estas cifras	[21, 304]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
3	La etapa S es un AND de partes; la etapa C , el máximo sobre posiciones (proposición 12.1)	Gato, corteza visual primaria: las células simples responden a un borde de cierta orientación en cierto lugar; las complejas, a la misma orientación en una zona mayor. Registro intracelular de células complejas: en muchas, la respuesta a dos barras se acerca a la mayor de las dos respuestas, en promedio lo más cerca de la operación max. El máximo mediante inhibición mutua es la proposición 3.2; la división por la actividad total, una revisión	[165, 305, 14]	medido
4	Más arriba en la cadena, las combinaciones son más grandes y complejas, y la respuesta depende cada vez menos de la posición	Mono, simplificación de estímulos hasta el “rasgo crítico”: las células de V4 y de la corteza temporal inferior posterior responden a combinaciones complejas de forma, color y textura con campo pequeño; en la corteza temporal inferior anterior el campo es mayor. La alternancia de S y C en un modelo reproduce este cuadro	[306, 166]	medido
5	Las redes convolucionales repiten esta alternancia y predicen mejor que nada las respuestas de las etapas superiores; el objeto se lee linealmente de las frecuencias de un grupo de neuronas	Una red entrenada para reconocer, sin ajuste al cerebro: la capa superior predice las respuestas de las neuronas de la corteza temporal inferior del mono; las intermedias, las respuestas de V4. Un clasificador lineal sobre la actividad de ~ 100 células elegidas al azar, en ventanas desde 12.5 ms, reconoce el objeto y la categoría con distintas posiciones y tamaños	[167, 168, 169]	medido
6	La regla de Hebb con traza (12.2) enseña la invariancia a partir de video sin etiquetas si la traza no es más corta que ~ 20 ms	La idea de los rasgos lentos y de la regla con traza es teoría. <code>models/recognition_models.py</code> , dos neuronas C , 16 entradas, 10 corridas, pausa entre objetos de 0.3 s. Con $\tau_{tr} = 5$ ms la coincidencia con la figura es de 0.52 en promedio, con 10 ms, 0.56; con 20, 50 y 200 ms, 1.00 en todas las corridas (con 30 ms, una corrida de diez se equivoca)	[171, 170]	modelo
7	En el cerebro la invariancia se aprende de la continuidad del tiempo	Mono: el objeto se sustituía sin que se notara durante un salto del ojo hacia un lugar determinado del campo; la invariancia de posición de las neuronas de la corteza temporal inferior cambiaba de acuerdo con la sustitución, de forma significativa ya al cabo de una hora. Que sea la regla principal del aprendizaje visual es una hipótesis	[172]	medido
8	Movimiento: detectores de dirección y luego el mismo par AND/OR sobre zonas grandes	Detectores de dirección en la retina del conejo; en el área MT del mono, las 110 neuronas registradas son selectivas a la dirección, y la respuesta al movimiento es más fuerte que en V1	[13, 307]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
9	Las etapas superiores envían hacia abajo una predicción, y hacia arriba va el error	El modelo explica los efectos extraclásicos de los campos de la corteza visual primaria; algunas observaciones concuerdan (revisión); como estructura general de la cadena, no está demostrado	[173, 164]	hipótesis
10	Las imágenes difíciles requieren realimentación y varias vueltas	Mono: para las imágenes “difíciles”, la decisión en la corteza temporal inferior se forma ~ 30 ms más tarde; estas respuestas tardías las predice mal una red directa y mejor las redes con realimentación o más profundas	[174]	medido
11	Una alteración de píxeles invisible engaña a la red; la visión humana es mucho más robusta, pero no invulnerable	En redes: una perturbación pequeña, elegida a propósito, cambia la respuesta; el ejemplo “panda $\rightarrow$ gibón” es del segundo trabajo. En humanos, con presentación breve, las falsificaciones que se transfieren bien entre redes desvían la elección	[175, 308, 309]	medido
12	Ilusiones de expectativa: la entrada poco fiable cede ante la expectativa; lo pálido se mueve “más despacio”, el vestido se ve de formas distintas (sección 12.6)	Las rejillas de menor contraste parecen moverse más despacio. Encuesta a 1401 personas: el vestido se ve en tres variantes estables, y una pista sobre la iluminación cambia el color; en $\sim 13\,000$ observadores decide la suposición sobre la iluminación. Un modelo bayesiano con expectativa de movimientos lentos explica varias ilusiones de movimiento	[310, 178, 179, 176, 177]	hipótesis
13	Control de ganancia: la cascada, la inclinación y el contraste; la rejilla de Hermann no es inhibición de vecinos	Los detectores de dirección de la retina del conejo reducen su frecuencia ante un movimiento prolongado y, al detenerse, caen por debajo del fondo. La ilusión de inclinación se reproduce con un modelo de división por la actividad de los vecinos. Modificaciones de la rejilla que no cambian la respuesta de las neuronas de salida de la retina eliminan las manchas: se descarta la explicación por inhibición de vecinos	[311, 180, 181]	medido
14	Compensación de retardos: un objeto en movimiento parece ir por delante del destello	La ilusión está medida. La psicofísica contradice tanto la prolongación del movimiento hacia adelante como la diferencia de latencias; se propuso una explicación retrospectiva, según los sucesos de ~ 80 ms después del destello. El debate no está resuelto	[182, 312]	hipótesis
15	Las “serpientes” inmóviles giran: los detectores de dirección leen la diferencia de latencias (4.4)	La ilusión funciona también sin color; los pares de elementos vecinos la generan por separado; las neuronas corticales del mono selectivas a la dirección dan una respuesta direccional a estos pares inmóviles. En humanos, el giro lo disparan las microsacadas y los parpadeos	[183, 184]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
16	Imágenes ambiguas: inhibición mutua, fatiga y ruido; los cambios los provoca sobre todo el ruido	Modelo de grupos de neuronas en competencia: en él los cambios los provoca el <i>ruido</i> , y sin ruido no ocurren; explica el aumento de la frecuencia de cambios con la fuerza del estímulo. La fatiga tiene aquí un papel menor	[185]	hipótesis
17	Parte de las ilusiones es consecuencia de la tarea que aprende la máquina	Una red entrenada para predecir el cuadro siguiente de un video “ve” el giro de los anillos inmóviles y no lo ve en las imágenes de control; las redes para limpiar imágenes y aumentar su nitidez caen en ilusiones de color y brillo, como las personas	[186, 187]	medido

D.13. Capítulo 13. La salida a los músculos

La estructura de la salida (unidades motoras, margen de seguridad de la sinapsis, activación por tamaño, par de músculos, lazo de estiramiento y generadores de ritmo) está medida directamente; la condición de estabilidad del lazo con retardo es un teorema; el modelo interno del cuerpo es una hipótesis bien fundada; los números de las figuras son cálculos con el modelo del libro.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Unidad motora: una neurona ACET controla un grupo de fibras, de unos cientos a un par de miles; en los músculos de ajuste fino las unidades son más pequeñas	Músculos humanos, recuento de axones motores y de fibras musculares: en promedio unas 340 fibras por neurona en un músculo interóseo de la mano, unas 410 en el braquial, unas 1930 en el gastrocnemio medial. El capítulo no da una cifra exacta para las unidades más pequeñas.	[313]	medido
2	La sinapsis sobre el músculo libera varias veces más neurotransmisor del necesario para activar la fibra	Revisión de mediciones en sinapsis neuromusculares: el margen de seguridad (cociente entre el neurotransmisor liberado y el umbral) en mamíferos adultos suele ser de 3–5; en humanos, el margen se apoya más en los pliegues de la membrana receptora que en la cantidad liberada.	[98]	medido
3	La sacudida (13.1) sube en un tiempo T_c del orden de 50 ms	Unidades motoras individuales de la mano humana con esfuerzo voluntario, fuerza promediada sobre las espigas de la unidad: tiempo de subida de 30–100 ms, menos de 70 ms en el 80 % de las unidades. La función $(t/T_c)e^{1-t/T_c}$ es una aproximación tomada de un modelo del conjunto de unidades.	[314, 106]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
4	Suma de sacudidas (13.2): con 5, 15 y 40 espigas/s, fuerza de $0.2-1.1F_1$, $1.8-2.2F_1$ y cerca de $5.4F_1$ (fig. 13.1)	Cálculo con <code>models/muscle_models.py</code> , $T_c = 50$ ms: $0.21-1.10$, $1.76-2.19$ y $5.28-5.49 F_1$ en los últimos 0.3 s. La suma lineal es una simplificación: el modelo no incluye la saturación del músculo real.	<code>models/muscle_models.py</code>	modelo
5	Las unidades se activan por tamaño; las más débiles son cien veces más débiles que las más fuertes	Raíces ventrales del gato: con una entrada refleja creciente, las primeras en descargar son las neuronas con espigas pequeñas en la raíz, es decir, las pequeñas. Músculo interóseo de la mano humana: fuerza de sacudida de las unidades de 0.1 a 10 g, que crece casi linealmente con la fuerza a la que se activa la unidad.	[99, 314]	medido
6	El paso de fuerza es proporcional a la fuerza, $\Delta F/F \approx q - 1$ (13.3): punto flotante	Deducido en el capítulo a partir de la progresión geométrica de las fuerzas. Concuerda con los experimentos: con esfuerzos grandes, para el mismo incremento de fuerza se activan muchas menos unidades nuevas.	deducción en el capítulo; [314]	teoría
7	La dispersión de la fuerza crece en proporción a la propia fuerza	Esfuerzo isométrico voluntario de un músculo del pulgar: la desviación estándar de la fuerza crece linealmente con la fuerza media; con el mismo esfuerzo provocado por estimulación eléctrica, la dispersión es constante. Modelo del conjunto de unidades: el crecimiento lineal lo produce la activación de las unidades por orden de fuerza.	[315]	medido
8	La suavidad de los movimientos es consecuencia del ruido dependiente de la señal	Modelo: la trayectoria que minimiza la dispersión del punto final con ese ruido reproduce las trayectorias medidas del ojo y del brazo. No hay un experimento directo que distinga esta causa de otras.	[100]	hipótesis
9	La diferencia de fuerzas del par de músculos fija el momento; la suma, la rigidez (13.4)	Teoría del control de la impedancia mediante cocontracción. Brazo humano: la rigidez de cada articulación, medida con pequeños empujones, es aproximadamente proporcional a su momento; distintas proporciones de cocontracción cambian la forma y la dirección de la elipse de rigidez de la mano.	[101, 316]	medido
10	El sensor de estiramiento excita su propia neurona ACET y, a través de una intermediaria inhibidora, apaga al antagonista (fig. 13.2)	Médula espinal del gato: una sola intermediaria, excitada por las fibras de los sensores de estiramiento, produce potenciales inhibidores monosinápticos en las neuronas ACET del músculo antagonista, con un retardo sináptico de $0.28-0.42$ ms. El neurotransmisor de la intermediaria (glicina) no se determinó en este experimento.	[317]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
11	Retardo del lazo: espinal, 25–30 ms; a través de la corteza, entre una vez y media y tres veces más; a través del ojo, 100–200 ms	Brazo humano, empujón a la articulación: respuesta muscular corta a los 20–45 ms, larga a los 45–105 ms, voluntaria a los 120–180 ms. Desplazamiento de la posición visible del dedo durante el movimiento: corrección a los 160 ms en promedio.	[318, 319]	medido
12	$dx/dt = -Gx(t-d)$ es estable con $Gd < \pi/2$ (13.5); en el límite la frecuencia es $1/(4d)$	Teorema sobre las raíces de una ecuación con retardo. Comprobación con <code>models/muscle_models.py</code> , $d = 30$ ms: a los 3 s la amplitud es $3 \cdot 10^{-6}$ con $G = 40$, 0.13 con $G = 50$ y 38 con $G = 55$ por segundo (límite: 52).	[108]	teoría
13	Temblor fisiológico de 8–12 Hz; el lazo de estiramiento es una de sus fuentes	Revisión de mediciones: las personas sanas tienen un temblor fino en torno a 10 Hz; su origen es mixto (oscilaciones centrales, propiedades de las descargas de las unidades, resonancia mecánica y resonancia del lazo reflejo), y en distintas condiciones predomina uno u otro.	[102]	hipótesis
14	El cerebro predice el resultado de una orden con un modelo interno del cuerpo	Una persona sostiene una carga en pinza y mueve el brazo: con carga inercial, viscosa y elástica, la fuerza de prensión cambia al mismo tiempo que la carga, no con el retardo del lazo, es decir, la carga se predice. Una revisión reúne estos experimentos; no hay observación directa del modelo mismo en las neuronas.	[320, 103]	hipótesis
15	El ritmo de caminar, respirar y masticar lo generan redes locales con una entrada constante	Revisión de experimentos: un sistema nervioso aislado (médula espinal, ganglios) produce un patrón motor rítmico sin entrada rítmica y sin realimentación de los músculos.	[104]	medido
16	La inhibición mutua con fatiga (13.6) da un ritmo de período $0.84 \text{ s} \approx 2\tau_a$ (fig. 13.3)	Teorema: una red con inhibición mutua y adaptación sin estado estable oscila necesariamente con entrada constante. Cálculo con <code>models/muscle_models.py</code> ($I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ ms, $\tau_a = 0.4$ s): período de 0.84 s. No se ha demostrado que los generadores reales estén contruidos así.	[321]	modelo

D.14. Capítulo 14. El dolor

Los sensores del dolor, los dos cables, la compuerta en la médula espinal, la perilla descendente de volumen, la sensibilización y la captura de la atención están medidos directamente; las fórmulas de la compuerta y de la sensibilización son modelos simplificados del libro; la regla con la que la máquina elige el volumen de la alarma es una hipótesis.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Umbral alto: los umbrales de calor de los distintos sensores del dolor van de 41° a 46–48°	Registro de fibras individuales. Piel de mono: umbral mediano de los sensores lentos (C), 41°; de los sensores rápidos de tipo II, 46°; de tipo I, más de 53°. Piel humana: sensores C que responden también a la presión, 40.7°; los que no responden a la presión, 48°.	[322, 323]	medido
2	Los sensores del dolor se adaptan mucho menos que los del tacto y tras una lesión leve se vuelven más sensibles; el debilitamiento tras un calentamiento intenso se midió en un tipo	Quemadura leve de la piel (50°, 100 s): a los 5–10 min el umbral del dolor en personas y el umbral de los sensores C en el mono bajan 2–6°; otros sensores de la piel no muestran ese desplazamiento. En los sensores rápidos de tipo II la respuesta tras un calentamiento intenso queda suprimida. La comparación de la adaptación con los sensores del tacto es una estimación general, sin un experimento propio que la respalde aquí.	[325, 322]	medido
3	Dos cables: rápido, 5–30 m/s; lento, 0.5–2 m/s; tiempo de llegada $t = L/v$ (14.1)	Velocidad de conducción: sensores rápidos del dolor del mono, en promedio 15 y 25 m/s (dos tipos); sensores C humanos, 0.8–1.0 m/s. Con $L = 1$ m son decenas de milisegundos y alrededor de un segundo.	[322, 323]	medido
4	El dolor llega dos veces: primero rápido y preciso, luego sordo y prolongado	Tiempo de reacción al calentamiento del antebrazo humano: de 1100 a 400 ms al subir la temperatura; un calentamiento intenso de la piel con vello produce doble dolor, y el de la palma, no. El primer dolor solo pueden llevarlo fibras de más de 6 m/s; por su latencia corresponde a los sensores rápidos de tipo II, que la palma no tiene. El reparto de papeles (“dónde” y “qué tan grave”) es una interpretación.	[324, 322]	medido
5	Compuerta: la neurona de salida de la médula espinal recibe dolor y tacto, y el tacto excita a la intermediaria inhibidora (fig. 14.1)	El esquema de la compuerta se propuso como teoría. Ratones, marcaje genético y eliminación de grupos de neuronas: las neuronas excitadoras con somatostatina son necesarias para el dolor mecánico; las neuronas inhibidoras con dinorfina impiden que la entrada de los sensores del tacto llegue a ellas, y sin estas neuronas un roce leve provoca dolor.	[109, 159]	medido
6	El tacto atenúa el dolor	Personas, pulsos láser dolorosos en la mano: un tacto simultáneo reduce la valoración del dolor y la capacidad de distinguir la energía de los pulsos; el efecto se debilita con la distancia entre el punto del tacto y el del dolor dentro de un mismo segmento cutáneo.	[326]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
7	Supuesto de la teoría de la compuerta: el dolor fuerte apaga por sí mismo a la intermediaria inhibidora, y la compuerta se abre de par en par	En el capítulo se señala como supuesto de la teoría original. El trabajo en ratones describe cómo la compuerta impide que el tacto entre en el canal del dolor; no muestra que el dolor apague a la intermediaria.	[109]	hipótesis
8	Compuerta (14.2): umbral de 0.18 sin tacto, 0.86 con tacto, 0.11 con $g = 2$; con $\nu = 1$ el tacto reduce la salida de 1 a 0.25, con $\nu = 2$ no actúa; el tacto solo no pasa (fig. 14.2)	El cálculo con <code>models/pain_gate.py</code> con los pesos del texto reproduce todos estos números.	<code>models/pain_gate.py</code>	modelo
9	Las vías descendentes del tronco cambian la ganancia de la compuerta en ambos sentidos	Rata, bulbo raquídeo, registro durante el calentamiento de la cola: unas neuronas descargan antes de la retirada (“on”), otras se callan (“off”); una estimulación débil de esta zona suprime el reflejo. Revisión: los mismos circuitos facilitan e inhiben la transmisión del dolor, y los opioides actúan a través de ellos.	[327, 110]	medido
10	La expectativa de alivio atenúa el dolor a través del canal opioide	Personas con dolor agudo: en aquellas a quienes la expectativa de alivio les redujo el dolor, el bloqueo de los receptores opioides devolvió el dolor al nivel de las demás; en las demás, el bloqueo no cambió el dolor.	[111]	medido
11	El cerebro elige el volumen de la alarma según el beneficio de la interrupción	No hay experimento que haya medido la regla de elección del volumen.	—	hipótesis
12	Sensibilización: tras una lesión, la salida de la compuerta crece y el umbral baja, en parte por la propia médula espinal; persiste después de que cesa el estímulo lesivo	Rata: tras una lesión de la piel, el umbral del reflejo flexor baja y la respuesta crece; el análisis electrofisiológico muestra que parte del aumento surge en la propia médula espinal. El estímulo lesivo provoca alteraciones duraderas de la sensibilidad que sobreviven al propio estímulo. El capítulo no da el tiempo exacto de recuperación.	[112]	medido
13	La sensibilización (14.3) es una realimentación positiva; con un lazo fuerte, la alarma puede trabarse después de la curación	Se deduce del modelo (14.3) (ejercicio al final del capítulo). No hay experimento que muestre que el dolor persistente tras la curación sea un lazo trabado precisamente de este tipo.	deducción en el capítulo	hipótesis
14	El dolor es una recompensa negativa, y el aprendizaje con él sigue el error de diferencias temporales	Resonancia, personas, cadenas de precursores del dolor: la actividad del estriado ventral y de la ínsula anterior coincide con las señales de aprendizaje por diferencias temporales. Mono: parte de las neuronas DOPA se excita con un soplo de aire desagradable y su precursor; otra parte se inhibe.	[113, 40]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
15	El dolor interrumpe el trabajo en curso	Personas, estímulo eléctrico doloroso y sondas sonoras: la respuesta a una sonda 100 ms después del inicio del dolor es notablemente más lenta; a los 1.5 s ya no hay diferencia con el control. Una revisión reúne estos experimentos en un modelo de captura de la atención.	[328, 114]	medido
16	La retirada se cierra en la médula espinal	Rata: las neuronas de las capas profundas del asta dorsal reproducen el patrón espacial del reflejo de retirada de cada músculo; no se logra excitarlas antidrómicamente desde el segmento cervical, es decir, son intermediarias espinales.	[329]	medido

D.15. Capítulo 15. Aprendizaje motor

La regla de mínimos cuadrados y la ventaja de un cable de error propio son teoremas; la estructura del circuito con cable de error, el debilitamiento por coincidencia, el ajuste de la traza al retardo, el efecto posterior y la recuperación espontánea de la habilidad están medidos; que todo el circuito funcione como aprendizaje supervisado y construya un modelo interno es la hipótesis principal; los números del modelo de dos procesos son cálculos con el modelo del libro.

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	La regla (15.1) sigue en promedio el gradiente del cuadrado del error	Resultado de la teoría de los filtros adaptativos: una corrección proporcional a la entrada y al error de salida es un descenso estocástico por el gradiente del error cuadrático medio.	[115]	teoría
2	Con un cable de error por salida, la velocidad no depende del número de salidas; con un solo número común, cae con el número de neuronas ruidosas (proposición 15.1)	Curvas de aprendizaje de una red lineal: el aprendizaje por perturbaciones aleatorias de las neuronas es más lento que el gradiente exacto tantas veces como neuronas perturbadas haya.	[32]	teoría
3	El circuito con cable de error funciona como aprendizaje supervisado (proposición 15.2)	Teorías deducidas de la estructura del circuito. Los experimentos de las filas 7–10 concuerdan con ellas; que todo el circuito funcione exactamente así no está demostrado.	[116, 117]	hipótesis
4	Capa de expansión: unos $7 \cdot 10^{10}$ pequeñas neuronas GLUT , más que en todo el resto del cerebro	Recuento de núcleos en una suspensión de tejido disuelto: en el cerebelo humano hay $69 \cdot 10^9$ neuronas de las $86 \cdot 10^9$ de todo el cerebro. Estereología: $101 \cdot 10^9$ neuronas pequeñas en el cerebelo de hombres de edad avanzada.	[1, 330]	medido

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
5	Elevar la dimensión de la entrada vuelve lineal la dependencia deseada	Teorema sobre el número de particiones: una suma ponderada de n entradas con umbral realiza un etiquetado arbitrario de unos $2n$ vectores en posición general. Que el cerebelo aproveche justamente esto es parte de la hipótesis de la fila 3.	[118]	teoría
6	Unas $3 \cdot 10^7$ neuronas GABA de salida, cada una con del orden de 10^5 entradas	Estereología del cerebelo humano: $30.5 \cdot 10^6$ neuronas de salida. Microscopía electrónica, rata: unas $1.75 \cdot 10^5$ entradas de la capa de expansión por neurona de salida. El neurotransmisor inhibitor de las neuronas de salida, en la revisión.	[330, 355, 119]	medido
7	Exactamente un cable de error por neurona de salida, alrededor de una vez por segundo, cada vez una descarga potente	Revisión de registros: cada neurona de salida recibe una única entrada trepadora GLUT , que provoca una espiga compleja con una frecuencia del orden de 1 Hz.	[119]	medido
8	La probabilidad de la descarga depende de la dirección del error del movimiento	Mono, región oculomotora del cerebelo, adaptación de sacadas: la dirección del error visual fija la probabilidad de la espiga compleja, y su magnitud, su momento; la descarga cambia las espigas simples en el intento siguiente y desplaza el movimiento a lo largo del error preferido de la célula.	[158]	medido
9	La coincidencia de la descarga de error con una entrada activa debilita la entrada ($-\eta e_i x_j$)	Revisión de experimentos: la estimulación conjunta de una entrada de la capa de expansión y del cable de error provoca un debilitamiento duradero de esa entrada; la estimulación de la entrada sola, no.	[119]	medido
10	La duración de la traza está ajustada al retardo del error: con un retardo de 100 ms se debilita sobre todo la entrada activa 100 ms antes	Cortes y ratones vivos: en la región responsable del aprendizaje oculomotor, el debilitamiento está finamente ajustado a un intervalo de unos 120 ms entre la entrada y el error, lo que tarda la señal de error en esa tarea; en otra región, distintas células se ajustan a distintos intervalos.	[120]	medido
11	El circuito es un filtro adaptativo (15.2) que aprende un modelo interno del cuerpo	Modelo deducido de la estructura del circuito. No hay un experimento directo en el que el filtro aprendido se haya medido como función de transferencia del cuerpo.	[121]	hipótesis
12	La predicción resta las consecuencias de los propios movimientos; por eso uno no puede hacerse cosquillas	Personas: el tacto propio resulta menos cosquilloso que el mismo tacto ajeno; en el escáner, la corteza somatosensorial responde más débilmente al tacto propio, y el cerebelo está menos activo cuando el movimiento toca la piel. La explicación por resta de la predicción es una hipótesis.	[122]	hipótesis

N.º	Proposición	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
13	Con una fuerza externa el fallo disminuye, y al retirarla la mano falla hacia el otro lado	Personas que mueven el mango de un robot en un campo de fuerzas: las trayectorias vuelven a ser rectas; al retirar el campo, el efecto posterior es casi la imagen especular de las primeras distorsiones, y se transfiere también a zonas del espacio no entrenadas.	[331]	medido
14	Aprenden dos procesos (15.3); tras la perturbación inversa, la habilidad vuelve sola	Personas, campo de fuerzas, luego un breve campo inverso e intentos con el error fijado: la corrección vuelve sola a la anterior; el modelo de dos procesos lo reproduce, el de uno, no.	[123]	medido
15	Números de la fig. 15.2: 0.84 (lento, 0.63) en 200 movimientos; 6 inversos; rápido, -0.53; lento, 0.46; regreso hasta 0.37 en 40 movimientos	Cálculo con <code>models/motor_learning.py</code> , $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$: 0.840 (0.634 y 0.205), 6 movimientos, -0.531 y 0.457, pico de 0.371 en el movimiento 40.	<code>models/motor_learning.py</code>	modelo
16	Hacen falta dos procesos porque el cuerpo cambia a distintas velocidades	Teoría: la estimación óptima con perturbaciones de varias duraciones da varios filtros con distintas constantes de tiempo y explica la recuperación espontánea y el reaprendizaje acelerado.	[124]	hipótesis

D.16. Capítulo 16. La salida química

Los dos cables hacia el corazón y su distinta velocidad, la realimentación negativa en las cascadas hormonales, el código por frecuencia de porciones, el generador diario y su ajuste por la luz están medidos directamente; el límite $K < 8$ es un teorema de la teoría de control deducido en el capítulo; las pulsaciones generadas por la propia realimentación de la cascada son una hipótesis con un experimento sólido a su favor.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	El marcapasos del corazón late por sí solo unas 100 veces por minuto; en reposo el freno está pisado y la frecuencia suele ser del orden de 60–70	Humanos, bloqueo completo de ambos cables hacia el corazón: la frecuencia propia es mayor que la de reposo y disminuye con la edad; en adultos es del orden de 100 latidos por minuto. Por tanto, en reposo predomina el freno. La frecuencia de reposo de 60–70 es un valor típico, sin cita aparte.	[332]	medido
2	El acelerador NORA y el freno ACET son filtros pasa bajos, y el freno es más rápido (16.1)	Perro, estimulación modulada en frecuencia del nervio vago o simpático cardíaco y función de transferencia hacia la frecuencia auricular: ambas vías son filtros pasa bajos; la simpática tiene una frecuencia de corte mucho menor y un retardo puro añadido de unos 1.7 s. Las características dependen del tono medio, así que la fórmula lineal (16.1) es una aproximación.	[135]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
3	El freno es rápido porque ACET abre el canal de potasio sin segundo mensajero, y NORA lo hace mediante una cadena de reacciones	Parches de membrana de células auriculares: el canal de potasio que abre la acetilcolina lo abren las subunidades $\beta\gamma$ de la proteína G unida al receptor, sin segundo mensajero dentro de la célula. La vía de NORA a través del AMPc no se cita aquí.	[333]	medido
4	La sangre recorre el cuerpo en un tiempo del orden de un minuto; ADRE llega desde el torrente sanguíneo a todos los órganos con receptor	Estimación general de orden de magnitud; así se formula en el capítulo, sin fuente citada.	—	estimación
5	La cascada hormonal está envuelta en una realimentación negativa: la hormona final inhibe las primeras etapas	Revisión de experimentos: las hormonas de la corteza suprarrenal suprimen la liberación de ACTH por la hipófisis y de la hormona liberadora por el hipotálamo en tres escalas de tiempo: rápida, intermedia y lenta.	[334]	medido
6	Tres etapas iguales son estables si $K < 8$ (16.3); en la frontera el periodo es $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$	Deducido en el capítulo: a la frecuencia $\sqrt{3}/\tau$ las tres etapas dan un desfase de 180° y una atenuación de 8 veces.	deducción del capítulo	teoría
7	El error de nivel es $1/(1+K)$, por lo que un regulador así no mantiene el nivel con precisión mejor que un 10% aproximadamente (proposición 16.1)	Consecuencia de la fila 6 para realimentación proporcional. El eje real tiene realimentación en varias etapas y en varias escalas de tiempo (fila 5), así que el límite se refiere al modelo (16.2) y no está medido.	deducción del capítulo	teoría
8	Con $K = 4$ y 7 el nivel se estabiliza; con $K = 12$, pulsaciones regulares con periodo de $3.7\text{--}3.9\tau$ (fig. 16.2)	Cálculo con <code>models/chem_models.py</code> : con $K = 12$ los periodos sucesivos son 3.9, 3.7, 3.8, 3.7τ ; con $K = 4$ la amplitud al final del cálculo es 0.003.	<code>models/chem_models.py</code>	modelo
9	La hormona del estrés se libera en pulsos más o menos una vez por hora; los pulsos los genera la propia realimentación, sin generador aparte	Ratas, infusión constante de hormona liberadora: la ACTH y la corticosterona oscilan con una frecuencia fisiológica, casi horaria; no hace falta una entrada rítmica del hipotálamo para los pulsos. Un modelo hipófisis-suprarrenal con realimentación retardada produce estas oscilaciones.	[335, 136]	hipótesis
10	El receptor lee la frecuencia de las porciones, no el nivel	Monos sin liberación propia de hormona liberadora de gonadotropinas: la infusión constante no restablece la liberación de hormonas hipofisarias; las porciones una vez por hora sí; volver a la infusión constante suprime de nuevo la respuesta. La fatiga del receptor como filtro pasa altos es una interpretación.	[137]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
11	Distintas frecuencias de porciones actúan de forma diferente sobre distintas células de una misma glándula	Los mismos monos: aumentar las porciones a 2–5 por hora reduce ambas hormonas hipofisarias; espaciarlas a una cada 3 horas reduce una (LH) y aumenta la otra (FSH), de modo que su cociente lo fija la frecuencia.	[336]	medido
12	El ritmo diario lo genera una realimentación negativa intracelular con un retardo de varias horas	Revisión: las proteínas de los genes reloj suprimen con retardo la transcripción de sus propios genes; el lazo de transcripción y traducción da un periodo de alrededor de un día.	[139]	medido
13	El generador principal es un grupo de decenas de miles de neuronas que sincroniza el resto del cuerpo	Revisión: el núcleo supraquiasmático es el generador diario principal; sus neuronas aisladas en cultivo son generadores autónomos, y la red las sincroniza; en el ratón, unas 10^4 neuronas en cada lado.	[337]	medido
14	El periodo propio en el ser humano es de 24.18 horas	Personas con luz tenue y un horario desacoplado del día: el periodo de los ritmos de melatonina, temperatura y cortisol es en promedio de 24.18 horas en jóvenes y mayores, con poca dispersión.	[138]	medido
15	La luz ajusta el generador como un lazo de enganche de fase (16.4); hace falta un desplazamiento de unos 11 min al día	Personas, un solo pulso de luz brillante de 6.7 horas a distintas horas del día: curva de respuesta de fase de tipo 1 con amplitud de 5 horas: retraso antes del mínimo de la temperatura corporal, adelanto después. La ecuación (16.4) es el modelo estándar; 11 min = 0.18 horas es aritmética.	[338]	medido
16	Sin luz no hay enganche, y el ritmo deriva hacia su periodo propio	Personas totalmente ciegas, sin percepción de luz, que viven en sociedad normal: en cerca de la mitad, los ritmos de melatonina y cortisol siguen su propio periodo, que no coincide con el día.	[339]	medido

D.17. Capítulo 17. Depuración de la máquina

Qué oye el electrodo, la baja dimensión de la actividad, el funcionamiento de las interfaces con matrices rígidas, el aprendizaje conjunto del cerebro y el decodificador y los puntos visuales producidos por estimulación están medidos en experimentos revisados por pares; las estimaciones de los flujos de datos son aritmética del capítulo; sobre el dispositivo de Neuralink implantado en personas, hasta donde pudimos comprobar, los datos los ha publicado sobre todo la propia empresa.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	El electrodo oye las espigas de las neuronas en un radio del orden de un centenar de micrómetros, normalmente de una a unas pocas; se distinguen por su forma	Rata, área CA1, registro intracelular y extracelular simultáneo: la forma de la espiga extracelular reproduce la anchura y la amplitud de la intracelular. Estimación: un tetrodo podría distinguir 60–100 neuronas, pero en la práctica se aíslan unas seis.	[340]	medido
2	El cerebro tiene $8.6 \cdot 10^{10}$ neuronas; la sonda oye más o menos una cienmillonésima	Recuento de núcleos en una suspensión de tejido disuelto: $86 \cdot 10^9$ neuronas en el cerebro humano. La fracción es aritmética del capítulo.	[1]	medido
3	La actividad de cientos de neuronas de la corteza motora cabe en una o dos decenas de variables comunes	Revisión de registros en la corteza motora de monos: la actividad de la población se describe con pocas variables latentes comunes a muchas neuronas.	[144]	medido
4	El ruido de las vecinas está correlacionado, y un centenar de neuronas lleva casi lo mismo que mil (proposición 4.2)	Corteza visual de mono: coeficiente de correlación de ruido entre neuronas vecinas de alrededor de 0.1, y la ganancia por promedio se satura con un centenar de neuronas. Teoría de las correlaciones que limitan la información.	[22, 23]	medido
5	Flujo bruto de $2 \cdot 10^8$ bit/s frente a $8 \cdot 10^4$ bit/s en espigas (17.1)	Aritmética del capítulo basada en la capacidad del flujo de espigas (4.1). Los parámetros de digitalización son reales: el chip de Neuralink trabaja a 19.3 kHz y 10 bits por canal.	deducción del capítulo; [18, 140]	teoría
6	Primer sistema de Neuralink: los chips amplifican y digitalizan, el flujo bruto va por cable y las espigas las detecta un programa externo; la detección en el chip, la carcasa cerrada, la radio y la alimentación inalámbrica corresponden al dispositivo para personas, según la empresa	Artículo de la empresa: todo el flujo bruto por un cable USB-C; las espigas las detecta en tiempo real un programa fuera del chip; la compresión a bordo, la alimentación y la transmisión inalámbricas figuran como plan para los dispositivos clínicos. Para el dispositivo implantado en personas, solo comunicados de la empresa. Que sea necesario detectar las espigas en el chip es una conclusión del capítulo a partir de (17.1).	[140]; informes de Neuralink, sin artículo revisado por pares	medido (artículo de la empresa); en personas, informe de la empresa
7	Hasta 3072 electrodos en 96 hilos, 32 por hilo; los hilos los inserta un robot, esquivando los vasos	Artículo de la empresa: 3072 electrodos en 96 hilos de 32; el robot inserta 6 hilos (192 electrodos) por minuto; hasta el 70% de los electrodos oyen espigas en ratas con la matriz implantada a largo plazo.	[140]	medido (artículo de la empresa)
8	En personas, unos mil canales en 64 hilos; parte de los hilos se desplazó; cursor del orden de 10 bit/s	Solo comunicados de la empresa. Una búsqueda en PubMed no encontró ningún artículo revisado por pares con resultados en personas; esto concuerda con la salvedad del texto del capítulo.	informes de Neuralink; sin artículo revisado por pares	medido (informe de la empresa)

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
9	Una interfaz con una matriz de un centenar de electrodos controla un cursor	Persona con parálisis, 96 electrodos en la corteza motora primaria: la intención de mover el brazo modifica las espigas tres años después de la lesión; el decodificador da un “cursor neuronal” (correo, televisor), control de una prótesis de mano y de un brazo robótico.	[141]	medido
10	Escritura con la “mano mental”: unos 90 caracteres por minuto, menos de 8 bit/s	Persona con parálisis de la mano, intentos de escribir a mano, decodificador recurrente: 90 caracteres por minuto con una precisión del 94.1% en tiempo real, más del 99% tras la autocorrección. La estimación en bits es aritmética del capítulo.	[142]	medido
11	Los intentos de hablar se convierten en texto a unas 60 palabras por minuto	Persona que perdió el habla inteligible, matrices en la corteza: 62 palabras por minuto; 9.1% de errores de palabra con un vocabulario de 50 palabras y 23.8% con uno de 125 000.	[143]	medido
12	La interfaz extrae una pequeña fracción de la capacidad: una neurona, decenas de bits por segundo; un centenar, miles (proposición 17.1)	El límite superior (4.1) es teoría; la comparación con las filas 8 y 10 es una conclusión del capítulo. Que el cuello de botella sea la baja dimensión y el desconocimiento del código, y no el cable, no se ha comprobado con un experimento directo.	[18]	teoría
13	El cerebro y el decodificador aprenden el uno del otro	Monos controlan un cursor; el decodificador se ajusta en lazo cerrado mientras las neuronas se reaprenden a la vez: la precisión aumenta, la habilidad se conserva y le afectan menos los movimientos del propio brazo. El consejo de separar las velocidades de aprendizaje es una regla de ingeniería, sin experimento propio en el capítulo.	[342]	medido
14	La corriente a través de un electrodo excita las neuronas y los cables circundantes sin distinguir tipo	Corteza de ratón y de gato, registro de calcio con dos fotones: incluso una corriente débil excita neuronas escasas, dispersas hasta a milímetros de distancia, mediante la excitación directa de axones en un volumen de decenas de micrómetros de diámetro. Es decir, la excitación no es selectiva, pero tampoco continua.	[341]	medido
15	La estimulación de la corteza visual enciende puntos; hasta 16 puntos a la vez permiten reconocer algunas letras y los bordes de objetos	Persona ciega, 96 electrodos en la corteza visual durante 6 meses: umbral de un electrodo, $66.8 \pm 36.5 \mu\text{A}$; la estimulación simultánea de grupos (hasta 16 electrodos, el límite del estimulador) reduce el umbral y da patrones distinguibles; se reconocen algunas letras y bordes de objetos.	[145]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
16	La segunda línea de Neuralink es un dispositivo que introduce señales en la corteza visual	Solo comunicados de la empresa sobre su desarrollo; no se encontraron datos revisados por pares sobre su funcionamiento.	informes de Neuralink	hipótesis
17	Las concentraciones de los neurotransmisores de difusión pueden medirse con un sensor químico en el tejido	Rodajas de cerebro de rata, voltamperometría cíclica rápida con fibra de carbono: se midieron la liberación y la recaptación de serotonina; la sustancia sale fuera de la sinapsis.	[83]	medido

D.18. Capítulo 18. Neuronas como instrumentos

Los modos de trabajo de las células individuales están medidos directamente, con corriente a través de un electrodo y registro de la tensión; la matemática del integrador y la división en clases son teoría clásica, y que el cerebro use la reconfiguración de modos para calcular sigue siendo una hipótesis.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Resonador: una corriente lenta que se opone al cambio de tensión convierte la neurona en un filtro pasa banda con máximo entre unos pocos hercios y decenas de hercios (sección 18.1.1)	En rodajas, se inyectó en neuronas GLUT una corriente sinusoidal de frecuencia creciente y se midió la impedancia $ Z(f) $: máximo en 2–5 Hz a 33°C (unos 7 Hz a 38°C); la resonancia la crean corrientes lentas de potasio y catiónica y la amplifica una corriente persistente de sodio. Una revisión muestra el mismo recurso en muchas clases de células	[343, 193]	medido
2	La corriente lenta se comporta como una inductancia; junto con la capacidad de la membrana forma un circuito resonante	Se midió la respuesta subumbral de un axón a la corriente y se describió con ecuaciones de conductancia linealizadas; el circuito equivalente contiene una inductancia “fenomenológica” cuyo valor depende de la tensión	[344]	teoría
3	Constante de tiempo de un grupo con realimentación $\tau_{ef} = \tau/(1 - w)$ (18.1); con $\tau = 0.1$ s y $w = 0.995$, 20 s	Se deduce en el capítulo de la ecuación lineal del grupo; como mecanismo para mantener la posición del ojo se propuso en un trabajo teórico	deducción del capítulo; [194]	teoría
4	El integrador de posición del ojo mantiene la entrada mediante la red, no mediante una propiedad de la célula aislada	Registro intracelular en peces, en el núcleo que mantiene la posición del ojo: tras un giro rápido, la frecuencia de la neurona cambia en escalón y se mantiene; una corriente breve en una sola célula solo causa un desplazamiento pasajero, y los escalones de tensión persisten también por debajo del umbral: los sostiene las entradas sinápticas	[345]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
5	El integrador sin fugas necesita un reajuste constante mediante aprendizaje; desajustado, olvida o se satura	Se entrenó a peces con una realimentación visual proporcional a $\pm$ la posición del ojo: el mantenimiento se volvía inestable o con fugas, la constante de tiempo de las neuronas caía más de un orden de magnitud, hasta < 1 s; la realimentación visual normal restablecía poco a poco la estabilidad	[346]	medido
6	Neurona biestable: una entrada breve activa una meseta duradera y la inhibición la apaga; la propiedad la activa la serotonina (sección 18.1.3)	Registro intracelular de neuronas ACET que controlan los músculos, en el gato: una excitación sináptica breve lleva la neurona a una actividad duradera y una inhibición breve la reinicia; en el gato espinal, el estado aparece tras administrar un precursor de la serotonina	[195]	medido
7	Dos clases: integradores (la frecuencia crece desde cero) y resonadores (en el umbral, de inmediato una frecuencia finita)	Las clases se deducen de la teoría de bifurcaciones. Experimento: en rodajas de corteza, las neuronas GLUT empiezan a disparar con una frecuencia tan baja como se quiera (tipo 1), y las neuronas GABA rápidas, con un salto a una frecuencia finita (tipo 2)	[196, 347]	medido
8	Una misma neurona es integrador o detector de coincidencias: la inhibición acorta la ventana de suma	En rodajas de hipocampo, la ventana en que las entradas excitadoras se suman hasta el umbral es de menos de 2 ms; la acorta la inhibición directa que llega justo después de la excitación; en las dendritas, donde la inhibición es más débil, la ventana es más ancha	[15]	medido
9	Línea de retardo hecha de axones (tabla 18.1)	En la lechuza común se midieron los retardos en los axones que llegan a los detectores de coincidencias: distintas longitudes de axón dan distintos retardos, y los detectores están sintonizados a la diferencia de tiempos de llegada del sonido	[10]	medido
10	Marcapasos en la vigilia y célula silenciosa en el sueño	Las neuronas SERO disparan de forma casi regular durante el día, se frenan en el sueño lento y casi callan en el sueño REM (más detalles en el capítulo 20)	[55, 349]	medido
11	El instrumento lo fijan los canales iónicos y los canales de difusión que los ajustan (proposición 18.1)	Demostrado en redes pequeñas: las sustancias moduladoras cambian las propiedades propias de las neuronas y la fuerza de las sinapsis, de modo que un mismo circuito produce ritmos distintos	[348]	medido
12	El cerebro usa la reconfiguración de modos para calcular (proposición 18.1)	No hay ningún experimento directo en el que la reconfiguración del modo de una célula sea necesaria para resolver una tarea; solo hay experimentos en los que los moduladores cambian la salida de un circuito	[348]	hipótesis

D.19. Capítulo 19. Número de dendritas

La estructura de las clases y el número de entradas están medidos anatómicamente y con registros eléctricos; la estimación (19.1) es física elemental del condensador, y la explicación computacional del número de entradas se apoya en teoría y modelos.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Capacidad específica de la membrana $c_m \approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$	Se extrajo membrana del cuerpo de la neurona con una pipeta, se aplicó un escalón de tensión y, por la caída de la corriente capacitiva, se halló la capacidad total, que luego se dividió por el área: $0.9 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ en tres clases de neuronas	[350]	medido
2	Tiempo de carga $t \approx c_m A \Delta V / I$ (19.1): una neurona grande necesita decenas de entradas simultáneas; a una pequeña le basta una sinapsis grande	Estimación según la ley de carga del condensador; los números (20 y 300 pF, 0.1 y varios nA) son órdenes de magnitud	deducción del capítulo	teoría
3	Una sola sinapsis enorme da una corriente de varios nanoamperios y lleva de inmediato a una neurona pequeña al umbral	Registro simultáneo de la terminal y de la neurona receptora en una rodaja: corriente de una sinapsis de 2–13 nA; cada espiga de entrada provoca una respuesta supraumbral, con un retardo de unos 0.4 ms a 36°C ; la receptora emite GLYC	[351, 198]	medido
4	Cero dendritas: en las neuronas sensoriales del tacto y del dolor, la espiga va del sensor a la médula espinal sin pasar por el cuerpo celular	La estructura (un axón que se divide en dos junto al cuerpo) está establecida anatómicamente. Que la conducción no requiera que el cuerpo sea excitable se mostró con un modelo validado de esta neurona: sin cuerpo excitable, la espiga atraviesa la bifurcación con la misma fiabilidad	[352]	teoría
5	Una dendrita: la neurona olfativa lleva un solo tipo de receptor y transmite una sola línea de entrada	Revisión de experimentos con genes de receptores: cada neurona olfativa expresa un único gen de receptor de una gran familia	[97]	medido
6	Dos dendritas: en los detectores de la dirección del sonido, las entradas de los oídos izquierdo y derecho se posan en dendritas distintas	Anatomía y registros en mamíferos, reunidos en una revisión: las entradas de los dos oídos se reparten en dos dendritas opuestas	[57]	medido
7	Repartir las entradas en dos dendritas hace el AND más estricto	Mostrado en un modelo: la saturación (3.3) en una dendrita impide que las entradas de un solo lado lleguen al umbral, y la detección de coincidencias mejora. No hay ningún experimento directo en el que se cambie la distribución de las entradas	[197]	teoría

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
8	Unos $7 \cdot 10^{10}$ pequeñas neuronas GLUT del circuito de aprendizaje motor, con ~ 4 entradas cada una	Recuento de células por fraccionamiento isotrópico: en esta parte del cerebro humano hay unos 69 mil millones de neuronas. Registro de una de estas células en una rata viva: ante un toque llegan ráfagas de corrientes discretas desde pocas entradas, y la célula dispara cuando se suman	[1, 353]	medido
9	Un elemento de umbral con n entradas separa como máximo $P_{\max} \approx 2n$ patrones aleatorios (19.2); para la neurona de salida del circuito de aprendizaje motor, la cota es $\sim 2 \cdot 10^5$, y la estimación realista, $\sim 4 \cdot 10^4$ asociaciones	La cota es un resultado clásico de la geometría combinatoria. La estimación realista es la teoría de capacidad con pesos solo positivos y margen frente al ruido, aplicada al número medido de entradas de esta neurona	[118, 358]	teoría
10	Los mezcladores con pocas entradas sirven para expandir la entrada; “cuatro” está cerca del óptimo	Teoría: la dimensión de la representación que da la capa de mezcladores es máxima aproximadamente con el número de entradas que se observa anatómicamente; la hipótesis original de la expansión está en trabajos clásicos	[116, 117, 354]	hipótesis
11	Árboles grandes: 10^4 – 10^5 entradas	Recuento de sinapsis en micrografías electrónicas: $\approx 1.7 \cdot 10^5$ sinapsis en una sola neurona GABA de salida del circuito de aprendizaje motor en la rata; unas 30 000 entradas excitadoras y 1 700 inhibitoras en una neurona GLUT del hipocampo	[355, 356]	medido
12	Las ramas de un árbol grande son subcircuitos independientes con sus propios umbrales; la neurona es una pequeña red de varias capas	Estimulación puntual en dos lugares de dendritas finas: las entradas en una misma rama se suman de forma sigmoidea, y en ramas distintas, de forma lineal. En las dendritas de neuronas de la corteza humana se hallaron espigas de calcio graduadas que permiten a una sola célula resolver una tarea linealmente no separable. Modelo: para reproducir una neurona hace falta una red profunda	[357, 133, 132]	medido
13	Dendritas-salida: cada rama de una neurona GABA de la retina es un detector de dirección independiente	Registro de calcio con dos fotones en ramas individuales: la señal de la rama es selectiva al movimiento del cuerpo celular hacia la punta, pero la tensión del cuerpo no	[199]	medido
14	El número de entradas sigue a la tarea (proposición 19.1)	La estructura de las clases está medida (filas 3–13); que el número de entradas se haya elegido por velocidad o por clasificación solo lo muestran la teoría y los modelos para clases concretas	[354, 197]	hipótesis

D.20. Capítulo 20. El sueño

Los modos del sueño, las repeticiones y la reducción de las sinapsis están medidos con registros de neuronas, microdiálisis y microscopía electrónica; el horario del sueño y el vaivén lento se describen con los modelos del libro, y la función del sueño es sobre todo materia de hipótesis.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Durante el sueño las neuronas de la corteza no callan; cambia el modo de trabajo	Registros largos de neuronas corticales en ratas: en el sueño lento la frecuencia sigue siendo distinta de cero, y los periodos de actividad alternan con periodos de silencio; tras una vigilia larga la frecuencia es mayor en todos los estados, y tras el sueño, menor	[359]	medido
2	ACET es alto de día y en el sueño REM, y bajo en el sueño lento (tabla 20.1)	Microdiálisis en la corteza de gatos en libre movimiento: en la vigilia la liberación de acetilcolina es un 100–175% mayor que en el sueño lento, y en el sueño REM está más o menos al nivel de la vigilia tranquila	[281]	medido
3	NORA y SERO se apagan en el sueño lento y casi callan en el sueño REM	Registro de neuronas NORA individuales en ratas y de neuronas SERO en gatos por fases del sueño: la frecuencia es máxima en la vigilia, menor en el sueño lento y casi nula en el sueño REM	[200, 349]	medido
4	En el sueño REM los músculos están desconectados por inhibición a través de GABA y GLYC	En ratas se midió la actividad de las neuronas ACET del músculo masetero y se aplicaron bloqueantes directamente sobre ellas: la parálisis solo desaparece si se bloquean a la vez los receptores GABA de ambos tipos y los receptores GLYC	[201]	medido
5	La presión de sueño S es un condensador con dos umbrales (20.1), $\tau_r = 18.2$ h, $\tau_d = 4.2$ h	Modelo de dos procesos; las constantes de tiempo se obtienen de cómo la potencia de las ondas lentas del EEG crece con la vigilia y cae durante el sueño, y la forma de los umbrales, del momento del despertar espontáneo	[202, 360]	teoría
6	La máquina llega por sí sola a 16.1 h de vigilia y 8.0 h de sueño (fig. 20.1)	Cálculo según (20.1) con umbrales oscilantes, script <code>models/sleep_models.py</code> : 16.1 h de vigilia y 7.9–8.0 h de sueño	—	modelo
7	Tras 40 h sin dormir, $S = 0.90$, pero el sueño dura solo 8.8 h: la deuda se devuelve con profundidad, no con duración	Modelo: <code>models/sleep_models.py</code> da $S = 0.90$ y 8.8 h. Experimento: tras 40.5 h sin dormir, en ocho personas la potencia de las ondas lentas del EEG en la primera noche de recuperación es significativamente mayor de lo habitual	[361]	modelo

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
8	Físicamente, S es la adenosina	Microdialísis en gatos: la adenosina extracelular en una de las regiones que controlan la vigilia aumenta durante la vigilia, sigue aumentando con la privación de sueño y cae durante el sueño. Que S sea solo la adenosina no está demostrado	[203, 89]	hipótesis
9	En el sueño lento la corteza oscila: actividad durante unos cientos de ms y silencio, menos de una vez por segundo (< 1 Hz; bajo anestesia, sobre todo 0.3–0.4 Hz)	Registro intracelular en gatos anestesiados: despolarización de 0.8–1.5 s y una larga hiperpolarización, ritmo < 1 Hz, sobre todo 0.3–0.4 Hz; la misma alternancia de actividad y silencio se ve en el sueño natural (fila 1)	[204, 359]	medido
10	El vaivén es un grupo con realimentación y fatiga (20.2); con $b = 5$, periodo de 1.1 s (valor del modelo) y actividad alrededor del 35% del tiempo; con $b = 1$, actividad uniforme (fig. 20.2)	Cálculo, script <code>models/sleep_models.py</code> : periodo de 1.11 s, fracción de tiempo activo 0.35 (promedio sobre un número entero de periodos); con $b = 1$ la fracción activa es 1.0. El periodo del modelo es más corto que el medido (fila 9)	—	modelo
11	ACET apaga el vaivén y pasa la corteza a un trabajo uniforme	La estimulación de un núcleo de neuronas ACET en el gato bloqueó el ritmo lento en el 79% de las neuronas corticales y las pasó a trabajo uniforme, sobre todo porque desaparecieron las hiperpolarizaciones largas. La acetilcolina suprime las corrientes lentas de potasio que producen la fatiga	[362, 205]	medido
12	Las ráfagas de ritmo de 7–15 Hz las genera el lazo GLUT–GABA entre la corteza y un nodo de relevo	En rodajas del nodo de relevo visual del hurón, las ráfagas las producen las ráfagas de rebote de las células de relevo ante la inhibición de un núcleo GABA vecino, al que ellas mismas excitan	[363, 206]	medido
13	Las repeticiones del día van en avance rápido: en el hipocampo, unas 20 veces más rápido; en la corteza, 6–7 veces	En el sueño lento, las secuencias repetidas de neuronas del hipocampo van comprimidas en el tiempo. Tras correr por una pista, las secuencias de neuronas de lugar se repitieron en el mismo orden en ráfagas breves de ~ 100 ms, comprimidas unas 20 veces; en la corteza, la compresión es de 6–7 veces	[207, 364, 365]	medido
14	Reforzar la coordinación de las repeticiones con la corteza mejora la memoria (relación causal)	En ratas, tras el aprendizaje, una estimulación ligada a las repeticiones reforzó su acoplamiento con las ondas lentas y las ráfagas de ritmo de la corteza: al día siguiente la memoria era alta, y en los controles, al nivel del azar	[208]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
15	La función de las repeticiones es el aprendizaje intercalado de la memoria lenta	Teoría de los dos sistemas de aprendizaje y cálculos con redes artificiales: el aprendizaje secuencial estropea lo antiguo, el intercalado no. No hay ningún experimento directo en el cerebro de que las repeticiones sirvan precisamente para eso	[209]	hipótesis
16	Tras el sueño, las sinapsis se reducen en proporción a su tamaño; las grandes casi no cambian	Microscopía electrónica tridimensional de 6920 sinapsis corticales de ratón: el área de contacto tras el sueño es $\sim 18\%$ menor que tras la vigilia; la reducción es proporcional al tamaño, y las sinapsis grandes y estables no cambian	[211]	medido
17	La tarea principal del sueño es la renormalización de los pesos	Hipótesis de la homeostasis sináptica; las filas 1 y 16 concuerdan con ella, pero no demuestran que sea la función principal	[210]	hipótesis
18	El sueño REM es una prueba en banco del modelo del mundo	El modo (tabla 20.1) está medido; que la red ejecute el modelo del mundo es una suposición teórica, sin experimento	[366]	hipótesis
19	Limpieza del cerebro durante el sueño: cuestión abierta	Un experimento: durante el sueño, el espacio intercelular es un 60% más ancho y la limpieza es más rápida. Otro, con un método de medida distinto: durante el sueño y bajo anestesia, la limpieza es notablemente más lenta. Los resultados se contradicen	[212, 213]	hipótesis
20	Sueño local: zonas de la corteza de un animal despierto caen brevemente en silencio	En ratas tras una vigilia larga, las neuronas de una zona aislada de la corteza callan brevemente, como en el sueño lento, con una onda lenta en el EEG local; en esos momentos la rata se equivoca más en la tarea	[214]	medido

D.21. Capítulo 21. Una máquina de neuronas vivas

El comportamiento de los cultivos sobre matrices de electrodos está medido en experimentos directos con registro y estimulación; el mecanismo de las ráfagas se apoya en el modelo de agotamiento sináptico y en experimentos con microcultivos, y las afirmaciones sobre la dopamina en la placa, en experimentos aislados, algunos de los cuales los propios autores consideran solo una demostración.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Cultivo sobre chip: sobre todo GLUT , con una fracción menor de GABA que depende de la preparación; en cultivos de hipocampo, alrededor del 6%	Una red de miles de neuronas sobre una matriz de electrodos es un experimento estándar (fila 3). La fracción de neuronas GABA en cultivos de hipocampo se contó por tinción de GABA: alrededor del 6% de las neuronas. Para cultivos de corteza no damos una cifra verificada	[369]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
2	Organoides: tejido nervioso tridimensional de alrededor de un milímetro, a partir de células madre humanas	A partir de células madre se cultivaron organoides tridimensionales con varias regiones cerebrales, entre ellas corteza con capas de progenitores y neuronas maduras	[215]	medido
3	Sin entrada, el cultivo se enciende en ráfagas con intervalos de un segundo a minutos, según el cultivo	Se registraron durante cinco semanas 58 cultivos de corteza con densidades de 3 000 a 50 000 neuronas (963 registros de media hora): tras dos semanas, en casi todos los cultivos predominan las ráfagas de toda la red; los intervalos entre ráfagas van de 1 a 300 s y dependen mucho de la preparación	[218]	medido
4	La ráfaga termina por agotamiento del neurotransmisor, con intervalo $T_{\text{ráfaga}} \approx \tau_{\text{rec}} \ln \frac{1}{1-x^*}$ (21.1); 2–4 s es la estimación del modelo con $\tau_{\text{rec}} = 0.8$ s, la recuperación medida es más lenta	La fórmula se deduce en el capítulo. Modelo: una red con sinapsis que se agotan genera por sí sola ráfagas de toda la red. Experimento en microcultivos de 4–30 neuronas: la duración de la ráfaga depende del tiempo transcurrido desde la anterior, y el agotamiento de las vesículas de neurotransmisor suprime las ráfagas; conclusión de los autores: la ráfaga está limitada por la reserva de neurotransmisor. Allí la recuperación de la reserva tarda decenas de segundos, lo que con la misma fórmula da intervalos de decenas de segundos y minutos	deducción en el capítulo; [368, 367, 27]	teoría
5	“Un maestro que se calla”: la estimulación se apaga cuando aparece la respuesta deseada, y la respuesta se fija	Se estimuló el cultivo a 0.3–1 Hz hasta que aparecía la respuesta elegida 50 ± 10 ms después del estímulo; luego se apagaba la estimulación durante 5 min; tras varios ciclos la respuesta deseada se provocaba enseguida; se trazaron curvas de aprendizaje	[219]	medido
6	El cultivo juega al tenis; un aumento significativo de las series en la sesión, solo con retroalimentación completa	En detalle, en el capítulo 22 y su apéndice: con silencio en lugar del estímulo, el cultivo al final de la sesión también es mejor que sin retroalimentación, pero con un efecto menor; el aprendizaje de una sesión a otra es inestable	[220]	medido
7	Que el cultivo aprenda a predecir su entrada es una hipótesis; las palabras grandilocuentes sobre su “sintiencia” están cuestionadas	El principio de energía libre es una propuesta teórica; no hay un experimento directo que lo distinga de explicaciones más sencillas. Treinta investigadores señalaron en un artículo de respuesta que un cambio de comportamiento en el lazo no muestra ni inteligencia ni sensaciones	[221, 222]	hipótesis

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
8	El cultivo conduce un cuerpo virtual hacia un objetivo con un patrón de estímulos elegido	Un programa elegía por sí mismo los patrones de estimulación de entrenamiento según el resultado actual; en decenas de minutos la red alcanzaba los estados deseados, y la plasticidad se mantenía 80 min tras 2 h de entrenamiento. Los mismos estímulos, aplicados sin relación con el comportamiento, no tenían efecto	[223]	medido
9	Reservorio: solo se entrena la lectura lineal $y = W_{\text{sal}} \mathbf{r}$ (21.2)	Teoría de la computación de reservorio: cualquier sistema no lineal con memoria que se desvanece más una salida lineal entrenada	[224, 225]	teoría
10	Un organoide como reservorio distingue hablantes con una exactitud de alrededor del 78% (según los autores); por el error aprende la lectura, y las conexiones del organoide cambian sin maestro	Sonidos del habla de varios hablantes se entregaron al organoide como patrones de corriente en la matriz de electrodos; la lectura entrenada distinguía al hablante con una exactitud de alrededor del 78%, según informan los autores. Ellos mismos informan que durante el entrenamiento cambiaba la conectividad funcional del organoide, y lo llaman aprendizaje no supervisado en el propio organoide	[226]	medido
11	Un millón de neuronas gasta en espigas unos 10^{-4} W (21.3)	Estimación: el coste de una espiga, 10^{-10} J, del presupuesto energético de la corteza (4.8), multiplicado por el número de espigas; no hay medición directa de la potencia del cultivo	deducción en el capítulo; [29]	teoría
12	Dopamina con un destello de luz: 1 mM de dopamina enjaulada, 240 repeticiones, el número de espigas evocadas crecía	En una plataforma remota con organoides, la dopamina en una jaula fotosensible (1 mM) se liberaba con ultravioleta (365 nm, 0.8 s) cuando el estímulo provocaba más espigas; a lo largo de 240 pasos (unas 5 h) el número de espigas creció en conjunto. Los autores escriben que con un solo experimento no se puede establecer la relación con la dopamina; no hay controles	[216]	hipótesis
13	La dopamina de células vivas cambia el peso de un transistor orgánico de forma duradera y reversible	Células que liberan dopamina se cultivaron sobre un elemento neuromórfico orgánico; la oxidación de la dopamina en el electrodo cambia la conductancia del canal; se mostraron un cambio duradero del peso y su retorno	[229]	medido
14	Existen organoides con neuronas DOPA funcionales; su dopamina no se ha usado como maestro	En organoides de células madre humanas se encontraron neuronas DOPA maduras eléctricamente activas y producción de dopamina. No hemos encontrado en la literatura experimentos en los que esta dopamina enseñe a otra red	[230]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
15	Un organoide equilibra un péndulo: los estímulos de enseñanza del programa son mejores que los aleatorios, sin consolidación, a través de sinapsis GLUT	Organoides de corteza de ratón en lazo cerrado con la tarea del “péndulo sobre un carro”: en la mayoría de los organoides, las señales elegidas por aprendizaje por refuerzo dieron mejor resultado que las aleatorias o que ninguna; tras 45 min de descanso la mejora no se conservaba; el bloqueo de los receptores AMPA y NMDA la anulaba	[228]	medido
16	Sin registros de control, la red del banco no puede decidir por sí misma qué cuenta como éxito (proposición 21.1)	En todos los experimentos de las filas 5–15 la señal de enseñanza la fija el experimentador o un programa; no hay ningún experimento en el que el cultivo haya elaborado por sí mismo un criterio de éxito: es una conclusión por ausencia, no un experimento	—	hipótesis

D.22. Capítulo 22. DishBrain

El diseño del banco y los resultados del juego provienen de un solo trabajo experimental y de su continuación; las fórmulas del ruido y de la deriva hacia los buenos ajustes se deducen en el capítulo y se comprueban con el modelo del libro, y el mecanismo del aprendizaje en la placa no está establecido.

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
1	Banco: unas 800 000 células de corteza de ratón o unas 10^6 células humanas por chip; 26 000 electrodos en 8 mm^2 , registro de hasta 1024, estimulación a través de 8	Métodos del trabajo: chip MaxOne, 26 000 electrodos de platino en 8 mm^2 , registro de 1024 canales a 20 000 muestras por segundo; técnicamente se pueden estimular hasta 32 electrodos, de forma independiente se logró con 8; los cultivos de ratón se usaron desde unos 10 días	[220]	medido
2	Lazo con ciclo de 10 ms: las espigas de las regiones motoras mueven la raqueta (fig. 22.1)	Las espigas se cuentan en ventanas de 10 ms; el retardo desde la espiga hasta el estímulo de respuesta es de unos 5 ms y lo fija el búfer del equipo	[220]	medido
3	Entrada: código de lugar (cuál de los 8 electrodos) y de frecuencia, 4–40 pulsos/s	En el experimento principal la frecuencia de estimulación crece linealmente de 4 Hz, con la pelota junto a la pared lejana, a 40 Hz junto a la raqueta; la amplitud de los pulsos de la pelota es de 75 mV; los pulsos son rectangulares bifásicos	[220]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
4	Salida $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ (22.1), ruido de la cuenta por ventana $1/\sqrt{RT}$	La regla de la diferencia entre dos regiones está descrita en el trabajo (con pesos de las regiones según su actividad), pero no se da la fórmula exacta. La estimación del ruido es consecuencia del conteo de Poisson y se deduce en el capítulo	[220]; deducción en el capítulo	teoría
5	Maestro: tras el acierto, un estímulo predecible de 75 mV, 100 pulsos/s, 0.1 s; tras el fallo, uno impredecible, 150 mV, 5 pulsos/s, 4 s en lugares e instantes aleatorios, y luego 4 s de pausa	Métodos: tras el acierto, 75 mV, 100 Hz, 100 ms en los 8 electrodos a la vez; tras el fallo, 150 mV, 5 Hz en electrodos aleatorios e instantes aleatorios durante 4 s, y luego 4 s sin estimulación. En el cultivo no hay dopamina	[220]	medido
6	La red actúa de modo que su entrada se vuelva predecible	El principio de energía libre es una propuesta teórica de la que los autores derivaron el protocolo; el experimento concuerda con él, pero no lo distingue de mecanismos más sencillos (filas 7–8)	[221, 220]	hipótesis
7	Si el fracaso sacude la red y el éxito no, el tiempo en un ajuste es $\rho \propto 1/P_{\text{fallo}}$ (22.2) (proposición 22.1)	Se sigue del balance de flujos en una cadena de Markov con empujones simétricos; se deduce en el capítulo. No hay comprobación directa en un cultivo	deducción en el capítulo	teoría
8	El modelo de “revolver tras el fallo” aprende: fracción de aciertos $0.21 \rightarrow 0.38$; con empujón tras cada peloteo, ≈ 0.12 ; sin empujones, 0.19 (fig. 22.2)	Cálculo, script <code>models/dishbrain_model.py</code> , 40 cultivos modelo con 2000 peloteos cada uno: $0.21 \rightarrow 0.38$; $0.13 \rightarrow 0.11$; $0.19 \rightarrow 0.19$	—	modelo
9	Las series de pelotas devueltas se alargan solo en cultivos vivos con el lazo completo; los controles no aprenden	399 sesiones de 20 min: 9 cultivos de ratón (101 sesiones), 11 humanos (138), 6 chips con medio (80), 20 cultivos en reposo (42), 3 simulaciones (38). La longitud media del peloteo en los últimos 15 min es mayor que en los primeros 5 solo en cultivos vivos; con células que no son neuronas (HEK293T) y con chips con medio no hay efecto	[220]	medido
10	Un aumento significativo en la sesión, solo con retroalimentación completa; con silencio en lugar del estímulo, al final de la sesión se juega mejor que sin retroalimentación, pero el efecto es menor	486 sesiones en 3 días: “estímulo” ($n = 27$), “silencio” (17), “sin retroalimentación” (15). El aumento en el tiempo solo es significativo en la condición “estímulo”; al final de la sesión, “silencio” superaba a “sin retroalimentación” con un efecto menor	[220]	medido
11	El efecto es pequeño; si la red aprende de forma duradera es una cuestión abierta	Dentro de la sesión la mejora es sólida, pero, según los propios autores, no se observó un aprendizaje estable entre sesiones a lo largo de varios días	[220]	medido

N.º	Afirmación	Experimento y qué se midió	Fuente	Estado
12	Durante el juego la red se acerca al régimen crítico, y cuanto más cerca, mejor el juego	Análisis de avalanchas de actividad en los mismos cultivos: la entrada estructurada acerca la red al régimen crítico, y la calidad del juego se correlaciona con la cercanía a él; pero la criticidad sola, sin información sobre las consecuencias de las acciones, no basta para aprender	[227]	medido
13	La “sintiencia” del cultivo no está demostrada	Artículo de respuesta de treinta investigadores: un cambio de comportamiento en lazo cerrado no demuestra ni inteligencia ni sensaciones; no hay un experimento que lo muestre	[222]	hipótesis
14	Cuarto control propuesto: un estímulo predecible tras el fallo, de la misma duración y energía (sección 22.6)	Este experimento no se ha hecho; es una propuesta del libro	—	hipótesis

Bibliografia

- [1] F. A. C. Azevedo et al., *Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain*, J. Comp. Neurol. **513**, 532 (2009).
- [2] W. Schultz, P. Dayan, and P. R. Montague, *A neural substrate of prediction and reward*, Science **275**, 1593 (1997).
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. (MIT Press, Cambridge, MA, 2018).
- [4] K. Doya, *Metalearning and neuromodulation*, Neural Networks **15**, 495 (2002).
- [5] P. Strata and R. Harvey, *Dale's principle*, Brain Res. Bull. **50**, 349 (1999).
- [6] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity*, Science **274**, 1724 (1996).
- [7] G. Aston-Jones and J. D. Cohen, *An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance*, Annu. Rev. Neurosci. **28**, 403 (2005).
- [8] J.-M. Beaulieu and R. R. Gainetdinov, *The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors*, Pharmacol. Rev. **63**, 182 (2011).
- [9] J. Sparsø and S. Furber (eds.), *Principles of Asynchronous Circuit Design: A Systems Perspective* (Kluwer, Boston, 2001).
- [10] C. E. Carr and M. Konishi, *A circuit for detection of interaural time differences in the brain stem of the barn owl*, J. Neurosci. **10**, 3227 (1990).
- [11] X.-J. Wang, *Synaptic reverberation underlying mnemonic persistent activity*, Trends Neurosci. **24**, 455 (2001).
- [12] R. H. R. Hahnloser, A. A. Kozhevnikov, and M. S. Fee, *An ultra-sparse code underlies the generation of neural sequences in a songbird*, Nature **419**, 65 (2002).
- [13] H. B. Barlow and W. R. Levick, *The mechanism of directionally selective units in rabbit's retina*, J. Physiol. **178**, 477 (1965).
- [14] M. Carandini and D. J. Heeger, *Normalization as a canonical neural computation*, Nat. Rev. Neurosci. **13**, 51 (2012).
- [15] F. Pouille and M. Scanziani, *Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition*, Science **293**, 1159 (2001).

- [16] M. V. Tsodyks, W. E. Skaggs, T. J. Sejnowski, and B. L. McNaughton, *Paradoxical effects of external modulation of inhibitory interneurons*, J. Neurosci. **17**, 4382 (1997).
- [17] G. Buzsáki and X.-J. Wang, *Mechanisms of gamma oscillations*, Annu. Rev. Neurosci. **35**, 203 (2012).
- [18] F. Rieke, D. Warland, R. de Ruyter van Steveninck, and W. Bialek, *Spikes: Exploring the Neural Code* (MIT Press, Cambridge, MA, 1997).
- [19] Z. F. Mainen and T. J. Sejnowski, *Reliability of spike timing in neocortical neurons*, Science **268**, 1503 (1995).
- [20] W. R. Softky and C. Koch, *The highly irregular firing of cortical cells is inconsistent with temporal integration of random EPSPs*, J. Neurosci. **13**, 334 (1993).
- [21] S. Thorpe, D. Fize, and C. Marlot, *Speed of processing in the human visual system*, Nature **381**, 520 (1996).
- [22] E. Zohary, M. N. Shadlen, and W. T. Newsome, *Correlated neuronal discharge rate and its implications for psychophysical performance*, Nature **370**, 140 (1994).
- [23] R. Moreno-Bote et al., *Information-limiting correlations*, Nat. Neurosci. **17**, 1410 (2014).
- [24] T. Gollisch and M. Meister, *Rapid neural coding in the retina with relative spike latencies*, Science **319**, 1108 (2008).
- [25] J. O'Keefe and M. L. Recce, *Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm*, Hippocampus **3**, 317 (1993).
- [26] A. Destexhe, M. Rudolph, and D. Paré, *The high-conductance state of neocortical neurons in vivo*, Nat. Rev. Neurosci. **4**, 739 (2003).
- [27] M. V. Tsodyks and H. Markram, *The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **94**, 719 (1997).
- [28] J. E. Lisman, *Bursts as a unit of neural information: making unreliable synapses reliable*, Trends Neurosci. **20**, 38 (1997).
- [29] D. Attwell and S. B. Laughlin, *An energy budget for signaling in the grey matter of the brain*, J. Cereb. Blood Flow Metab. **21**, 1133 (2001).
- [30] P. Lennie, *The cost of cortical computation*, Curr. Biol. **13**, 493 (2003).
- [31] S. Yagishita et al., *A critical time window for dopamine actions on the structural plasticity of dendritic spines*, Science **345**, 1616 (2014).
- [32] J. Werfel, X. Xie, and H. S. Seung, *Learning curves for stochastic gradient descent in linear feedforward networks*, Neural Comput. **17**, 2699 (2005).
- [33] K. Doya, *Reinforcement learning in continuous time and space*, Neural Comput. **12**, 219 (2000).

- [34] E. Oja, *Simplified neuron model as a principal component analyzer*, J. Math. Biol. **15**, 267 (1982).
- [35] G.-Q. Bi and M.-M. Poo, *Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type*, J. Neurosci. **18**, 10464 (1998).
- [36] R. J. Williams, *Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning*, Mach. Learn. **8**, 229 (1992).
- [37] H. M. Bayer and P. W. Glimcher, *Midbrain dopamine neurons encode a quantitative reward prediction error signal*, Neuron **47**, 129 (2005).
- [38] W. Shen, M. Flajolet, P. Greengard, and D. J. Surmeier, *Dichotomous dopaminergic control of striatal synaptic plasticity*, Science **321**, 848 (2008).
- [39] W. Dabney, Z. Kurth-Nelson, N. Uchida, C. K. Starkweather, D. Hassabis, R. Munos, and M. Botvinick, *A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning*, Nature **577**, 671 (2020).
- [40] M. Matsumoto and O. Hikosaka, *Two types of dopamine neuron distinctly convey positive and negative motivational signals*, Nature **459**, 837 (2009).
- [41] E. S. Bromberg-Martin, M. Matsumoto, and O. Hikosaka, *Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting*, Neuron **68**, 815 (2010).
- [42] W. Menegas, K. Akita, R. Amo, N. Uchida, and M. Watabe-Uchida, *Dopamine neurons projecting to the posterior striatum reinforce avoidance of threatening stimuli*, Nat. Neurosci. **21**, 1421 (2018).
- [43] Y. Niv, N. D. Daw, D. Joel, and P. Dayan, *Tonic dopamine: opportunity costs and the control of response vigor*, Psychopharmacology **191**, 507 (2007).
- [44] A. Mohebi et al., *Dissociable dopamine dynamics for learning and motivation*, Nature **570**, 65 (2019).
- [45] A. A. Hamid et al., *Mesolimbic dopamine signals the value of work*, Nat. Neurosci. **19**, 117 (2016).
- [46] H. R. Kim, A. N. Malik et al., *A unified framework for dopamine signals across timescales*, Cell **183**, 1600 (2020).
- [47] H. Jeong et al., *Mesolimbic dopamine release conveys causal associations*, Science **378**, eabq6740 (2022).
- [48] R. Amo et al., *A gradual temporal shift of dopamine responses mirrors the progression of temporal difference error in machine learning*, Nat. Neurosci. **25**, 1082 (2022).
- [49] Y. K. Takahashi et al., *Dopamine neurons respond to errors in the prediction of sensory features of expected rewards*, Neuron **95**, 1395 (2017).
- [50] M. J. Sharpe et al., *Dopamine transients are sufficient and necessary for acquisition of model-based associations*, Nat. Neurosci. **20**, 735 (2017).

- [51] M. P. H. Gardner, G. Schoenbaum, and S. J. Gershman, *Rethinking dopamine as generalized prediction error*, Proc. R. Soc. B **285**, 20181645 (2018).
- [52] B. Engelhard et al., *Specialized coding of sensory, motor and cognitive variables in VTA dopamine neurons*, Nature **570**, 509 (2019).
- [53] J. D. Clements, R. A. J. Lester, G. Tong, C. E. Jahr, and G. L. Westbrook, *The time course of glutamate in the synaptic cleft*, Science **258**, 1498 (1992).
- [54] M. E. Hasselmo, *The role of acetylcholine in learning and memory*, Curr. Opin. Neurobiol. **16**, 710 (2006).
- [55] B. L. Jacobs and E. C. Azmitia, *Structure and function of the brain serotonin system*, Physiol. Rev. **72**, 165 (1992).
- [56] P. H. Schiller, *The ON and OFF channels of the visual system*, Trends Neurosci. **15**, 86 (1992).
- [57] B. Grothe, M. Pecka, and D. McAlpine, *Mechanisms of sound localization in mammals*, Physiol. Rev. **90**, 983 (2010).
- [58] H. Markram et al., *Interneurons of the neocortical inhibitory system*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 793 (2004).
- [59] S. Joshi, Y. Li, R. M. Kalwani, and J. I. Gold, *Relationships between pupil diameter and neuronal activity in the locus coeruleus, colliculi, and cingulate cortex*, Neuron **89**, 221 (2016).
- [60] D. Servan-Schreiber, H. Printz, and J. D. Cohen, *A network model of catecholamine effects: gain, signal-to-noise ratio, and behavior*, Science **249**, 892 (1990).
- [61] A. J. Yu and P. Dayan, *Uncertainty, neuromodulation, and attention*, Neuron **46**, 681 (2005).
- [62] M. R. Nassar et al., *Rational regulation of learning dynamics by pupil-linked arousal systems*, Nat. Neurosci. **15**, 1040 (2012).
- [63] S. Bouret and S. J. Sara, *Network reset: a simplified overarching theory of locus coeruleus noradrenaline function*, Trends Neurosci. **28**, 574 (2005).
- [64] D. O. Hebb, *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory* (Wiley, New York, 1949).
- [65] D. M. MacKay and W. S. McCulloch, *The limiting information capacity of a neuronal link*, Bull. Math. Biophys. **14**, 127 (1952).
- [66] H. R. Wilson and J. D. Cowan, *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*, Biophys. J. **12**, 1 (1972).
- [67] C. Allen and C. F. Stevens, *An evaluation of causes for unreliability of synaptic transmission*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **91**, 10380 (1994).

- [68] H. B. Barlow, *Possible principles underlying the transformations of sensory messages*, in *Sensory Communication*, ed. W. A. Rosenblith (MIT Press, Cambridge, MA, 1961), pp. 217–234.
- [69] J. A. Cardin et al., *Driving fast-spiking cells induces gamma rhythm and controls sensory responses*, *Nature* **459**, 663 (2009).
- [70] T. P. Lillicrap, A. Santoro, L. Marris, C. J. Akerman, and G. Hinton, *Backpropagation and the brain*, *Nat. Rev. Neurosci.* **21**, 335 (2020).
- [71] N. Frémaux and W. Gerstner, *Neuromodulated spike-timing-dependent plasticity, and theory of three-factor learning rules*, *Front. Neural Circuits* **9**, 85 (2016).
- [72] B. Haider, A. Duque, A. R. Hasenstaub, and D. A. McCormick, *Neocortical network activity in vivo is generated through a dynamic balance of excitation and inhibition*, *J. Neurosci.* **26**, 4535 (2006).
- [73] G. R. Holt and C. Koch, *Shunting inhibition does not have a divisive effect on firing rates*, *Neural Comput.* **9**, 1001 (1997).
- [74] F. S. Chance, L. F. Abbott, and A. D. Reyes, *Gain modulation from background synaptic input*, *Neuron* **35**, 773 (2002).
- [75] H. Ozeki, I. M. Finn, E. S. Schaffer, K. D. Miller, and D. Ferster, *Inhibitory stabilization of the cortical network underlies visual surround suppression*, *Neuron* **62**, 578 (2009).
- [76] M. E. Hasselmo and J. M. Bower, *Cholinergic suppression specific to intrinsic not afferent fiber synapses in rat piriform (olfactory) cortex*, *J. Neurophysiol.* **67**, 1222 (1992).
- [77] M. E. Hasselmo, B. P. Anderson, and J. M. Bower, *Cholinergic modulation of cortical associative memory function*, *J. Neurophysiol.* **67**, 1230 (1992).
- [78] M. E. Hasselmo, *Neuromodulation: acetylcholine and memory consolidation*, *Trends Cogn. Sci.* **3**, 351 (1999).
- [79] M. V. Tsodyks and M. V. Feigel'man, *The enhanced storage capacity in neural networks with low activity level*, *Europhys. Lett.* **6**, 101 (1988).
- [80] R. E. Kalman and R. S. Bucy, *New results in linear filtering and prediction theory*, *J. Basic Eng.* **83**, 95 (1961).
- [81] M. A. Wilson and B. L. McNaughton, *Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep*, *Science* **265**, 676 (1994).
- [82] N. M. Barnes and T. Sharp, *A review of central 5-HT receptors and their function*, *Neuropharmacology* **38**, 1083 (1999).
- [83] M. A. Bunin and R. M. Wightman, *Quantitative evaluation of 5-hydroxytryptamine (serotonin) neuronal release and uptake: an investigation of extrasynaptic transmission*, *J. Neurosci.* **18**, 4854 (1998).
- [84] J. S. Sprouse and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological responses of serotonergic dorsal raphe neurons to 5-HT_{1A} and 5-HT_{1B} agonists*, *Synapse* **1**, 3 (1987).

- [85] E. Syková and C. Nicholson, *Diffusion in brain extracellular space*, Physiol. Rev. **88**, 1277 (2008).
- [86] R. I. Wilson and R. A. Nicoll, *Endogenous cannabinoids mediate retrograde signalling at hippocampal synapses*, Nature **410**, 588 (2001).
- [87] J. Garthwaite, *Concepts of neural nitric oxide-mediated transmission*, Eur. J. Neurosci. **27**, 2783 (2008).
- [88] A. N. van den Pol, *Neuropeptide transmission in brain circuits*, Neuron **76**, 98 (2012).
- [89] T. V. Dunwiddie and S. A. Masino, *The role and regulation of adenosine in the central nervous system*, Annu. Rev. Neurosci. **24**, 31 (2001).
- [90] W. E. Skaggs and B. L. McNaughton, *Replay of neuronal firing sequences in rat hippocampus during sleep following spatial experience*, Science **271**, 1870 (1996).
- [91] D. A. Baylor, T. D. Lamb, and K.-W. Yau, *Responses of retinal rods to single photons*, J. Physiol. **288**, 613 (1979).
- [92] A. J. Hudspeth, *How the ear's works work*, Nature **341**, 397 (1989).
- [93] K. I. Naka and W. A. H. Rushton, *S-potentials from colour units in the retina of fish (Cyprinidae)*, J. Physiol. **185**, 536 (1966).
- [94] P. Lichtsteiner, C. Posch, and T. Delbruck, *A 128 × 128 120 dB 15 μs latency asynchronous temporal contrast vision sensor*, IEEE J. Solid-State Circuits **43**, 566 (2008).
- [95] K. Koch et al., *How much the eye tells the brain*, Curr. Biol. **16**, 1428 (2006).
- [96] L. Robles and M. A. Ruggero, *Mechanics of the mammalian cochlea*, Physiol. Rev. **81**, 1305 (2001).
- [97] P. Mombaerts, *Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 263 (2004).
- [98] S. J. Wood and C. R. Slater, *Safety factor at the neuromuscular junction*, Prog. Neurobiol. **64**, 393 (2001).
- [99] E. Henneman, *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge*, Science **126**, 1345 (1957).
- [100] C. M. Harris and D. M. Wolpert, *Signal-dependent noise determines motor planning*, Nature **394**, 780 (1998).
- [101] N. Hogan, *Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles*, IEEE Trans. Autom. Control **29**, 681 (1984).
- [102] J. H. McAuley and C. D. Marsden, *Physiological and pathological tremors and rhythmic central motor control*, Brain **123**, 1545 (2000).
- [103] D. M. Wolpert and Z. Ghahramani, *Computational principles of movement neuroscience*, Nat. Neurosci. **3**, 1212 (2000).

- [104] E. Marder and D. Bucher, *Central pattern generators and the control of rhythmic movements*, Curr. Biol. **11**, R986 (2001).
- [105] K. W. Miyazaki et al., *Optogenetic activation of dorsal raphe serotonin neurons enhances patience for future rewards*, Curr. Biol. **24**, 2033 (2014).
- [106] A. J. Fuglevand, D. A. Winter, and A. E. Patla, *Models of recruitment and rate coding organization in motor-unit pools*, J. Neurophysiol. **70**, 2470 (1993).
- [107] C. A. Curcio, K. R. Sloan, R. E. Kalina, and A. E. Hendrickson, *Human photoreceptor topography*, J. Comp. Neurol. **292**, 497 (1990).
- [108] N. D. Hayes, *Roots of the transcendental equation associated with a certain difference-differential equation*, J. London Math. Soc. **25**, 226 (1950).
- [109] R. Melzack and P. D. Wall, *Pain mechanisms: a new theory*, Science **150**, 971 (1965).
- [110] H. Fields, *State-dependent opioid control of pain*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 565 (2004).
- [111] J. D. Levine, N. C. Gordon, and H. L. Fields, *The mechanism of placebo analgesia*, Lancet **312**, 654 (1978).
- [112] C. J. Woolf, *Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity*, Nature **306**, 686 (1983).
- [113] B. Seymour et al., *Temporal difference models describe higher-order learning in humans*, Nature **429**, 664 (2004).
- [114] C. Eccleston and G. Crombez, *Pain demands attention: a cognitive-affective model of the interruptive function of pain*, Psychol. Bull. **125**, 356 (1999).
- [115] B. Widrow and M. E. Hoff, *Adaptive switching circuits*, IRE WESCON Convention Record, part 4, 96 (1960).
- [116] D. Marr, *A theory of cerebellar cortex*, J. Physiol. **202**, 437 (1969).
- [117] J. S. Albus, *A theory of cerebellar function*, Math. Biosci. **10**, 25 (1971).
- [118] T. M. Cover, *Geometrical and statistical properties of systems of linear inequalities with applications in pattern recognition*, IEEE Trans. Electron. Comput. **EC-14**, 326 (1965).
- [119] M. Ito, *Cerebellar long-term depression: characterization, signal transduction, and functional roles*, Physiol. Rev. **81**, 1143 (2001).
- [120] A. Suvrathan, H. L. Payne, and J. L. Raymond, *Timing rules for synaptic plasticity matched to behavioral function*, Neuron **92**, 959 (2016).
- [121] M. Fujita, *Adaptive filter model of the cerebellum*, Biol. Cybern. **45**, 195 (1982).
- [122] S.-J. Blakemore, D. M. Wolpert, and C. D. Frith, *Central cancellation of self-produced tickle sensation*, Nat. Neurosci. **1**, 635 (1998).
- [123] M. A. Smith, A. Ghazizadeh, and R. Shadmehr, *Interacting adaptive processes with different timescales underlie short-term motor learning*, PLoS Biol. **4**, e179 (2006).

- [124] K. P. Körding, J. B. Tenenbaum, and R. Shadmehr, *The dynamics of memory as a consequence of optimal adaptation to a changing body*, Nat. Neurosci. **10**, 779 (2007).
- [125] Z. Yao et al., *A high-resolution transcriptomic and spatial atlas of cell types in the whole mouse brain*, Nature **624**, 317 (2023).
- [126] A. Sanzeni, B. Akitake, H. C. Goldbach, C. E. Leedy, N. Brunel, and M. H. Histed, *Inhibition stabilization is a widespread property of cortical networks*, eLife **9**, e54875 (2020).
- [127] Z. Padamsey, D. Katsanevaki, N. Dupuy, and N. L. Rochefort, *Neocortex saves energy by reducing coding precision during food scarcity*, Neuron **110**, 280 (2022).
- [128] C. Stringer, M. Pachitariu, N. Steinmetz, C. B. Reddy, M. Carandini, and K. D. Harris, *Spontaneous behaviors drive multidimensional, brainwide activity*, Science **364**, eaav7893 (2019).
- [129] K. C. Bittner, A. D. Milstein, C. Grienberger, S. Romani, and J. C. Magee, *Behavioral time scale synaptic plasticity underlies CA1 place fields*, Science **357**, 1033 (2017).
- [130] J. C. R. Whittington and R. Bogacz, *Theories of error back-propagation in the brain*, Trends Cogn. Sci. **23**, 235 (2019).
- [131] J. Reimer et al., *Pupil fluctuations track rapid changes in adrenergic and cholinergic activity in cortex*, Nat. Commun. **7**, 13289 (2016).
- [132] D. Beniaguev, I. Segev, and M. London, *Single cortical neurons as deep artificial neural networks*, Neuron **109**, 2727 (2021).
- [133] A. Gidon et al., *Dendritic action potentials and computation in human layer 2/3 cortical neurons*, Science **367**, 83 (2020).
- [134] G. Gallego et al., *Event-based vision: a survey*, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. **44**, 154 (2022).
- [135] R. D. Berger, J. P. Saul, and R. J. Cohen, *Transfer function analysis of autonomic regulation. I. Canine atrial rate response*, Am. J. Physiol. **256**, H142 (1989).
- [136] J. J. Walker, J. R. Terry, and S. L. Lightman, *Origin of ultradian pulsatility in the hypothalamic–pituitary–adrenal axis*, Proc. R. Soc. B **277**, 1627 (2010).
- [137] P. E. Belchetz, T. M. Plant, Y. Nakai, E. J. Keogh, and E. Knobil, *Hypophysial responses to continuous and intermittent delivery of hypothalamic gonadotropin-releasing hormone*, Science **202**, 631 (1978).
- [138] C. A. Czeisler et al., *Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker*, Science **284**, 2177 (1999).
- [139] J. S. Takahashi, *Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock*, Nat. Rev. Genet. **18**, 164 (2017).
- [140] E. Musk and Neuralink, *An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels*, J. Med. Internet Res. **21**, e16194 (2019).

- [141] L. R. Hochberg et al., *Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia*, Nature **442**, 164 (2006).
- [142] F. R. Willett et al., *High-performance brain-to-text communication via handwriting*, Nature **593**, 249 (2021).
- [143] F. R. Willett et al., *A high-performance speech neuroprosthesis*, Nature **620**, 1031 (2023).
- [144] J. A. Gallego, M. G. Perich, L. E. Miller, and S. A. Solla, *Neural manifolds for the control of movement*, Neuron **94**, 978 (2017).
- [145] E. Fernández et al., *Visual percepts evoked with an intracortical 96-channel microelectrode array inserted in human occipital cortex*, J. Clin. Invest. **131**, e151331 (2021).
- [146] N. X. Tritsch, J. B. Ding, and B. L. Sabatini, *Dopaminergic neurons inhibit striatal output through non-canonical release of GABA*, Nature **490**, 262 (2012).
- [147] S. Zhang et al., *Dopaminergic and glutamatergic microdomains in a subset of rodent mesoaccumbens axons*, Nat. Neurosci. **18**, 386 (2015).
- [148] G. Mongillo, O. Barak, and M. Tsodyks, *Synaptic theory of working memory*, Science **319**, 1543 (2008).
- [149] M. G. Stokes, *‘Activity-silent’ working memory in prefrontal cortex: a dynamic coding framework*, Trends Cogn. Sci. **19**, 394 (2015).
- [150] S. L. Smith, I. T. Smith, T. Branco, and M. Häusser, *Dendritic spikes enhance stimulus selectivity in cortical neurons in vivo*, Nature **503**, 115 (2013).
- [151] T. Baden et al., *The functional diversity of retinal ganglion cells in the mouse*, Nature **529**, 345 (2016).
- [152] E. Lottem et al., *Activation of serotonin neurons promotes active persistence in a probabilistic foraging task*, Nat. Commun. **9**, 1000 (2018).
- [153] A. Payeur, J. Guerguiev, F. Zenke, B. A. Richards, and R. Naud, *Burst-dependent synaptic plasticity can coordinate learning in hierarchical circuits*, Nat. Neurosci. **24**, 1010 (2021).
- [154] A. Mehonic and A. J. Kenyon, *Brain-inspired computing needs a master plan*, Nature **604**, 255 (2022).
- [155] G. R. Poe et al., *Locus coeruleus: a new look at the blue spot*, Nat. Rev. Neurosci. **21**, 644 (2020).
- [156] B. Hangya, S. P. Ranade, M. Lorenc, and A. Kepecs, *Central cholinergic neurons are rapidly recruited by reinforcement feedback*, Cell **162**, 1155 (2015).
- [157] A. Fernández-Ruiz et al., *Long-duration hippocampal sharp wave ripples improve memory*, Science **364**, 1082 (2019).
- [158] D. J. Herzfeld, Y. Kojima, R. Soetedjo, and R. Shadmehr, *Encoding of error and learning to correct that error by the Purkinje cells of the cerebellum*, Nat. Neurosci. **21**, 736 (2018).

- [159] B. Duan et al., *Identification of spinal circuits transmitting and gating mechanical pain*, Cell **159**, 1417 (2014).
- [160] R. Tremblay, S. Lee, and B. Rudy, *GABAergic interneurons in the neocortex: from cellular properties to circuits*, Neuron **91**, 260 (2016).
- [161] J. Ren et al., *Anatomically defined and functionally distinct dorsal raphe serotonin sub-systems*, Cell **175**, 472 (2018).
- [162] C. K. Pfeffer, M. Xue, M. He, Z. J. Huang, and M. Scanziani, *Inhibition of inhibition in visual cortex: the logic of connections between molecularly distinct interneurons*, Nat. Neurosci. **16**, 1068 (2013).
- [163] H.-J. Pi et al., *Cortical interneurons that specialize in disinhibitory control*, Nature **503**, 521 (2013).
- [164] G. B. Keller and T. D. Mrsic-Flogel, *Predictive processing: a canonical cortical computation*, Neuron **100**, 424 (2018).
- [165] D. H. Hubel and T. N. Wiesel, *Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex*, J. Physiol. **160**, 106 (1962).
- [166] M. Riesenhuber and T. Poggio, *Hierarchical models of object recognition in cortex*, Nat. Neurosci. **2**, 1019 (1999).
- [167] K. Fukushima, *Neocognitron: a self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position*, Biol. Cybern. **36**, 193 (1980).
- [168] D. L. K. Yamins et al., *Performance-optimized hierarchical models predict neural responses in higher visual cortex*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **111**, 8619 (2014).
- [169] C. P. Hung, G. Kreiman, T. Poggio, and J. J. DiCarlo, *Fast readout of object identity from macaque inferior temporal cortex*, Science **310**, 863 (2005).
- [170] L. Wiskott and T. J. Sejnowski, *Slow feature analysis: unsupervised learning of invariances*, Neural Comput. **14**, 715 (2002).
- [171] P. Földiák, *Learning invariance from transformation sequences*, Neural Comput. **3**, 194 (1991).
- [172] N. Li and J. J. DiCarlo, *Unsupervised natural experience rapidly alters invariant object representation in visual cortex*, Science **321**, 1502 (2008).
- [173] R. P. N. Rao and D. H. Ballard, *Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects*, Nat. Neurosci. **2**, 79 (1999).
- [174] K. Kar, J. Kumbhani, K. Schmidt, E. B. Issa, and J. J. DiCarlo, *Evidence that recurrent circuits are critical to the ventral stream's execution of core object recognition behavior*, Nat. Neurosci. **22**, 974 (2019).
- [175] C. Szegedy et al., *Intriguing properties of neural networks*, in Proc. ICLR (2014), arXiv:1312.6199.

- [176] Y. Weiss, E. P. Simoncelli, and E. H. Adelson, *Motion illusions as optimal percepts*, Nat. Neurosci. **5**, 598 (2002).
- [177] D. Purves, W. T. Wojtach, and R. B. Lotto, *Understanding vision in wholly empirical terms*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **108**, Suppl. 3, 15588 (2011).
- [178] R. Lafer-Sousa, K. L. Hermann, and B. R. Conway, *Striking individual differences in color perception uncovered by ‘the dress’ photograph*, Curr. Biol. **25**, R545 (2015).
- [179] P. Wallisch, *Illumination assumptions account for individual differences in the perceptual interpretation of a profoundly ambiguous stimulus in the color domain: “The dress”*, J. Vis. **17**(4), 5 (2017).
- [180] O. Schwartz, T. J. Sejnowski, and P. Dayan, *Perceptual organization in the tilt illusion*, J. Vis. **9**(4), 19 (2009).
- [181] P. H. Schiller and C. E. Carvey, *The Hermann grid illusion revisited*, Perception **34**, 1375 (2005).
- [182] R. Nijhawan, *Motion extrapolation in catching*, Nature **370**, 256 (1994).
- [183] B. R. Conway, A. Kitaoka, A. Yazdanbakhsh, C. C. Pack, and M. S. Livingstone, *Neural basis for a powerful static motion illusion*, J. Neurosci. **25**, 5651 (2005).
- [184] J. Otero-Millan, S. L. Macknik, and S. Martinez-Conde, *Microsaccades and blinks trigger illusory rotation in the “rotating snakes” illusion*, J. Neurosci. **32**, 6043 (2012).
- [185] R. Moreno-Bote, J. Rinzel, and N. Rubin, *Noise-induced alternations in an attractor network model of perceptual bistability*, J. Neurophysiol. **98**, 1125 (2007).
- [186] E. Watanabe, A. Kitaoka, K. Sakamoto, M. Yasugi, and K. Tanaka, *Illusory motion reproduced by deep neural networks trained for prediction*, Front. Psychol. **9**, 345 (2018).
- [187] A. Gómez-Villa, A. Martín, J. Vazquez-Corral, M. Bertalmío, and J. Malo, *Color illusions also deceive CNNs for low-level vision tasks: analysis and implications*, Vision Res. **176**, 156 (2020).
- [188] J. del Castillo and B. Katz, *Quantal components of the end-plate potential*, J. Physiol. **124**, 560 (1954).
- [189] L. Nowak, P. Bregestovski, P. Ascher, A. Herbet, and A. Prochiantz, *Magnesium gates glutamate-activated channels in mouse central neurones*, Nature **307**, 462 (1984).
- [190] R. Malinow and R. C. Malenka, *AMPA receptor trafficking and synaptic plasticity*, Annu. Rev. Neurosci. **25**, 103 (2002).
- [191] M. Matsuzaki, N. Honkura, G. C. R. Ellis-Davies, and H. Kasai, *Structural basis of long-term potentiation in single dendritic spines*, Nature **429**, 761 (2004).
- [192] P. Rudomin and R. F. Schmidt, *Presynaptic inhibition in the vertebrate spinal cord revisited*, Exp. Brain Res. **129**, 1 (1999).

- [193] B. Hutcheon and Y. Yarom, *Resonance, oscillation and the intrinsic frequency preferences of neurons*, Trends Neurosci. **23**, 216 (2000).
- [194] H. S. Seung, *How the brain keeps the eyes still*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **93**, 13339 (1996).
- [195] J. Hounsgaard, H. Hultborn, B. Jespersen, and O. Kiehn, *Bistability of alpha-motoneurons in the decerebrate cat and in the acute spinal cat after intravenous 5-hydroxytryptophan*, J. Physiol. **405**, 345 (1988).
- [196] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting* (MIT Press, Cambridge, MA, 2007).
- [197] H. Agmon-Snir, C. E. Carr, and J. Rinzel, *The role of dendrites in auditory coincidence detection*, Nature **393**, 268 (1998).
- [198] J. G. G. Borst and J. Soria van Hoeve, *The calyx of Held synapse: from model synapse to auditory relay*, Annu. Rev. Physiol. **74**, 199 (2012).
- [199] T. Euler, P. B. Detwiler, and W. Denk, *Directionally selective calcium signals in dendrites of starburst amacrine cells*, Nature **418**, 845 (2002).
- [200] G. Aston-Jones and F. E. Bloom, *Activity of norepinephrine-containing locus coeruleus neurons in behaving rats anticipates fluctuations in the sleep-waking cycle*, J. Neurosci. **1**, 876 (1981).
- [201] P. L. Brooks and J. H. Peever, *Identification of the transmitter and receptor mechanisms responsible for REM sleep paralysis*, J. Neurosci. **32**, 9785 (2012).
- [202] A. A. Borbély, *A two process model of sleep regulation*, Hum. Neurobiol. **1**, 195 (1982).
- [203] T. Porkka-Heiskanen et al., *Adenosine: a mediator of the sleep-inducing effects of prolonged wakefulness*, Science **276**, 1265 (1997).
- [204] M. Steriade, A. Núñez, and F. Amzica, *A novel slow (< 1 Hz) oscillation of neocortical neurons in vivo: depolarizing and hyperpolarizing components*, J. Neurosci. **13**, 3252 (1993).
- [205] D. A. McCormick, *Neurotransmitter actions in the thalamus and cerebral cortex and their role in neuromodulation of thalamocortical activity*, Prog. Neurobiol. **39**, 337 (1992).
- [206] M. Steriade, D. A. McCormick, and T. J. Sejnowski, *Thalamocortical oscillations in the sleeping and aroused brain*, Science **262**, 679 (1993).
- [207] Z. Nádasdy et al., *Replay and time compression of recurring spike sequences in the hippocampus*, J. Neurosci. **19**, 9497 (1999).
- [208] N. Maingret et al., *Hippocampo-cortical coupling mediates memory consolidation during sleep*, Nat. Neurosci. **19**, 959 (2016).
- [209] J. L. McClelland, B. L. McNaughton, and R. C. O'Reilly, *Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex*, Psychol. Rev. **102**, 419 (1995).

- [210] G. Tononi and C. Cirelli, *Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration*, Neuron **81**, 12 (2014).
- [211] L. de Vivo et al., *Ultrastructural evidence for synaptic scaling across the wake/sleep cycle*, Science **355**, 507 (2017).
- [212] L. Xie et al., *Sleep drives metabolite clearance from the adult brain*, Science **342**, 373 (2013).
- [213] A. Miao et al., *Brain clearance is reduced during sleep and anesthesia*, Nat. Neurosci. **27**, 1046 (2024).
- [214] V. V. Vyazovskiy et al., *Local sleep in awake rats*, Nature **472**, 443 (2011).
- [215] M. A. Lancaster et al., *Cerebral organoids model human brain development and microcephaly*, Nature **501**, 373 (2013).
- [216] F. D. Jordan et al., *Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing*, Front. Artif. Intell. **7**, 1376042 (2024).
- [217] L. Smirnova et al., *Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish*, Front. Sci. **1**, 1017235 (2023).
- [218] D. A. Wagenaar, J. Pine, and S. M. Potter, *An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures*, BMC Neurosci. **7**, 11 (2006).
- [219] G. Shahaf and S. Marom, *Learning in networks of cortical neurons*, J. Neurosci. **21**, 8782 (2001).
- [220] B. J. Kagan et al., *In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world*, Neuron **110**, 3952 (2022).
- [221] K. Friston, *The free-energy principle: a unified brain theory?*, Nat. Rev. Neurosci. **11**, 127 (2010).
- [222] F. Balci et al., *A response to claims of emergent intelligence and sentience in a dish*, Neuron **111**, 604 (2023).
- [223] D. J. Bakkum, Z. C. Chao, and S. M. Potter, *Spatio-temporal electrical stimuli shape behavior of an embodied cortical network in a goal-directed learning task*, J. Neural Eng. **5**, 310 (2008).
- [224] W. Maass, T. Natschläger, and H. Markram, *Real-time computing without stable states: a new framework for neural computation based on perturbations*, Neural Comput. **14**, 2531 (2002).
- [225] H. Jaeger and H. Haas, *Harnessing nonlinearity: predicting chaotic systems and saving energy in wireless communication*, Science **304**, 78 (2004).
- [226] H. Cai et al., *Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence*, Nat. Electron. **6**, 1032 (2023).

- [227] F. Habibollahi, B. J. Kagan, A. N. Burkitt, and C. French, *Critical dynamics arise during structured information presentation within embodied in vitro neuronal networks*, Nat. Commun. **14**, 5287 (2023).
- [228] A. Robbins et al., *Goal-directed learning in cortical organoids*, Cell Rep. **45**, 116984 (2026).
- [229] S. T. Keene et al., *A biohybrid synapse with neurotransmitter-mediated plasticity*, Nat. Mater. **19**, 969 (2020).
- [230] J. Jo et al., *Midbrain-like organoids from human pluripotent stem cells contain functional dopaminergic and neuromelanin-producing neurons*, Cell Stem Cell **19**, 248 (2016).
- [231] S. H. Hendry, H. D. Schwark, E. G. Jones, and J. Yan, *Numbers and proportions of GABA-immunoreactive neurons in different areas of monkey cerebral cortex*, J. Neurosci. **7**, 1503 (1987).
- [232] Y. Tang, J. R. Nyengaard, D. M. G. De Groot, and H. J. G. Gundersen, *Total regional and global number of synapses in the human brain neocortex*, Synapse **41**, 258 (2001).
- [233] B. Pakkenberg and H. J. G. Gundersen, *Neocortical neuron number in humans: effect of sex and age*, J. Comp. Neurol. **384**, 312 (1997).
- [234] W. Matsuda, T. Furuta, K. C. Nakamura, H. Hioki, F. Fujiyama, R. Arai, and T. Kaneko, *Single nigrostriatal dopaminergic neurons form widely spread and highly dense axonal arborizations in the neostriatum*, J. Neurosci. **29**, 444 (2009).
- [235] B. Pakkenberg, A. Møller, H. J. G. Gundersen, A. Mouritzen Dam, and H. Pakkenberg, *The absolute number of nerve cells in substantia nigra in normal subjects and in patients with Parkinson's disease estimated with an unbiased stereological method*, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry **54**, 30 (1991).
- [236] K. G. Baker, G. M. Halliday, and I. Törk, *Cytoarchitecture of the human dorsal raphe nucleus*, J. Comp. Neurol. **301**, 147 (1990).
- [237] K. G. Baker, G. M. Halliday, P. Halasz, J.-P. Hornung, L. B. Geffen, R. G. H. Cotton, and I. Törk, *Cytoarchitecture of serotonin-synthesizing neurons in the pontine tegmentum of the human brain*, Synapse **7**, 301 (1991).
- [238] M. S. Airaksinen, A. Paetau, L. Paljärvi, K. Reinikainen, P. Riekkinen, R. Suomalainen, and P. Panula, *Histamine neurons in human hypothalamus: anatomy in normal and Alzheimer diseased brains*, Neuroscience **44**, 465 (1991).
- [239] D. Colquhoun, P. Jonas, and B. Sakmann, *Action of brief pulses of glutamate on AMPA/kainate receptors in patches from different neurones of rat hippocampal slices*, J. Physiol. **458**, 261 (1992).
- [240] P. Dutar and R. A. Nicoll, *A physiological role for GABA_B receptors in the central nervous system*, Nature **332**, 156 (1988).
- [241] A. Rauch, G. La Camera, H.-R. Lüscher, W. Senn, and S. Fusi, *Neocortical pyramidal cells respond as integrate-and-fire neurons to in vivo-like input currents*, J. Neurophysiol. **90**, 1598 (2003).

- [242] R. G. Klumpp and H. R. Eady, *Some measurements of interaural time difference thresholds*, J. Acoust. Soc. Am. **28**, 859 (1956).
- [243] A. Brand, O. Behrend, T. Marquardt, D. McAlpine, and B. Grothe, *Precise inhibition is essential for microsecond interaural time difference coding*, Nature **417**, 543 (2002).
- [244] S. Funahashi, C. J. Bruce, and P. S. Goldman-Rakic, *Mnemonic coding of visual space in the monkey's dorsolateral prefrontal cortex*, J. Neurophysiol. **61**, 331 (1989).
- [245] Y. Wang, H. Markram, P. H. Goodman, T. K. Berger, J. Ma, and P. S. Goldman-Rakic, *Heterogeneity in the pyramidal network of the medial prefrontal cortex*, Nat. Neurosci. **9**, 534 (2006).
- [246] W. S. McCulloch and W. Pitts, *A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity*, Bull. Math. Biophys. **5**, 115 (1943).
- [247] S. I. Fried, T. A. Münch, and F. S. Werblin, *Mechanisms and circuitry underlying directional selectivity in the retina*, Nature **420**, 411 (2002).
- [248] T. Hromádka, M. R. DeWeese, and A. M. Zador, *Sparse representation of sounds in the unanesthetized auditory cortex*, PLoS Biol. **6**, e16 (2008).
- [249] L. F. Abbott, J. A. Varela, K. Sen, and S. B. Nelson, *Synaptic depression and cortical gain control*, Science **275**, 221 (1997).
- [250] M. N. Shadlen and W. T. Newsome, *The variable discharge of cortical neurons: implications for connectivity, computation, and information coding*, J. Neurosci. **18**, 3870 (1998).
- [251] M. E. Trulsson and B. L. Jacobs, *Raphe unit activity in freely moving cats: correlation with level of behavioral arousal*, Brain Res. **163**, 135 (1979).
- [252] D. Gagnon and M. Parent, *Distribution of VGLUT3 in highly collateralized axons from the rat dorsal raphe nucleus as revealed by single-neuron reconstructions*, PLoS One **9**, e87709 (2014).
- [253] C. P. Vandermaelen and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological and pharmacological characterization of serotonergic dorsal raphe neurons recorded extracellularly and intracellularly in rat brain slices*, Brain Res. **289**, 109 (1983).
- [254] N. A. Courtney and C. P. Ford, *Mechanisms of 5-HT_{1A} receptor-mediated transmission in dorsal raphe serotonin neurons*, J. Physiol. **594**, 953 (2016).
- [255] P. Hashemi et al., *Brain dopamine and serotonin differ in regulation and its consequences*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **109**, 11510 (2012).
- [256] H. S. Black, *Stabilized feedback amplifiers*, Bell Syst. Tech. J. **13**, 1 (1934).
- [257] S. Kobayashi and W. Schultz, *Influence of reward delays on responses of dopamine neurons*, J. Neurosci. **28**, 7837 (2008).
- [258] N. Schweighofer et al., *Low-serotonin levels increase delayed reward discounting in humans*, J. Neurosci. **28**, 4528 (2008).

- [259] R. C. Malenka, J. A. Kauer, R. S. Zucker, and R. A. Nicoll, *Postsynaptic calcium is sufficient for potentiation of hippocampal synaptic transmission*, Science **242**, 81 (1988).
- [260] T. V. P. Bliss and T. Lømo, *Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path*, J. Physiol. **232**, 331 (1973).
- [261] S. R. Kelso, A. H. Ganong, and T. H. Brown, *Hebbian synapses in hippocampus*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **83**, 5326 (1986).
- [262] K. He et al., *Distinct eligibility traces for LTP and LTD in cortical synapses*, Neuron **88**, 528 (2015).
- [263] B. P. Ölveczky, A. S. Andalman, and M. S. Fee, *Vocal experimentation in the juvenile songbird requires a basal ganglia circuit*, PLoS Biol. **3**, e153 (2005).
- [264] E. C. Tumer and M. S. Brainard, *Performance variability enables adaptive plasticity of ‘crystallized’ adult birdsong*, Nature **450**, 1240 (2007).
- [265] N. Eshel et al., *Arithmetic and local circuitry underlying dopamine prediction errors*, Nature **525**, 243 (2015).
- [266] A. A. Grace and S.-P. Onn, *Morphology and electrophysiological properties of immunocytochemically identified rat dopamine neurons recorded in vitro*, J. Neurosci. **9**, 3463 (1989).
- [267] J. O’Doherty et al., *Dissociable roles of ventral and dorsal striatum in instrumental conditioning*, Science **304**, 452 (2004).
- [268] W. K. Newey and J. L. Powell, *Asymmetric least squares estimation and testing*, Econometrica **55**, 819 (1987).
- [269] U. Beierholm et al., *Dopamine modulates reward-related vigor*, Neuropsychopharmacology **38**, 1495 (2013).
- [270] M. W. Howe, P. L. Tierney, S. G. Sandberg, P. E. M. Phillips, and A. M. Graybiel, *Prolonged dopamine signalling in striatum signals proximity and value of distant rewards*, Nature **500**, 575 (2013).
- [271] K. G. Baker, I. Törk, J.-P. Hornung, and P. Halasz, *The human locus coeruleus complex: an immunohistochemical and three dimensional reconstruction study*, Exp. Brain Res. **77**, 257 (1989).
- [272] L. A. Schwarz et al., *Viral-genetic tracing of the input–output organization of a central noradrenaline circuit*, Nature **524**, 88 (2015).
- [273] A. Uematsu et al., *Modular organization of the brainstem noradrenaline system coordinates opposing learning states*, Nat. Neurosci. **20**, 1602 (2017).
- [274] G. Aston-Jones, J. Rajkowski, P. Kubiak, and T. Alexinsky, *Locus coeruleus neurons in monkey are selectively activated by attended cues in a vigilance task*, J. Neurosci. **14**, 4467 (1994).

- [275] E. C. Clayton, J. Rajkowski, J. D. Cohen, and G. Aston-Jones, *Phasic activation of monkey locus ceruleus neurons by simple decisions in a forced-choice task*, J. Neurosci. **24**, 9914 (2004).
- [276] S. L. Foote, R. Freedman, and A. P. Oliver, *Effects of putative neurotransmitters on neuronal activity in monkey auditory cortex*, Brain Res. **86**, 229 (1975).
- [277] M. Jepma and S. Nieuwenhuis, *Pupil diameter predicts changes in the exploration–exploitation trade-off: evidence for the adaptive gain theory*, J. Cogn. Neurosci. **23**, 1587 (2011).
- [278] D. G. R. Tervo et al., *Behavioral variability through stochastic choice and its gating by anterior cingulate cortex*, Cell **159**, 21 (2014).
- [279] M. Usher, J. D. Cohen, D. Servan-Schreiber, J. Rajkowski, and G. Aston-Jones, *The role of locus coeruleus in the regulation of cognitive performance*, Science **283**, 549 (1999).
- [280] M.-M. Mesulam, E. J. Mufson, B. H. Wainer, and A. I. Levey, *Central cholinergic pathways in the rat: an overview based on an alternative nomenclature (Ch1–Ch6)*, Neuroscience **10**, 1185 (1983).
- [281] F. Marrosu et al., *Microdialysis measurement of cortical and hippocampal acetylcholine release during sleep-wake cycle in freely moving cats*, Brain Res. **671**, 329 (1995).
- [282] M. R. Picciotto, M. J. Higley, and Y. S. Mineur, *Acetylcholine as a neuromodulator: cholinergic signaling shapes nervous system function and behavior*, Neuron **76**, 116 (2012).
- [283] M. E. Hasselmo and E. Schnell, *Laminar selectivity of the cholinergic suppression of synaptic transmission in rat hippocampal region CA1: computational modeling and brain slice physiology*, J. Neurosci. **14**, 3898 (1994).
- [284] Z. Gil, B. W. Connors, and Y. Amitai, *Differential regulation of neocortical synapses by neuromodulators and activity*, Neuron **19**, 679 (1997).
- [285] M. P. Kilgard and M. M. Merzenich, *Cortical map reorganization enabled by nucleus basalis activity*, Science **279**, 1714 (1998).
- [286] A. Atri et al., *Blockade of central cholinergic receptors impairs new learning and increases proactive interference in a word paired-associate memory task*, Behav. Neurosci. **118**, 223 (2004).
- [287] G. Girardeau, K. Benchenane, S. I. Wiener, G. Buzsáki, and M. B. Zugaro, *Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory*, Nat. Neurosci. **12**, 1222 (2009).
- [288] D. R. Copenhagen and C. E. Jahr, *Release of endogenous excitatory amino acids from turtle photoreceptors*, Nature **341**, 536 (1989).
- [289] E. Glowatzki and P. A. Fuchs, *Transmitter release at the hair cell ribbon synapse*, Nat. Neurosci. **5**, 147 (2002).
- [290] J. N. Tinsley et al., *Direct detection of a single photon by humans*, Nat. Commun. **7**, 12172 (2016).

- [291] P. M. Sellick, R. Patuzzi, and B. M. Johnstone, *Measurement of basilar membrane motion in the guinea pig using the Mössbauer technique*, J. Acoust. Soc. Am. **72**, 131 (1982).
- [292] M. A. Ruggero, N. C. Rich, A. Recio, S. S. Narayan, and L. Robles, *Basilar-membrane responses to tones at the base of the chinchilla cochlea*, J. Acoust. Soc. Am. **101**, 2151 (1997).
- [293] R. A. Normann and I. Perlman, *The effects of background illumination on the photoresponses of red and green cones*, J. Physiol. **286**, 491 (1979).
- [294] S. Laughlin, *A simple coding procedure enhances a neuron's information capacity*, Z. Naturforsch. C **36**, 910 (1981).
- [295] C. A. Curcio and K. A. Allen, *Topography of ganglion cells in human retina*, J. Comp. Neurol. **300**, 5 (1990).
- [296] D. D. Greenwood, *A cochlear frequency-position function for several species — 29 years later*, J. Acoust. Soc. Am. **87**, 2592 (1990).
- [297] V. M. Eguíluz, M. Ospeck, Y. Choe, A. J. Hudspeth, and M. O. Magnasco, *Essential nonlinearities in hearing*, Phys. Rev. Lett. **84**, 5232 (2000).
- [298] A. R. Palmer and I. J. Russell, *Phase-locking in the cochlear nerve of the guinea-pig and its relation to the receptor potential of inner hair-cells*, Hear. Res. **24**, 1 (1986).
- [299] B. Malnic, J. Hirono, T. Sato, and L. B. Buck, *Combinatorial receptor codes for odors*, Cell **96**, 713 (1999).
- [300] T. E. Finger et al., *ATP signaling is crucial for communication from taste buds to gustatory nerves*, Science **310**, 1495 (2005).
- [301] Y.-J. Huang et al., *Mouse taste buds use serotonin as a neurotransmitter*, J. Neurosci. **25**, 843 (2005).
- [302] R. S. Johansson and A. B. Vallbo, *Tactile sensibility in the human hand: relative and absolute densities of four types of mechanoreceptive units in glabrous skin*, J. Physiol. **286**, 283 (1979).
- [303] D. D. McKemy, W. M. Neuhauser, and D. Julius, *Identification of a cold receptor reveals a general role for TRP channels in thermosensation*, Nature **416**, 52 (2002).
- [304] M. T. Schmolesky et al., *Signal timing across the macaque visual system*, J. Neurophysiol. **79**, 3272 (1998).
- [305] I. Lampl, D. Ferster, T. Poggio, and M. Riesenhuber, *Intracellular measurements of spatial integration and the MAX operation in complex cells of the cat primary visual cortex*, J. Neurophysiol. **92**, 2704 (2004).
- [306] E. Kobatake and K. Tanaka, *Neuronal selectivities to complex object features in the ventral visual pathway of the macaque cerebral cortex*, J. Neurophysiol. **71**, 856 (1994).
- [307] T. D. Albright, *Direction and orientation selectivity of neurons in visual area MT of the macaque*, J. Neurophysiol. **52**, 1106 (1984).

- [308] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, *Explaining and harnessing adversarial examples*, in *Proc. ICLR* (2015), arXiv:1412.6572.
- [309] G. F. Elsayed et al., *Adversarial examples that fool both computer vision and time-limited humans*, in *Advances in Neural Information Processing Systems 31* (2018), arXiv:1802.08195.
- [310] P. Thompson, *Perceived rate of movement depends on contrast*, *Vision Res.* **22**, 377 (1982).
- [311] H. B. Barlow and R. M. Hill, *Evidence for a physiological explanation of the waterfall phenomenon and figural after-effects*, *Nature* **200**, 1345 (1963).
- [312] D. M. Eagleman and T. J. Sejnowski, *Motion integration and postdiction in visual awareness*, *Science* **287**, 2036 (2000).
- [313] B. Feinstein, B. Lindegård, E. Nyman, and G. Wohlfart, *Morphologic studies of motor units in normal human muscles*, *Acta Anat.* **23**, 127 (1955).
- [314] H. S. Milner-Brown, R. B. Stein, and R. Yemm, *The orderly recruitment of human motor units during voluntary isometric contractions*, *J. Physiol.* **230**, 359 (1973).
- [315] K. E. Jones, A. F. de C. Hamilton, and D. M. Wolpert, *Sources of signal-dependent noise during isometric force production*, *J. Neurophysiol.* **88**, 1533 (2002).
- [316] H. Gomi and R. Osu, *Task-dependent viscoelasticity of human multijoint arm and its spatial characteristics for interaction with environments*, *J. Neurosci.* **18**, 8965 (1998).
- [317] E. Jankowska and W. J. Roberts, *Synaptic actions of single interneurons mediating reciprocal Ia inhibition of motoneurons*, *J. Physiol.* **222**, 623 (1972).
- [318] J. A. Pruszynski, I. Kurtzer, and S. H. Scott, *Rapid motor responses are appropriately tuned to the metrics of a visuospatial task*, *J. Neurophysiol.* **100**, 224 (2008).
- [319] J. A. Saunders and D. C. Knill, *Humans use continuous visual feedback from the hand to control fast reaching movements*, *Exp. Brain Res.* **152**, 341 (2003).
- [320] J. R. Flanagan and A. M. Wing, *The role of internal models in motion planning and control: evidence from grip force adjustments during movements of hand-held loads*, *J. Neurosci.* **17**, 1519 (1997).
- [321] K. Matsuoka, *Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation*, *Biol. Cybern.* **52**, 367 (1985).
- [322] R.-D. Treede, R. A. Meyer, S. N. Raja, and J. N. Campbell, *Evidence for two different heat transduction mechanisms in nociceptive primary afferents innervating monkey skin*, *J. Physiol.* **483**, 747 (1995).
- [323] C. Weidner et al., *Functional attributes discriminating mechano-insensitive and mechano-responsive C nociceptors in human skin*, *J. Neurosci.* **19**, 10184 (1999).
- [324] J. N. Campbell and R. H. LaMotte, *Latency to detection of first pain*, *Brain Res.* **266**, 203 (1983).

- [325] R. H. LaMotte, J. G. Thalhammer, H. E. Torebjörk, and C. J. Robinson, *Peripheral neural mechanisms of cutaneous hyperalgesia following mild injury by heat*, J. Neurosci. **2**, 765 (1982).
- [326] F. Mancini, T. Nash, G. D. Iannetti, and P. Haggard, *Pain relief by touch: a quantitative approach*, Pain **155**, 635 (2014).
- [327] H. L. Fields, J. Bry, I. Hentall, and G. Zorman, *The activity of neurons in the rostral medulla of the rat during withdrawal from noxious heat*, J. Neurosci. **3**, 2545 (1983).
- [328] G. Crombez, C. Eccleston, F. Baeyens, and P. Eelen, *The disruptive nature of pain: an experimental investigation*, Behav. Res. Ther. **34**, 911 (1996).
- [329] J. Schouenborg, H.-R. Weng, J. Kalliomäki, and H. Holmberg, *A survey of spinal dorsal horn neurones encoding the spatial organization of withdrawal reflexes in the rat*, Exp. Brain Res. **106**, 19 (1995).
- [330] B. B. Andersen, L. Korbo, and B. Pakkenberg, *A quantitative study of the human cerebellum with unbiased stereological techniques*, J. Comp. Neurol. **326**, 549 (1992).
- [331] R. Shadmehr and F. A. Mussa-Ivaldi, *Adaptive representation of dynamics during learning of a motor task*, J. Neurosci. **14**, 3208 (1994).
- [332] A. D. Jose and D. Collison, *The normal range and determinants of the intrinsic heart rate in man*, Cardiovasc. Res. **4**, 160 (1970).
- [333] D. E. Logothetis, Y. Kurachi, J. Galper, E. J. Neer, and D. E. Clapham, *The $\beta\gamma$ subunits of GTP-binding proteins activate the muscarinic K^+ channel in heart*, Nature **325**, 321 (1987).
- [334] M. E. Keller-Wood and M. F. Dallman, *Corticosteroid inhibition of ACTH secretion*, Endocr. Rev. **5**, 1 (1984).
- [335] J. J. Walker et al., *The origin of glucocorticoid hormone oscillations*, PLoS Biol. **10**, e1001341 (2012).
- [336] L. Wildt et al., *Frequency and amplitude of gonadotropin-releasing hormone stimulation and gonadotropin secretion in the rhesus monkey*, Endocrinology **109**, 376 (1981).
- [337] D. K. Welsh, J. S. Takahashi, and S. A. Kay, *Suprachiasmatic nucleus: cell autonomy and network properties*, Annu. Rev. Physiol. **72**, 551 (2010).
- [338] S. B. S. Khalsa, M. E. Jewett, C. Cajochen, and C. A. Czeisler, *A phase response curve to single bright light pulses in human subjects*, J. Physiol. **549**, 945 (2003).
- [339] R. L. Sack, A. J. Lewy, M. L. Blood, L. D. Keith, and H. Nakagawa, *Circadian rhythm abnormalities in totally blind people: incidence and clinical significance*, J. Clin. Endocrinol. Metab. **75**, 127 (1992).
- [340] D. A. Henze et al., *Intracellular features predicted by extracellular recordings in the hippocampus in vivo*, J. Neurophysiol. **84**, 390 (2000).

- [341] M. H. Histed, V. Bonin, and R. C. Reid, *Direct activation of sparse, distributed populations of cortical neurons by electrical microstimulation*, *Neuron* **63**, 508 (2009).
- [342] A. L. Orsborn et al., *Closed-loop decoder adaptation shapes neural plasticity for skillful neuroprosthetic control*, *Neuron* **82**, 1380 (2014).
- [343] H. Hu, K. Vervaeke, and J. F. Storm, *Two forms of electrical resonance at theta frequencies, generated by M-current, h-current and persistent Na⁺ current in rat hippocampal pyramidal cells*, *J. Physiol.* **545**, 783 (2002).
- [344] A. Mauro, F. Conti, F. Dodge, and R. Schor, *Subthreshold behavior and phenomenological impedance of the squid giant axon*, *J. Gen. Physiol.* **55**, 497 (1970).
- [345] E. Aksay et al., *In vivo intracellular recording and perturbation of persistent activity in a neural integrator*, *Nat. Neurosci.* **4**, 184 (2001).
- [346] G. Major et al., *Plasticity and tuning of the time course of analog persistent firing in a neural integrator*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **101**, 7745 (2004).
- [347] T. Tateno, A. Harsch, and H. P. C. Robinson, *Threshold firing frequency-current relationships of neurons in rat somatosensory cortex: type 1 and type 2 dynamics*, *J. Neurophysiol.* **92**, 2283 (2004).
- [348] E. Marder, *Neuromodulation of neuronal circuits: back to the future*, *Neuron* **76**, 1 (2012).
- [349] D. J. McGinty and R. M. Harper, *Dorsal raphe neurons: depression of firing during sleep in cats*, *Brain Res.* **101**, 569 (1976).
- [350] L. J. Gentet, G. J. Stuart, and J. D. Clements, *Direct measurement of specific membrane capacitance in neurons*, *Biophys. J.* **79**, 314 (2000).
- [351] J. G. G. Borst, F. Helmchen, and B. Sakmann, *Pre- and postsynaptic whole-cell recordings in the medial nucleus of the trapezoid body of the rat*, *J. Physiol.* **489**, 825 (1995).
- [352] R. Amir and M. Devor, *Electrical excitability of the soma of sensory neurons is required for spike invasion of the soma, but not for through-conduction*, *Biophys. J.* **84**, 2181 (2003).
- [353] P. Chadderton, T. W. Margrie, and M. Häusser, *Integration of quanta in cerebellar granule cells during sensory processing*, *Nature* **428**, 856 (2004).
- [354] A. Litwin-Kumar et al., *Optimal degrees of synaptic connectivity*, *Neuron* **93**, 1153 (2017).
- [355] R. M. A. Napper and R. J. Harvey, *Number of parallel fiber synapses on an individual Purkinje cell in the cerebellum of the rat*, *J. Comp. Neurol.* **274**, 168 (1988).
- [356] M. Megías, Z. Emri, T. F. Freund, and A. I. Gulyás, *Total number and distribution of inhibitory and excitatory synapses on hippocampal CA1 pyramidal cells*, *Neuroscience* **102**, 527 (2001).
- [357] A. Polsky, B. W. Mel, and J. Schiller, *Computational subunits in thin dendrites of pyramidal cells*, *Nat. Neurosci.* **7**, 621 (2004).

- [358] N. Brunel et al., *Optimal information storage and the distribution of synaptic weights: perceptron versus Purkinje cell*, *Neuron* **43**, 745 (2004).
- [359] V. V. Vyazovskiy et al., *Cortical firing and sleep homeostasis*, *Neuron* **63**, 865 (2009).
- [360] S. Daan, D. G. Beersma, and A. A. Borbély, *Timing of human sleep: recovery process gated by a circadian pacemaker*, *Am. J. Physiol.* **246**, R161 (1984).
- [361] A. A. Borbély et al., *Sleep deprivation: effect on sleep stages and EEG power density in man*, *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.* **51**, 483 (1981).
- [362] M. Steriade, F. Amzica, and A. Nuñez, *Cholinergic and noradrenergic modulation of the slow (≈ 0.3 Hz) oscillation in neocortical cells*, *J. Neurophysiol.* **70**, 1385 (1993).
- [363] M. von Krosigk, T. Bal, and D. A. McCormick, *Cellular mechanisms of a synchronized oscillation in the thalamus*, *Science* **261**, 361 (1993).
- [364] A. K. Lee and M. A. Wilson, *Memory of sequential experience in the hippocampus during slow wave sleep*, *Neuron* **36**, 1183 (2002).
- [365] D. R. Euston, M. Tatsuno, and B. L. McNaughton, *Fast-forward playback of recent memory sequences in prefrontal cortex during sleep*, *Science* **318**, 1147 (2007).
- [366] J. A. Hobson, *REM sleep and dreaming: towards a theory of protoconsciousness*, *Nat. Rev. Neurosci.* **10**, 803 (2009).
- [367] D. Cohen and M. Segal, *Network bursts in hippocampal microcultures are terminated by exhaustion of vesicle pools*, *J. Neurophysiol.* **106**, 2314 (2011).
- [368] M. Tsodyks, A. Uziel, and H. Markram, *Synchrony generation in recurrent networks with frequency-dependent synapses*, *J. Neurosci.* **20**, RC50 (2000).
- [369] D. L. Benson, F. H. Watkins, O. Steward, and G. Banker, *Characterization of GABAergic neurons in hippocampal cell cultures*, *J. Neurocytol.* **23**, 279 (1994).